

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ



Trường
Công nghệ và
Thiết kế



ĐỀ TÀI/DỰ ÁN DỰ THI (Vòng Chung khảo)

GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

CTD SCHOLARS – STUDENT AWARDS 2025 – Chủ đề: “Công
nghệ và Phát triển bền vững”

TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN: Ứng dụng AI và IoT trong xác minh minh
bạch chuỗi cung ứng thực phẩm sạch khi tích hợp công nghệ
Blockchain

MÃ SỐ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN: DT074

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Thiên Bảo

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. Tân Hồng Phong - 31241026726
2. Nguyễn Quốc Bảo - 31241023169
3. Phạm Đức Trí - 31241023433
4. Trần Lê Minh Tấn – 31241023380

TP. Hồ Chí Minh - 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TÓM TẮT & GIỚI THIỆU	3
1.1. Tóm tắt đề tài:.....	3
1.2. Giới thiệu	4
1.3. Động lực nghiên cứu:	7
1.4. Đề xuất hệ thống kết hợp AIoT-Blockchain-enabled Supply Chain:.....	9
1.5. Mục tiêu:.....	11
1.6. Các nghiên cứu có liên quan.....	13
1.6.1. Truy xuất & minh bạch chuỗi thực phẩm dựa trên Blockchain	14
1.6.2. “Oracle problem” và khoảng trống xác thực dữ liệu.....	14
1.6.3. IoT cho chuỗi lạnh: giám sát nhiệt-ẩm và phát hiện bất thường	14
1.6.4. Dự báo hạn sử dụng động (Dynamic Shelf-Life) từ lịch sử nhiệt độ.....	14
1.6.5. Thị giác máy tính cho kiểm định chất lượng & phát hiện trao đổi/hư hỏng	15
1.6.6. Tích hợp AIoT-Blockchain: từ kiến trúc đến nguyên mẫu	15
CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN & CƠ SỞ THIẾT KẾ.....	16
Mở đầu chương.....	16
2.1. Khung phương pháp luận	17
2.1.1. Thiết kế nghiên cứu	17
2.1.2. Luồng bố trí thí nghiệm	19
2.1.3. Chỉ số đánh giá và ngưỡng Đạt/Không đạt	20
2.2. Cơ sở thiết kế hệ thống.....	23
2.2.1. Cơ sở lý thuyết của Hệ thống Thông tin (HTTT).....	24
2.2.2. Cơ sở IoT và mô hình định lượng hạn sử dụng còn lại (RSL)	27

2.2.3. Cơ sở lý thuyết Computer Vision (CV).....	33
CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ IOT	43
Mở đầu chương.....	43
3.0. Mục tiêu và phạm vi	43
3.1. Kiến trúc tổng thể & BOM tóm tắt.....	44
3.1.1. Kiến trúc tổng thể	45
3.1.2. BOM tóm tắt.....	46
3.2. Cấu hình phần cứng và bố trí thiết bị	47
3.2.1. Pipeline xử lý dữ liệu tầng IoT	47
3.2.2. Bố trí cảm biến	49
3.2.3. Lấy mẫu, lọc & kiểm tra hợp lệ.....	50
3.2.4. Biện pháp giảm nhiễu và lưu ý lắp đặt	51
3.3. Giao thức & Đường dữ liệu.....	51
3.3.1. Đường dữ liệu tổng quát.....	52
3.3.2. HTTP API (hiện có trên ESP8266)	52
3.3.3. Nhịp dữ liệu	52
3.4. Giao diện API thiết bị & đặc tả payload.....	53
3.4.1 Endpoint và nhịp gọi	53
3.4.2 Đặc tả payload tối thiểu	53
3.4.3. Xử lý trong các tình huống lỗi.....	54
3.4.4. Khả năng mở rộng tương thích ngược của payload	54
3.5. Luồng dữ liệu end-to-end từ thiết bị đến Dashboard	55
3.5.1. Luồng trực tiếp trong pilot	55
3.5.2. Kết quả vận hành	56

3.6. Tích hợp tính toán RSL/TTE vào luồng dữ liệu IoT thời gian thực.....	57
3.6.1. Dữ liệu vào & cadence lấy mẫu (T/H)	58
3.6.2. Mô hình tốc độ tiêu hao tuổi thọ $r(T)$ và hệ thức UsedLife theo cửa sổ thời gian ngắn.....	58
3.6.3. Cách mô hình toán vận hành trong cửa sổ thời gian ngắn và hiển thị output RSL%, TTE	58
3.7. Dashboard (UI hiện tại + KPI + biểu đồ kép T/H).....	59
3.7.1. Thành phần giao diện	59
3.7.2. Luồng gọi API & trạng thái hiển thị.....	60
3.7.3. KPI hiển thị & giới hạn vận hành.....	60
Kết luận chương	60
CHƯƠNG 4 : COMPUTER VISION NHẬN DẠNG THAY ĐỔI BẤT THƯỜNG..	62
Mở đầu chương.....	62
4.0. Mục tiêu & phạm vi.....	63
4.0.1. Mục tiêu.....	63
4.0.2. Phạm vi.....	63
4.1. Tổng quan luồng xử lý CV	65
4.1.1. Luồng xử lý CV trên toàn chuỗi cung ứng.....	65
4.1.2. Luồng xử lý module Computer Vision A - B - C.....	66
4.2.1. Giai đoạn A ~ Tổng quan hai luồng chính	68
4.2.2. Tiền xử lý và bán tự động lấy mẫu train	70
4.2.3. Huấn luyện mô hình YOLOv8	74
4.2.4. Huấn luyện mô hình U ² -Net	77
4.2.5. Triển khai sử dụng & bàn giao kết quả	83
4.3. Giai đoạn B ~ DINOv2 suy luận và đánh giá sơ bộ	83

4.3.1. Mục tiêu	83
4.3.2. Luồng xử lý tổng thể - Giai đoạn B.....	85
4.3.3. Backbone DINOv2 - Chuẩn hóa & trích xuất token	87
4.3.3. Quy trình suy luận và sàng lọc bất thường	89
4.3.4. Kết quả và chuẩn đầu ra	94
4.3.5. Bàn giao và tích hợp với 3D-CNN ~ Công cụ gán nhãn & xuất dataset patch 128x128.....	99
4.4. Giai đoạn C ~ Phân loại 3D-CNN	101
4.4.1. Luồng xử lý phân loại với 3D-CNN.....	101
4.4.2. Giới thiệu Change3DNet & đầu vào mô hình	102
4.4.3. Kiến trúc mô hình.....	104
4.4.4. Cấu hình huấn luyện.....	107
4.4.5. Phát hiện đánh tráo với ngưỡng Cosin Similarity	109
4.5. Hậu xử lý và tích hợp module AI	115
4.5.1. Quy trình hậu xử lý kết quả mô hình.....	116
4.5.2. Triển khai hệ thống.....	116
CHƯƠNG 5 : HỆ THỐNG THÔNG TIN.....	119
Mở đầu chương.....	119
5.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống	119
5.1.1. Kiến trúc vật lý (Physical Architecture).....	119
5.1.2. Kiến trúc logic (Logical Architecture)	122
5.2. Mô hình dòng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)	125
5.2.1. DFD cấp 0 - Hệ thống tích hợp AIoT-Supply Chain	126
5.3. DFD cấp 1 - Hệ thống tích hợp AIoT-Supply Chain	128

5.3.1. DFD cấp 1 - Nhà cung cấp & đơn vị vận chuyển	129
5.3.2. DFD cấp 1 - Trung tâm phân phối.....	130
5.3.3. DFD cấp 1 - Siêu thị/Cửa hàng	131
5.3.4. DFD cấp 1 - Người tiêu dùng & Công truy xuất.....	131
5.4. Mô hình cơ sở dữ liệu (Entity-Relationship Diagram - ERD)	132
5.4.1. Phân hệ Nhà cung cấp (Supplier)	133
5.4.2. Phân hệ Vận chuyển (Transportation).....	134
5.4.3. Phân hệ Kho trung tâm (Warehouse)	136
5.4.4. Phân hệ Siêu thị/Cửa hàng (Retail Store).....	137
5.4.5. Phân hệ Người tiêu dùng (Consumer).....	138
5.5. Tích hợp AI và IoT (Integration Layer)	139
5.5.1. Cơ chế truyền nhận và đồng bộ với HTTT	139
5.5.2. Cơ chế giám sát và kiểm soát	140
5.6. Giao diện người dùng và ứng dụng (Application Layer)	141
5.7 Kết luận và đánh giá khả thi	147
5.7.1. Đánh giá kỹ thuật.....	147
5.7.2. Đánh giá khả năng triển khai và mở rộng	148
5.7.3. Kết luận chung và định hướng tiếp theo.....	149
CHƯƠNG 6 : KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	150
6.1. Kết quả mô hình AI	150
6.2. Kết quả dữ liệu IoT và tích hợp hệ thống.....	152
6.2.1. Độ tin cậy thu nhận dữ liệu	152
6.2.2. Tích hợp hệ thống.....	153
CHƯƠNG 7 : KẾT LUẬN.....	155

TÀI LIỆU THAM KHẢO	158
--------------------------	-----

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Luồng bố trí thí nghiệm	19
Hình 2. Đồ thị biểu thị mối quan hệ giữa tỷ lệ tốc độ phản ứng (R_2 / R_1) và độ chênh lệch nhiệt độ ($T_2 - T_1$) đối với các hệ số nhiệt độ Q_{10} khác nhau	29
Hình 3. Giải thích thuật toán ví dụ cho phát hiện đối tượng	33
Hình 4. Sơ đồ kiến trúc YOLOv8: C2f và anchor-free head	35
Hình 5. Sơ đồ hàm mất mát CIOU	35
Hình 6. Khối Residual-U (với $L=7$)	36
Hình 7. Kiến trúc U2-Net – khối RSU	37
Hình 8. Các đầu ra phụ của U2-Net với cơ chế giám sát sâu	37
Hình 9. Trục quan ViT-L/32: (trái) bộ lọc nhúng tuyến tính RGB ban đầu; (giữa) tương đồng embedding vị trí (cosine) giữa các patch; (phải) phạm vi chú ý theo head và theo tầng (mỗi điểm là khoảng cách chú ý trung bình).	39
Hình 10. Cơ chế tự chú ý từ Vision Transformer với các ô 8×8 , được huấn luyện không giám sát.	39
Hình 11. Self-distillation không cần dán nhãn	40
Hình 12. Ví dụ mô hình 3D-CNN cho phân loại thể tích fMRI 3D.	42
Hình 13. Sơ đồ kiến trúc tầng IoT (pilot hiện tại và nhánh mở rộng MQTT/Storage/Rule).....	45
Hình 14. Pipeline xử lý dữ liệu tầng IoT	47
Hình 15. Mô phỏng cụm phần cứng thực tế	50
Hình 16. Bố trí phần cứng trong thùng xốp (mô phỏng container)	50
Hình 17. Kết quả pilot đo đạc các nhóm chỉ số IoT	56
Hình 18. Giao diện hiển thị %RSL và TTE trên dashboard	59
Hình 19. Giao diện trực quan sự thay đổi nhiệt độ/độ ẩm real-time đọc từ cảm biến DHT11	60
Hình 20. Luồng xử lý computer vision toàn chuỗi.....	65
Hình 21. Luồng xử lý trải dài $A \rightarrow B \rightarrow C$	66
Hình 22. Sơ đồ pipeline tổng quan giai đoạn A.....	69
Hình 23. Hộp trái cây sau khi qua mô hình GroundingDino	72
Hình 24. Chi tiết các bước trong White Ring Segmentation.....	74
Hình 25. Cấu trúc dữ liệu YOLOv8 và ví dụ nhãn.....	75

Hình 26. Đánh giá kết quả YOLOv8.....	77
Hình 27. Cấu trúc và ví dụ dữ liệu huấn luyện U ² -Net	78
Hình 28. Huấn luyện U ² -Net	80
Hình 29. Luồng xử lý module giai đoạn B.....	85
Hình 30. Kết quả từng giai đoạn trong suy luận khác biệt với Dinov2.....	94
Hình 31. Heatmap khác biệt của 2 ảnh mẫu.....	94
Hình 32. Minh họa kết quả heatmap, boudingbox được phủ lên hình ảnh đầu vào....	95
Hình 33. Kết quả từng giai đoạn trong suy luận khác biệt với Dinov2.....	96
Hình 34. Minh họa các cặp patch 128x128px được cắt ra từ ảnh gốc được so sánh ..	98
Hình 35. Giao diện hỗ trợ đánh nhãn thay đổi của từng cặp patch 128x128 px	99
Hình 36. Luồng xử lý tổng thể giai đoạn C (training & testing).....	101
<i>Hình 37: FlowChart phát hiện & xử lý đánh tráo.....</i>	<i>109</i>
Hình 38. Kết quả huấn luyện với các đặc trưng RGB Δ và $\odot$	111
Hình 39. Bảng so sánh các chỉ số giữa 3 trường hợp huấn luyện	112
Hình 40. Dự đoán của 3D-CNN trên các dữ liệu thực tế (đúng hầu hết các case)....	113
<i>Hình 41. Các loại trái cây bị tráo và được xác định trong boudingbox</i>	<i>114</i>
Hình 42. Tổng quan kiến trúc hệ thống	120
Hình 43. Mô hình DFD cấp 0.....	126
Hình 44. Sơ đồ luồng dữ liệu cấp 1 (DFD Level-1) của hệ thống	129
Hình 45. DFD cấp 1 - Nhà cung cấp & đơn vị vận chuyển	129
Hình 46. DFD cấp 1 - Trung tâm phân phối.....	130
Hình 47. DFD cấp 1 - Siêu thị/Cửa hàng	131
Hình 48. DFD cấp 1 - Người tiêu dùng & Cổng truy xuất.....	132
Hình 49. ERD Phân hệ Nhà cung cấp (Supplier)	133
Hình 50. ERD Phân hệ Vận chuyển (Transportation)	134
Hình 51. ERD Phân hệ Kho trung tâm (Warehouse).....	136
Hình 52. ERD Phân hệ Siêu thị/Cửa hàng (Retail Store).....	137
Hình 53. ERD Phân hệ Người tiêu dùng (Consumer).....	138
Hình 54. Giao diện chọn vai trò người dùng.....	142
Hình 55. Giao diện quản lý sản phẩm	142
Hình 56. Giao diện giám sát kiểm định sản phẩm.....	143

Hình 57. Giao diện theo dõi đơn hàng.....	143
Hình 58. Giao diện Dashboard tổng quan	144
Hình 59. Giao diện tra cứu vận chuyển.....	144
Hình 60. Giao diện quản lý nhập - xuất kho.....	145
Hình 61. Giao diện nhập kho.....	145
Hình 62. Giao diện xuất kho.....	146
Hình 63. Giao diện nhập và sắp xếp hàng tại siêu thị	146
Hình 64. Giao diện người dùng tổng hợp.....	147
Hình 65. Dự đoán của 3D-CNN & phát hiện đánh tráo	152

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Tiêu chí Đạt/Không đạt cho nhóm CV.....	21
Bảng 2. Tiêu chí tham chiếu cho nhóm HTTT-IoT	23
Bảng 3. Tổng hợp cấu hình phần cứng pilot cho mô-đun giám sát IoT	46
Bảng 4. Matrix cấu hình đường dữ liệu (pilot hiện tại).....	53
Bảng 5. Hiệu năng và độ ổn định hệ thống trong giai đoạn Pilot	56
Bảng 6. Đánh giá Train và Validation của U ² -Net.....	80
Bảng 7. Confusion Matrix giữa vùng Background và vùng vật thể Foreground	81
Bảng 8. Bảng tóm tắt cấu hình lớp	107
Bảng 9. Bảng kết nối các thành phần trong HTTT	122
Bảng 10. Bảng đánh giá hiệu năng thực thi (Benchmark)	151
Bảng 11. Thống kê các kết quả đo môi trường của cảm biến.....	153

BẢNG VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Chữ viết đầu đủ tiếng Anh	Chữ viết đầu đủ tiếng Việt
1	3D-CNN	3D Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập 3 chiều
2	ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	
3	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
4	AIB-SC	AIoT-Blockchain-enabled Supply Chain	
5	AUC	Area Under the ROC Curve	Diện tích dưới đường cong ROC
6	BCE	Binary Cross-Entropy	
7	BOM	Bill of Materials	Danh sách vật tư
8	C3D/I3D	3D ConvNet / Inflated 3D	
9	CDC	Change Data Capture	
10	CNN	Convolutional Neural Network	
11	CV	Computer Vision	Thị giác máy tính
12	DFD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
13	DHT11	DHT11 Sensor	Cảm biến DHT11
14	DID/VC	Decentralized Identifiers / Verifiable Credentials	
15	DINOv2	Distillation with No Labels v2	
16	DIoU/CIoU	Distance IoU / Complete IoU	
17	EPCIS	Electronic Product Code Information Services	
18	ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
19	F1	F1-score	
20	FAR	False Alarm Rate	Tỷ lệ cảnh báo sai
21	FP16/INT8	Floating-Point 16 / Integer 8	
22	FPS	Frames per Second	Khung hình/giây
23	GAP	Global Average Pooling	
24	GS1	Global Standards 1	
25	HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
26	HTTT	Information System	Hệ thống Thông tin
27	IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
28	IoU	Intersection over Union	
29	JSON	JavaScript Object Notation	
30	JSONB	JSON Binary	
31	KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số hiệu suất chính

32	MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	
33	MVCC	Multi-Version Concurrency Control	
34	MVP	Minimum Viable Product	Sản phẩm khả dụng tối thiểu
35	NMS	Non-Maximum Suppression	
36	NTP	Network Time Protocol	
37	ONNX	Open Neural Network Exchange	
38	P95	95th Percentile	Phân vị 95
39	PTP	Precision Time Protocol	
40	Q10	Temperature Coefficient (Q10)	Hệ số nhiệt độ Q10
41	RGB	Red Green Blue	
42	RH	Relative Humidity	Độ ẩm tương đối
43	RLS	Row-Level Security	
44	ROI	Region of Interest	Vùng quan tâm
45	RSL	Remaining Shelf Life	Hạn sử dụng còn lại
46	RSU	ReSidual U-block	
47	SLO	Service Level Objective	Mục tiêu mức dịch vụ
48	SOD	Salient Object Detection	Phát hiện đối tượng nổi bật
49	SSE/WS	Server-Sent Events / WebSocket	
50	TTE	Estimated Time to Expire	Thời gian ước tính đến hạn
51	TTT/TTI	Time-Temperature Tolerance / Indicator	
52	TensorRT	TensorRT	
53	U2-Net	U-square Net (U2-Net)	
54	ViT	Vision Transformer	
55	WAL	Write-Ahead Logging	
56	WMS/TMS	Warehouse Management System / Transportation Management System	
57	YAML	YAML Ain't Markup Language	
58	YOLO	You Only Look Once	

CHƯƠNG 1: TÓM TẮT & GIỚI THIỆU

1.1. Tóm tắt đề tài:

Hiện nay, ngành thực phẩm sạch trên thế giới vẫn đối mặt với hàng loạt các thách thức về mặt giám sát và minh bạch, trong đó bao gồm các vấn đề như: chất lượng biến động theo điều kiện bảo quản, nguy cơ tráo đổi, và quy trình ghi chép thủ công dễ sai lệch. Để thu hẹp thêm 1 bước nữa về mặt “khoảng cách” giữa quản lý truyền thống và công nghệ số, đặc biệt là công nghệ truy xuất minh bạch Blockchain, nhóm đã đưa ra phương án xây dựng một hệ thống giám sát AIoT-Blockchain-enabled Supply Chain dành cho chuỗi cung ứng thực phẩm, mục tiêu là hướng tới kiểm chứng trạng thái sản phẩm ngay tại hiện trường và chuẩn hóa bằng chứng số, tăng tối đa độ uy tín trong việc áp dụng công nghệ mới.

Hệ thống tích hợp các thành phần then chốt bao gồm: camera đặt tại kho, siêu thị và điểm bán; AI thị giác (YOLO, ViT/DINOv2, Grounding DINO, U²-Net) để nhận diện hư hỏng, sai lệch, dấu hiệu tráo đổi; cảm biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) để theo dõi liên tục điều kiện bảo quản, dùng phương pháp toán kết hợp cảm biến để tính hạn sử dụng; kết hợp cùng lớp HTTT tối thiểu (MVP) để trực quan công nghệ chứa các phần chính như cơ sở dữ liệu và dashboard thời gian thực, giao diện hệ thống,.. Trong đó, dữ liệu được xử lý off-chain để trích xuất bằng chứng (ảnh, chỉ số, log vận hành) rồi thực hiện đưa lên nền tảng blockchain (on-chain) nhằm bảo toàn tính bất biến và khả năng kiểm toán độc lập. Người quản lý và người tiêu dùng có thể theo dõi trạng thái lô hàng qua ứng dụng web/mobile với mã QR/ID sản phẩm. Tuy nhiên, trong đề tài chỉ phát triển các phần chính phục vụ cho việc minh bạch công nghệ blockchain nên việc đưa dữ liệu lên Blockchain chưa được thực hiện cụ thể nhằm dồn tài nguyên đảm bảo việc hệ thống đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Giải pháp kỳ vọng giảm phụ thuộc vào lao động thủ công, phát hiện sớm rủi ro bảo quản và bất thường trong luân chuyển hàng, từ đó hạ chi phí khiếu nại/hoàn trả và nâng cao năng suất vận hành. Đồng thời, việc cung cấp bằng chứng để số hóa minh bạch giúp củng cố niềm tin của người tiêu dùng và đối tác, mở đường cho các tiêu chuẩn

chất lượng hiện đại. Về dài hạn, nền tảng có thể mở rộng thành thang điểm chất lượng (Quality Score) dựa trên AI & IoT, hỗ trợ lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu (ăn ngay/bảo quản lâu) và thúc đẩy một hệ sinh thái thực phẩm minh bạch, bền vững.

1.2. Giới thiệu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống chuỗi cung ứng hiện đại, ngành công nghiệp thực phẩm đang đối mặt với yêu cầu ngày càng khắt khe về mặt kỹ thuật, cũng như việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo hiệu quả, tính minh bạch và phát triển bền vững. Một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay là nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về việc truy xuất nguồn gốc, đảm bảo tính xác thực và an toàn của sản phẩm đặc biệt là trong ngành thực phẩm, nơi sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu gần đây cho thấy người tiêu dùng ngày càng lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm. Trong 10 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý Thị trường đã phát hiện 61.079 vụ vi phạm, trong đó có đến 41.725 vụ liên quan đến hàng giả, gian lận thương mại, với tổng số tiền xử phạt lên tới 777 tỷ đồng (Báo Quảng Bình, 2024). Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng trong ngành thực phẩm - lĩnh vực gắn liền với đời sống hàng ngày của con người. Thực phẩm kém chất lượng không chỉ đe dọa sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giai đoạn 2011-2016 ghi nhận trung bình mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 668.673 ca ngộ độc thực phẩm, trong đó có 21 trường hợp tử vong. Đặc biệt, vụ việc thu giữ gần 100 tấn thực phẩm chức năng và dược phẩm giả đầu năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh và Đắk Lắk đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng gian lận, giả mạo trong ngành và lĩnh vực liên quan.

Từ góc nhìn xã hội, thực phẩm không đảm bảo chất lượng không chỉ làm suy giảm sức khỏe cộng đồng mà còn tác động tiêu cực đến năng suất lao động và làm suy yếu nền kinh tế. Niềm tin tiêu dùng bị xói mòn dẫn đến sự sụt giảm trong hành vi mua sắm, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiêu thụ thực phẩm. Do đó, việc ứng dụng các giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng thực phẩm là một yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và duy trì uy tín doanh nghiệp.

Về mặt khoa học, chất lượng thực phẩm chịu tác động mạnh mẽ từ các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện bảo quản. Việc giám sát liên tục các thông số này trong suốt quá trình vận chuyển và lưu trữ đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng trong các chuỗi cung ứng lạnh, nơi bảo quản các sản phẩm dễ hư hỏng như thịt, cá, sữa, vắc-xin... Việc theo dõi điều kiện bảo quản theo thời gian thực sẽ góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Vì thực trạng hàng giả hàng nhái tràn lan trong những năm hiện nay, một công nghệ mới xuất hiện và hứa hẹn sẽ thay đổi niềm tin của thế giới: Blockchain đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong chuỗi cung ứng như một công cụ hiệu quả để ghi nhận và xác thực dữ liệu một cách minh bạch và bất biến. Tuy nhiên, Blockchain chỉ có thể đảm bảo rằng dữ liệu sau khi được ghi lại sẽ không bị sửa đổi, chứ không thể đảm bảo rằng dữ liệu ban đầu là chính xác hoặc không bị làm giả. Điều này tạo ra một “khoảng trống xác thực” (authentication gap) giữa thế giới vật lý nơi hàng hóa thực sự tồn tại và thế giới số nơi dữ liệu được ghi lên chuỗi. Các hành vi gian lận như trao đổi hàng hóa, đánh lừa cảm biến, hoặc cung cấp dữ liệu giả mạo vẫn có thể xảy ra trước khi dữ liệu được ghi nhận lên hệ thống.

Song song đó, sự phát triển của công nghệ Internet of Things (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là lĩnh vực Computer Vision (CV), đã mở ra hướng tiếp cận mới trong việc giám sát và xác minh chất lượng hàng hóa một cách chủ động và tự động. IoT cho phép các thiết bị cảm biến thu thập liên tục dữ liệu môi trường theo thời gian thực, trong khi AI có khả năng phân tích hình ảnh để nhận diện các bất thường như hư hỏng bề mặt, biến dạng hình dạng, thay đổi màu sắc hoặc dấu hiệu trao đổi sản phẩm. Việc tích hợp IoT và AI, kết hợp với tính bất biến của Blockchain, tạo thành một mô hình ba lớp đáng tin cậy cho các ứng dụng xác thực trong chuỗi cung ứng, khắc phục lỗ hổng công nghệ hiện hữu trong việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, do đó dự án đề xuất một nền tảng được phát triển trong đề tài gọi là hệ thống AIoT Blockchain-enabled Supply Chain.

Dự án nghiên cứu này tập trung vào việc phát triển một hệ thống xác thực tự động hàng hóa trong chuỗi cung ứng lạnh, cụ thể là thực phẩm đông lạnh, nhằm phát

hiện sớm các rủi ro về chất lượng, đồng thời ngăn ngừa và phát hiện gian lận vật lý trong quá trình vận chuyển. Hệ thống được thiết kế dựa trên sự tích hợp ba công nghệ chính:

IoT: Hệ thống sử dụng các cảm biến để thu thập dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ ẩm trong suốt quá trình vận chuyển và tại các điểm nút quan trọng trong chuỗi cung ứng. Dữ liệu được thu thập liên tục giúp phát hiện kịp thời các điều kiện bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Đặc biệt, với dữ liệu nhiệt độ và một mức độ ẩm xác định, hệ thống có khả năng xác định hạn sử dụng còn lại khi nhiệt độ trong quá trình vận chuyển và lưu trữ thay đổi.

Computer Vision & AI: Các mô hình học sâu được áp dụng để phân tích hình ảnh hàng hóa tại từng điểm nút quan trọng trong chuỗi cung ứng như: Điểm bán (nhà cung cấp), Kho trung tâm, Siêu thị,... Mục tiêu là nhận diện những thay đổi bất thường về hình dạng, màu sắc, hoặc tình trạng hư hỏng - từ đó phát hiện khả năng tráo đổi, thay thế sản phẩm. Hệ thống AI đóng vai trò như là lớp xác thực vật lý nhằm tăng độ tin cậy của dữ liệu trước khi ghi lên chuỗi.

Blockchain: Dữ liệu sau khi được xác minh từ hệ thống AIoT sẽ được ghi nhận lên chuỗi khối để đảm bảo tính minh bạch, bất biến và khả năng truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, do việc phát triển nền tảng Blockchain hoàn chỉnh đòi hỏi mức độ chuyên môn cao và vượt ngoài phạm vi của dự án, hệ thống này sẽ không triển khai hạ tầng chuỗi khối riêng, mà thay vào đó hướng đến xây dựng một nền tảng AIoT độc lập, có khả năng tích hợp trực tiếp với các chuỗi Blockchain hiện có nhằm khắc phục điểm yếu về xác thực dữ liệu đầu vào trong các hệ thống chuỗi cung ứng Blockchain truyền thống.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng xây dựng một nền tảng web trực quan, hỗ trợ hiển thị dữ liệu cảm biến và kết quả phân tích AI theo thời gian thực, cung cấp giao diện cho người quản lý theo dõi, phân tích và truy xuất toàn bộ hành trình lô hàng. Hệ thống hướng đến mục tiêu không chỉ nâng cao tính tự động hóa và độ tin cậy trong giám sát hàng hóa mà còn góp phần giảm chi phí tổn thất do sai lệch, thất thoát hoặc gian lận.

Các chương sau của báo cáo sẽ trình bày chi tiết quá trình xây dựng hệ thống, bắt đầu từ việc thiết kế kiến trúc tổng thể AIB-SC, xác định luồng dữ liệu giữa cảm biến

IoT, hệ thống AI, nền tảng lưu trữ và những dữ liệu cần được minh bạch với công nghệ Blockchain. Tiếp theo là phần triển khai thu thập và xử lý dữ liệu môi trường, bao gồm việc lắp đặt cảm biến, xử lý nhiễu và phát hiện bất thường theo thời gian thực.

Báo cáo cũng trình bày quá trình phát triển mô hình Computer Vision sử dụng dữ liệu hình ảnh để nhận diện các dấu hiệu bất thường như hư hỏng, tráo đổi hoặc biến dạng sản phẩm. Mô hình được huấn luyện từ tập ảnh có nhãn được thu thập từ việc sử dụng các mô hình được huấn luyện lớn kết hợp với tự động hóa. Ngoài ra, mô hình còn kết hợp với dữ liệu IoT để tạo nên một bức tranh tổng quát về chất lượng sản phẩm. Hệ thống sau đó được tích hợp trên nền tảng web, cho phép giám sát, cảnh báo và truy xuất thông tin lô hàng một cách minh bạch.

Cuối cùng, báo cáo sẽ đánh giá hiệu quả hệ thống thông qua mô phỏng trong môi trường thực tế, phân tích các chỉ số như độ chính xác phát hiện, khả năng phản hồi và tính ổn định. Từ đó, đề xuất các hướng mở rộng trong tương lai như ứng dụng cho chuỗi cung ứng dược phẩm, nông sản và logistics toàn cầu, cũng như khả năng tích hợp sâu hơn với các nền tảng Blockchain hiện có.

1.3. Động lực nghiên cứu:

Trong những năm gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm tại Việt Nam trở thành một trong những chủ đề nóng, không chỉ thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng mà còn là ưu tiên của các cấp quản lý nhà nước. Tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, hư hỏng trong quá trình vận chuyển, hoặc bị tráo đổi nhằm trục lợi đang diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, đồng thời gây tổn hại đến hình ảnh và thương hiệu của các doanh nghiệp sản xuất - phân phối thực phẩm.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành các chính sách cụ thể nhằm siết chặt công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng thực phẩm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ ngành và địa phương trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm (Báo Chính phủ 2025, May 19). Bên cạnh đó, nhiều địa phương và chuyên gia pháp lý đã lên tiếng kiến nghị phải ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ số như IoT, AI và Blockchain, để khắc phục

triệt để tình trạng gian lận, tráo hàng và giả mạo chứng từ trong chuỗi cung ứng (Báo Điện tử Chính phủ, 2024, October 2).

Trong thực tiễn, một trong những “lỗ hổng” lớn của các hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hiện nay nằm ở khoảng cách giữa thế giới vật lý và dữ liệu số. Dữ liệu được ghi nhận thủ công hoặc thiếu lớp xác thực khách quan rất dễ bị giả mạo. Ngay cả khi Blockchain được ứng dụng để lưu trữ và đảm bảo tính bất biến của dữ liệu, nội dung dữ liệu ban đầu vẫn có thể bị thao túng nếu không có một cơ chế kiểm tra tự động, chính xác tại thời điểm xảy ra sự kiện. Việc “ghi sai sự thật lên đúng hệ thống” vẫn là vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết.

Một nghiên cứu khoa học tại Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) cũng nhấn mạnh rằng việc kết hợp các công nghệ cảm biến IoT, xử lý ảnh bằng AI và nền tảng web có thể giúp phát hiện bất thường và cảnh báo sớm trong các chuỗi cung ứng lạnh - đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm [4]. Tuy nhiên, các mô hình này hiện mới chỉ dừng lại ở mức giám sát, chứ chưa có năng lực tự xác thực dữ liệu đầu vào, cũng như chưa đồng bộ hóa trực tiếp với các nền tảng chuỗi khối (Blockchain) hiện có để đảm bảo toàn vẹn chuỗi truy xuất.

Từ những vấn đề nêu trên, nghiên cứu này được triển khai với mục tiêu xây dựng một nền tảng AIoT thông minh, nhằm khắc phục lỗ hổng xác thực giữa dữ liệu vật lý và hệ thống quản lý số. Hệ thống tích hợp các cảm biến IoT để thu thập dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, rung động trong suốt quá trình vận chuyển; đồng thời sử dụng công nghệ AI và thị giác máy tính để phân tích hình ảnh thực phẩm, qua đó phát hiện các dấu hiệu tráo hàng, hư hỏng hoặc biến dạng sản phẩm. Các dữ liệu sau khi được xác thực sẽ được ghi nhận lên Blockchain nhằm đảm bảo tính minh bạch, khả năng truy xuất và chống giả mạo thông tin trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Hệ thống được thiết kế theo hướng modular và linh hoạt, có thể tích hợp trực tiếp với các nền tảng chuỗi khối hiện có, mà không cần phát triển một hệ thống Blockchain độc lập - vốn phức tạp và đòi hỏi nhiều nguồn lực. Giải pháp này không chỉ giảm thiểu rủi ro thất thoát, nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần tạo dựng một hệ sinh thái thực phẩm sạch và minh bạch, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực hướng đến.

1.4. Đề xuất hệ thống kết hợp AIoT-Blockchain-enabled Supply Chain:

Đề xuất hướng tới một nền tảng tích hợp từ cảm biến đến quyết định, nhằm khép kín “**khoảng trống xác thực**” trong chuỗi cung ứng lạnh thực phẩm. Yêu cầu minh bạch và truy xuất theo ISO 22000/HACCP đòi hỏi doanh nghiệp chứng minh điều kiện bảo quản tại mọi chặng; thực tiễn cho thấy dữ liệu hiện trường thường rời rạc giữa thiết bị đo, chứng từ số và hệ thống quản trị. AIB-SC giải quyết vấn đề này bằng cách hợp nhất dòng dữ liệu IoT và thị giác máy tính theo thời gian thực, chuẩn hoá cấu trúc thông tin và, khi sẵn sàng, gắn “bút tích số” vào blockchain để đảm bảo tính bất biến và khả năng kiểm chứng độc lập.

Ở tầm kiến trúc, AIB-SC được tổ chức theo bốn lớp chức năng liên kết chặt chẽ. Tại lớp IoT Edge, mạng cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm gửi dữ liệu theo chu kỳ phút qua MQTT/HTTP tới gateway cục bộ; bộ đệm trên thiết bị duy trì tối đa hai giờ để chống mất gói, với mục tiêu tỉ lệ thất lạc không vượt quá 1 %. Cùng lúc, cụm camera độ phân giải cao ở khu vực đóng gói, nhập/xuất kho và băng chuyền quét mã định danh (QR/GS1), đối chiếu nhãn gốc và ghi nhận hình ảnh khi phát hiện dấu hiệu bất thường như bóc-dán, móp méo bao bì, đổi màu sản phẩm hoặc sai lệch số lượng; mỗi sự kiện được đóng gói dưới dạng JSON kèm thời gian, vị trí, tham chiếu ảnh và ngữ cảnh thiết bị.

Lớp AI/Computer Vision vận hành các mô hình đã huấn luyện kết hợp kiến trúc tùy biến cho chuỗi lạnh. Tại đây, pipeline gồm tiền xử lý khung hình, trích xuất đặc trưng và phân tích không-thời gian giúp nhận diện sớm các tín hiệu hư hỏng như biến dạng, va đập, mốc hoặc thối, cũng như phát hiện tráo đổi. Kết quả suy luận được hợp nhất với siêu dữ liệu từ QR và sensor để tăng độ tin cậy, giảm dương tính giả ở môi trường vận hành thực. Các ngưỡng phân loại được hiệu chỉnh theo đường cong ROC/PR cho từng lớp tình huống, cho phép cân bằng giữa độ nhạy, độ đặc hiệu và chi phí sai số tại mỗi điểm trong tuyến vận chuyển.

Lớp Data Platform/Information System tiếp nhận, chuẩn hoá và lưu trữ cả hai dòng dữ liệu theo thời gian thực. Dữ liệu chuỗi thời gian từ IoT được ghi vào cơ sở dữ liệu tối ưu truy vấn theo thời gian; ảnh, clip và heatmap được lưu trong kho đối tượng cùng liên kết bất biến đến sự kiện. Động cơ cảnh báo đánh giá ngưỡng theo ngữ cảnh

vận hành (ví dụ, “nhiệt độ vượt ngưỡng quá năm phút trong giai đoạn trung chuyển” khác với “vượt ngưỡng trong thao tác bốc dỡ”) để phát tín hiệu màu trên dashboard và phát sinh tác vụ khắc phục. Giao diện người dùng ưu tiên tính nhất quán và đơn giản, thể hiện biểu đồ nhiệt theo thời gian, bản đồ hành trình theo thời gian thực, dòng sự kiện kèm chứng cứ hình ảnh và bảng điều khiển KPI cho nhà quản lý. Lớp Blockchain Connector, dù không hiện thực hoá trong phạm vi đề tài, được định nghĩa như một mô-đun ghép nối: băm nội dung gói sự kiện, neo chuỗi băm theo lô hàng và cập nhật trạng thái giao dịch lên sổ cái; kiến trúc mở bảo đảm có thể tích hợp EPCIS/GS1 hoặc DID/VC khi chuyển sang giai đoạn triển khai sau.

Từ góc độ thực nghiệm, nền tảng sẽ được lắp cho 100 kiện nông sản sạch trên một tuyến chuẩn “Nhà cung cấp → Vận chuyển → Kho trung tâm → Vận chuyển → Siêu thị” trong thời gian một tháng. Mục tiêu định lượng là giảm tối thiểu 25 % thất thoát do hư hỏng, đồng thời đạt độ chính xác phát hiện gian lận/tráo hàng tối thiểu 99 %. Thiết kế thí nghiệm áp dụng cơ chế đồng bộ thời gian chuẩn (NTP/PTP) giữa camera và gateway; mọi sự kiện AI đều được ghép với gói IoT gần nhất theo cửa sổ thời gian xác định để tạo thành “hồ sơ bằng chứng” gồm dấu thời gian, vị trí, điều kiện môi trường, nhãn suy luận và liên kết ảnh/clip. Bộ chỉ số đánh giá gồm độ chính xác, độ trễ đầu-cuối, tỉ lệ mất gói, tỉ lệ cảnh báo đúng theo ngưỡng, thời gian phát hiện sớm hư hỏng và tác động đến chi phí hư hỏng trên mỗi đơn vị khối lượng; các chỉ số này được trình bày trực quan trên dashboard và tổng hợp thành báo cáo định kỳ.

Về khả năng tích hợp, nền tảng cung cấp API mở cho nhà bán lẻ và cơ quan quản lý. Truy vấn theo lô hàng trả về hồ sơ cảm biến, tuyến đường, mốc thời gian xử lý, ảnh hiện trường và, khi triển khai blockchain, bút tích bất biến tương ứng. Cấu trúc nhận dạng tuân theo chuẩn mã hóa công nghiệp, đảm bảo mỗi đơn vị bao gói có thể được đối chiếu tức thời tại điểm kiểm tra. Cùng lúc, cơ chế lọc theo quyền đảm bảo thông tin nhạy cảm (ví dụ, hợp đồng vận tải, vị trí kho) chỉ hiển thị cho các vai trò được ủy quyền.

Lợi ích kỳ vọng của AIB-SC thể hiện trên ba trục. Thứ nhất, nâng cao độ tin cậy của dữ liệu đầu vào nhờ đo đạc tự động, chuẩn hoá và đồng bộ hoá liên tục giữa hình ảnh và cảm biến, từ đó giảm phụ thuộc vào ghi chép thủ công. Thứ hai, rút ngắn thời gian phát hiện sai lệch thông qua cảnh báo theo ngưỡng, giúp ngăn chặn hư hỏng lan

rộng và giảm chi phí thu hồi. Thứ ba, tạo nền tảng cho minh bạch hoá chuỗi cung ứng dựa trên bằng chứng, sẵn sàng cho kiểm toán độc lập và các yêu cầu tuân thủ ngày càng khắt khe. Khi được mở rộng quy mô, kiến trúc bốn lớp cho phép tăng số lượng cảm biến, camera và tuyến vận hành mà không thay đổi nguyên lý tích hợp, đồng thời duy trì năng lực giám sát theo thời gian thực và khả năng truy xuất ngược toàn trình.

Trong khuôn khổ đề tài, lớp Blockchain Connector được đặc tả giao diện và quy trình neo dữ liệu nhưng chưa hiện thực hoá; các minh chứng bất biến sẽ được mô phỏng bằng cơ chế băm và lưu vết nội bộ. Phần còn lại của nền tảng-từ thu nhận, phân tích đến hiển thị và cảnh báo-được triển khai hoàn chỉnh để chứng minh tính khả thi. Cách tiếp cận này giúp xác nhận giả thuyết rằng kết hợp AIoT và cơ chế bất biến hoá là con đường khả thi để giảm thất thoát, tăng tính liêm chính dữ liệu và nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong chuỗi lạnh thực phẩm.

1.5. Mục tiêu:

Mục tiêu tổng thể của đề tài: Xây dựng và kiểm chứng một kiến trúc AIoT tối thiểu nhưng đủ vận hành cho chuỗi lạnh thực phẩm, có khả năng (i) giám sát điều kiện bảo quản và tình trạng hàng hóa theo thời gian thực, (ii) phát hiện sớm sai lệch/hư hỏng/gian lận ở mức sự kiện, (iii) cung cấp bằng chứng số hóa có thể truy nguyên, và (iv) báo cáo hiệu năng mô hình lẫn hệ thống bằng bộ KPI chuẩn hóa.

Mục tiêu cụ thể:

1. Kiến trúc & triển khai end-to-end

Hệ thống được triển khai theo chuỗi Camera/Sensor → Edge Inference → Web server → DB/Storage → Dashboard-Giao diện và vận hành ổn định khi đưa lên server mạng. Ở tầng hiện trường, luồng ảnh từ camera được giải mã và suy luận tại edge; kết quả được đóng gói rồi gửi tới Web server để lưu vào cơ sở dữ liệu các thông tin và bằng chứng. Các mục tiêu hoạt động của hệ thống được xác lập rõ ràng: Alert delivery $P99 \leq 5$ giây, Latency $P95$ (edge→dashboard) $\leq 5s$, Uptime $\geq 95\%$ và Packet loss $\leq 1\%$. Song song, nhóm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và quy định cơ chế đồng bộ thời gian sao cho phù hợp với các loại dữ liệu cảnh báo. Ngoài ra còn phải đảm bảo về vấn đề độ trễ tín hiệu

2. Hiệu năng mô hình CV (offline & online)

Pha offline tập trung hiệu chuẩn mô hình với bộ dữ liệu có nhãn, mục tiêu đạt tối thiểu 80% độ chính xác khi suy luận giả sử trên bộ dữ liệu và tối thiểu 70% phát hiện cảnh báo khi áp dụng thực tế vào hệ thống. Đồng thời trình bày đầy đủ PR-curve và ma trận nhầm lẫn để làm rõ hành vi từng lớp, từng giai đoạn và quá trình xử lý thị giác máy tính, đảm bảo tính đúng của hệ thống. Pha online đo lường trong điều kiện hiện trường với mục tiêu duy trì kết nối và truyền tín hiệu ổn định trong thời gian hoạt động của hệ thống.

3. Tối ưu tốc độ suy luận trên edge

Mô hình được nhúng trên thiết bị biên nên xuất hiện nhiều hạn chế về mặt tốc độ, tuy nhiên mục tiêu nghiên cứu đặt ra là tối thiểu 1s cho việc xử lý 1 tấm ảnh nhằm cân bằng tốc độ và độ chính xác. Mục tiêu hiệu năng là FPS ≥ 16 trên mỗi camera, đồng thời ghi nhận đầy đủ footprint tài nguyên (CPU/GPU/VRAM) và, nếu có, công suất tiêu thụ để phục vụ phân tích chi phí-hiệu năng.

4. Giám sát môi trường & hợp nhất tín hiệu

Hệ thống cảm biến được lắp đặt và hiệu chuẩn để thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, từ đó suy luận và tính toán hạn sử dụng còn lại của sản phẩm được vận chuyển dựa trên bộ dữ liệu nhiệt độ thu thập được từ cảm biến. Trên nền dữ liệu này, các rule môi trường được thiết kế và kiểm định; mục tiêu là khi thực hiện, công ty áp dụng có thể tối đa hóa lợi nhuận từ việc theo dõi hạn sử dụng động của thực phẩm, qua đó nâng độ tin cậy cảnh báo và giảm tải xử lý ngoại lệ.

5. HTTT & quan sát hệ thống (observability)

Lớp dịch vụ thông tin cung cấp một nền tảng xử lý và kết nối toàn bộ hệ thống lại với nhau trên Webserver, đảm bảo việc hoạt động của toàn hệ thống liên mạch và có thể áp dụng thực tiễn. Mục tiêu là hoàn thiện được logic xử lý của toàn bộ hệ thống và đảm bảo kiến trúc tối ưu. Bên cạnh việc thiết kế kiến trúc thì Dashboard và giao diện sử dụng cũng là một vấn đề cần cân nhắc để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn. Các yêu cầu chính của dashboard và giao diện bao gồm: tính dễ dùng, hiệu quả; khả năng tiếp cận; tính nhất quán. Bên cạnh đó, việc thiết kế

cơ sở dữ liệu phục vụ lưu trữ cũng là vấn đề quan trọng, các yêu cầu bao gồm: Các dữ liệu được ghi nhận và lưu đầy đủ và có trật tự trong cơ sở dữ liệu, phải nhận biết được các dữ liệu quan trọng và có thể sẽ cần lưu trữ trên nền tảng Blockchain, đảm bảo được tính mở rộng khi thực hiện kết hợp với công nghệ Blockchain.

1.6. Các nghiên cứu có liên quan

Trong những năm gần đây, nghiên cứu về số hóa chuỗi cung ứng thực phẩm phát triển mạnh với làn sóng công bố về truy xuất, giám sát và tự động hóa dựa trên công nghệ số, đặc biệt là blockchain và IoT/AI. Các tổng quan hệ thống cho thấy dòng nghiên cứu này đang gia tăng nhanh về quy mô lẫn độ chín công nghệ. Trong bối cảnh đó, đề tài của nhóm tập trung vào ba trụ cột: (i) truy vết & minh bạch, (ii) giám sát điều kiện bảo quản thời gian thực, và (iii) xác thực/chống giả mạo. _

Theo nghiên cứu của Francisco & Swanson (2018) cho thấy blockchain mang lại tính bất biến, khả năng kiểm toán và mô hình phân quyền, từ đó củng cố niềm tin và phối hợp liên tổ chức, cải thiện truy xuất đầu-cuối; đồng thời nhấn mạnh doanh nghiệp phải “định vị đúng điểm giá trị” để vượt rào cản tiếp nhận. Nghiên cứu này cũng lưu ý rằng blockchain không tự khắc phục chất lượng dữ liệu đầu vào (“garbage-in, garbage-immutable”), do đó cần lớp IoT/AI và quy trình kiểm soát để biến dữ liệu cảm biến thành bằng chứng đáng tin trước khi ghi chuỗi.

Ở chiều song song, nghiên cứu về IoT trong chuỗi lạnh đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc theo dõi liên tục các yếu tố nhiệt độ và độ ẩm, từ đó giúp giảm thiểu rủi ro hư hỏng, nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ quá trình thu hồi nhanh chóng khi có sự cố xảy ra. Việc quản lý nhiệt độ một cách hiệu quả không chỉ giúp cải thiện chất lượng sản phẩm mà còn góp phần giảm thiểu đáng kể mức độ thất thoát và lãng phí tại các mắt xích bảo quản và vận chuyển (Powell, W., Foth, M., Cao, S., & Natanelov, V., 2022). Đồng thời, nghiên cứu của Ndraha và cộng sự (2018) cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát chặt chẽ các yếu tố nhiệt độ và độ ẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm, nhất là trong môi trường vận chuyển và bảo quản sản phẩm dễ hư hỏng. Bên cạnh đó, công nghệ Computer Vision đã chứng minh năng lực vượt trội trong việc phát hiện các dấu hiệu hư hỏng bề mặt, biến dạng, nhiễm bẩn, và hỗ trợ

quá trình kiểm tra chất lượng cũng như xác minh tính xác thực của sản phẩm ở cấp độ kiện hàng và sản phẩm với độ chính xác cao và khả năng hoạt động thời gian thực (Liakos, K. G., Athanasiadis, V., Bozinou, E., & Lalas, S. I., 2025).

1.6.1. Truy xuất & minh bạch chuỗi thực phẩm dựa trên Blockchain

Tổng quan gần đây khẳng định blockchain giúp tăng minh bạch, khả năng kiểm toán và chống sửa đổi, đặc biệt khi tích hợp với IoT/AI để cải thiện truy vết đầu-cuối trong logistics và thực phẩm. Các khảo sát hệ thống cho thấy các thiết kế kiến trúc và hợp đồng thông minh đang dịch chuyển từ minh họa khái niệm sang nguyên mẫu có khả năng vận hành, song giá trị chỉ bền vững khi cơ chế nhập liệu được kiểm chứng tự động trước khi “bất biến hóa”. Điều này củng cố luận điểm nghiên cứu của đề tài về nhu cầu một lớp xác thực vật lý trước blockchain.

1.6.2. “Oracle problem” và khoảng trống xác thực dữ liệu

Vấn liệu học thuật xác định “oracle problem” là điểm yếu cốt lõi: blockchain không thể tự xác nhận sự thật bên ngoài; dữ liệu sai vẫn có thể được ghi đúng cách. Các hướng giảm thiểu gồm thiết kế oracle đa nguồn, kiểm định thống kê/ML ở biên, và cơ chế xác thực theo ngữ cảnh trước khi cam kết on-chain. Phần này trực tiếp liên hệ “authentication gap” của đề tài và biện minh cho vai trò của AI/CV như bộ lọc xác thực tiền-chuỗi.

1.6.3. IoT cho chuỗi lạnh: giám sát nhiệt-ẩm và phát hiện bất thường

Trong chuỗi lạnh, các hệ thống IoT được chứng minh hiệu quả trong giám sát liên tục, phát hiện sự kiện bất thường theo thời gian thực và hỗ trợ thu hồi nhanh; các nghiên cứu mô phỏng/lab-scale cho thấy việc kết hợp cảm biến nhiệt-ẩm, và nền tảng đám mây làm giảm rủi ro hư hỏng và nâng chất lượng kiểm soát ở cả cảng/kho và vận tải. Những kết quả này đặt nền móng cho lớp IoT Edge của kiến trúc AIB-SC.

1.6.4. Dự báo hạn sử dụng động (Dynamic Shelf-Life) từ lịch sử nhiệt độ

Từ góc độ định lượng, các mô hình dự báo hạn sử dụng dựa trên động học (Arrhenius/ E_a) và Q10 đã được dùng rộng rãi; các nghiên cứu gần đây khuyến nghị kết hợp động lực học với tính bất định theo thời gian vận chuyển (nhiều nhiệt độ, xáo trộn

logistics) bằng các tiếp cận Monte-Carlo/stochastic để ước lượng “remaining shelf life” sát thực tế hơn. Điều này tạo cầu nối tự nhiên giữa dữ liệu cảm biến của hệ thống và KPI hạn sử dụng động mà đề tài đặt ra.

1.6.5. Thị giác máy tính cho kiểm định chất lượng & phát hiện tráo đổi/hư hỏng

Ở cấp kiện/sản phẩm, CV đã đạt tiến bộ đáng kể: từ phân loại/cấp hạng trái cây theo màu-hình-kết cấu đến phát hiện khuyết tật bề mặt và bầm dập sớm (kể cả dùng ảnh phổ). Review và thực nghiệm cho thấy các mô hình CNN/Deep Learning có thể đạt độ chính xác cao trong phân loại và cảnh báo lỗi theo thời gian thực-một nền tảng phù hợp để biến CV thành “bộ xác thực vật lý” cho hồ sơ sự kiện trước khi ghi chuỗi.

1.6.6. Tích hợp AIoT-Blockchain: từ kiến trúc đến nguyên mẫu

Các công trình liên ngành đã đề xuất kiến trúc tích hợp AI/IoT với blockchain cho thực phẩm/chuỗi lạnh: cảm biến & camera tạo dữ liệu thời gian thực, AI sàng lọc/xác thực, hợp đồng thông minh quản lý chứng cứ và quyền truy cập; một số nghiên cứu chọn Hyperledger Fabric/Ethereum cho khả năng cấp quyền và hiệu năng giao dịch, qua đó tạo mẫu đầy đủ vòng đời truy xuất. Tuy vậy, nhiều hệ thống vẫn dừng ở giám sát/traceability; việc nâng cấp lớp xác thực (CV + kiểm định đa nguồn) là khoảng trống mà đề tài nhắm lấp đầy.

Dù vậy, phần lớn công trình hiện dừng ở mức giám sát (monitoring) hoặc truy vết (traceability), ít tích hợp lớp xác thực vật lý tự động để bảo đảm độ đúng của dữ liệu trước khi bất biến hóa trên blockchain-một khoảng trống đã được các tổng quan gần đây ghi nhận. Từ khoảng trống đó, đề tài tiếp cận một kiến trúc AIoT-Blockchain-enabled: dùng CV/AI như “bộ lọc xác thực” (validation filter) hợp nhất với tín hiệu cảm biến (T/RH) để tạo hồ sơ sự kiện đáng tin, rồi mới ghi nhận lên chuỗi-nhằm khép authentication gap và nâng chất lượng truy xuất trong chuỗi lạnh thực phẩm.

CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN & CƠ SỞ THIẾT KẾ

Mở đầu chương

Trong giai đoạn hiện tại của nghiên cứu, các mô-đun AI và IoT của hệ thống đã được xây dựng và kiểm thử ở mức độ ổn định, đảm nhiệm đầy đủ các chức năng thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu cảm biến - hình ảnh trong môi trường thí nghiệm (indoor setup). Hệ thống thông tin (HTTT) tích hợp, tuy mới ở mức bản MVP (Minimum Viable Product), đã hình thành cấu trúc tổng thể cho việc quản lý, lưu trữ, đồng bộ và hiển thị dữ liệu thời gian thực, song chưa hoàn tất giai đoạn đo đạc định lượng hiệu năng và tối ưu hóa vận hành. Trong bối cảnh đó, Chương 2 đóng vai trò nền tảng định hướng toàn bộ quá trình kiểm chứng, mở rộng và hợp nhất các khối chức năng rời rạc thành một kiến trúc AIB-SC hoàn chỉnh phục vụ chuỗi lạnh thực phẩm.

Phương pháp luận được xây dựng dựa trên nguyên tắc “Build → Measure → Learn”, kết hợp giữa thử nghiệm kỹ thuật (technical experiments) và đánh giá thực nghiệm (empirical validation). Trước hết, chúng tôi triển khai các thử nghiệm độc lập cho từng mô-đun AI và IoT nhằm xác định các thông số tối ưu như kích thước ảnh (img_size), chiến lược nén lượng tử (quantization), bộ theo dõi đối tượng (tracker) và cơ chế xử lý song song (tiling/batch). Sau đó, các kết quả được tích hợp vào pipeline tổng thể và đánh giá theo ba tầng chỉ số: (i) KPI mô hình AI - độ chính xác gồm Precision, Recall, F1 và mAP; (ii) KPI hệ thống - độ trễ (Latency P50/P95), tốc độ khung hình (FPS), tỷ lệ mất gói/tụt khung (%Frames dropped, Packet loss) và độ sẵn sàng (Uptime); (iii) KPI vận hành - tần suất cảnh báo hữu ích (Useful Alerts/hour) và tỷ lệ cảnh báo sai (False Alarm Rate, FAR).

Trọng tâm của phương pháp luận là cơ chế “validation-before-immutability”, trong đó các tín hiệu từ mô hình thị giác máy tính (CV/AI) và dữ liệu cảm biến môi trường (T, RH) được hợp nhất để xác thực tính hợp lệ của sự kiện trước khi ghi nhận bất biến (immutable) lên blockchain. Cách tiếp cận này giúp thu hẹp “authentication gap”, đảm bảo rằng chỉ những sự kiện được kiểm chứng và đạt ngưỡng tin cậy mới được lưu trữ trong sổ cái phân tán, đồng thời nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của toàn bộ chuỗi lạnh. Bên cạnh đó, việc thiết kế và đánh giá hệ thống được chia thành hai

pha: Pha offline (test pipeline): thực hiện trong môi trường mô phỏng để đánh giá tính chính xác và ổn định của từng mô-đun. Pha online (MVP pilot): triển khai quy mô nhỏ (1-2 camera, vài cảm biến IoT) nhằm kiểm chứng độ trễ, hiệu năng và khả năng vận hành thực tế.

Tổng thể, chương này đặt nền tảng phương pháp luận thống nhất cho việc đánh giá, tối ưu và tái lập kết quả trong suốt quá trình hoàn thiện hệ thống AIoT-Blockchain, đảm bảo rằng mọi quyết định thiết kế đều dựa trên bằng chứng thực nghiệm và hướng tới tính ứng dụng bền vững trong chuỗi lạnh thực phẩm thông minh.

2.1. Khung phương pháp luận

2.1.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu được triển khai theo hướng thực nghiệm ứng dụng gắn với phát triển nguyên mẫu khả thi (MVP) ở quy mô nhỏ gọn, tập trung chứng minh năng lực mô-đun AI/CV trong chuỗi lạnh thay vì bao phủ toàn bộ mạng lưới. Phạm vi pilot giới hạn ở mô phỏng một tuyến “Nhà cung cấp → Kho trung tâm → Điểm bán lẻ” trong thời gian 1 tháng, với số đơn vị quan sát khoảng 50 kiện trong 5 lô trái cây thử nghiệm (được xem là thực phẩm sạch), mỗi đơn vị vận chuyển gắn cảm biến nhiệt độ-độ ẩm tối thiểu và được giám sát bằng 1-2 cụm camera tại các điểm thao tác trọng yếu (đóng gói, nhập-xuất kho). Hạ tầng vận hành theo mô hình on-premises hybrid ở mức tối thiểu cần thiết cho MVP: một Edge Node cho suy luận CV (laptop Lenovo Legion R7000P 2025) , một gateway IoT, một máy chủ VPS cho API/DB/Dashboard; đồng bộ thời gian NTP nội bộ, bộ đệm truyền nhận khoảng 1-2 giờ và heartbeat thiết bị 30 giây để theo dõi tình trạng.

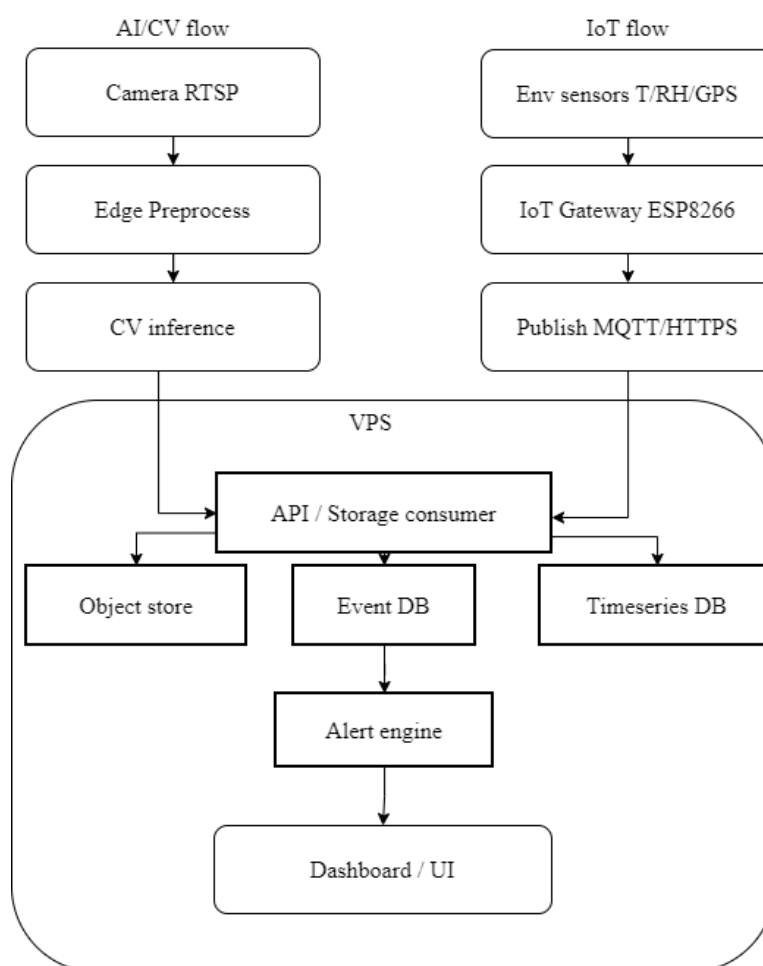
Chu trình cải tiến áp dụng khung Build → Measure → Learn nhưng được tinh gọn theo định hướng “AI + IoT centric”. Ở pha Build, nhóm hoàn thiện pipeline CV tại Edge (tiền xử lý khung hình, trích xuất đặc trưng và suy luận không-thời gian, kèm đọc mã QR/ID khi cần) đồng thời cố định “đường dữ liệu tối thiểu” cho IoT: cảm biến DHT11 nối ESP8266 phục vụ endpoint HTTP nội bộ /api/now trả JSON {t, h} theo chu kỳ 2 giây; dashboard truy vấn định kỳ cùng nhịp để hiển thị và đối chiếu với sự kiện AI. API và dashboard được tổ chức vừa đủ để đáp ứng được dữ liệu hai luồng, đồng bộ

định danh lô/kiện và hiển thị bằng chứng ảnh-cảm biến. Ở pha Measure, đo lường tập trung vào độ chính xác mô hình và điều kiện biên ảnh hưởng đến suy luận (độ phân giải, bitrate, FPS, độ trễ đọc-ghi), đồng thời theo dõi các chỉ số IoT và hệ thống ở mức thiết yếu (độ trễ đầu-cuối P50/P95, tỉ lệ mất gói, uptime). Ở pha Learn, kết quả được so sánh theo các cấu hình ảnh (crop/resize), lượng tử hóa mô hình, batch size suy luận, chính sách tracker, cùng các tham số IoT như chu kỳ lấy mẫu, ngưỡng T/RH theo chặng và điều kiện ghép sự kiện; việc hiệu chỉnh ngưỡng thực hiện, ưu tiên giảm sai lệch ảo trong bối cảnh vận hành.

Đơn vị quan sát là “kiện/lô trái cây theo thực thời gian”. Dữ liệu CV gồm nhiều khung hình được chụp từ các lô trái cây, sự kiện JSON có thời gian, vị trí, bbox/score/heatmap và tham chiếu ảnh. Biến độc lập tập trung vào cấu hình mô hình và chất lượng dữ liệu đầu vào (độ phân giải, tỉ lệ nén, lượng tử hóa, ngưỡng lớp, FPS; chu kỳ IoT, ngưỡng T/RH theo chặng). Biến phụ thuộc gồm độ chính xác phát hiện các tình huống mục tiêu (biến dạng, đổi màu, móp méo, tráo đổi, thiếu/hư bao gói), thời gian phát hiện sớm, độ trễ đầu-cuối, tỉ lệ mất gói và độ ổn định cảm biến. Các yếu tố nhiễu như loại nông sản, điều kiện ánh sáng, thao tác bốc dỡ, vi khí hậu tại điểm đo và cách chất xếp được ghi nhận để kiểm soát trong phân tích.

Thiết kế trên cho phép chứng minh năng lực cốt lõi của mô-đun AI trong điều kiện dữ liệu IoT đồng bộ thời gian thực, đảm bảo quyết định dựa trên ngữ cảnh môi trường chứ không chỉ dựa vào hình ảnh. MVP hướng tới chuẩn hóa luồng dữ liệu, xác lập ngưỡng cảnh báo theo chặng, và tối ưu pipeline suy luận tại Edge dưới các ràng buộc truyền nhận thực tế; các kết quả thu được là cơ sở để mở rộng quy mô và nâng mức tự động hóa trong các giai đoạn tiếp theo.

2.1.2. Luồng bố trí thí nghiệm



Hình 1. Luồng bố trí thí nghiệm

Sơ đồ thể hiện hai luồng tách kênh hội tụ tại máy chủ. Ở nhánh AI/CV, camera phát RTSP → Edge tiền xử lý → suy luận CV; ở nhánh IoT, cảm biến T/RH gửi dữ liệu qua gateway ESP8266 → publish bằng MQTT/HTTPS. Cả hai luồng đẩy dữ liệu vào VPS, nơi khối API/Storage consumer tiếp nhận, chuẩn hóa và đồng bộ theo thời gian. Ảnh, clip và heatmap được lưu ở Object Store; metadata sự kiện CV được ghi vào Event DB; telemetry môi trường vào Timeseries DB. Alert Engine đọc từ các kho dữ liệu/luồng sự kiện để áp dụng chính sách cảnh báo và phát thông báo. Kết quả cuối cùng được trình bày trên Dashboard/UI, bảo đảm giám sát thời gian thực và truy xuất nguồn gốc xuyên suốt.

2.1.3. Chỉ số đánh giá và ngưỡng Đạt/Không đạt

Bộ chỉ số được tổ chức theo ba lớp tương ứng với kiến trúc mục tiêu của hệ thống, gồm lớp thị giác máy tính (CV), lớp IoT-HTTT. Các định nghĩa và ngưỡng ở mục này đóng vai trò khung tham chiếu cho giai đoạn MVP và sẽ được trình bày, chuyên biệt hóa chi tiết trong các chương sau. Các ngưỡng dưới đây được thiết lập cho giai đoạn MVP nhằm bảo đảm hệ thống đo được, tái lập được và có thể đối chiếu giữa hai pha offline/online; chi tiết phép đo, công thức và biểu đồ minh họa đã được chuyên biệt hóa trong các chương sau, vì vậy phần này chỉ nêu nguyên tắc và mục tiêu chấp nhận.

a) Nhóm chỉ số mô hình thị giác máy tính (CV)

Được sử dụng để đánh giá năng lực nhận dạng, phân loại và phát hiện vật thể, thay đổi và khác biệt của mô hình AI/CV. Trong đó áp dụng cho các loại trái cây đại diện là: Hồng Giòn, Táo, Quýt Đường, Lê,...:

- mAP@0.5 và mAP@0.5:0.95: độ chính xác trung bình theo ngưỡng IoU; phản ánh khả năng phát hiện chính xác vị trí và loại đối tượng.
- Precision (P): tỷ lệ kết quả dự đoán đúng trên tổng số dự đoán đúng.
- Recall (R): tỷ lệ kết quả dự đoán đúng trên tổng số mẫu thực sự đúng
- F1-score: thước đo cân bằng giữa Precision và Recall, tính theo công thức:

$$F1 = \frac{2PR}{P + R}$$

F1 được tính riêng cho từng lớp (per-class) và trung bình cộng (macro) cho toàn bộ tập dữ liệu.

Chỉ số	Mục tiêu (Go)	Không đạt (No-go)	Mô tả kiểm chứng
mAP@0.5	≥ 0.85	< 0.80	Độ chính xác trung bình theo IoU=0.5

F1 (macro)	≥ 0.85	< 0.80	Trên tập validation, CI95
Precision	≥ 0.85	< 0.75	Phát hiện chính xác vật thể thật
Recall	≥ 0.80	< 0.7	Khả năng bao phủ đối tượng

Bảng 1. Tiêu chí Đạt/Không đạt cho nhóm CV

b) Nhóm chỉ số hệ thống thông tin & IoT

Ở giai đoạn MVP, đường dữ liệu được triển khai theo HTTP/JSON chu kỳ 2 giây từ DHT11→ESP8266 tới thin API và dashboard thời gian thực; các cơ chế nâng cao như MQTT/broker, caching hay cân bằng tải chưa kích hoạt. Vì vậy, bộ chỉ số tập trung vào những thuộc tính cốt lõi bảo đảm hệ thống đo được - tái lập được - hiển thị được trong LAN, đồng thời tạo nền cho mở rộng ở các chương sau.

Thiết kế chỉ số (design metrics) và ngưỡng chấp nhận (i) Luồng AI/Edge: thông lượng suy luận (FPS), độ trễ đầu-cuối (Capture→Encode→Inference→API→Render) theo P50/P95, và tỉ lệ khung rơi; (ii) Kênh IoT/HTTP: độ đúng nhịp 2s (cadence adherence), tỉ lệ phản hồi thành công của endpoint và độ trễ phản hồi theo P95; (iii) Chất lượng đo T/RH: sai số so với tham chiếu và độ trôi; (iv) Sẵn sàng HTTP: uptime phiên chạy của API + dashboard.

Các chỉ số kỹ thuật định hướng cho nhóm HTTP-IoT:

- FPS (Frames per Second): số khung hình/giây mà trình duyệt vẽ biểu đồ khi dữ liệu cập nhật → đo “độ mượt” UI. (Đo bằng Chrome DevTools → Rendering → Frame Rendering Stats; đơn vị fps.)
- Latency (P50/P95): thời gian từ lúc mẫu được lấy/HTTP gửi đến khi điểm xuất hiện trên đồ thị (gồm: đọc cảm biến → HTTP → parse → vẽ). Báo trung vị và P95 (ms), được xem là chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng đáp ứng dữ liệu thời gian thực.

- %Frames dropped: tỷ lệ lần cập nhật biểu đồ bị “trễ/hụt” so với cadence mong đợi (ví dụ không thấy điểm mới trong ≥ 3 s khi cadence 2 s).
- Packet loss: tỷ lệ gói tin thất lạc trong mạng nội bộ (LAN/VLAN) giữa IoT Gateway, Edge và Server.
- Uptime: tỷ lệ thời gian hệ thống hoạt động ổn định trong phiên thử nghiệm, phản ánh độ tin cậy vận hành.
- Sai số cảm biến (T/RH): độ lệch trung bình giữa dữ liệu cảm biến và thiết bị tham chiếu chuẩn, thể hiện độ tin cậy của các phép đo môi trường.
- Cadence IoT: chu kỳ truy vấn hoặc đọc dữ liệu từ cảm biến IoT.

Chỉ số	Mục tiêu thiết kế	Ngưỡng không đạt	Mô tả kiểm chứng / Ghi chú
FPS trung bình	≥ 30 fps	< 20 fps	Đảm bảo khả năng xử lý gần thời gian thực
Latency P50	≤ 120 ms	> 150 ms	Thời gian xử lý trung bình toàn pipeline
Latency P95	≤ 200 ms	> 250 ms	Độ trễ tối đa cho 95% khung hình
%Frames dropped	$\leq 2\%$	$> 5\%$	Mức mất khung trong pipeline
Packet loss	$\leq 1\%$	$> 3\%$	Độ tin cậy truyền dữ liệu mạng
Uptime	$\geq 95\%$	$< 90\%$	Tỷ lệ hoạt động ổn định của hệ thống

Sai số cảm biến T/RH	$\leq \pm 1.5 \text{ }^{\circ}\text{C}; \leq \pm 5 \text{ \%RH}$	$> \pm 2.0 \text{ }^{\circ}\text{C}; > \pm 7 \text{ \%RH}$	So sánh với cảm biến chuẩn tham chiếu
Cadence IoT	$\geq 95\%$ mẫu trong $2.0 \pm 0.2 \text{ s}$	$< 90\%$	Đúng nhịp truy vấn/đọc

Bảng 2. Tiêu chí tham chiếu cho nhóm HTTT-IoT

Ghi chú: Các giá trị trên được xác lập làm mục tiêu kỹ thuật (design targets) cho giai đoạn tối ưu hóa và đo kiểm mở rộng của hệ thống HTTT trong pha pilot online.

Đánh giá và hướng phát triển: Hiện chưa tiến hành đo lường vì HTTT mới ở mức MVP, tập trung vào tính khả dụng và tương thích mô-đun. Việc xác định sớm bộ chỉ số đóng vai trò kim chỉ nam cho tối ưu hóa HTTT (API, cơ sở dữ liệu, giao thức IoT), là cơ sở thiết lập SLO cho giai đoạn pilot và chuẩn hóa khung ghi log/giám sát để so sánh giữa các vòng Build-Measure-Learn. Khi HTTT được hoàn thiện hơn, các chỉ số sẽ được đo thực nghiệm và đối chiếu với mục tiêu thiết kế để đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai toàn bộ pipeline AIB-SC.

2.2. Cơ sở thiết kế hệ thống

Mục này tổng hợp “nền móng” kiến trúc cho AIB-SC (AIoT-Blockchain-enabled Supply Chain), nối tiếp khung phương pháp và thiết kế thí nghiệm. Trọng tâm là xác lập các nguyên tắc, ràng buộc và chuẩn dữ liệu giúp toàn bộ hệ thống đo được - vận hành được - mở rộng được, đồng thời bảo đảm mọi quyết định kỹ thuật đều truy vết về KPI. Nhóm tổ chức nội dung theo ba lớp: (A) Hệ thống thông tin (HTTT) phụ trách điều phối, lưu trữ, bảo mật và quan sát hệ thống; (B) IoT & RSL (Remaining Shelf-Life) quy định biến môi trường, công thức dẫn xuất, và ngưỡng vận hành; (C) Computer Vision (CV) làm rõ các mô hình được áp dụng vào luồng xử lý hình ảnh. Xuyên suốt là nguyên tắc validation-before-immutability: dữ liệu ảnh và cảm biến được kiểm định trước khi neo bằng chứng bất biến lên blockchain.

2.2.1. Cơ sở lý thuyết của Hệ thống Thông tin (HTTT)

2.2.1.1. Khái niệm và vai trò của HTTT trong kiến trúc AIB-SC

Hệ thống Thông tin (HTTT - Information System) là tổ hợp của con người, phần cứng, phần mềm, dữ liệu và quy trình xử lý được tổ chức nhằm thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền tải và cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình ra quyết định. Trong kiến trúc AIB-SC (AIoT-Blockchain-enabled Supply Chain), HTTT đóng vai trò lớp điều phối trung tâm, kết nối giữa các thành phần vật lý (IoT sensor, camera edge) và tầng đảm bảo bất biến (Blockchain ledger). Mục tiêu của HTTT trong đề tài là:

- Quản lý thống nhất toàn bộ luồng dữ liệu từ cảm biến và thị giác máy tính.
- Đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán, truy vết và bất biến của dữ liệu.
- Cung cấp cơ chế đo lường và giám sát KPI vận hành theo thời gian thực.

2.2.1.2. Cơ sở lý thuyết của kiến trúc hệ thống thông tin

a) Mô hình kiến trúc phân tầng (Three-tier Architecture)

Theo lý thuyết thiết kế hệ thống thông tin cổ điển, mô hình kiến trúc ba tầng (three-tier) được xem là cấu trúc chuẩn trong việc xây dựng các hệ thống ứng dụng quy mô lớn. Ba tầng chức năng chính bao gồm:

- **Tầng trình diễn (Presentation layer):** cung cấp giao diện người dùng, hiển thị thông tin, biểu đồ KPI và các công cụ tương tác điều khiển;
- **Tầng xử lý nghiệp vụ (Application layer):** thực hiện các logic nghiệp vụ như xác thực, hợp nhất dữ liệu, xử lý cảnh báo hoặc tính toán chỉ số hiệu năng;
- **Tầng dữ liệu (Data layer):** chịu trách nhiệm lưu trữ, truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu.

Cấu trúc phân tầng này giúp tách biệt giữa giao diện - xử lý - dữ liệu, bảo đảm tính mô-đun, khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống. Trong mô hình AIB-SC, kiến trúc ba tầng được mở rộng thêm tầng phân tán (Distributed Layer), nơi dữ liệu sau khi được xác thực sẽ được ghi nhận bất biến trên sổ cái Blockchain.

b) Kiến trúc hệ phân tán và nguyên lý Blockchain

Theo Tanenbaum & Van Steen (2017), hệ phân tán (Distributed System) là tập hợp các nút máy tính tự trị được kết nối qua mạng, phối hợp hoạt động để mang lại cho người dùng cảm giác về một hệ thống thống nhất. Hệ phân tán mang lại các lợi ích cốt lõi như:

- Độ tin cậy cao (reliability): nhờ cơ chế nhân bản dữ liệu (replication) và phục hồi khi lỗi (fault tolerance);
- Khả năng mở rộng ngang (horizontal scalability): bằng cách bổ sung nút mới mà không cần thay đổi cấu trúc lõi;
- Tính trong suốt (transparency): trong truy cập, vị trí và sao chép tài nguyên, giúp người dùng không phải quan tâm đến hạ tầng bên dưới.

Trên nền lý thuyết này, Blockchain được xem là một dạng đặc biệt của hệ phân tán, trong đó dữ liệu được tổ chức thành các khối (block) liên kết tuần tự bằng hàm băm mật mã (hash chain) và được xác thực thông qua thuật toán đồng thuận (consensus algorithm) giữa các nút. Mỗi khối chứa dữ liệu giao dịch, giá trị băm của khối trước đó và dấu thời gian (timestamp), tạo thành chuỗi bất biến. Nhờ cơ chế đồng thuận phân tán (distributed consensus) - như PoW, PoS hay PBFT - Blockchain đảm bảo mọi nút đều có cùng trạng thái hợp lệ của sổ cái, đồng thời cung cấp tính chống giả mạo (tamper-evident): mọi thay đổi trái phép đều làm sai lệch chuỗi băm và bị toàn mạng phát hiện ngay (Cachin, 2016).

c) Ứng dụng trong kiến trúc AIoT-Blockchain (AIB-SC)

Trong hệ thống AIB-SC, mô hình phân tán được vận dụng nhằm cân bằng giữa hiệu năng xử lý thời gian thực và tính toàn vẹn dữ liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng.

- **Tầng IoT/Edge:** thu nhận dữ liệu cảm biến (T, RH, DP) và hình ảnh từ hiện trường, đồng thời thực hiện suy luận AI cục bộ để giảm độ trễ truyền tải.
- **Tầng hệ thống thông tin (Application Server):** hợp nhất và xác thực dữ liệu, đối chiếu giữa kết quả AI và thông số IoT nhằm đảm bảo tính nhất quán trước khi chuyển lên Blockchain.
- **Tầng Blockchain (Distributed Layer):** ghi nhận các bằng chứng số hóa gồm giá trị băm (hash), siêu dữ liệu (metadata) và dấu thời gian (timestamp), hình thành sổ cái bất biến (immutable ledger) cho phép truy xuất toàn trình dữ liệu.

Nhờ cấu trúc đa tầng này, hệ thống vừa đạt được khả năng xử lý song song và mở rộng linh hoạt, vừa đảm bảo tính bảo mật, minh bạch và xác thực dữ liệu, phù hợp với yêu cầu cao của các chuỗi cung ứng số hiện đại.

2.2.1.3. Cơ sở lý thuyết về cơ sở dữ liệu và quản trị thông tin (PostgreSQL)

Hệ thống sử dụng PostgreSQL làm nền tảng CSDL quan hệ. ACID được bảo đảm nhờ cơ chế ghi nhật ký trước (WAL) và điểm kiểm soát (checkpoint), kết hợp kiểm soát đồng thời đa phiên bản (MVCC) giúp các giao dịch song song mà không khóa đọc trên phạm vi bảng. PostgreSQL cung cấp các mức cô lập READ COMMITTED, REPEATABLE READ và SERIALIZABLE (SSI), phù hợp cho các nghiệp vụ vừa có truy vấn thời gian thực vừa yêu cầu tính nhất quán mạnh trong các bước kết sổ.

Chuẩn hóa lược đồ được thực thi đến 3NF để loại bỏ dư thừa; khóa chính-ngoại định hình quan hệ giữa các thực thể (Lot, Package, Device, Reading, CV_Event). Với dòng dữ liệu IoT/CV có tải lớn và theo thời gian, PostgreSQL hỗ trợ phân vùng bảng theo dải thời gian hoặc theo khóa băm; chỉ mục BRIN dùng cho dữ liệu chèn tuần tự, B-tree cho truy vấn tra cứu, GIN cho JSONB và toàn văn, GiST/ SP-GiST cho không gian (kết hợp PostGIS khi cần định vị). Dữ liệu bán cấu trúc (payload cảm biến, siêu dữ liệu CV) được lưu dưới dạng JSONB để vừa linh hoạt lược đồ vừa truy vấn được bằng chỉ mục GIN.

Quản trị an toàn dựa trên cơ chế vai trò và quyền GRANT chi tiết đến mức cột; Row-Level Security (RLS) giới hạn truy cập theo site/đơn vị vận hành; xác thực SCRAM-SHA-256 và TLS bảo vệ kênh truyền. Sao lưu-phục hồi sử dụng base backup kết hợp lưu trữ WAL để hỗ trợ Point-in-Time Recovery; nhân bản streaming và logical replication phục vụ mở rộng đọc và tích hợp hệ sinh thái. Kiểm toán có thể kích hoạt qua pg_audit; trigger/NOTIFY hỗ trợ phát hành sự kiện ứng dụng.

Trong kiến trúc tích hợp Blockchain, PostgreSQL đóng vai trò vùng thao tác thời gian thực và nguồn chân lý tác nghiệp; Blockchain lưu vết bất biến. Bằng cách chuẩn hóa-băm (SHA-256) bản ghi đã “canonicalize” từ bảng sự kiện/đo đạc và lưu hash cùng chỉ mục (event_id, ts, partition_key), hệ thống đạt được truy xuất nguồn gốc: dữ liệu gốc nằm trong PostgreSQL, còn bằng chứng bất biến nằm trên chuỗi. Logical

decoding/replication slot có thể cấp dòng thay đổi (CDC) cho dịch vụ “chain writer”, bảo đảm tính nhất quán giữa giao dịch ứng dụng và việc neo bằng chứng lên chuỗi.

Sự kết hợp này duy trì hiệu năng truy vấn, linh hoạt lược đồ và khả năng mở rộng của PostgreSQL, đồng thời thừa hưởng tính bất biến và minh bạch từ Blockchain-tạo nền tảng tin cậy cho AIoT-Blockchain trong giám sát chuỗi cung ứng lạnh.

2.2.2. Cơ sở IoT và mô hình định lượng hạn sử dụng còn lại (RSL)

2.2.2.1. Cơ sở lý thuyết của IoT

Trong kiến trúc hiện đại, IoT thường được mô hình hoá theo ba lớp: (i) lớp cảm nhận (perception) gồm các cảm biến/thiết bị biên thu nhận tín hiệu vật lý; (ii) lớp mạng (network) đảm nhiệm kết nối và vận chuyển dữ liệu; và (iii) lớp dịch vụ/ứng dụng (service/application) nơi dữ liệu được chuẩn hoá, xác thực và cung cấp cho các tiến trình phân tích. Để đáp ứng yêu cầu thời gian thực và giảm tải đường truyền, IoT ngày càng dịch chuyển năng lực xử lý ra biên (edge computing). Để đáp ứng yêu cầu thời gian thực và giảm tải mạng, xu hướng là đưa phần xử lý đơn giản ra thiết bị biên (edge). Tại đây, thiết bị chỉ làm những việc tối thiểu: đọc cảm biến, lọc nhiễu nhẹ, kiểm tra giá trị hợp lệ (loại NaN/ngoài dải), rồi định dạng bản ghi rõ ràng (ví dụ JSON {t, h}) và trả qua HTTP theo chu kỳ cố định. Các thao tác nặng hơn-như lưu trữ lâu dài, đồng bộ thời gian, tổng hợp nhiều thiết bị IoT, tính chỉ số dẫn xuất (RSL/TTE) và hiển thị-được thực hiện ở tầng ứng dụng (HTTT) ở giai đoạn phát triển sau này để dễ mở rộng và quản trị.

Trong phạm vi AIB-SC giai đoạn MVP, triển khai bám đúng ba nguyên tắc: edge-simple (thiết bị biên chỉ đo và phục vụ giao diện tối thiểu), measure-first (ưu tiên ngữ nghĩa đo lường rõ ràng; việc gán thời gian/định danh được chuẩn hoá ở HTTT), và tương thích bổ sung (khi tiến hoá giao diện chỉ thêm trường mới, không phá vỡ phần đang dùng). Cụ thể, ESP8266 đọc DHT11 và cung cấp endpoint HTTP/JSON cố định trả {t, h}, dashboard truy vấn định kỳ 2 giây.

2.2.2.2. Giả định và mô hình định lượng hạn sử dụng còn lại

Mục tiêu của lớp suy diễn là ước tính UsedLife (phần tuổi thọ đã tiêu hao), RSL% (tỉ lệ tuổi thọ còn lại) và TTE (thời gian còn lại đến hết hạn) cho từng lô hàng. Đầu vào gồm hai phần: (i) điều kiện tham chiếu của mặt hàng-nhiệt độ bảo quản khuyến nghị và

tuổi thọ tham chiếu rút ra từ các kết luận ngưỡng nhiệt độ bảo quản khuyến nghị của các nghiên cứu; và (ii) quá trình biến thiên nhiệt thực tế theo thời gian do lớp IoT ghi nhận trong phiên vận hành. Mô hình dùng gần đúng Q_{10} (thay cho Arrhenius khi thiếu E_a) để quy đổi cho các bước tính toán sau đó, từ đó cho thấy sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới tuổi thọ của các loại thực phẩm.

Các giả định làm việc gồm: Q_{10} xấp xỉ hằng trong dải nhiệt pilot; dữ liệu nhiệt được rời rạc theo nhịp 2 giây và loại bỏ các bản ghi lỗi/ngoài dải trước khi tính; RH hiện chỉ dùng để trực quan trên dashboard, chưa tham số hóa vào công thức. Kết quả RSL/TTE được hiển thị trên HTTT để theo dõi và đối chiếu với tín hiệu hệ thống khác; cơ chế ra quyết định tự động sẽ chỉ kích hoạt ở các giai đoạn mở rộng.

Trong lớp IoT của AIB-SC, chuỗi giá trị đo nhiệt độ theo thời gian được sử dụng để định lượng tốc độ suy giảm chất lượng và từ đó ước lượng tuổi thọ còn lại của lô hàng trong chuỗi lạnh. Dữ liệu T thu từ ESP8266-DHT11 được đồng bộ thời gian, và qua lọc chất lượng (loại bản ghi vượt *drift*/ngoài dải hợp lý) để bảo đảm khả năng ghép nối với sự kiện CV và nhật ký hệ thống. Khung phân tích dựa trên quy tắc Q_{10} : mọi nhiệt độ quan sát T được quy đổi về tốc độ hao hụt chất lượng tương đối $r(T)$ so với mốc nhiệt độ khuyến nghị ban đầu và dải thời gian hạn sử dụng của từng loại sản phẩm/bao gói. Khi lịch sử nhiệt không hằng, chuỗi $T(t)$ được rời rạc hoá thành các đoạn $(T_i, \Delta t_i)$ và áp dụng nguyên lý Time-Temperature Tolerance/ Time-Temperature Indicator (TTT/TTI) để cộng dồn phần tuổi thọ đã tiêu hao; đại lượng này sẽ được quy ước biểu diễn gọn dưới dạng UsedLife. Từ UsedLife, ta suy ra RSL% (phần trăm tuổi thọ còn lại) và TTE (thời gian còn lại đến khi hết hạn) tại nhiệt mục tiêu. Các phép suy diễn dưới đây giả định Q_{10} xấp xỉ hằng trong dải nhiệt thí nghiệm và chưa mô hình hoá tác động của ẩm; sai số cảm biến và lựa chọn tham số sẽ được ghi nhận trong phần kiểm định.

Để cụ thể hoá mô hình, phần tiếp theo trình bày tuần tự như sau:

a) Hệ số nhiệt độ Q_{10}

Hệ số nhiệt độ Q_{10} đặc trưng cho biết tốc độ hư hỏng thay đổi bao nhiêu khi nhiệt độ tăng/giảm 10 °C. Q_{10} thường xấp xỉ hằng số trong một dải nhiệt của mỗi nhóm sản

phẩm; quan trọng hơn, nó không chỉ áp dụng khi ΔT đúng bằng 10 °C, mà có thể tổng quát hoá cho mọi ΔT bằng cách nâng lũy thừa $(\Delta T/10)$ theo định nghĩa chuẩn của Q_{10} .

Hệ số Q_{10} được tính như sau:

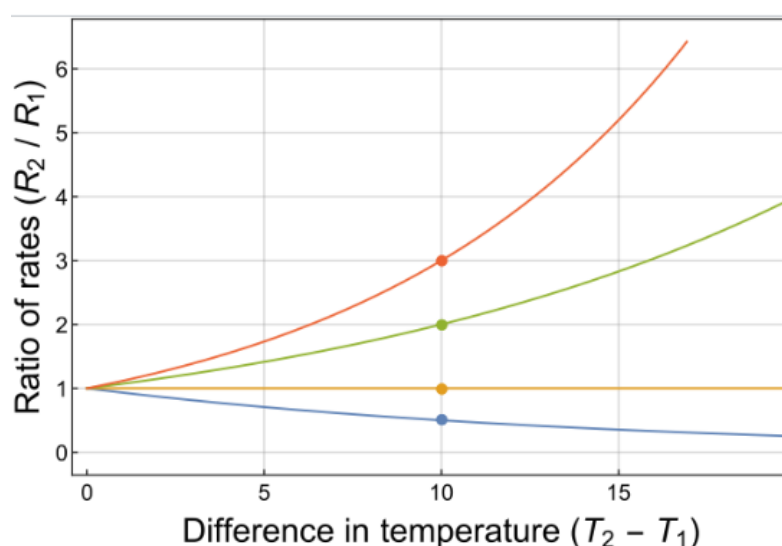
$$Q_{10} = \left(\frac{R_2}{R_1} \right)^{\frac{10}{T_2 - T_1}} \quad (2.1)$$

R_1, R_2 : tốc độ hư hỏng (rate) của quá trình tại hai nhiệt độ T_1, T_2 (ví dụ: tốc độ hư hỏng = 1/tuổi thọ).

Q_{10} : hệ số định lượng tốc độ suy giảm chất lượng

T_1, T_2 : nhiệt độ (°C) ứng với R_1, R_2

Q_{10} là một đại lượng không có đơn vị, vì nó biểu thị hệ số thay đổi của tốc độ phản ứng, và là một cách hữu ích để diễn đạt sự phụ thuộc vào nhiệt độ của một quá trình.



Hình 2. Đồ thị biểu thị mối quan hệ giữa tỷ lệ tốc độ phản ứng (R_2 / R_1) và độ chênh lệch nhiệt độ ($T_2 - T_1$) đối với các hệ số nhiệt độ Q_{10} khác nhau

Giả định và phạm vi: Trong dải nhiệt áp dụng cho pilot, giả định hệ số Q_{10} xấp xỉ hằng đối với chỉ tiêu chất lượng đang xét; tốc độ suy giảm phụ thuộc chủ yếu vào T (các yếu tố khác được giữ cố định). Ta quy ước lại công thức Q_{10} như sau:

- $R_1 = R(T_{ref}), R_2 = R(T)$: tốc độ tiêu hao tuổi thọ tại T_{ref}, T .
- $T_1 = T_{ref}, T_2 = T$: lần lượt là nhiệt độ tham chiếu ứng $R(T_{ref}), R(T)$
- $r(T)$: tỉ số tốc độ tiêu hao tuổi thọ tại mốc thời gian tham chiếu

Trong dải nhiệt thí nghiệm được khảo sát trong lĩnh vực sau thu hoạch, theo nghiên cứu Postharvest Handling of Horticultural Crops (MDPI), ta giả định hệ số Q_{10} xấp xỉ hằng cho chỉ tiêu chất lượng đang xét. Gọi $R(T)$ là tốc độ tiêu hao tuổi thọ và chọn mốc tham chiếu T_{ref} sao cho $R(T_{ref})=1$, tỉ số tốc độ ở nhiệt độ T so với tham chiếu được viết:

$$r(T) = \frac{R(T)}{R(T_{ref})} = Q_{10}^{\frac{T-T_{ref}}{10}} \quad (2.2)$$

Diễn giải. $r(T)$ cho biết trong 1 giờ thì sẽ đốt đi bao nhiêu giờ tuổi thọ của thực phẩm. Khi $r(T)=1$ nghĩa là ở nhiệt độ T thì sẽ bị đốt đi 1 giờ tuổi thọ; $r(T)>1$ thì tuổi thọ sẽ bị tiêu hao nhanh hơn, và $r(T)<1$ thì tuổi thọ sẽ tiêu hao chậm hơn.

b) Phần tuổi đời đã bị tiêu thụ (TTI/TTT)

Dựa trên hệ số Q_{10} và tốc độ tiêu hao tuổi thọ đã chuẩn hoá $r(T)$, bài toán tiếp theo đó chính là quy đổi chuỗi nhiệt độ biến thiên theo thời gian thành phần tuổi thọ đã tiêu hao. Theo báo cáo *Open Shelf-Life Dating of Food* của U.S. Office of Technology Assessment (OTA, 1979; Phụ lục C) về phương pháp time-temperature tolerance/indicator (TTT/TTI), tỷ phần tuổi thọ đã tiêu hao với chuỗi biến thiên nhiệt độ được chia thành các đoạn Δt_i , T_i được biểu diễn như sau:

$$f_c = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta t_i}{L(T_i)} \quad (2.3)$$

Trong đó:

f_c : tỷ lệ phần trăm tuổi thọ thực phẩm đã bị tiêu hao

Δt_i : thời gian nằm trong đoạn nhiệt T_i

$L(T_i)$: tuổi thọ của thực phẩm nếu giữ liên tục ở đoạn nhiệt T_i

Vì tốc độ hết hạn $R(T)$ càng nhanh thì tuổi thọ $L(T_i)$ càng ngắn nên ta dễ dàng suy ra tỷ lệ $R(T) = \frac{1}{L(T)}$. Từ tỷ lệ này và công thức hệ số nhiệt độ Q_{10} , thực hiện một số phép biến đổi, ta có:

$$R(T) = \frac{1}{L(T)} \Rightarrow \frac{R(T)}{R(T_{ref})} = \frac{L_{ref}}{L(T)}$$

Lại có:
$$\frac{R(T)}{R(T_{\text{ref}})} = Q_{10}^{\frac{T-T_{\text{ref}}}{10}} \Rightarrow \frac{L_{\text{ref}}}{L(T)} = Q_{10}^{\frac{T-T_{\text{ref}}}{10}} \Rightarrow L(T) = \frac{L_{\text{ref}}}{Q_{10}^{\frac{T-T_{\text{ref}}}{10}}}$$

Thay $L(T)$ vào công thức tỷ lệ phần trăm tuổi thọ thực phẩm đã bị tiêu hao f_c (2.3), ta có:

$$f_c = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta t_i}{\frac{L_{\text{ref}}}{Q_{10}^{\frac{T_i-T_{\text{ref}}}{10}}}} = \frac{1}{L_{\text{ref}}} \sum_{i=1}^n Q_{10}^{\frac{T_i-T_{\text{ref}}}{10}} \Delta t_i = \frac{1}{L_{\text{ref}}} \sum_{i=1}^n r(T_i) \Delta t_i$$

Sau đó để thuận tiện tính toán và kiểm chứng, chúng tôi quy ước $f_c = \text{UsedLife}/L_{\text{ref}}$, thực hiện một số phép biến đổi tính toán, ta có được hệ thức tính thời gian hạn sử dụng bị tiêu hao đi như sau:

$$\text{UsedLife} = \sum_{i=1}^n r(T_i) \Delta t_i \quad (2.4)$$

UsedLife biểu thị tổng tuổi thọ đã bị tiêu hao của thực phẩm. Mỗi khoảng nhiệt T_i kéo dài trong khoảng thời gian Δt_i được “quy đổi” thành phần tiêu hao tương đương theo tỉ số $r(T_i)$; cộng dồn các phần này cho ta số giờ tuổi thọ tham chiếu đã mất. Nhiệt càng cao và duy trì càng lâu thì UsedLife càng lớn; khi UsedLife tiến gần L_{ref} , (ngưỡng tuổi thọ của sản phẩm) lô hàng xem như gần hết hạn.

c) Hạn sử dụng còn lại (RSL&TTE)

Theo báo cáo *Open Shelf-Life Dating of Food* của U.S. Office of Technology Assessment (OTA, 1979; Phụ lục C) về việc ước tính tuổi thọ còn lại ở một nhiệt độ bảo quản bất kỳ chính là tỷ lệ tuổi thọ còn lại sau khi bị tiêu hao $(1-f_c)$ nhân với tuổi thọ tại nhiệt độ đó. Từ quy tắc này, chúng tôi suy ra hai đại lượng đầu ra quan trọng nhất dùng trong hệ thống được quy ước như sau:

RSL% (Remaining Shelf Life): phần trăm tuổi thọ còn lại của sản phẩm:

$$\text{RSL\%} = 100 \left(1 - \frac{\text{UsedLife}}{L_{\text{ref}}} \right) \quad (2.5)$$

TTE (Estimated Time to Expire): thời gian còn lại trước khi hết hạn:

$$\text{TTE} = L_{\text{ref}} - \text{UsedLife} \quad (2.6)$$

Ghi chú áp dụng: $RSL\% \in [0,100]$, $TTE = 0$ (đã hết hạn).

Ví dụ khi ứng dụng chuỗi mô hình định lượng trên vào thực tiễn:

Theo UC Davis Postharvest Research & Extension Center, quýt (mandarin) có nhiệt độ bảo quản tối ưu 5-8 °C và thời gian lưu kho điển hình 2-6 tuần, tùy giống, độ chín lúc thu hoạch và xử lý hạn chế thối hỏng. Để có một mốc cụ thể cho tính toán, trong dải nhiệt pilot, lấy $Q_{10} = 2$ (quy tắc thường dùng cho biến động tốc độ hư hỏng theo nhiệt độ), $T_{ref} = 6\text{ °C}$, $L_{ref} = 6\text{ tuần} = 1008\text{ giờ}$ (biên trên của khuyến nghị 2-6 tuần). Giả định 1 container quýt đang bảo quản ở $T_{ref} = 6\text{ °C}$. Trong hành trình, nhiệt độ tăng +10 °C (tức ~16 °C) và giữ liên tục 12 giờ. Hỏi: Phần trăm tuổi thọ còn lại (RSL%) sau sự cố này? Thời gian còn lại đến khi hết hạn?

Tính toán:

$$\text{Hệ số tốc độ tại } 16\text{ °C: } r(T) = Q_{10}^{(T-T_{ref})/10} = 2^{(16-6)/10} = 2^1 = 2$$

$$\text{Tổng tuổi thọ đã bị tiêu hao: } UsedLife = r(T) \cdot \Delta t = 2 \times 12 = 24\text{ giờ.}$$

Phần trăm tuổi thọ còn lại (RSL%):

$$RSL\% = 100 \cdot (1 - UsedLife/L_{ref}) = 100(1 - 24/1008) \approx 97.6\%.$$

Thời gian còn lại đến khi hết hạn(TTE):

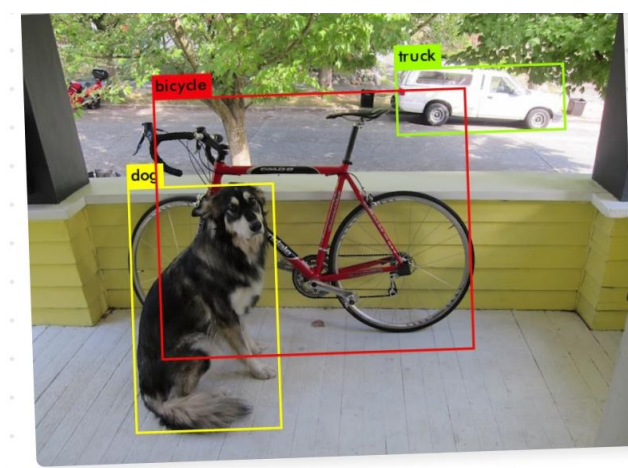
$$TTE = L_{ref} - UsedLife = 1008 - 24 = 984\text{ giờ} \sim 41\text{ ngày}$$

Kết lại, mục 2.2.2.2 đã chuẩn hoá cách từ chuỗi nhiệt độ $T(t)$ suy ra $UsedLife$ (tuổi thọ sản phẩm đã bị tiêu hao), $RSL\%$ (phần trăm hạn sử dụng còn lại), TTE (thời gian còn lại trước khi hết hạn) bằng khung $Q_{10} - TTT/TTI$, với L_{ref}, T_{ref} lấy từ tài liệu các nghiên cứu khuyến nghị cho từng loại thực phẩm. Ở giai đoạn pilot, mô hình chỉ dùng nhiệt độ (chưa tham số hoá RH), đủ để ước lượng sự hao hụt hạn sử dụng theo thời gian và hiển thị trên dashboard. Định hướng phát triển sau này, nhóm sẽ cân nhắc hiệu chuẩn Q_{10} và L_{ref} theo từng sản phẩm/bao gói bằng đo đạc thực địa, gói thuật toán thành module chạy trong HTTT để tính toán tự động, và đưa output RSL/TTE lên giao diện như chỉ số vận hành tiêu chuẩn.

2.2.3. Cơ sở lý thuyết Computer Vision (CV)

2.2.3.1 Giới thiệu về mô hình YOLO (You Only Look Once)

YOLO (You Only Look Once) là một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) dùng cho bài toán phát hiện vật thể (object detection) trong ảnh. Điểm đặc trưng của YOLO là thực hiện nhận diện và định vị tất cả các vật thể trong ảnh chỉ qua một lần suy luận duy nhất (one-stage detection), khác với các phương pháp hai giai đoạn như R-CNN hay Faster R-CNN. Cách tiếp cận đơn bước này giúp YOLO đạt tốc độ rất nhanh, có khả năng hoạt động thời gian thực (real-time) trong nhiều ứng dụng như giám sát video, xe tự hành, AR/VR...



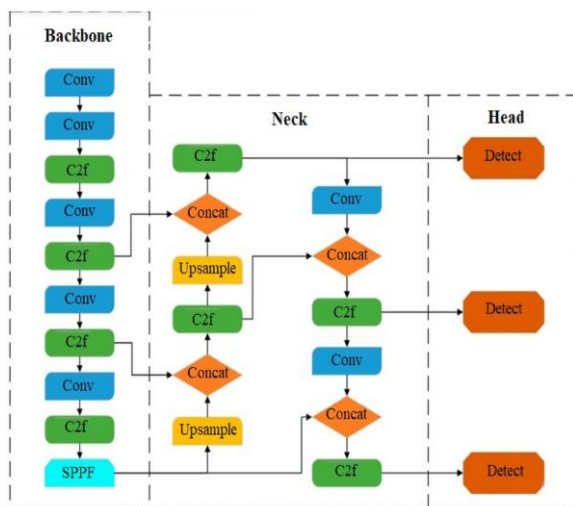
Hình 3. Giải thích thuật toán ví dụ cho phát hiện đối tượng

Nguyên lý hoạt động: YOLO chia ảnh đầu vào thành một lưới gồm $S \times S$ ô bằng nhau. Mỗi ô lưới chịu trách nhiệm dự đoán một số khung bao (bounding box) kèm độ tin cậy và nhãn lớp cho các vật thể mà tâm nằm trong ô đó. Cụ thể, mỗi ô sinh ra B dự đoán khung bao, mỗi khung bao gồm các thông tin: tọa độ trung tâm (x, y) , kích thước (w, h) và một *điểm tin cậy* (confidence score) thể hiện mức độ chắc chắn của mô hình rằng khung bao chứa một vật thể (bất kỳ). Đồng thời, mô hình cũng dự đoán xác suất thuộc về từng lớp đối tượng cho khung bao đó. Điểm tin cậy thường được định nghĩa bằng: $score = P(object) \times IoU_{pred}$, kết hợp cả xác suất có vật thể và độ chính xác vị trí (IoU, xem định nghĩa bên dưới). Trong quá trình huấn luyện, mỗi vật thể thực tế chỉ được gán cho một khung bao dự đoán duy nhất (dựa trên IoU cao nhất) để tránh trùng lặp dự đoán. Khi suy luận, YOLO áp dụng thuật toán Non-Maximum Suppression

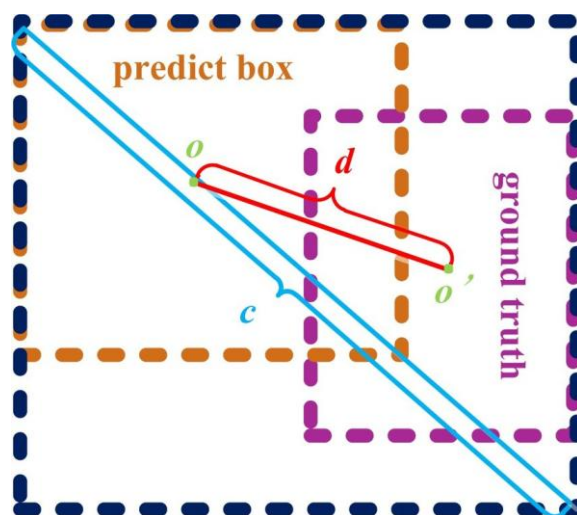
(NMS) để loại bỏ các khung bao bị trùng (chồng lấn lên cùng một vật thể) và chỉ giữ lại khung bao có độ tin cậy cao nhất cho mỗi vật thể.

YOLOv8 (2023) - Phiên bản mới nhất do Ultralytics phát hành. YOLOv8 mang đến một API thống nhất cho việc huấn luyện, suy luận và triển khai, hỗ trợ cả bài toán detection, segmentation và classification. Về kiến trúc, YOLOv8 tiếp tục tinh giản và tối ưu (chẳng hạn áp dụng head tách rời giữa phân lớp và định vị để tăng hiệu quả). Nhà phát triển công bố YOLOv8 có hiệu năng vượt trội YOLOv5 trên các benchmark. YOLOv8 hiện được xem là một trong những mô hình detection mạnh mẽ và dễ dùng nhất nhờ tích hợp nhiều cải tiến mới và khả năng tương thích ngược với các phiên bản trước.

YOLOv8 - kiến trúc và loss: Mạng gồm backbone-neck với các khối C2f (phiên bản cải tiến của CSP) và đầu tách nhánh anchor-free. Đầu ra dự đoán trực tiếp tâm, kích thước và điểm tin cậy thay vì lệ thuộc anchor, giúp đơn giản hóa hậu xử lý và cải thiện tốc độ thời gian thực. Loss huấn luyện là tổ hợp: box regression dùng IoU/DIoU/CIoU, objectness và classification (thường BCE) trên đầu tách nhánh; suy luận dùng NMS/Cluster-NMS để loại trùng lặp



Hình 4. Sơ đồ kiến trúc YOLOv8: C2f và anchor-free head



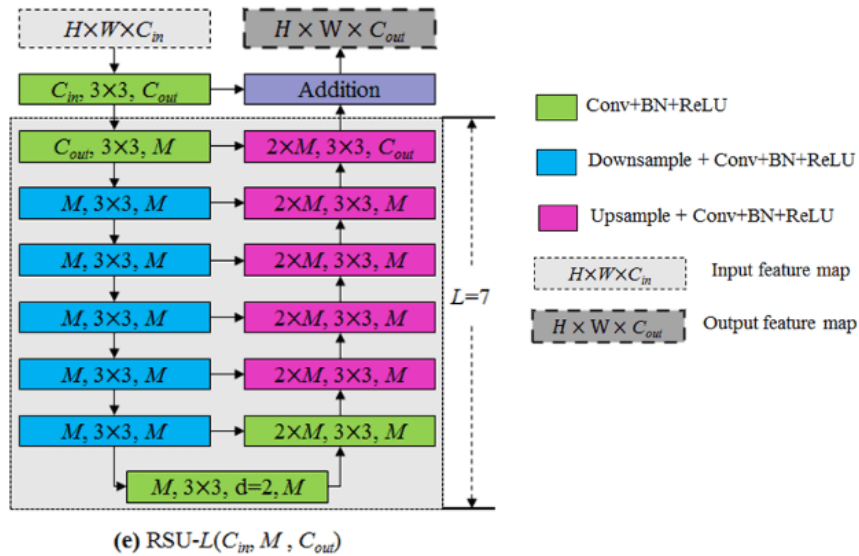
Hình 5. Sơ đồ hàm mất mát CIoU

YOLO, với kiến trúc một giai đoạn và suy luận toàn ảnh, đạt tốc độ vượt trội, cấu trúc gọn dễ huấn luyện/triển khai và tận dụng bối cảnh toàn cục nên yêu cầu dữ liệu huấn luyện khiêm tốn. Hạn chế cổ điển của YOLO là độ nhạy kém với vật thể rất nhỏ hoặc dày đặc do ràng buộc lưới và số khung bao cố định. Các thế hệ sau (YOLOv3/v4 với FPN, YOLOv5/7/8 với head anchor-free) đã giảm đáng kể các nhược điểm này. Tổng thể, YOLO duy trì ưu thế tốc độ đồng thời cải thiện độ chính xác, phù hợp triển khai thực nghiệm và thực tiễn.

2.2.3.2 U²-Net - kiến trúc và loss

U²-Net (U-square Net) là một mô hình phân đoạn ảnh mạnh mẽ, ban đầu được đề xuất cho bài toán tách đối tượng nổi bật (Salient Object Detection - SOD). Kiến trúc U²-Net nổi bật với cấu trúc U-Net lồng nhau hai tầng (two-level nested U-structure). Điều này có nghĩa là toàn bộ mô hình có dạng một mạng encoder-decoder kiểu U-Net lớn, nhưng bên trong mỗi tầng của nó lại chứa một mạng U-Net nhỏ hơn. Thiết kế độc đáo này giúp U²-Net thu nhận thông tin ngữ cảnh đa tỷ lệ tốt hơn mà không làm tăng quá mức chi phí tính toán. Nói cách khác, U²-Net đi sâu hơn (nhiều lớp hơn) nhưng vẫn duy trì được độ phân giải cao của đặc trưng, kết hợp được cả đặc trưng cục bộ và đặc trưng tổng quát toàn ảnh.

Cấu trúc tổng quát của U²-Net gồm hai phần chính là encoder và decoder tương tự U-Net truyền thống, nhưng có 11 khối tầng tất cả. Cụ thể, U²-Net có 6 tầng encoder liên tiếp ký hiệu En_1 đến En_6 và 5 tầng decoder De_1 đến De_5 đối xứng với 5 tầng encoder đầu. Mỗi một tầng encoder hoặc decoder này không phải chỉ là một vài lớp conv đơn thuần, mà được triển khai bằng một khối RSU (ReSidual U-block) chuyên biệt tương ứng. Ví dụ, En_1 dùng khối RSU-7, En_2 dùng RSU-6,... đến En_4 dùng RSU-4; còn En_5 và En_6 dùng biến thể RSU-4F (RSU với dilated convolution để mở rộng receptive field). Ở nhánh decoder, De_1...De_4 dùng khối RSU tương ứng đối xứng với encoder, riêng De_5 ghép đầu ra của En_5 và En_6 rồi mới đưa vào RSU. Tương tự U-Net gốc, giữa encoder và decoder có các kết nối skip (nối tắt) tại các tầng tương ứng để giữ lại thông tin chi tiết.

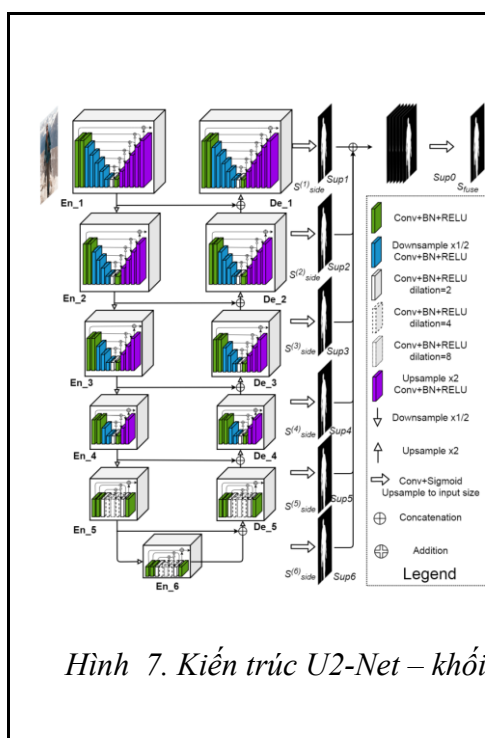


Hình 6. Khối Residual-U (với $L=7$)

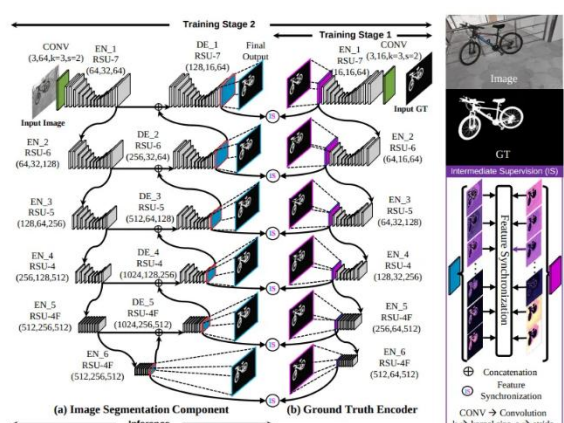
Kiến trúc U²-Net: Hình trên minh họa kiến trúc U²-Net với 6 khối encoder (En1-En6) và 5 khối decoder (De1-De5) được xây dựng từ các module RSU. Mỗi khối RSU (màu xanh) là một mạng con dạng U-Net thu nhỏ có kết nối tắt nội tại. Các đường nối tắt giữa encoder và decoder (mũi tên ngang) giúp kết hợp đặc trưng độ phân giải cao từ encoder với đặc trưng trừu tượng từ decoder ở cùng cấp. U²-Net sinh ra 6 đầu ra phụ từ En6 và De1-De5 (qua các conv 3×3 và upsampling về cùng kích thước ảnh). Các đầu ra phụ này (các bản đồ xác suất ở nhiều mức) được sigmoid để tạo mask nhị phân từng tầng, đồng thời được ghép nối và qua conv 1×1 để tạo đầu ra hợp nhất cuối cùng *Sfuse*.

Nhờ cơ chế deep supervision này, quá trình huấn luyện U²-Net được hướng dẫn ở nhiều độ sâu khác nhau, giúp mô hình hội tụ nhanh và chính xác hơn.

Kiến trúc **nested U-structure**: mỗi RSU block là một mini U-Net (encoder-decoder nhỏ) lồng trong U-Net lớn; nhờ đó mô hình gom được ngữ cảnh đa tỉ lệ mà không đội chi phí tham số quá lớn. Mạng có các side outputs và deep supervision (6 ngõ phụ) nhằm giảm overfitting và buộc học tốt ở nhiều độ sâu; đầu ra tổng hợp bằng hợp kênh các side outputs. Huấn luyện dùng BCEDiceLoss (BCE + Dice) và có thể thêm EdgeLoss để sắc nét biên; đánh giá dùng IoU/Dice theo mask.



Hình 7. Kiến trúc U2-Net – khối RSU



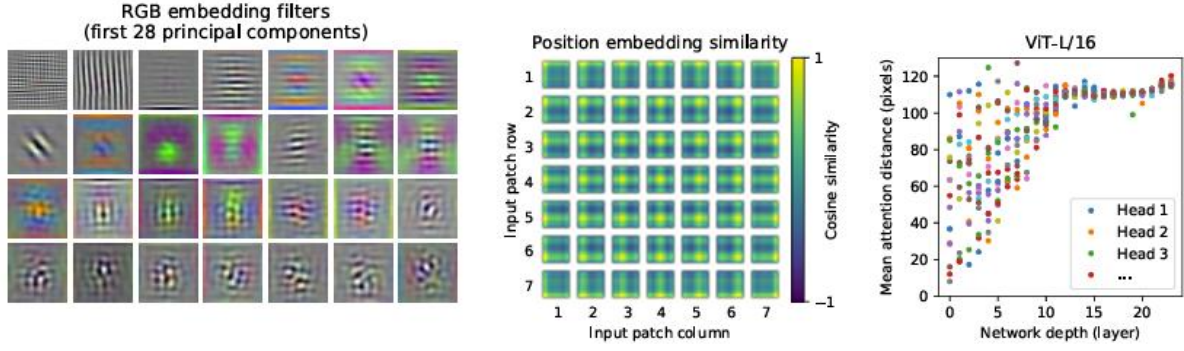
Hình 8. Các đầu ra phụ của U2-Net với cơ chế giám sát sâu

Nhờ thiết kế RSU, mỗi tầng của U²-Net vừa sâu lại vừa rộng: sâu vì có các tầng conv qua pooling (nên receptive field lớn), rộng vì giữ nguyên kích thước đầu vào nên không mất chi tiết độ phân giải. Do đó, U²-Net có khả năng phát hiện chính xác cả chi tiết nhỏ (nhờ đặc trưng độ phân giải cao từ các skip connection) lẫn vùng đối tượng lớn (nhờ đặc trưng ngữ cảnh từ các nhánh U-Net nội bộ). Một ưu điểm quan trọng khác, như nhóm tác giả nêu ra, là U²-Net không phụ thuộc backbone phân loại ảnh có sẵn (VD: ResNet, VGG) mà có thể huấn luyện từ đầu (from scratch) trên dữ liệu mới. Nhờ cấu trúc đặc thù, mô hình tự học được đặc trưng phù hợp cho segmentation thay vì dùng đặc trưng từ ImageNet (vốn tối ưu cho classification). Điều này hữu ích khi dữ liệu mục tiêu có phân phối khác biệt so với ImageNet (ví dụ ảnh y tế).

Ứng dụng: U²-Net ban đầu được thiết kế cho bài toán SOD - tách đối tượng nổi bật trong ảnh tự nhiên, và đã đạt kết quả cạnh tranh với các phương pháp SOTA trên nhiều bộ dữ liệu saliency (ECSSD, DUTS, HKU-IS, PASCAL-S...). Nhờ khả năng tạo mask chính xác, U²-Net nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi trong các tác vụ phân đoạn khác. Một ứng dụng phổ biến là tách nền ảnh: U²-Net có thể tạo mask tiền cảnh chính xác để loại bỏ nền, được cộng đồng nhiếp ảnh và thiết kế ưa chuộng (chẳng hạn dự án xóa phông ảnh chân dung). Trong y tế, U²-Net và các biến thể của nó cũng được dùng để phân đoạn vùng tổn thương, cơ quan... trên ảnh y khoa (MRI, siêu âm) nhờ khả năng bắt hình dạng đối tượng tốt. Đối với triển khai trên thiết bị di động hoặc nhúng, nhóm tác giả đã đưa ra phiên bản U²-NetP (*U²-Net nhỏ*) với số tham số chỉ ~1,13 triệu (nhỏ hơn ~38 lần so với ~44 triệu tham số của U²-Net đầy đủ). U²-NetP hy sinh nhẹ độ chính xác nhưng vẫn cho kết quả phân đoạn khá và chạy nhanh, phù hợp cho môi trường tính toán hạn chế.

2.2.3.3. Backbone & Dinov2

Trong thị giác máy tính, “backbone” là mạng trích xuất đặc trưng tổng quát $\phi(\cdot)$ biến ảnh đầu vào thành biểu diễn ẩn $F=\phi(x)$ giàu ngữ nghĩa nhưng gọn về chiều. Ở tầng hạ nguồn, mọi bộ phân loại, phát hiện hay truy hồi đều hoạt động trên F thay vì ảnh gốc, nên lựa chọn backbone quyết định trực tiếp độ phân biệt của đặc trưng, độ ổn định trước nhiễu và chi phí suy luận. Hai họ backbone phổ biến là CNN (ví dụ ResNet, ConvNeXt) và Transformer (ViT, Swin). CNN đạt tính đẳng cấu theo tịnh tiến nhờ tích chập và gộp; ViT mô hình hóa quan hệ xa bằng self-attention trên chuỗi patch, cho phép mở rộng linh hoạt theo kích thước ảnh. Với ViT, ảnh $H \times W$ được chia thành lưới patch $p \times p$, chiếu tuyến tính thành chuỗi token rồi đi qua LLL khối Transformer; đầu ra chuẩn gồm bản đồ đặc trưng mức lưới $F_{\text{grid}} \in \mathbb{R}^{\frac{H}{p} \times \frac{W}{p} \times D}$ và đặc trưng mức ảnh $F_{\text{cls}} \in \mathbb{R}^D$. Việc chọn kích thước patch p , chiều kênh D và độ sâu LLL là các nút điều chỉnh chính giữa độ chi tiết, tốc độ và bộ nhớ.



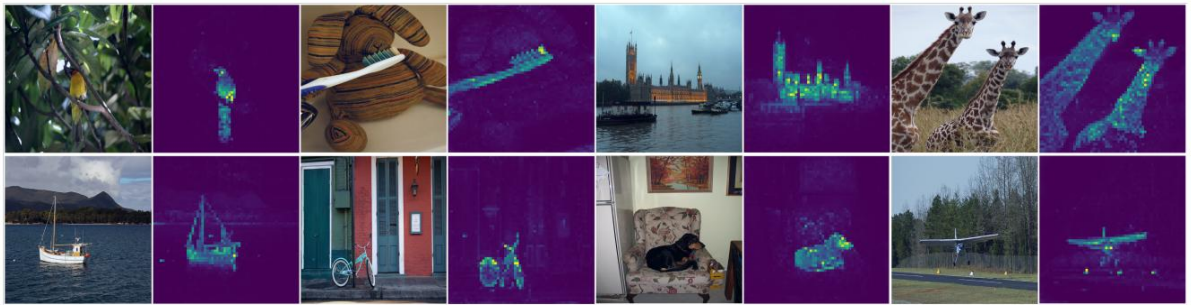
Hình 9. Trực quan ViT-L/32: (trái) bộ lọc nhúng tuyến tính RGB ban đầu; (giữa) tương đồng embedding vị trí (cosine) giữa các patch; (phải) phạm vi chú ý theo head và theo tầng (mỗi điểm là khoảng cách chú ý trung bình).

DINOv2 là phương pháp tự giám sát dùng ViT làm backbone và học đặc trưng không cần nhãn thông qua cơ chế tự chưng cất giữa hai mạng “student-teacher”. Từ một ảnh, hệ thống tạo nhiều lượt quan sát tăng cường ở các tỷ lệ khác nhau (cắt, phóng to, biến đổi màu). Student gò được tối ưu để dự đoán phân phối đặc trưng giống teacher gò⁻ trên các lượt của cùng ảnh, với hàm mất mát chéo làm sắc bởi nhiệt độ:

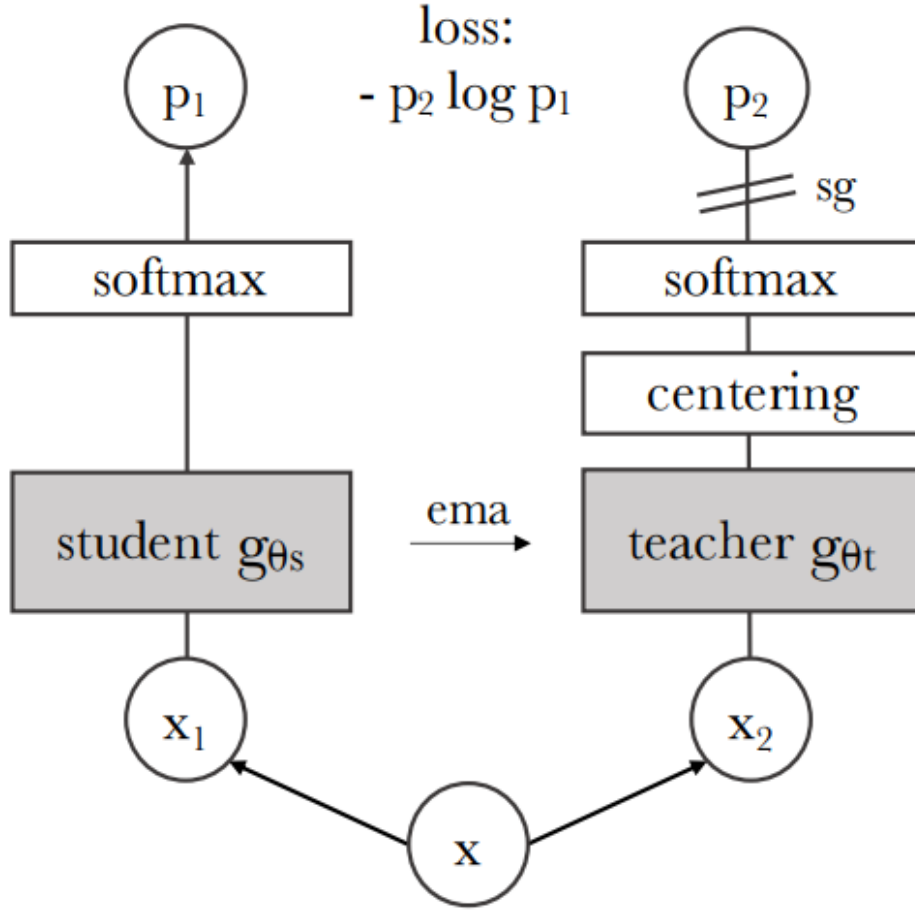
$$\mathcal{L} = \sum_a \sum_{b \neq a} H \left(\text{softmax} \left(\frac{z_T(v_b)}{\tau_T} \right), \text{softmax} \left(\frac{z_S(v_a)}{\tau_S} \right) \right)$$

Tham số teacher cập nhật bằng trung bình trượt theo thời gian

$\bar{\theta} \leftarrow m\bar{\theta} + (1 - m)\theta$ để ổn định mục tiêu; thêm “centering” và “sharpening” nhằm tránh suy sụp khi mọi đầu ra co về một mode. So với DINO đời đầu, DINOv2 chuẩn hóa quy trình huấn luyện, dùng dữ liệu quy mô lớn đã lọc nhiễu và lịch học ổn định, nhờ đó sinh ra biểu diễn “out-of-the-box” có chất lượng cao mà không cần tinh chỉnh có giám sát.



Hình 10. Cơ chế tự chú ý từ Vision Transformer với các ô 8×8 , được huấn luyện không giám sát.



Hình 11. Self-distillation không cần dán nhãn

Về bản chất học, DINOv2 tối đa hóa tính bất biến của biểu diễn trước các biến đổi hình học và quang học thông dụng, đồng thời vẫn giữ được phân tách giữa các nội dung khác nhau. Tính bất biến đến từ việc mọi lượt quan sát của cùng ảnh phải cho phân phối ra tương thích; tính phân tách đến từ việc các ảnh khác nhau không bị ràng buộc giống nhau và từ cơ chế làm sắc phân phối đầu ra giúp đặc trưng không co cụm. Kết quả là các đặc trưng Fcls có tuyến tính tốt cho phân loại, còn Fgrid giàu ngữ nghĩa không gian, hữu ích cho so khớp vùng, lập bản đồ tương đồng và phân đoạn.

Khi dùng DINOv2 như backbone, thực hành triển khai thường giữ nguyên trọng số ViT đã tiền huấn luyện và chỉ thêm các đầu ra nhẹ ở tầng trên. Việc chuẩn hóa ℓ_2 cho vector đặc trưng, lựa chọn pooling (GAP hoặc GeM) và nén chiều bằng PCA khi cần giúp giảm độ trễ mà vẫn bảo toàn cấu trúc khoảng cách. Các biến thể ViT-S/14, ViT-B/14, ViT-L/14 của DINOv2 cho phép cân bằng giữa chất lượng và tài nguyên: mô hình nhỏ thuận lợi cho suy luận biên; mô hình lớn cải thiện độ phân biệt ở những

trường hợp tinh vi. Patch nhỏ tăng độ phân giải đặc trưng nhưng đòi hỏi nhiều FLOPs; patch lớn cho tốc độ tốt hơn nhưng giảm chi tiết không gian. Tuy rằng buộc thực tế, có thể khai thác suy luận FP16/INT8 để đạt thông lượng mong muốn mà ít ảnh hưởng đến cấu trúc biểu diễn.

Tóm lại, DINOv2 cung cấp một backbone ViT tự giám sát tạo đặc trưng mạnh ở cả mức ảnh và mức patch, ổn định trước biến đổi thường gặp và chuyển giao tốt sang nhiều tác vụ hạ nguồn. Đặt trong vai trò backbone, nó tách biệt rõ hai lớp chức năng: lớp trích xuất đặc trưng bất biến do DINOv2 đảm nhiệm và lớp tác vụ cụ thể ở phía trên, qua đó đơn giản hóa thiết kế, rút ngắn vòng đời huấn luyện có nhãn và giữ được hiệu năng cao khi triển khai.

2.2.3.4. 3D-CNN

Trong phân tích video, đặc trưng hình học theo không gian ($H \times W$) của từng khung hình chưa đủ để mô tả động học theo thời gian. Mạng nơ-ron tích chập 3 chiều (3D-CNN) mở rộng phép tích chập từ 2D sang không-thời gian bằng một hạt nhân $K \in R^{t \times k_h \times k_w}$ trượt theo trục thời gian và hai trục không gian.

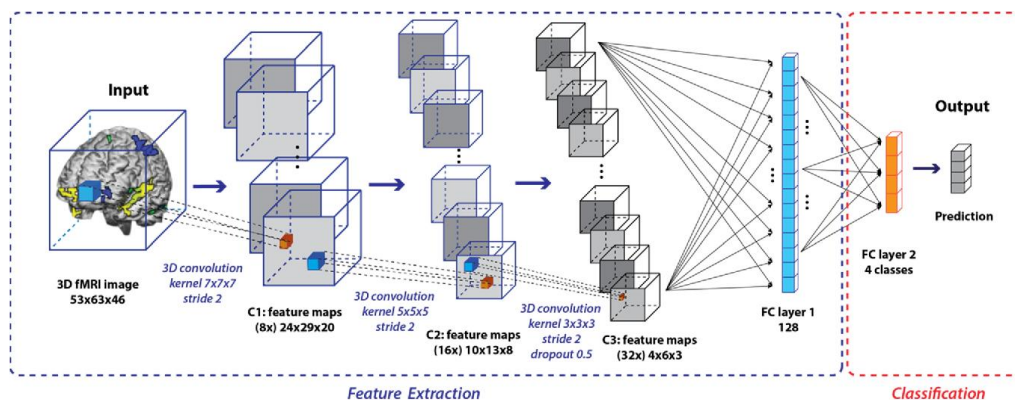
Với clip đầu vào $X \in R^{T \times H \times W \times C}$, đầu ra tại vị trí (τ, i, j) cho kênh m là

$$Y_m(\tau, i, j) = \sum_{c=1}^C \sum_{u=0}^{t-1} \sum_{v=0}^{k_h-1} \sum_{w=0}^{k_w-1} K_{m,c}(u, v, w) X(\tau + u, i + v, j + w, c)$$

kèm các siêu tham số temporal stride và temporal padding quyết định trường tiếp nhận theo thời gian. Thiết kế 3D-CNN vì vậy kiểm soát trực tiếp độ sâu thời gian hữu hiệu thông qua chiều hạt nhân ttt, số lớp chập, và tần suất lấy mẫu khung hình.[1]

Có ba dòng kiến trúc tiêu biểu. Thứ nhất, C3D/3D-ResNet dùng tích chập 3D thuần nhất ở mọi tầng, đơn giản và hiệu quả khi dữ liệu tiền huấn luyện đủ lớn. Thứ hai, I3D “thổi phồng” (inflate) hạt nhân 2D thành 3D, tận dụng trọng số 2D đã tiền huấn luyện, giúp hội tụ nhanh và ổn định.[2] Thứ ba, (2+1)D tách tích chập 3D thành chuỗi 2D-spatial rồi 1D-temporal, giảm tham số, dễ tối ưu hơn mà vẫn giữ được mô hình hóa động học.[3] Các họ mở rộng như SlowFast khai thác hai nhánh tốc độ khác nhau (chậm

để nắm ngữ nghĩa, nhanh để bắt chi tiết chuyển động) nhằm cân bằng chi phí và độ chính xác.[5]



Hình 12. Ví dụ mô hình 3D-CNN cho phân loại thể tích fMRI 3D.

Đầu vào được tạo bằng cách cắt clip chiều dài T khung với temporal stride cố định; chuẩn hóa theo ImageNet/Kinetics và đồng bộ tốc độ khung để tránh nhiễu thời gian. Thực hành phổ biến gồm batch-norm theo không-thời gian, global average pooling 3D, và label smoothing; khi tài nguyên hạn chế có thể dùng grouped/depthwise temporal conv hoặc (2+1)D để giảm FLOPs. Việc tiền huấn luyện trên Kinetics/HowTo100M hoặc chuyển học từ mô hình 2D giúp cải thiện đáng kể hội tụ. Đánh giá thường dùng Top-1/Top-5 hoặc mAP trên clip sampling đa điểm (nhiều clip, nhiều crop) để giảm phương sai theo thời gian.[2],[5]

Tóm lại, 3D-CNN cung cấp cơ chế tích chập theo không-thời gian giúp trích xuất đặc trưng động học một cách trực tiếp; lựa chọn giữa 3D-thuần, I3D hay (2+1)D là bài toán cân đối giữa độ sâu thời gian hữu hiệu, FLOPs/bộ nhớ, và khả năng tận dụng tiền huấn luyện phục vụ mục tiêu độ trễ và độ chính xác trong triển khai.

CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ IOT

Mở đầu chương

Chương này giới thiệu tầng IoT và thiết bị biên (Edge) trong hệ thống AIB-SC (AIoT-Blockchain-enabled Supply Chain). Thành phần này đảm nhiệm việc thu thập, chuẩn hoá và truyền dữ liệu môi trường theo thời gian thực nhằm hỗ trợ theo dõi điều kiện bảo quản của lô hàng trong chuỗi lạnh. Ở giai đoạn hiện tại, hệ thống tập trung vào cảm biến nhiệt độ - độ ẩm (DHT11) kết nối với vi điều khiển ESP8266 để tạo nguồn dữ liệu nền cho phân tích và cảnh báo.

Tầng IoT được thiết kế theo hướng nhẹ, ổn định và dễ mở rộng, bảo đảm truyền dữ liệu liên tục, có khả năng phục hồi khi mất kết nối, và tương thích với pipeline thị giác máy tính trình bày ở Chương 4. Chuỗi hoạt động cơ bản của hệ thống gồm: **Cảm biến (DHT11) → Vi xử lý ESP8266 (HTTP /api/now) → Dashboard (Chart.js, hiển thị cảnh báo trên UI) → (Backend Rule Engine: chưa triển khai)**

Phần nội dung tiếp theo sẽ trình bày:

1. Cấu hình phần cứng và bố trí thiết bị.
2. Giao thức truyền thông, định dạng dữ liệu và mô hình bảng lưu trữ.
3. Cấu trúc pipeline xử lý và đo đạc độ trễ.
4. Thử nghiệm đánh giá độ tin cậy.

Thiết kế IoT này giữ vai trò nền tảng cho toàn bộ hệ thống AIB-SC, cung cấp dữ liệu môi trường chuẩn hoá phục vụ đối chiếu và hợp nhất với kết quả thị giác máy tính ở các chương kế tiếp.

3.0. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của chương là chứng minh khả năng vận hành một tầng IoT/Edge nhẹ cho chuỗi lạnh: cảm biến biên ghi nhận nhiệt-ẩm và phát dữ liệu thời gian thực với độ trễ thấp, tích hợp ngữ cảnh với pipeline thị giác máy tính ở Chương 4. Thành công được đo bằng các **KPI (pilot)** các chỉ số quan trọng giữa IoT-HTTT được đo đạc và thể hiện ở 3.5.2, cần lưu ý rằng giới hạn đo của DHT11 ràng buộc độ phân giải và độ chính xác

của các chỉ số suy dẫn: cảm biến làm việc hiệu quả trong khoảng 0-50 °C với độ chính xác xấp xỉ ± 2 °C, đo độ ẩm tương đối 20-80 %RH với độ chính xác xấp xỉ ± 5 %RH, có xét đến giới hạn chính xác của DHT11.

Phạm vi triển khai (pilot). Vi xử lý ESP8266 đọc DHT11 mỗi 2 s; firmware Arduino cung cấp HTTP JSON tại /api/now. Dashboard React (TemperatureDashboard.jsx) thăm dò định kỳ ESP_BASE/api/now để hiển thị trực quan biểu đồ. Dữ liệu hiện đi trực tiếp thiết bị đến dashboard (chưa có DB/Collector). CORS bật để truy cập từ LAN.

Đầu ra kỳ vọng. Một đường đo IoT ổn định, nhất quán API, hiển thị thời gian thực phục vụ giám sát và nghiệm thu KPI của pilot. Sau này khi phát triển tiếp, thiết bị có thể đẩy sự kiện qua MQTT hoặc HTTP tới Collector/Rule trung tâm, sau đó lưu trữ chuỗi thời gian và kích hoạt cảnh báo theo quy tắc, không đòi API tối thiểu. (Collector: bộ thu thập sự kiện trung tâm nhận dữ liệu từ thiết bị, kiểm tra hợp lệ, đóng dấu thời gian và ghi CSDL; Rule: bộ máy quy tắc kiểm tra điều kiện theo thời gian như “T vượt ngưỡng ≥ 5 phút”, phát cảnh báo/kích hoạt hành động) và hợp nhất với pipeline thị giác máy tính ở Chương 4 trong giai đoạn tiếp theo.

3.1. Kiến trúc tổng thể & BOM tóm tắt

Kiến trúc pilot tổ chức theo chuỗi dữ liệu khép kín từ cảm biến tới lớp hiển thị: DHT11 ở tầng cảm biến, ESP8266 ở tầng thiết bị biên, API JSON ở tầng truyền tải và dashboard trên trình duyệt ở tầng trình bày. Dữ liệu môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) được lấy mẫu định kỳ và truyền trực tiếp từ thiết bị sang dashboard, nhằm giữ độ trễ thấp cho giám sát thời gian thực.

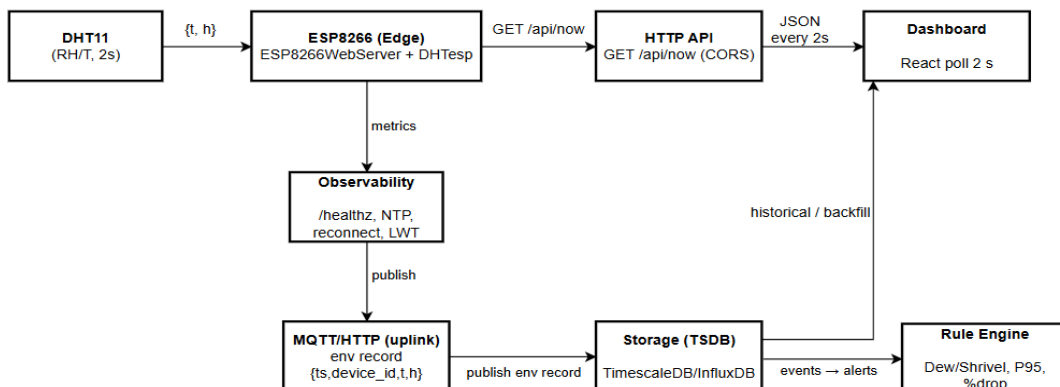
Mô hình đã dự trù mở rộng sang cơ chế publish sự kiện (MQTT) hoặc HTTP tới Collector/Rule trung tâm; tuy nhiên các thành phần này chưa nằm trong phạm vi pilot hiện tại.

BOM tối thiểu (đang vận hành): 1× cảm biến DHT11, 1× bo ESP8266 (NodeMCU/Wemos D1 mini, Wi-Fi STA), dây nối, nguồn 5 V kèm ổn áp 3.3 V cho ESP8266. Chưa sử dụng hiển thị cục bộ hay định vị.

3.1.1. Kiến trúc tổng thể

- **Tầng cảm biến:** DHT11 đo nhiệt độ/độ ẩm theo chu kỳ 2 giây; mỗi mẫu được gắn dấu thời gian tại thiết bị và kiểm tra hợp lệ (lọc giá trị khuyết/bất thường) trước khi chuyển tiếp.
- **Tầng thiết bị biên:** ESP8266 (Arduino IDE) dùng ESP8266WebServer và DHTesp để thực hiện chu trình đo → xử lý nhẹ → phản hồi ở tần suất ổn định; đồng thời ghi nhận trạng thái đọc để hỗ trợ chẩn đoán. Thiết bị cung cấp endpoint HTTP tối thiểu GET /api/now, phản hồi JSON {"t": ..., "h": ...}. CORS được bật để dashboard trong LAN truy cập trực tiếp, không cần proxy.
- **Tầng truyền tải:** Hiện tại, dashboard gọi trực tiếp GET /api/now mỗi 2 s (HTTP polling). Không dùng broker/Collector hay DB trung gian; dữ liệu đi thiết bị → trình duyệt. *Hướng mở rộng:* chuyển sang mô hình push (MQTT) hoặc HTTP tới Collector/API để lưu time-series và kích hoạt Rule Engine khi mở rộng quy mô.
- **Tầng trình bày & ứng dụng:** Dashboard React thăm dò định kỳ endpoint trên, duy trì buffer theo cửa sổ quan sát, hiển thị giá trị hiện tại/avg/min/max và vẽ biểu đồ thời gian thực (làm mượt EMA nhẹ). Cảnh báo hiện hiển thị trên UI phục vụ theo dõi pilot;

Với cấu hình đơn giản và tuyến dữ liệu ngắn, hệ thống đạt độ trễ đầu-cuối thấp theo mục tiêu pilot, đồng thời giữ tính trong suốt để dễ mở rộng sang kiến trúc có Collector, lưu trữ time-series và Rule Engine khi cần.



Hình 13. Sơ đồ kiến trúc tầng IoT (pilot hiện tại và nhánh mở rộng MQTT/Storage/Rule).

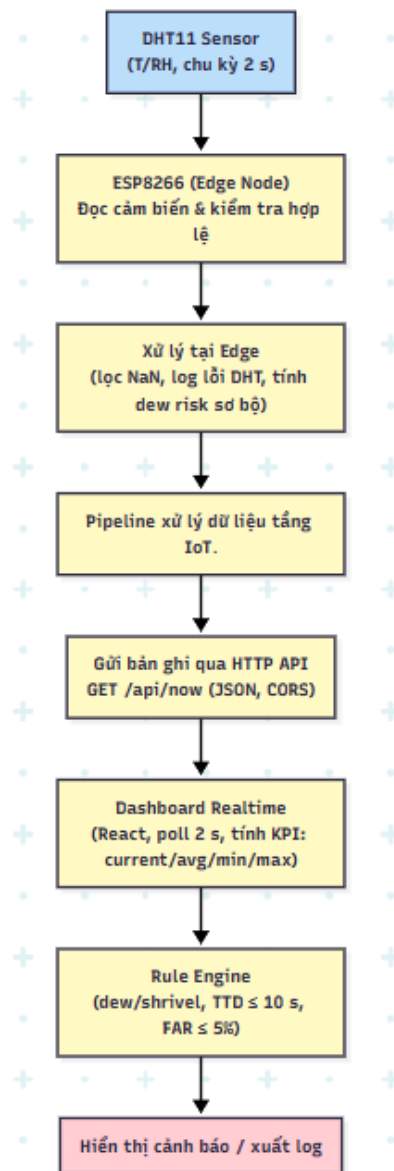
3.1.2. BOM tóm tắt

Hạng mục	Model/Spec	SL	Công suất/Nguồn	Kết nối	Ghi chú
MCU/Edge	ESP8266 (NodeMCU/ESP-12E)	1	5V (USB) / ~80-170 mA peak	Wi-Fi STA	Chạy web server + đọc DHT
Cảm biến T/RH	DHT11 (Digital, 1-wire)	1	3.3-5V / <2.5 mA	GPIO D5	$\Delta T \approx \pm 2^{\circ}\text{C}$; $\Delta RH \approx \pm 5\text{-}10\%$
Mạng truy cập	Hotspot 4G / Wi-Fi AP	1		2.4 GHz	SSID/PW cố định
Nguồn	Sạc dự phòng trong suốt 120W PD	1	120W	-	Dự phòng sụt áp

Bảng 3. Tổng hợp cấu hình phần cứng pilot cho mô-đun giám sát IoT

3.2. Cấu hình phần cứng và bố trí thiết bị

3.2.1. Pipeline xử lý dữ liệu tầng IoT



Hình 14. Pipeline xử lý dữ liệu tầng IoT

Pipeline xử lý dữ liệu tầng IoT mô tả chuỗi hoạt động tuần tự của hệ thống, từ khi cảm biến thu nhận tín hiệu môi trường đến khi thông tin được hiển thị và đánh giá tại dashboard. Quá trình này được tổ chức thành bảy giai đoạn chính, bảo đảm dữ liệu được kiểm tra, chuẩn hóa và truyền tải với độ trễ thấp theo các mục tiêu SLO đã xác định.

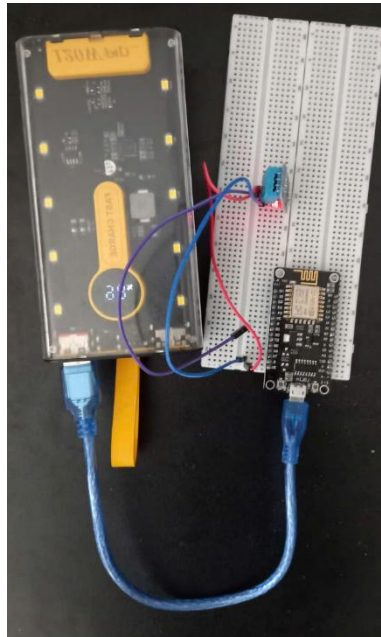
1. **Thu nhận dữ liệu:** Cảm biến DHT11 được kích hoạt theo chu kỳ 2 giây để đo nhiệt độ và độ ẩm tại vị trí theo dõi. Mỗi lần đọc được coi là một đơn vị lấy mẫu (sample) độc lập, gắn với dấu thời gian hệ thống tại thiết bị.
2. **Đọc và kiểm tra hợp lệ tại ESP8266:** Vi điều khiển ESP8266 thực hiện lệnh đọc dữ liệu thông qua thư viện DHTesp, kiểm tra tính hợp lệ và phát hiện lỗi cảm biến (NaN, disconnected). Những mẫu lỗi sẽ bị loại bỏ trước khi tiếp tục xử lý, nhằm giảm nhiễu và hạn chế cảnh báo giả.
3. **Xử lý tại Edge:** Các giá trị đo hợp lệ được lọc trung vị nhẹ để giảm biến động tức thời, sau đó truyền trực tiếp lên tầng ứng dụng mà không tính toán thêm các chỉ số phụ trợ. Ở giai đoạn pilot hiện tại, thiết bị chỉ thực hiện kiểm tra hợp lệ (NaN, lỗi đọc DHT) và loại bỏ mẫu sai. Việc tính toán điểm sương (Td) hoặc chỉ số dew risk mới dừng ở mức dự kiến thiết kế lý thuyết và sẽ được tích hợp vào firmware hoặc rule engine ở các phiên bản tiếp theo.
4. **Tạo bản ghi môi trường (env record):** Sau khi xử lý, thiết bị tạo một bản ghi dữ liệu định dạng JSON có cấu trúc {t, h, ts, device_id}, trong đó ts là dấu thời gian và device_id là mã định danh của node IoT. Bản ghi này là đơn vị dữ liệu chuẩn cho toàn bộ tầng IoT.
5. **Truyền dữ liệu qua HTTP API:** Firmware cung cấp endpoint GET /api/now, cho phép client hoặc dashboard truy vấn và nhận dữ liệu dạng JSON theo chu kỳ 2 giây. Cơ chế CORS được bật để hỗ trợ truy cập trực tiếp qua mạng nội bộ, giảm độ trễ đầu cuối.
6. **Hiển thị và tính toán trên Dashboard:** Dashboard React thăm dò GET /api/now mỗi 2 s, tính giá trị hiện tại/avg/min/max, và vẽ biểu đồ thời gian thực. Mức cảnh báo hiện tại chỉ **đánh dấu trên UI** để hỗ trợ theo dõi pilot.
7. **Phân tích và cảnh báo tại Rule Engine (trạng thái hiện tại & thiết kế dự kiến)**
Trạng thái pilot hiện tại: Luồng dữ liệu môi trường sau khi được chuẩn hoá tại ESP8266 được đưa trực tiếp lên dashboard web và hiển thị theo thời gian thực; hệ thống chưa triển khai Rule Engine và chưa kích hoạt cảnh báo tự động. Các

ngưỡng khuyến nghị (ví dụ dải nhiệt độ bảo quản) và mô hình RSL hiện mới dừng ở mức cơ sở lý thuyết phục vụ phân tích, chưa được nhúng vào mã nguồn vận hành.

3.2.2. Bố trí cảm biến và thực hành thí nghiệm mô phỏng

Trong điều kiện mô phỏng bằng thùng xốp như thiết lập thực tế của nhóm (theo hình minh họa), các khay trái cây được đặt bên trong thùng để tạo tải nhiệt/ẩm tương tự hàng hóa, còn cụm DHT11 + ESP8266 được cấp nguồn bằng sạc dự phòng 120W và đặt cố định dán keo ở một góc thùng nhằm tránh vướng vào sản phẩm. Cảm biến DHT11 được bố trí sao cho đầu đo tiếp xúc với luồng không khí trong thùng (không áp sát thành/nắp), đồng thời vẫn giữ khoảng cách 5–10 cm so với bo ESP8266 để giảm ảnh hưởng nhiệt cục bộ từ mạch. Vị trí đặt cũng được chọn để tránh các tác động trực tiếp (ví dụ: chạm vào khay trái cây, bị che kín bởi vật cản, hoặc nằm sát bề mặt thùng gây “đọc nhiệt tường”), từ đó tín hiệu nhiệt-ẩm phản ánh đúng hơn trạng thái môi trường bên trong.

Quy trình ghi hình demo được triển khai theo mạch liền mạch, bám sát đúng mục tiêu “giám sát real-time và suy ra RSL/TTE” gói gọn trong video nộp kèm như sau: (1) **Cận cảnh phần cứng & bố trí:** giới thiệu cụm DHT11–ESP8266 và nguồn cấp từ sạc dự phòng, sau đó quay bố trí cảm biến cùng các khay trái cây trong thùng xốp để thể hiện đây là mô phỏng khoang container ngoài thực tế. (2) **Thử nghiệm 1 – Nhiệt độ phòng trong 9 giờ (8h–17h):** hệ thống chạy liên tục, dữ liệu được cập nhật real-time lên dashboard trong suốt 9 giờ (đoạn video mô phỏng), và ở phần kết quả hiển thị **% tuổi thọ còn lại (RSL)** và **hạn sử dụng còn lại (TTE)** của ba loại trái cây sau giai đoạn ổn định nhiệt độ phòng. (3) **Thử nghiệm 2 – Nắng nóng 3 giờ (11h–14h):** đưa thùng xốp ra khu vực có nắng trực tiếp trong 3 giờ để mô phỏng tình huống container tiếp xúc bức xạ nhiệt/đi qua vùng nhiệt độ cao giữa trưa; dữ liệu tiếp tục được cập nhật real-time lên dashboard (đoạn tua nhanh), và cuối video hiển thị kết quả **RSL/TTE** của ba loại trái cây sau giai đoạn chịu nóng. Kết quả mong đợi là đường nhiệt-ẩm hiển thị ổn định, bám theo biến thiên môi trường trong từng kịch bản và đủ “mượt” để phục vụ bước tính toán RSL/TTE, đồng thời thể hiện rõ khác biệt giữa điều kiện nhiệt độ phòng kéo dài và tình huống tăng nhiệt do nắng nóng trong thời gian ngắn.



Hình 15. Mô phỏng cụm phần cứng thực tế



Hình 16. Bố trí phần cứng trong thùng xốp (mô phỏng container)

3.2.3. Lấy mẫu, lọc & kiểm tra hợp lệ

Chu kỳ lấy mẫu đặt 2 giây, trùng vòng lặp loop() của firmware để cân bằng giữa độ mịn thời gian và chi phí truyền/hiển thị. Mỗi lần đọc được kiểm tra hợp lệ; các trường hợp khuyết dữ liệu (NaN) hoặc lỗi đọc cảm biến đều bị loại bỏ và ghi nhận trạng thái phục vụ chẩn đoán. Thiết bị cung cấp endpoint GET /api/now trả về JSON tối thiểu

{“t”: ..., “h”: ...}. Cấu trúc này được thiết kế để **mở rộng nhưng vẫn tương thích ngược**, dự kiến bổ sung các khóa ok, ts, device_id mà không thay đổi các trường hiện có: ok là cờ boolean cho biết mẫu đọc thành công (true) hay lỗi (false); ts là dấu thời gian theo chuẩn ISO-8601, trong **pilot** tạm lấy theo đồng hồ phía dashboard tại thời điểm nhận phản hồi, và khi bổ sung đồng bộ thời gian sẽ dùng timestamp do thiết bị cấp; device_id là định danh duy nhất của nút IoT (ví dụ esp8266-001) để phân biệt nhiều nguồn đo. Các giá trị hiển thị và mọi KPI đều tính từ **số liệu gốc** sau bước kiểm tra hợp lệ; hiện **không áp dụng** làm mượt số liệu ở thiết bị, và nếu có làm mượt ở giao diện trong tương lai thì chỉ nhằm tăng khả năng đọc, **không ảnh hưởng** tới các phép tính KPI.

3.2.4. Biện pháp giảm nhiễu và lưu ý lắp đặt

Các yếu tố môi trường như gió lùa trực diện hoặc bức xạ nhiệt/ánh nắng có thể gây dao động giả trên tín hiệu đo; vì vậy cảm biến được che chắn bằng chụp thoáng khí, tránh hướng gió thổi trực tiếp nhưng vẫn bảo đảm trao đổi không khí. Nguồn nhiệt cục bộ từ ESP8266, bộ sạc hoặc pin có thể làm lệch phép đo ở mức vài phần mười độ; do đó duy trì khoảng cách tối thiểu 5 cm giữa DHT11 và bo mạch là yêu cầu bắt buộc. Xét đến độ bền và độ chính xác còn hạn chế của DHT11, khi bước sang các giai đoạn đánh giá nghiêm ngặt hơn của chuỗi lạnh có thể cân nhắc thay thế bằng DHT22 hoặc SHT31 với thay đổi tối thiểu về phần cứng và phần mềm (chủ yếu là thư viện và cấu hình chân), trong khi route API và hợp đồng dữ liệu vẫn giữ nguyên. Các lưu ý này giúp giảm nhiễu đo, nâng độ tin cậy của chuỗi dữ liệu và bảo đảm rằng các chỉ số SLO/KPI được đánh giá trên dữ liệu đại diện, ổn định.

3.3. Giao thức & Đường dữ liệu

Phạm vi pilot hiện tại chỉ bao gồm luồng môi trường T/RH đi trực tiếp từ ESP8266 tới dashboard qua HTTP/JSON. Thiết bị lấy mẫu từ cảm biến DHT11 theo chu kỳ 2 giây, kiểm tra hợp lệ tại Edge, sau đó cung cấp một endpoint HTTP tối thiểu để dashboard truy vấn định kỳ và hiển thị thời gian thực. Các nhánh mở rộng như MQTT/Broker, lưu trữ chuỗi thời gian và xử lý video không nằm trong triển khai pilot; chúng được giữ lại ở mức thiết kế để bảo đảm tính liên mạch khi nâng cấp sau này mà không phá vỡ hợp đồng dữ liệu.

3.3.1. Đường dữ liệu tổng quát

Luồng dữ liệu được tổ chức tuyến tính: **DHT11** → **ESP8266 (HTTP API)** → **Dashboard**. Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm theo chu kỳ danh định 2 giây; ESP8266 đọc, loại bỏ mẫu không hợp lệ và phản hồi qua API. Ứng dụng React trên trình duyệt thực hiện truy vấn định kỳ đúng chu kỳ 2 giây, cập nhật các chỉ số tổng quan (giá trị hiện tại, trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất) và đồ thị thời gian thực; lớp hiển thị áp dụng làm mượt EMA (Exponential Moving Average) mức nhẹ để cải thiện khả năng đọc mà không thay đổi giá trị gốc dùng cho KPI.

3.3.2. HTTP API (hiện có trên ESP8266)

Thiết bị cung cấp base tại **http://<ESP_IP>/** với route chính là **GET /api/now**. Phản hồi của API là một gói JSON tối thiểu chỉ gồm hai trường bắt buộc, nhiệt độ và độ ẩm, theo dạng **{"t":<°C>,"h":<%>}**; cấu hình CORS đã được bật ở route này để dashboard có thể truy cập trực tiếp từ nguồn khác trong mạng nội bộ. Phía client, dashboard đặt chế độ no-store để tránh dùng lại phản hồi cũ của trình duyệt trong các lần truy vấn liên tiếp, qua đó bảo đảm tính tin cậy của mẫu hiển thị. API hiện chưa phát hành trường dấu thời gian và định danh thiết bị; trong quá trình hoàn thiện, hợp đồng dữ liệu sẽ được mở rộng theo nguyên tắc chỉ bổ sung các khóa ok, ts và device_id nhằm giữ tương thích ngược với dashboard đang chạy.

3.3.3. Nhịp dữ liệu

Nhịp lấy mẫu tại Edge và nhịp truy vấn tại dashboard đều đặt **2 giây**, giúp giữ đồng bộ hiển thị với chi phí truyền tải tối thiểu và độ trễ đầu cuối phù hợp các SLO đã nêu ở mục 4.0.1. Cơ chế kiểm tra hợp lệ hiện thực trên firmware loại bỏ các mẫu NaN hoặc lỗi đọc cảm biến và duy trì vòng lặp đọc-phản hồi ổn định; các lần truy vấn không nhận được JSON hợp lệ được dashboard ghi nhận như mất mẫu để tính toán tỷ lệ rơi gói. Endpoint kiểm tra tình trạng /healthz được đề xuất cho giai đoạn tiếp theo nhằm hỗ trợ giám sát tự động (trả mã 200 và một JSON tối giản như {uptime, last_read_ms, reads_ok, reads_fail}); ở thời điểm pilot, chức năng này chưa triển khai và không ảnh hưởng đến đường dữ liệu đang vận hành.

Kênh	Hướng	Endpoint/ Topic	Chu kỳ	QoS/Retry	Ghi chú
HTTP env	ESP → Dashboard	GET /api/now	2 s	N/A (pull từ client; retry theo vòng poll)	CORS (cho phép gọi API từ trình duyệt ở máy khác); Payload hiện tại {"t":..., "h":...} (JSON tối thiểu của thiết bị)

Bảng 4. Matrix cấu hình đường dữ liệu (pilot hiện tại)

3.4. Giao diện API thiết bị & đặc tả payload

Mục này chuẩn hoá “hợp đồng tích hợp” giữa nút IoT (ESP8266 chạy firmware Arduino, đọc DHT11 chu kỳ 2 s) và lớp hiển thị (Dashboard React). Hợp đồng được hiểu là tập các ràng buộc tối thiểu, ổn định theo thời gian, bao gồm điểm cuối (endpoint), nhịp gọi (cadence), cấu trúc dữ liệu trả về (payload), và quy tắc xử lý hợp lệ/lỗi; Đặc tả này cho phép kiểm tra đúng-sai triển khai mà không cần mở mã nguồn.

3.4.1 Endpoint và nhịp gọi

Thiết bị cung cấp giao diện HTTP nội bộ trên cổng 80, với điểm cuối dữ liệu thời gian thực GET /api/now; dashboard truy vấn theo chu kỳ 2 giây (polling 2 s). Máy chủ trả về Content-Type: application/json; charset=utf-8 và đã bật CORS cho route này để dashboard trong LAN gọi trực tiếp qua IP thiết bị. Trong phạm vi pilot, hợp đồng chỉ bao gồm /api/now; các endpoint chẩn đoán (ví dụ /healthz) chưa triển khai và không nằm trong hợp đồng hiện hành. Ở tầng cảm biến, DHT11 được đọc 2 s/lần; mẫu không hợp lệ (NaN, lỗi đọc) bị loại bỏ. Phía client, dashboard đặt no-store để tránh dùng lại phản hồi cũ giữa các lần truy vấn liên tiếp.

3.4.2 Đặc tả payload tối thiểu

Phản hồi của GET /api/now trong pilot hiện tại là một đối tượng JSON tối thiểu gồm hai trường bắt buộc, trong đó t biểu diễn nhiệt độ không khí theo độ C và được làm tròn đến một chữ số thập phân, còn h biểu diễn độ ẩm tương đối theo phần trăm RH và

được làm tròn đến số nguyên. Một ví dụ phản hồi hợp lệ là { "t": 25.6, "h": 61 }. Dải giá trị kỳ vọng tương ứng với đặc tính cảm biến DHT11, cụ thể nhiệt độ nằm trong khoảng 0-50 °C và độ ẩm trong khoảng 20-80 %RH; các thành phần tiêu thụ dữ liệu không nên phát cảnh báo chỉ vì giá trị vượt dải này khi mục đích là chẩn đoán thiết bị, nhằm tránh nhầm lẫn giữa hiện tượng môi trường và sai số/giới hạn đo của cảm biến.

3.4.3. Xử lý trong các tình huống lỗi

Ở mức giao thức, máy chủ trên thiết bị phản hồi **200 OK** cùng payload {t,h} khi có mẫu hợp lệ gần nhất. Trong thời gian khởi động hoặc ngay sau chu kỳ lỗi đọc liên tiếp, có thể mở rộng hành vi trả **204 No Content** để biểu đạt “chưa có mẫu hợp lệ”; Dashboard khi đó chỉ cập nhật trạng thái mà không thay đổi đồ thị. Trường hợp lỗi máy chủ (**5xx**) được coi là sự cố hiếm; lớp hiển thị đã có nhánh xử lý: hiển thị thông điệp **“Không lấy được dữ liệu”** và tiếp tục thử lại theo nhịp 2 s. Ở mức thiết bị, khi gặp lỗi đọc cảm biến, firmware không xuất các giá trị NaN qua API mà chỉ ghi log và chờ mẫu hợp lệ kế tiếp, tránh làm hỏng chuỗi dữ liệu thời gian thực.

3.4.4. Khả năng mở rộng tương thích ngược của payload

Nguyên tắc mở rộng là “chỉ thêm - không sửa/xoá/đổi kiểu”. Các trường mới (ví dụ ok, ts, device_id) có thể được bổ sung nhưng không đổi tên hay đổi kiểu của t và h. Client hiện tại coi {t,h} là tối thiểu; client cũ phải bỏ qua an toàn mọi trường lạ, và không phụ thuộc vào thứ tự khóa JSON. Khi hệ thống có đồng bộ thời gian và/hoặc nhiều thiết bị, có thể thêm ts (ISO 8601, UTC) và device_id; nếu thiếu, client mới rơi về cơ chế sẵn có (ví dụ dùng Date.now()). Nếu tương lai cần thay đổi mang tính “phá vỡ” hợp đồng, phải tách sang endpoint mới (ví dụ /api/now/v2) thay vì sửa tại chỗ.

Hệ quả thực thi. Firmware có thể nâng cấp để gửi thêm ok/ts/device_id mà không phải sửa dashboard hiện tại; dashboard phiên bản mới, nếu có, có thể tận dụng các trường này (dùng ts làm trục thời gian, lọc theo device_id) nhưng vẫn chạy đúng với chỉ {t,h}.

3.5. Luồng dữ liệu end-to-end từ thiết bị đến Dashboard

Mục này mô tả khách quan chuỗi dữ liệu “từ cảm biến đến màn hình” đúng theo triển khai hiện tại, đồng thời nêu hướng mở rộng để đáp ứng các mục tiêu giám sát môi trường và hợp nhất tín hiệu ở các chương sau.

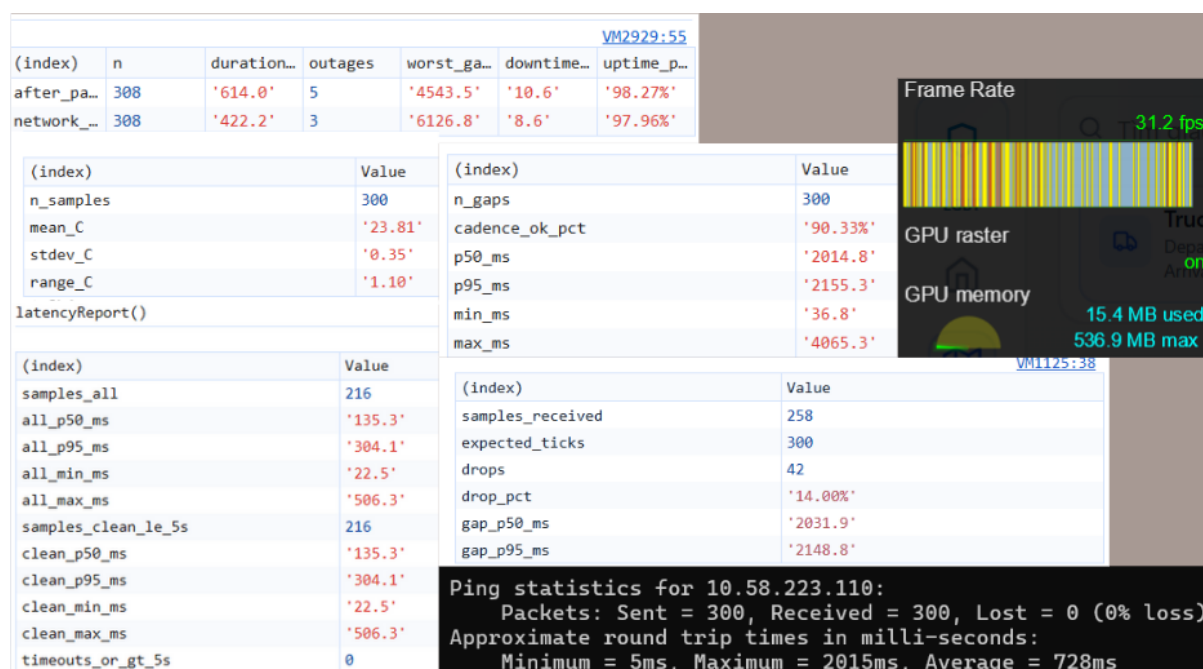
3.5.1. Luồng trực tiếp trong pilot

Trong cấu hình tối giản, ESP8266 đồng thời đảm nhiệm việc thu thập và phục vụ API, còn dashboard là khách duy nhất tiêu thụ dữ liệu. Ở mỗi chu kỳ 2 giây, thiết bị đọc DHT11, kiểm tra hợp lệ và lưu giữ mẫu hợp lệ gần nhất trong bộ nhớ. Máy chủ HTTP nhúng lắng nghe tại đường dẫn GET /api/now và trả về cặp số đo hiện thời dưới dạng JSON theo đặc tả ở 3.4. Ứng dụng React trên trình duyệt thực hiện truy vấn định kỳ đúng nhịp 2 giây tới {ESP_BASE}/api/now, phân tích gói JSON, cập nhật bộ đệm, tính các chỉ số tổng quan (giá trị hiện tại, trung bình, cực trị) và dựng biểu đồ thời gian thực. Do kiến trúc không có tầng trung gian, độ trễ cảm nhận chủ yếu phát sinh từ thời gian đọc DHT11, thời gian phục vụ HTTP và vòng khứ hồi Wi-Fi; trong điều kiện ổn định, khoảng thời gian từ lúc thiết bị ghi nhận đến khi điểm đo xuất hiện trên đồ thị duy trì dưới xấp xỉ một giây. Cách tổ chức “mẫu mới nhất” (latest-sample) giúp tránh dồn hàng đợi và giữ biểu đồ đồng bộ với thời gian thực.

3.5.2. Kết quả vận hành

Bảng 5. Hiệu năng và độ ổn định hệ thống trong giai đoạn Pilot

Chỉ số	Mục tiêu	Không đạt	Kết quả	Ghi chú
FPS trung bình (Chart)	≥ 30 fps	< 20 fps	31.2 fps	Đạt
Latency P50	≤ 120 ms	> 150 ms	135 ms	Chưa đạt nhẹ
Latency P95	≤ 200 ms	> 250 ms	304 ms	Không đạt
%Frames dropped	$\leq 2\%$	$> 5\%$	14%	Không đạt
Packet loss	$\leq 1\%$	$> 3\%$	0%	Đạt
Uptime (phiên)	$\geq 95\%$	$< 90\%$	98.27%	Đạt
Sai số T	$\leq \pm 1.5$ °C	$> \pm 2.0$ °C	-0.19 °C	Đạt
Sai số RH	$\leq \pm 5$ %RH	$> \pm 7$ %RH	4.3%	Đạt
Cadence IoT	$\geq 95\%$ trong 2.0 ± 0.2 s	$< 90\%$	90.33%	Chưa đạt 95% (đạt mức Pilot 90%)



Hình 17. Kết quả pilot đo đạc các nhóm chỉ số IoT

Ý nghĩa của các thông số được đo đạc:

- **FPS trung bình (Chart)** (số khung hình/giây khi vẽ biểu đồ): **31.2 fps**, cho thấy giao diện hiển thị mượt trong phiên đo.
- **Latency P50 / P95** (thời gian từ lúc lấy mẫu đến khi điểm xuất hiện; P50 = mức điểm hình, P95 = mức chậm của 5% trường hợp tệ nhất): **135 ms / 304 ms**, cho thấy độ trễ (P95) còn cao so với mục tiêu.
- **%Frames dropped:** (tỷ lệ nhịp cập nhật không có điểm mới trong 2.0 ± 0.2 s): **14%**, cho thấy hiện tượng “mất nhịp” còn xuất hiện nhiều.
- **Packet loss** (tỷ lệ gói tin thất lạc trên mạng nội bộ): **0%** cho thấy đường truyền ổn định trong phiên đo.
- **Uptime (phiên)** (tỷ lệ thời gian dashboard vẽ được điểm mới): **98.27%**, cho thấy hệ thống duy trì hoạt động phần lớn thời gian.
- **Sai số T** (độ lệch trung bình so với nhiệt kế tham chiếu **24°C**): **-0.19 °C**, cho thấy độ chính xác nhiệt độ nằm trong ngưỡng mục tiêu.
- **Sai số RH** (độ lệch trung bình so với ẩm kế tham chiếu **75%**): **4.3 %RH**, cho thấy độ chính xác độ ẩm nằm trong ngưỡng mục tiêu.
- **Cadence IoT** (tỷ lệ khoảng cách 2 lần lấy mẫu nằm trong 2.0 ± 0.2 s): **90.33%**, cho thấy nhịp lấy mẫu đúng cửa sổ còn thấp hơn mốc 95%.

3.6. Tích hợp tính toán RSL/TTE vào luồng dữ liệu IoT thời gian thực

Mục tiêu của mục này là mô tả cách hệ thống đã tích hợp hoàn chỉnh việc chuyển đổi chuỗi tín hiệu môi trường nhiệt độ $T(t)$ và độ ẩm $H(t)$ thành hai đại lượng đánh giá RSL (Remaining Shelf Life – % hạn sử dụng còn lại) và TTE (Time To Expire – thời gian còn lại đến khi hết hạn), đồng thời chuẩn hoá cơ chế ghi nhận tối thiểu phục vụ nghiệm thu. Khác với phiên bản sơ khảo (chỉ theo dõi nhiệt độ), phiên bản hiện tại đã đọc đồng thời T/H theo thời gian thực từ thiết bị và cập nhật trực tiếp lên dashboard; mô-đun công thức đã được triển khai chạy cùng nhịp dữ liệu để xuất RSL/TTE theo tham số mặt hàng.

3.6.1. Dữ liệu vào & cadence lấy mẫu (T/H)

Thiết bị IoT (ESP8266 + DHT11) lấy mẫu định kỳ theo chu kỳ Δt (ví dụ 2 giây/điểm), và cung cấp payload tối giản qua endpoint GET /api/now. Dashboard duy trì polling theo đúng cadence này để hình thành chuỗi thời gian $T(t)$, $H(t)$. Nguyên tắc xử lý là chỉ tích lũy các mẫu hợp lệ (đọc cảm biến thành công); các mẫu lỗi chỉ cập nhật trạng thái giao diện nhưng không đưa vào chuỗi tính toán nhằm tránh làm sai lệch kết quả RSL/TTE.

3.6.2. Mô hình tốc độ tiêu hao tuổi thọ $r(T)$ và hệ thức UsedLife theo cửa sổ thời gian ngắn

Các công thức nền tảng đã được chứng minh ở Mục 2.2.2 (Q10 và hàm tốc độ $r(T)$). Khi triển khai thời gian thực, hệ thống chuyển bài toán liên tục sang dạng rời rạc theo mẫu đo:

- Với mỗi mẫu i tại thời điểm t_i , đọc được nhiệt độ T_i
- Tính hệ số tốc độ hư hỏng tương đối tại mẫu đó: $r_i = r(T_i)$ (theo Q10/ $r(T)$ ở Chương 2)
- Tích lũy “tuổi thọ đã tiêu hao” theo thời gian: $UsedLife = \sum_{i=1}^n r(T_i) \Delta t_i$

Trong đó Δt là chu kỳ lấy mẫu (giây). Để quy đổi UsedLife về phần trăm hạn dùng, hệ thống chuẩn hoá theo tổng hạn dùng tham chiếu của mặt hàng tại nhiệt độ tham chiếu (ký hiệu L_{ref} , đơn vị giây hoặc ngày quy đổi về giây). Khi đó phần hạn dùng đã tiêu hao theo tỉ lệ $UsedFraction = \frac{UsedLife}{L_{ref}}$. Điểm quan trọng trong triển khai

là: đồ thị có thể làm mượt để dễ quan sát, nhưng RSL/TTE tính trên dữ liệu thô (raw) nhằm giữ đúng ý nghĩa đánh giá các thông số hạn sử dụng.

3.6.3. Cách mô hình toán vận hành trong cửa sổ thời gian ngắn và hiển thị output RSL%, TTE

Khác với ví dụ hơn 10 giờ ở Chương 2, trong vận hành dashboard, một cửa sổ thời gian ngắn (tương đương dưới 10 phút) sẽ tương ứng số mẫu như sau: $\Delta t = 2$ giây $\rightarrow n = 10 \times 60 / 2 = 300$ mẫu. Sau đó, quy trình tính toán sẽ được tuân tự như sau trước khi hiển thị output trên hệ thống như sau:

1. Thu thập 300 điểm T_i trong 10 phút.

2. Mỗi điểm tính $r_i = r(T_i)$ theo Q10/r(T).
3. Tính UsedLife = $\Sigma(r_i \cdot \Delta t)$.
4. Chuẩn hoá UsedFraction = UsedLife / L_{ref} .
5. Xuất RSL% và TTE theo công thức ở mục 2.2.2.

Ý nghĩa: trong cửa sổ thời gian nhỏ hơn 10 phút, RSL sẽ giảm rất nhỏ nếu nhiệt độ ổn định gần nhiệt độ tham chiếu; nhưng nếu có một “sự cố nhiệt” (nhiệt độ tăng mạnh trong vài phút), $r(T)$ tăng lên làm UsedLife tăng nhanh hơn, và hệ thống phản ánh ngay bằng việc RSL giảm nhanh hơn và TTE co ngắn lại. Điều này chứng minh rõ một điều rằng mô hình không cần cửa sổ thời gian lớn (lớn hơn 10 giờ) mới có ý nghĩa; chỉ cần cửa sổ vài phút vẫn thể hiện đúng xu hướng và cơ chế tích lũy.

Khi tích hợp trên dashboard, giá trị RSL/TTE được hiển thị theo chu kỳ thông báo (module hiện tại là mỗi 4 phút) để giảm nhiễu thị giác nhưng vẫn phản ánh ổn định diễn biến nhiệt độ.

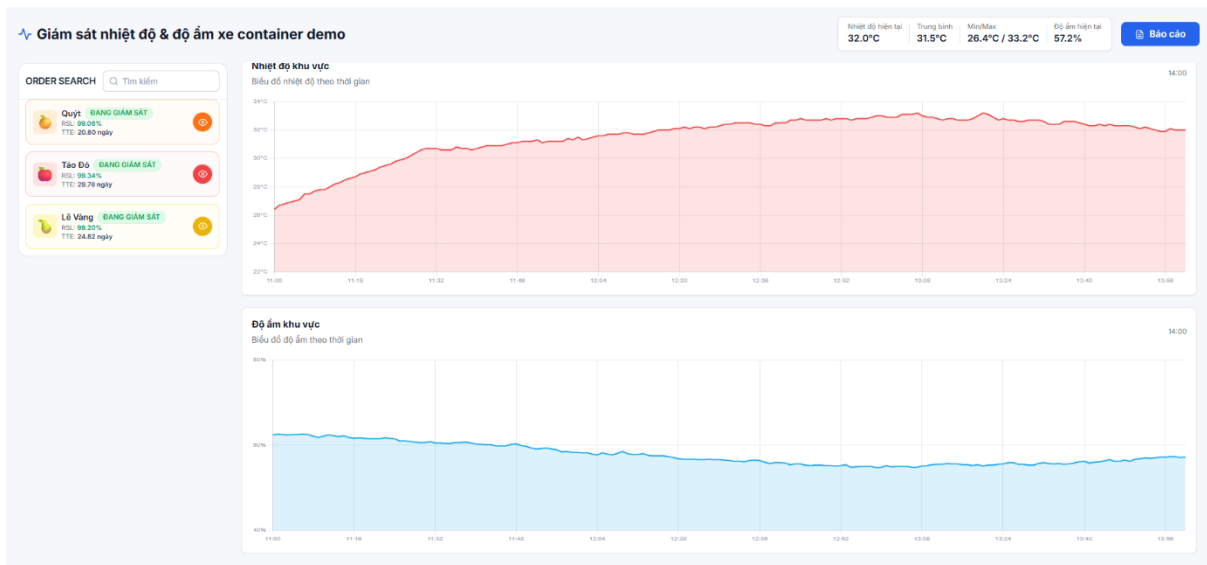


Hình 18. Giao diện hiển thị %RSL và TTE trên dashboard

3.7. Dashboard (UI hiện tại + KPI + biểu đồ kép T/H)

3.7.1. Thành phần giao diện

Giao diện giám sát được tổ chức theo hướng tối giản và dễ kiểm chứng: khối KPI hiển thị nhiệt độ hiện tại/trung bình/cực trị theo cửa sổ quan sát; đồng thời bổ sung độ ẩm hiện tại và các chỉ báo nghiệp vụ RSL/TTE (tùy chế độ hiển thị). Phần đồ thị gồm hai biểu đồ thời gian thực: **(1) nhiệt độ dạng line màu đỏ, (2) độ ẩm dạng line màu xanh**, giúp người vận hành quan sát đồng thời biến thiên của môi trường bảo quản.



Hình 19. Giao diện trực quan sự thay đổi nhiệt độ/độ ẩm real-time đọc từ cảm biến DHT11

3.7.2. Luồng gọi API & trạng thái hiển thị

Dashboard gọi định kỳ tới `/api/now` theo chu kỳ Δt và tắt cache để đảm bảo dữ liệu thực. Khi nhận JSON hợp lệ, ứng dụng cập nhật bộ đệm, vẽ tiếp điểm mới trên đồ thị và cập nhật trạng thái thời gian. Nếu phản hồi không hợp lệ hoặc lỗi mạng, giao diện hiển thị trạng thái lỗi và tự động thử lại theo nhịp polling; dữ liệu lỗi không được đưa vào tính KPI và RSL/TTE.

3.7.3. KPI hiển thị & giới hạn vận hành

Cadence dữ liệu bám theo nhịp thiết bị (2 giây/điểm). Với DHT11, khoảng đo tham khảo cho nhiệt độ và độ ẩm được nêu rõ để người đọc hiểu giới hạn phần cứng; dashboard ưu tiên mục tiêu “theo dõi – ghi nhận – đối soát” trong pilot. Trên nền đó, RSL/TTE đóng vai trò lớp nghiệp vụ, cho phép chuyển trực tiếp tín hiệu vật lý thành chỉ số vận hành có thể dùng để ra quyết định.

Kết luận chương

Chương 3 đã hoàn thiện một pipeline IoT/Edge gọn nhẹ gồm ESP8266 + DHT11 và dashboard giám sát thời gian thực, cung cấp đồng thời nhiệt độ và độ ẩm qua hợp đồng API tối giản `GET /api/now`. Trên chuỗi dữ liệu, hệ thống đã tích hợp mô-đun công thức $Q_{10}/r(T)$ của Chương 2 để tính và hiển thị hai chỉ số đánh giá đại lượng hạn sử

dụng RSL/TTE, qua đó kết nối trực tiếp “tín hiệu cảm biến sang chỉ số hạn sử dụng còn lại”. Kết quả pilot thể hiện luồng dữ liệu ổn định, dễ kiểm chứng theo cadence, trạng thái kết nối và khả năng đối soát thông qua cơ chế logic tối thiểu; đồng thời xác lập lộ trình mở rộng hợp lý khi cần chuẩn hoá đa thiết bị bằng cách di dời phần tính toán lên Collector mà không phải thay firmware.

CHƯƠNG 4 : COMPUTER VISION NHẬN DẠNG THAY ĐỔI BẤT THƯỜNG

Mở đầu chương

Chương này trình bày quá trình thiết kế, xây dựng và tối ưu bài toán thị giác máy tính (Computer Vision) trong hệ thống AIoT-Blockchain. Mục tiêu của chương là phát triển mô hình nhận dạng và phân loại tự động các thay đổi bất thường trong quá trình vận chuyển hàng hóa thông qua chuỗi hình ảnh thu được từ camera giám sát (ví dụ: mốc, đập, nhãn, thiếu hộp...). Trên cơ sở pipeline AIoT đã được xây dựng ở các chương trước, Chương 4 tập trung vào phần lõi CV, bao gồm:

- Thiết kế bài toán và chỉ số đánh giá (KPI).
- Xây dựng pipeline xử lý ảnh và ontology nhãn.
- Các giai đoạn xử lý dữ liệu, trích xuất đặc trưng và huấn luyện mô hình (A-B-C).
- Cơ chế hậu xử lý và hợp nhất kết quả với hệ thống thông tin.
- Tối ưu hóa mô hình cho triển khai trên thiết bị biên (Edge).

Hệ thống thị giác máy tính trong nghiên cứu này được thiết kế theo hướng đa tầng (multi-stage), bao gồm tiền xử lý và lấy mẫu bán tự động, trích xuất đặc trưng bằng DINOv2, và phân loại thay đổi theo chuỗi thời gian ngắn bằng mô hình 3D-CNN. Cách tiếp cận này cho phép khai thác cả thông tin không gian và thời gian, đồng thời khi ta tận dụng dữ liệu môi trường từ IoT thì có thể cải thiện độ tin cậy trong nhận dạng các bất thường thực tế. Bên cạnh đó, các kỹ thuật fusion và rule-based filter được tích hợp ở giai đoạn hậu xử lý nhằm giảm cảnh báo sai (False Alarm Rate) và tăng khả năng diễn giải kết quả. Cuối cùng, mô hình được tối ưu hóa, lượng tử hóa và benchmark trên thiết bị edge để đảm bảo đáp ứng yêu cầu thời gian thực trong vận hành thực tế.

Toàn bộ nội dung từ mục 4.0 đến 4.6 trong chương này mô tả chi tiết quy trình thiết kế - huấn luyện - triển khai mô hình AI/CV, từ dữ liệu đầu vào đến đầu ra cuối cùng của hệ thống, đóng vai trò là nền tảng trí tuệ nhân tạo trong kiến trúc tổng thể AIoT-Blockchain.

4.0. Mục tiêu & phạm vi

4.0.1. Mục tiêu

Mục tiêu của chương này là thiết kế, huấn luyện và đánh giá mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ cho bài toán nhận dạng và phát hiện bất thường trên bề mặt sản phẩm trong chuỗi cung ứng tự động, bao gồm các lỗi phổ biến như mốc, thối, nhăn, thiếu sản phẩm, hộp hoặc hư hại cơ học. Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu sau:

- **Phát hiện bất thường chính xác và ổn định** trong điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm thay đổi.
- **Đảm bảo vận hành thời gian thực** trên thiết bị biên (Edge device) với độ trễ thấp và hiệu năng cao.
- **Tối ưu hóa mô hình** theo hướng nhẹ, có thể triển khai độc lập tại điểm Camera ghi nhận hình ảnh.

Các chỉ số kỹ thuật (KPI) chính được đặt ra để đánh giá hiệu năng mô hình bao gồm:

- **Độ chính xác phát hiện:** $mAP@0.5 \geq 0.85, F1 \geq 0.85$.
- **Tỷ lệ cảnh báo sai:** $FAR \leq 5\%$.
- **Hiệu năng thời gian thực:** $Latency P95 \leq 200 ms, Throughput \geq 15 FPS/camera$.

4.0.2. Phạm vi

Nội dung chương này tập trung vào việc thiết kế pipeline xử lý và huấn luyện mô hình thị giác máy tính (AI/CV) trong hệ thống AIoT-Blockchain. Phạm vi không bao gồm các nội dung liên quan đến hạ tầng blockchain hoặc giao diện người dùng, mà chỉ tập trung vào phần lõi trí tuệ nhân tạo và quá trình xây dựng - kiểm thử mô hình.

1. **Phạm vi dữ liệu:** Dữ liệu được thu thập trong ba bối cảnh đại diện cho các giai đoạn khác nhau của chuỗi cung ứng, gồm: nhà cung cấp, kho trung tâm, và điểm bán lẻ/siêu thị. Nguồn dữ liệu hình ảnh được ghi nhận từ một camera độ phân giải 1080p, hoạt động liên tục trong nhiều điều kiện ánh sáng và môi trường khác nhau nhằm đảm bảo tính đa dạng và phản ánh đúng đặc trưng thực tế của chuỗi lạnh.

2. **Phạm vi mô hình:** Pipeline được xây dựng theo ba giai đoạn chính:

- **Giai đoạn A:** Tiền xử lý và lựa chọn mẫu bán tự động.
- **Giai đoạn B:** Trích xuất đặc trưng bằng DINOv2, thu được embedding biểu diễn không gian-ngữ - nghĩa của ảnh.
- **Giai đoạn C:** Phân tích chuỗi thời gian bằng mô hình 3D-CNN, phục vụ cho nhiệm vụ phân loại trạng thái bình thường/bất thường.

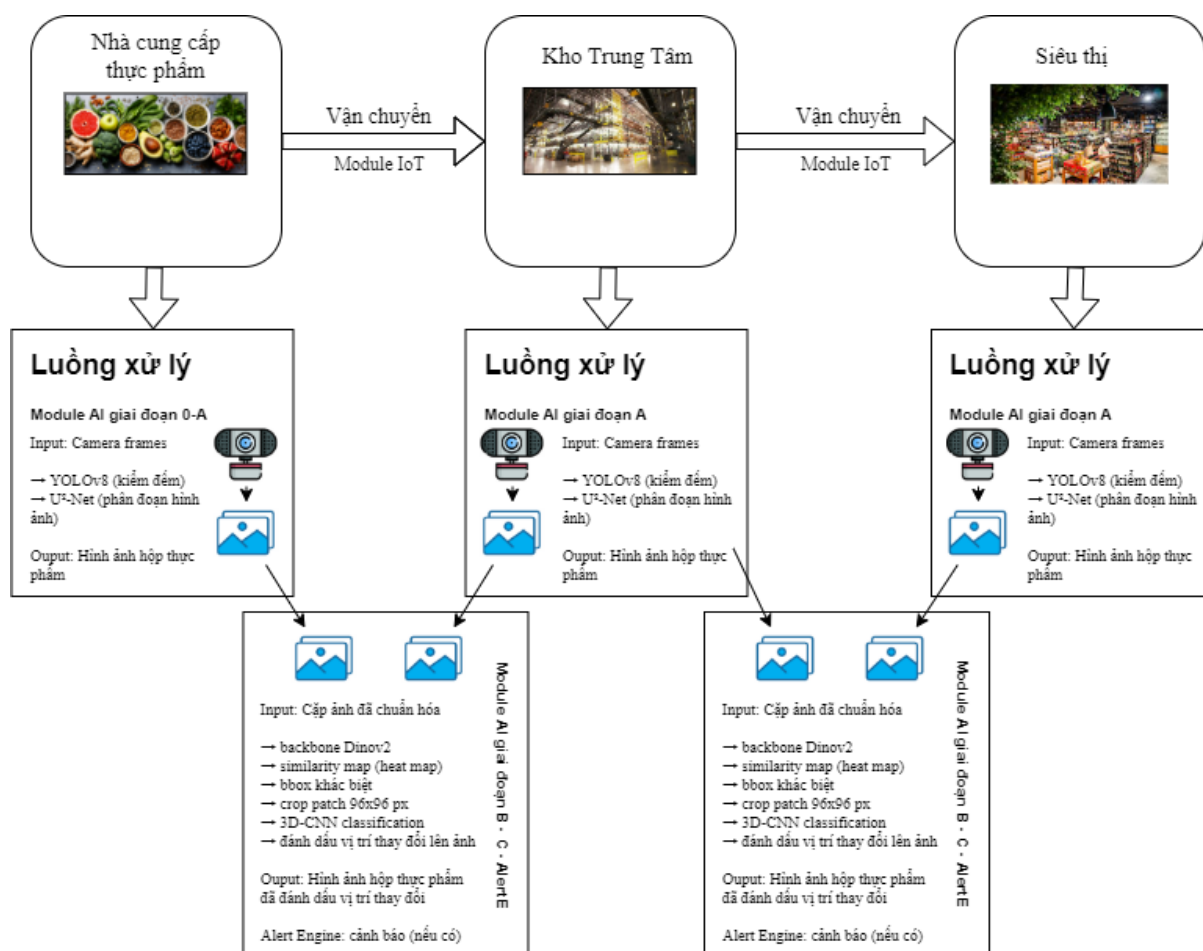
Quá trình huấn luyện và đánh giá được thực hiện trong môi trường offline có kiểm soát, sau đó mô hình được triển khai thử nghiệm trong điều kiện vận hành thực tế để kiểm tra khả năng suy luận (inference) thời gian thực.

3. **Phạm vi tối ưu hóa và triển khai:** Mô hình được triển khai trên thiết bị biên (edge node) là máy tính Lenovo Legion R7000P 2025, đồng thời áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa hiệu năng bằng TensorRT. Việc giao tiếp giữa mô-đun AI và hệ thống trung tâm được thực hiện thông qua API (REST). Trong giai đoạn đánh giá, các chỉ số thực thi được ghi nhận và phân tích bao gồm độ trễ xử lý (latency), tốc độ khung hình (FPS) và hiệu suất phần cứng (CPU/GPU utilization).

Kết quả của chương này là một mô hình thị giác máy tính đã được huấn luyện và tối ưu hóa, có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường biên, sẵn sàng tích hợp vào hệ thống AIoT-Blockchain tổng thể nhằm phục vụ mục tiêu giám sát chất lượng hàng hóa, phát hiện sớm bất thường và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc dữ liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

4.1. Tổng quan luồng xử lý CV

4.1.1. Luồng xử lý CV trên toàn chuỗi cung ứng



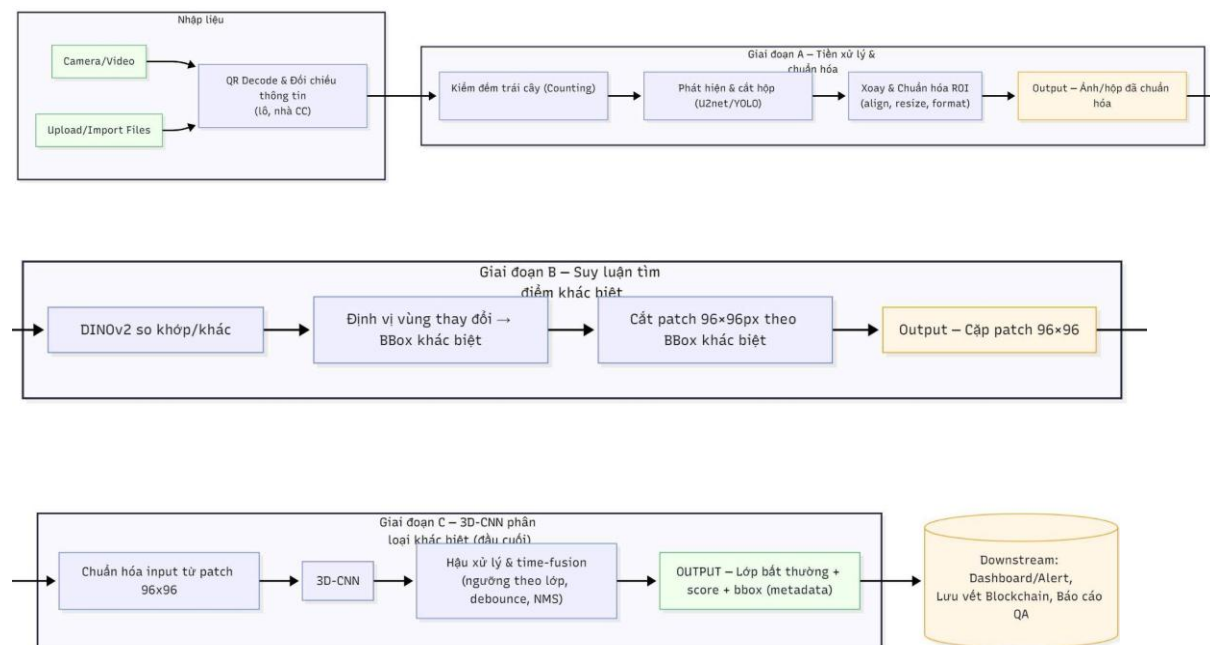
Hình 20. Luồng xử lý computer vision toàn chuỗi

Tổng quan: Hệ thống triển khai tại ba điểm nhà cung cấp, kho trung tâm và siêu thị/điểm bán; dữ liệu được thu nhận và xử lý cục bộ theo thời gian thực, cho phép giám sát liên tục và truy xuất ngược toàn trình.

1. **IoT và truyền nhận dữ liệu.** Cảm biến gắn trên container, kho lạnh và kệ đo nhiệt độ, độ ẩm và truyền định kỳ về module IoT qua MQTT/HTTP; dữ liệu được đồng bộ thời gian và làm nền bối cảnh cho suy luận AI.
2. **AI thị giác - Giai đoạn A.** Luồng camera đi qua mô hình YOLOv8 để phát hiện/đếm và U²-Net để tách nền; hệ thống chuẩn hóa ROI, gán QR-ID, cam_id và thời gian, tạo đầu ra thống nhất chuyển sang giai đoạn sau.

3. **AI thị giác - Giai đoạn B & C.** DINOv2 trích embedding và lập bản đồ khác biệt/tương đồng giữa các khung, khoanh vùng thay đổi có ý nghĩa và cắt patch 128x128; 3D-CNN tiếp nhận các clip patch để học không-thời gian, phân loại dị thường, trả về nhãn, điểm tin cậy, vị trí và metadata; các trường hợp vượt ngưỡng được gửi ngay tới Alert Engine.
4. **Tổng hợp và cảnh báo.** Kết quả AI và dữ liệu IoT được đẩy thời gian thực về hệ thống thông tin trung tâm, lưu trong CSDL hợp nhất và hiển thị trên Dashboard; Alert Engine tạo cảnh báo theo mức ưu tiên và ghi nhận đầy đủ siêu dữ liệu phục vụ điều tra nguyên nhân.
5. **Tính toàn vẹn và nhất quán chuỗi.** Mọi ảnh, bản đồ và dự đoán gắn mã QR định danh duy nhất, bảo đảm liên kết AI-IoT nhất quán, hỗ trợ truy xuất xuyên suốt từ nhà cung cấp tới điểm bán và nâng cao minh bạch vận hành chuỗi lạnh.

4.1.2. Luồng xử lý module Computer Vision A - B - C



Hình 21. Luồng xử lý trải dài $A \rightarrow B \rightarrow C$

Pipeline thị giác máy tính của hệ thống AIoT-Supply Chain được tổ chức theo ba giai đoạn $A \rightarrow B \rightarrow C$, phản ánh tuần tự các mức xử lý từ chuẩn hóa đầu vào, trích

xuất-so sánh đặc trưng đến phân loại-diễn giải. Luồng vận hành “**Nhập liệu $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow$ Xuất kết quả & tích hợp Downstream**” được kiểm soát phiên bản và gắn chặt với hệ thống thông tin trung tâm, bảo đảm khả năng truy xuất, kiểm toán và mở rộng khi triển khai thực tế.

1. **Nhập liệu (Input Acquisition).** Dữ liệu được thu nhận từ camera giám sát hoặc tệp ảnh/video phục vụ tái kiểm định. Mỗi mẫu ngay khi vào hệ thống đều được giải mã QR để gắn một định danh duy nhất và liên kết với thông tin nghiệp vụ trong ERP/manifest (lô, nhà cung cấp, thời gian, địa điểm). Các kiểm tra hợp lệ hóa về thời gian, tính toàn vẹn tệp và chuẩn hóa siêu dữ liệu (cam_id, lot_id, frame_ts) được thực hiện tức thì, nhằm đảm bảo rằng toàn bộ suy luận ở các bước sau phản ánh đúng trạng thái của từng lô tại thời điểm xác định.
2. **Giai đoạn A - Tiền xử lý và chuẩn hóa.** Ảnh thô được chuyển đổi thành đầu vào thống nhất thông qua chuỗi thao tác gồm kiểm đếm vật thể để so khớp với dữ liệu lô, phát hiện và cắt vùng sản phẩm bằng mô hình phát hiện đối tượng, căn chỉnh hình học và chuẩn hóa ROI về kích thước, tỉ lệ, kênh màu. Đầu ra A_Output là tập ảnh/ROI có định dạng cố định, gắn QR-ID và siêu dữ liệu nhất quán. Giai đoạn này giảm nhiễu do góc chụp, ánh sáng, lệch khung và thiết lập “hộp đồng dữ liệu” cho các khối phía sau, qua đó hạ phương sai đầu vào và ổn định kết quả suy luận.
3. **Giai đoạn B - Suy luận khác biệt và trích patch 128x128 px.** Trên các cặp hoặc chuỗi khung đồng vị trí, hệ thống sử dụng DINOv2 để trích xuất embedding bền vững trước biến thiên điều kiện. Hai đại lượng then chốt được xây dựng gồm $\Delta = |F_{t_2} - F_{t_1}|$ thể hiện cường độ thay đổi tuyệt đối và $\odot = F_{t_1} \cdot F_{t_2}$ thể hiện mức tương đồng cục bộ. Từ bản đồ khác biệt và tương đồng, các vùng biến đổi có ý nghĩa vật lý (móp, rách, thối, mất hộp...) được khoanh vùng theo ngưỡng động và ràng buộc hình thái, sau đó cắt thành các patch 128x128 kèm tọa độ và dấu thời gian. Đầu ra B_Output là tập patch cô đọng, tập trung vào các tín hiệu dị thường, đồng thời giảm tải dữ liệu cho giai đoạn phân loại.
4. **Giai đoạn C - Phân loại khác biệt bằng 3D-CNN.** Các patch 128x128 được nhóm thành clip ngắn mô tả diễn tiến cùng một vùng theo thời gian và chuyển

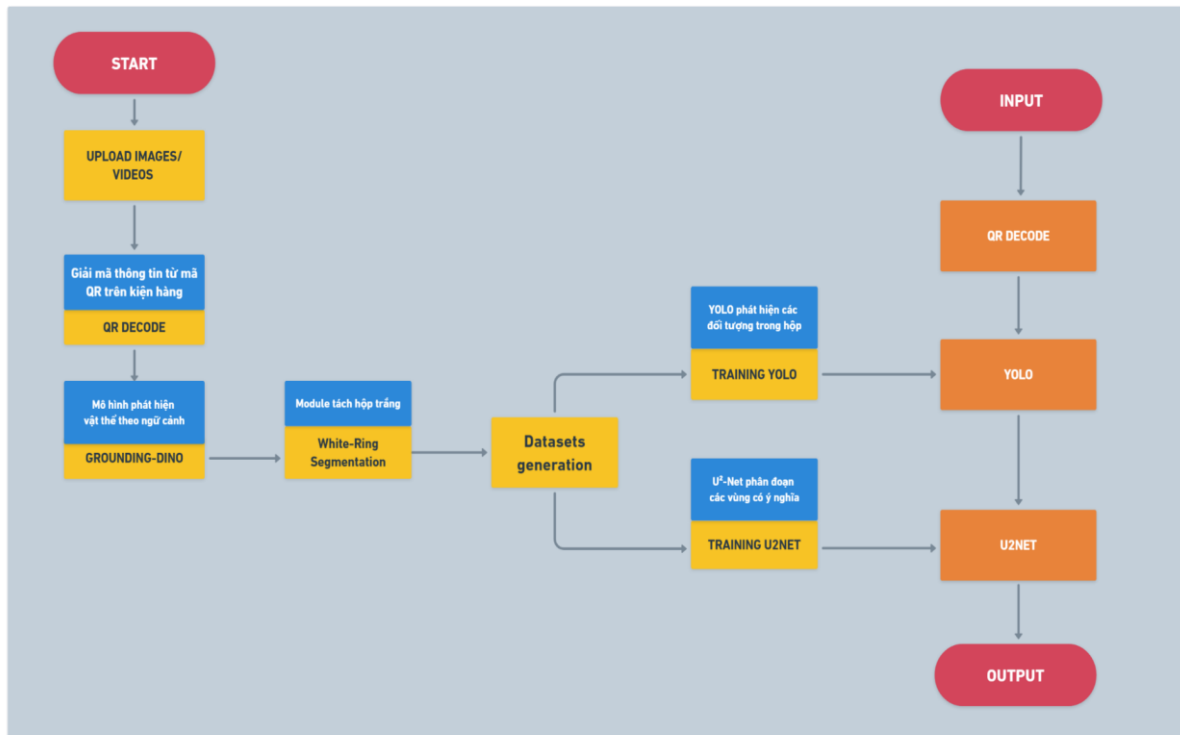
thành tensor không-thời gian để đưa vào mô hình 3D-CNN. Cách tiếp cận này cho phép mô hình học đồng thời cấu trúc không gian và động học biến đổi, từ đó phân biệt thay đổi thật với nhiễu do rung, phơi sáng hoặc phản xạ. Kết quả suy luận được tinh chỉnh bằng gộp theo thời gian, ngưỡng theo lớp và khử trùng lặp, trước khi trả về C_Output gồm nhãn bất thường, độ tin cậy, vị trí phát hiện (bbox/mask) và metadata đầy đủ (QR, cam_id, timestamp). Cấu hình triển khai hỗ trợ tối ưu suy luận tại biên (FP16/INT8) và ghi nhận các chỉ số hiệu năng phục vụ đánh giá sau vận hành.

5. **Tích hợp Downstream và lưu vết.** Kết quả phân loại được đồng bộ về hệ thống thông tin qua API hoặc MQTT để hiển thị thời gian thực trên Dashboard và đồng thời ghi vết lên lớp sổ cái bất biến nhằm đảm bảo toàn vẹn và truy xuất nguồn gốc. Dòng dữ liệu này nuôi bộ máy cảnh báo tác nghiệp, các báo cáo kiểm soát chất lượng và đánh giá chuỗi lạnh, đồng thời cung cấp cơ sở cho đo lường hiệu năng mô hình theo chu kỳ (ví dụ F1, FAR, TTD). Nhờ thiết kế tích hợp đầu-cuối, pipeline thị giác máy tính không chỉ dừng ở nhận dạng mà trở thành thành phần gắn kết AI-IoT-ERP, đáp ứng yêu cầu vận hành thực tế về minh bạch, khả năng kiểm toán và mở rộng trong môi trường chuỗi cung ứng lạnh.

Nhờ cơ chế tích hợp này, pipeline thị giác máy tính trở thành một phần thống nhất trong hệ sinh thái AIoT, không chỉ dừng ở nhận dạng hình ảnh mà còn đóng góp dữ liệu đầu vào cho quản lý vận hành, phân tích chất lượng và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Cách thiết kế đó giúp toàn hệ thống đạt được sự liền mạch giữa AI - IoT - ERP, vừa bảo đảm độ chính xác kỹ thuật, vừa đáp ứng yêu cầu thực tế về truy xuất, giám sát và minh bạch dữ liệu trong các quy trình quản lý chuỗi lạnh hiện đại.

4.2.1. Giai đoạn A ~ Tổng quan hai luồng chính

Giai đoạn A được tổ chức thành hai luồng xử lý song song về mặt khái niệm nhưng có ràng buộc đầu-ra rõ ràng:



Hình 22. Sơ đồ pipeline tổng quan giai đoạn A

Luồng 1 - Tiền xử lý & bán tự động lấy mẫu train. Dữ liệu ảnh/video sau khi upload được định danh bằng QR decode (gán id lô, loại trái cây, nhà cung cấp). Grounding-DINO phát hiện theo ngữ cảnh để tạo các ROI ứng viên, tiếp đó White-Ring Segmentation tách hình học “hộp trắng”, chuẩn hóa ROI và loại nền. Khối Dataset Generation hợp nhất ảnh, nhãn detection và mask segmentation theo định dạng huấn luyện; đồng thời áp dụng lọc kỹ thuật (chuẩn hóa kích thước, loại trùng lặp, cân bằng lớp) và tăng cường có kiểm soát. Đầu ra của luồng là hai bộ dữ liệu sẵn sàng cho Training YOLO (phát hiện đối tượng bên trong hộp) và Training U²-Net (phân đoạn vùng có ý nghĩa). Các chỉ số kiểm soát chất lượng ở cuối luồng gồm: tính nhất quán nhãn-ảnh, tỉ lệ mẫu hợp lệ theo QR, và bộ tiêu chí chấp nhận dữ liệu (acceptance checklist).

Luồng 2 - Triển khai sử dụng & bàn giao kết quả. Luồng này sử dụng mô hình đã huấn luyện và thực thi chuỗi suy luận chuẩn: QR decode → YOLO → U²-Net → OUTPUT. Đầu vào là ảnh mới kèm id_qr; đầu ra là bbox/nhãn đối tượng, mask hộp/đối tượng, và metadata đi kèm (ngưỡng suy luận, phiên bản mô hình, thời gian xử lý). Luồng bao gồm các cơ chế hậu xử lý (lọc thành phần nhỏ, làm mịn biên, lựa chọn

ngưỡng tối ưu theo Dice/F1), kiểm thử hồi quy và quy tắc chấp nhận để bàn giao kết quả cho các bước downstream (so sánh trạng thái, dashboard, hoặc lưu vết). Việc phiên bản hóa mô hình-dữ liệu và ghi nhật ký suy luận bảo đảm khả năng truy xuất, tái lập và giám sát trong vận hành.

4.2.2. Tiền xử lý và bán tự động lấy mẫu train

4.2.2.1. QR Detection

Mục tiêu của bước này là giải mã `id_qr` và, khi khả dụng, lưu hình học 4 đỉnh của mã để ràng buộc vị trí trong ảnh và liên kết metadata. Chuỗi xử lý ưu tiên ZXing-CPP; nếu lỗi/không khả dụng thì fallback OpenCV QRCodeDetector. Trước khi thử lại, áp dụng tăng cường “nhẹ” nhằm ổn định ảnh (grayscale $\rightarrow$ CLAHE $\rightarrow$ sharpen sau Gaussian blur $\rightarrow$ cân bằng histogram).

Đầu ra & lưu trữ. Trả về `id_qr` (chuỗi đã chuẩn hóa) và bộ bốn đỉnh theo thứ tự (top-left, top-right, bottom-right, bottom-left), quy đổi về float32. Lưu dưới dạng:

```
{"id_qr": "...", "qr_corners": [[x1, y1], [x2, y2], [x3, y3], [x4, y4]], "W": W, "H": H}
```

(điểm thỏa $0 \leq x < W$, $0 \leq y < H$). Nếu OpenCV phát hiện đa mã, chỉ giữ mục đầu tiên để bảo toàn nhất quán.

4.2.2.2. GroundingDINO Detection

Mục tiêu là phát hiện khu vực “container” và các đối tượng mục tiêu theo ngữ nghĩa từ prompt, trong đó prompt có thể được xây dựng từ dữ liệu QR để ràng buộc danh mục. Kiến trúc vận hành gồm hai chế độ: một-pha cho tình huống đơn giản, và hai-giai đoạn khi cần độ tin cậy cao cho cả “hộp chứa” lẫn vật thể bên trong.

Khởi tạo và ràng buộc phụ thuộc: cần đảm bảo đường dẫn GroundingDINO hợp lệ, có tệp cấu hình và trọng số; khi khởi tạo, mô hình được tải, chuyển sang thiết bị mục tiêu và thiết lập các tham số kích thước ngăn và kích thước tối đa cho quá trình suy luận.

Chuẩn hoá ảnh đầu vào và quy mô: ảnh đầu vào phải là mảng ba kênh theo trật tự chiều cao, chiều rộng, kênh; kích thước được co tỷ lệ theo quy tắc bảo toàn khung ngăn, tránh vượt trần kích thước tối đa; Sau co dẫn, ảnh được đổi sang RGB và chuyển tensor.

$$s = \frac{s_{\text{short}}}{\min(H, W)}, \quad (4.1)$$

$$\text{nếu } \max(H, W) \cdot s > s_{\text{max}} \Rightarrow s = \frac{s_{\text{max}}}{\max(H, W)}, H' = \lfloor H \cdot s \rfloor, W' = \lfloor W \cdot s \rfloor$$

- H, W : Chiều cao và chiều rộng ban đầu của ảnh đầu vào (đơn vị: pixel, số nguyên dương). Đây là kích thước gốc trước mọi biến đổi.
- s_{short} : Mục tiêu cho cạnh ngắn sau khi resize (ví dụ 640, 800 px tùy cấu hình). Tham số này quyết định độ phân giải cơ sở, giữ nguyên tỉ lệ khung hình.
- s_{max} : Ngưỡng trần cho cạnh dài sau khi resize (ví dụ 1024, 1333 px). Dùng để giới hạn bộ nhớ và thời gian suy luận/huấn luyện; nếu sau bước đầu mà cạnh dài vượt ngưỡng, ta giảm s để kẹp về s_{max}
- s : Hệ số co-dãn (không đơn vị). Bước 1 đặt $s = \frac{s_{\text{short}}}{\min(H, W)}$ để đưa cạnh ngắn về đúng mục tiêu. Bước 2 chỉ chạy nếu vượt trần: đặt lại $s = \frac{s_{\text{max}}}{\max(H, W)}$ để đảm bảo cạnh dài không quá lớn. Tỉ lệ này áp dụng đồng đều cho cả hai chiều nên tỉ lệ khung hình được bảo toàn.
- H', W' : Chiều cao và chiều rộng sau resize (pixel). Dùng $\lfloor \cdot \rfloor$ để lấy phần nguyên xuống nhằm tránh vượt trần do làm tròn. Trong thực nghiệm khi mô hình yêu cầu bội số (ví dụ bội số 32), có thể nối thêm bước “pad về bội số” sau công thức này.
- Thứ tự màu kênh. Ảnh sau resize được chuyển về RGB và chuẩn hóa (nếu có) trước khi đưa vào tensor. Thứ tự kênh nhất quán giúp trọng số tiền huấn luyện hoạt động đúng.

Tham số hoá suy luận và ngưỡng: mô hình nhận chuỗi prompt, cùng hai ngưỡng chính cho hộp và văn bản; trong chế độ một-pha, dùng một prompt hợp nhất mô tả mục tiêu; trong chế độ hai-giai đoạn, Giai đoạn 1 phát hiện “box” để định vị vùng chứa; Giai đoạn 2 dùng danh mục từ QR ghép thành prompt nhiều mục, ví dụ chuỗi các tên vật thể cách nhau bằng dấu chấm; kết quả hai giai đoạn được hợp nhất trước khi xuất.

Đầu ra và ghi log: hệ thống trả về danh sách hộp phát hiện, độ tin cậy và cụm từ trích xuất, cùng khung ảnh đã chuẩn hóa, đồng thời ghi log số lượng phát hiện, hộp đầu

tiên, cụm từ tương ứng để tiện phân tích lỗi; đây là dữ liệu vào trực tiếp cho nhánh hậu xử lý và cho bước đối chiếu với thông tin từ QR.

Lọc theo loại cụm từ: khi cần, có thể áp ngưỡng riêng theo loại cụm từ như nhóm “box/container”, nhóm “tay người” và nhóm “mặt hàng từ QR”, giúp tăng tính ổn định khi hiện trường có nhiễu; phần lọc này giữ lại những phát hiện có độ tin cậy vượt qua ngưỡng tương ứng từng nhóm.

Ràng buộc và tiêu chí chấp nhận: ảnh đầu vào phải có đúng ba kênh; quá trình chuẩn hóa kích thước phải tôn trọng giới hạn kích thước tối đa; ở chế độ hai-giai đoạn, yêu cầu có ít nhất một phát hiện vùng “container” trước khi đánh giá các mục bên trong để giảm nhầm lẫn; ở bước xác nhận, bộ phát hiện vật thể cần khớp logic với danh mục dự kiến từ QR, ví dụ khớp theo tên hoặc ánh xạ từ khoá để xử lý khác biệt ngôn ngữ; thông tin khớp/không khớp sẽ được báo cáo cho nhánh kiểm định.



Hình 23. Hộp trái cây sau khi qua mô hình GroundingDino

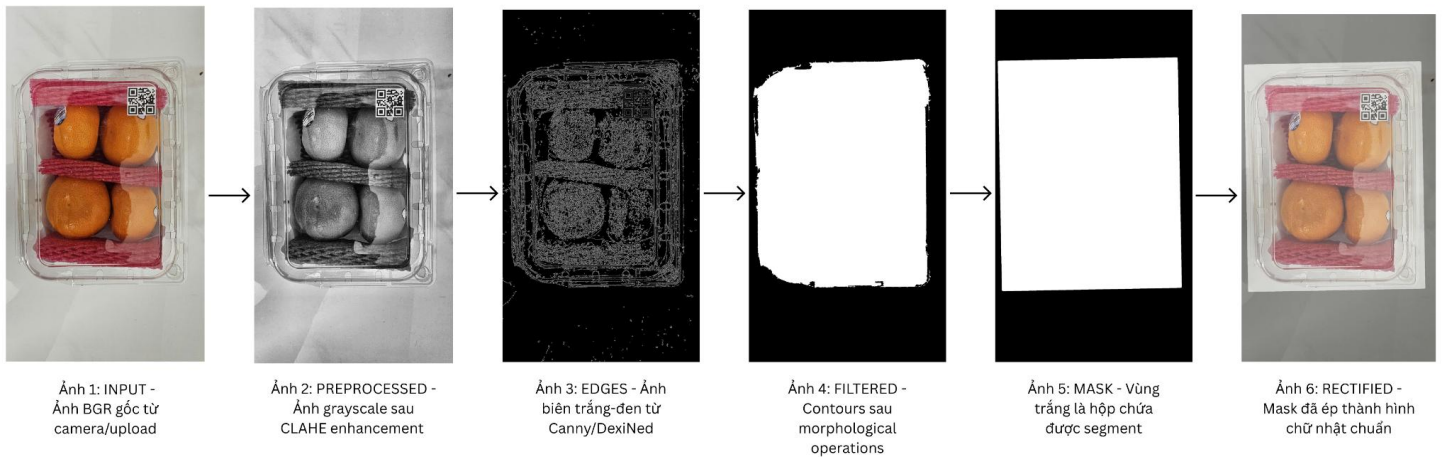
4.2.2.3. White Ring Segmentation

Mục tiêu của bước này là tách chính xác vùng “hộp chứa” bằng một pipeline dựa vào biên trắng quanh thành hộp, hạn chế phụ thuộc mô hình học sâu và bảo toàn vận tốc xử lý thời gian thực. Hệ thống khởi tạo bằng tiền xử lý ảnh, sau đó phát hiện biên bằng backend linh hoạt và dựng mặt nạ theo hình học của vòng biên.

1. Tiền xử lý và phát hiện biên. Ảnh BGR được chuẩn hoá độ tương phản-chi tiết rồi đưa vào bộ phát hiện biên. Backend mặc định ưu tiên DexiNed (ONNX hoặc

PyTorch), nếu không sẵn sàng thì tự động rơi về Canny sau bước chuẩn hoá GPU/CPU, nhờ đó vẫn đảm bảo đầu ra biên ổn định trong điều kiện bóng đổ và nhiều sáng khác nhau. Tham số điều khiển gồm `canny_low`, `canny_high`, `dexined_threshold` và cờ chọn `edge_backend`.

2. Lọc “cặp biên” và dựng mặt nạ vòng. Tín hiệu biên sau phát hiện được đưa qua bộ lọc “paired edges” để chỉ giữ lại các nét có đối biên cách nhau trong một khoảng cho phép, giảm nhiễu từ họa tiết nền; sau đó dựng mặt nạ vòng bằng phép dẫn-đóng và các ràng buộc diện tích tối thiểu, điểm số hình chữ nhật và tỷ lệ khung hình. Các tham số có ý nghĩa thực nghiệm rõ ràng: khoảng cách cặp biên [`min_gap`, `max_gap`] mặc định là 4-18 px; `min_area_ratio`, `rect_score_min`, `aspect_ratio_min/max` không chế hình học của hộp.
3. Thu nhỏ phía trong và làm mịn. Sau khi dựng vòng, hệ thống “ăn mòn” phía trong với `erode_inner` để tránh dính vào vật thể sát mép và làm mịn bằng tổ hợp đóng/mở; có thể bật `convex_hull` để ép bao lồi cho biên đều hơn.
4. Giữ một thành phần lớn nhất. Để loại bỏ nhiễu, chỉ contour có diện tích lớn nhất-chính là hộp-được giữ lại và fill kín thành mặt nạ. Cách này giúp ổn định phân đoạn khi khung có nhiều vật thể.
5. Ép hình chữ nhật và kiểm soát sai lệch. Hệ thống hỗ trợ nhiều chế độ “rectify” dựa trên `minAreaRect`: Square, Rectangle, hoặc Robust (erode-fit-pad). Ở chế độ Robust, trước khi tính hộp quay sẽ fit “robust box” để giảm ảnh hưởng ngoại lai, rồi cộng thêm `rect_pad`. Nếu mặt nạ quá lớn (>80% ảnh), coi là bất thường và thay bằng mặt nạ trung tâm để tránh rò rỉ ra nền. Thời gian xử lý được ghi nhận để theo dõi hiệu năng.



Hình 24. Chi tiết các bước trong White Ring Segmentation

4.2.3. Huấn luyện mô hình YOLOv8

4.2.3.1. Dữ liệu & tiền kiểm tra

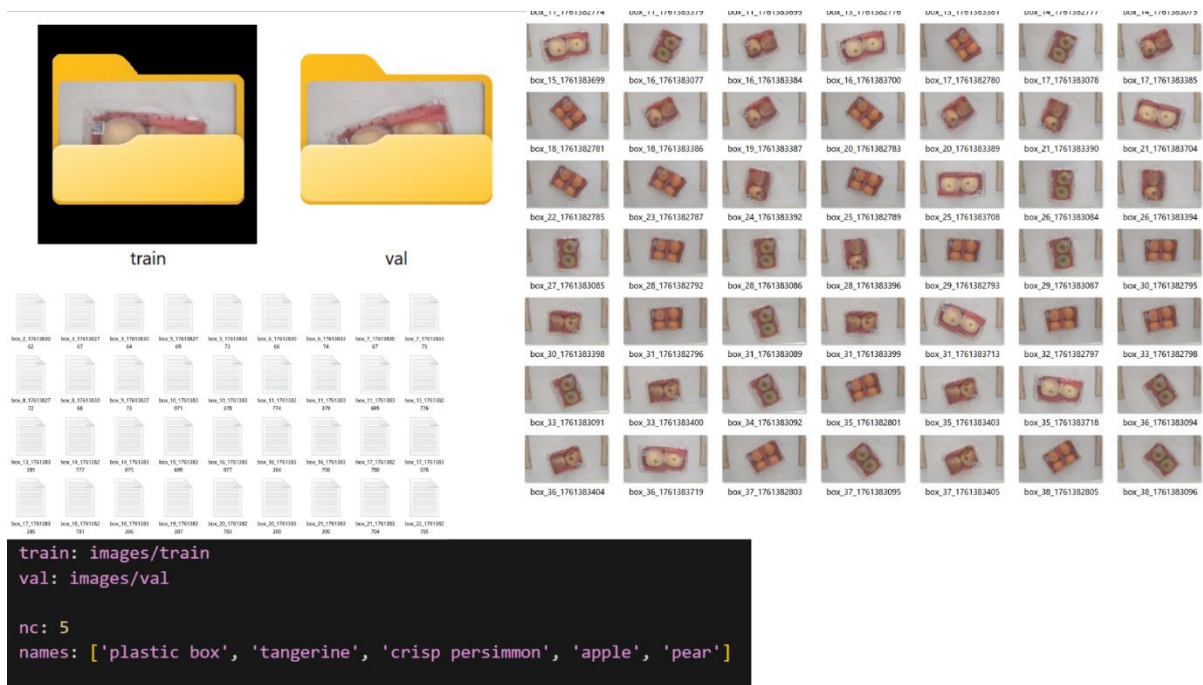
Dữ liệu (YAML & nhãn):

- Xác thực data.yaml: đường dẫn train/val, nc khớp names.
- Soát nhãn: mỗi dòng class $x, y, w, h \in (0,1]$, không ảnh/nhãn mờ côi, không box vượt biên.
- Chuẩn hóa lớp: map ngoại lệ (ví dụ 99→1), đồng bộ danh sách tên.
- Kiểm phân bố: thống kê instance/lớp; cảnh báo lớp quá hiếm.

Môi trường:

- CUDA/GPU/VRAM đủ, Ultralytics-PyTorch-OpenCV đúng phiên bản.
- Đĩa trống đủ cho dataset + checkpoints; quyền ghi runs/ OK.
- Thiết lập seed, workers, AMP; chạy “dry-run” 1-2 batch để kiểm loss hữu hạn.

Tiêu chí chấp nhận: YAML hợp lệ; lỗi nhãn = 0; không dữ liệu mờ côi; phân bố lớp đạt ngưỡng tối thiểu; dry-run thành công.



Hình 25. Cấu trúc dữ liệu YOLOv8 và ví dụ nhãn

4.2.3.2. Cấu hình & huấn luyện

Siêu tham số chính.

- epochs: 80–200 (khuyến nghị) ; imgsiz: 320–640; batch: theo VRAM.
- LR: lr0 theo profile Ultralytics (tỉ lệ theo batch), lrf≈0.01; scheduler: cosine + warmup; weight_decay vừa phải (≈5e-4).
- workers: theo số luồng; seed cố định; EMA=True để ổn định.

Tăng cường dữ liệu.

- HSV, horizontal flip; mosaic bắt đầu train và tắt 10-20 epoch cuối (để hội tụ).
- (Tuỳ chọn) mixup nhẹ, hạn chế nếu vật thể nhỏ.

Theo dõi & tiêu chí “best”.

- Log box_loss/cls_loss/dfl_loss, mAP@0.5, mAP@0.5:0.95 theo epoch.
- Lưu checkpoint tốt nhất theo mAP@0.5:0.95 (kèm - metrics.json/results.csv).

Triển khai.

- Export ONNX → TensorRT (FP16/INT8 nếu hỗ trợ); hiệu chỉnh conf_thres và iou_thres cho NMS theo mục tiêu FAR.

- Kèm gói dry-run và test hồi quy trên tập mẫu chuẩn.

Theo dõi & ghi nhận

- Ghi `box_loss/cls_loss/df_l_loss`, `mAP@0.5`, `mAP@0.5:0.95`, `Precision/Recall` mỗi epoch; lưu best theo `mAP@0.5:0.95` (EMA). Xuất `results.csv` / `metrics.json`, đồ thị loss-mAP, PR/F1 per-class, Confusion Matrix và vài ảnh overlay; log môi trường (seed, phiên bản, kích thước dữ liệu). Chọn `conf_thres` theo **đỉnh F1** và lưu kèm để triển khai.

4.2.3.3. Đánh giá & phân tích

Tập huấn luyện gồm 5 lớp: *plastic box*, *tangerine*, *crisp persimmon*, *apple*, *pear*. Tổng số instance gắn nhãn: **1.213** (plastic box: 347; tangerine: 344; crisp persimmon: 194; apple: 224; pear: 104). Bộ *validation/test* được trích từ cùng nguồn ảnh, đảm bảo phân bố đồng đều. Thời gian huấn luyện khoảng **50 epoch**, log và chỉ số được ghi nhận trong `results.csv` và `results.png`.

Kết quả định lượng chính:

$$\begin{aligned} Precision &\approx 1.00 \quad | \quad Recall \approx 1.00 \quad | \quad mAP@0.5 \\ &= 0.995 \quad | \quad mAP@0.5:0.95 \approx 0.97 - 0.98 \end{aligned}$$

Ngưỡng tự tin tối ưu (F1-Confidence): $conf \approx 0.78$, tại đó $F1 \approx 0.99$.

Diễn biến huấn luyện:

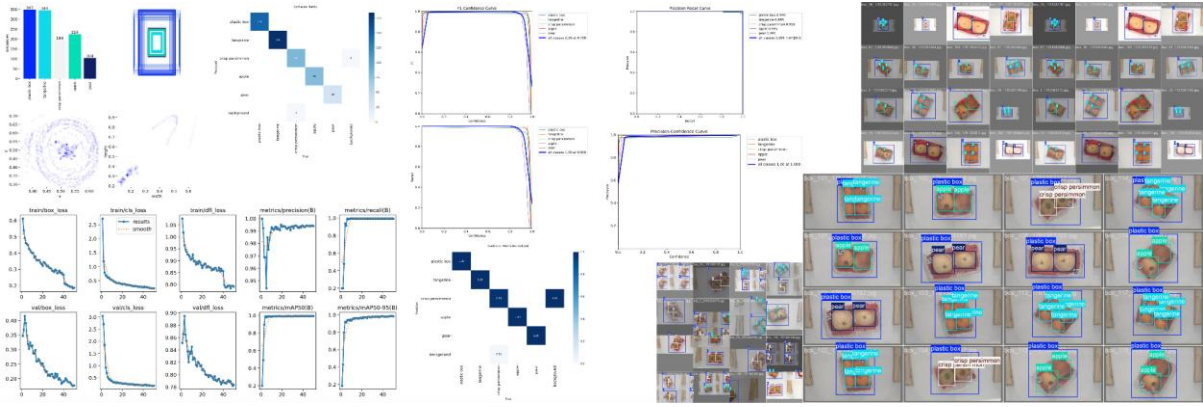
Các thành phần `box_loss`, `cls_loss`, `df_l_loss` giảm đều và hội tụ tốt sau ~45-50 epoch; độ chênh $train-val \leq 0.05$, không có dấu hiệu *overfitting*. Chỉ số *precision/recall* ổn định trong 2/3 cuối quá trình, $mAP_{50}(B)$ và $mAP_{50-95}(B)$ đạt trần sớm (~epoch 15).

Phân tích PR/F1 và Confusion Matrix:

Đường PR của các lớp đều bám sát góc (1,1).

Tất cả lớp đạt ≈ 0.995 ; riêng *crisp persimmon* có nhầm nhẹ (~ 0.98) với *apple* do hình dáng tương tự hoặc ánh sáng mạnh.

Không phát hiện lỗi phân loại sang lớp không hợp lệ (*background*).



Hình 26. Đánh giá kết quả YOLOv8

4.2.3.4. Chỉ số đánh giá

- Precision/Recall/F1:

$P = \frac{TP}{TP+FP}$, $R = \frac{TP}{TP+FN}$, $F1 = \frac{2PR}{P+R}$: đếm theo hộp với điều kiện $IoU \geq \tau$.

- AP / mAP : AP = diện tích dưới đường cong P-R của mỗi lớp.
- $mAP @0.5$: trung bình AP trên các lớp tại $\tau = 0.5$
- $mAP@0.5:0.95$: trung bình AP trên các lớp và nhiều ngưỡng IoU $\{0.500, 0.55, \dots, 0.95\}$.

4.2.4. Huấn luyện mô hình U²-Net

4.2.4.1. Dữ liệu & tiền kiểm tra

Cấu trúc & chuẩn dữ liệu

- Thư mục: `images/{train,val}` $\leftrightarrow$ `masks/{train,val}`; tên file 1-1.
- Mask nhị phân $\{0,1\}$ (nếu $0/255 \rightarrow$ chuẩn hoá về $0/1$); định dạng 8-bit, không alpha.
- Ảnh & mask cùng kích thước; nếu thay đổi kích thước, dùng letterbox cho cả hai; khi upsample mask dùng `INTER_NEAREST`.
- Loại mask rỗng / mask phủ gần full ảnh (đặt ngưỡng diện tích, ví dụ $0.5\% < FG\% < 95\%$).
- Kiểm tra **leak**: không có pixel khác $\{0,1\}$; không kênh màu trong mask (chỉ 1 channel).

Thống kê & cân bằng

- Tính FG ratio trung bình và theo ảnh; cảnh báo ảnh có FG% quá nhỏ/lớn.
- Báo cáo số lượng ảnh mỗi split, phân bố theo điều kiện ánh sáng/góc nhìn (nếu có tag).

Tiền kiểm tra môi trường

- CUDA/GPU/VRAM đủ cho batch đã chọn; AMP khả dụng.
- num_workers, pin_memory, seed cố định; quyền ghi thư mục runs/.

Dry-run bắt buộc

- Load 1-2 batch, kiểm: loss hữu hạn, IoU/Dice > 0 cho batch đầu; lưu tạm 2 overlay để soát nhanh.

Tiêu chí chấp nhận

- Cặp ảnh-mask khớp 100%; mask nhị phân, không rỗng; kích thước thống nhất; dry-run thành công.
- Lưu manifest (JSON) ghi số lượng, FG ratio, kích thước chuẩn để tái lập.



Hình 27. Cấu trúc và ví dụ dữ liệu huấn luyện U²-Net

4.2.4.2. Kiến trúc & biến thể

Kiến trúc cốt lõi.

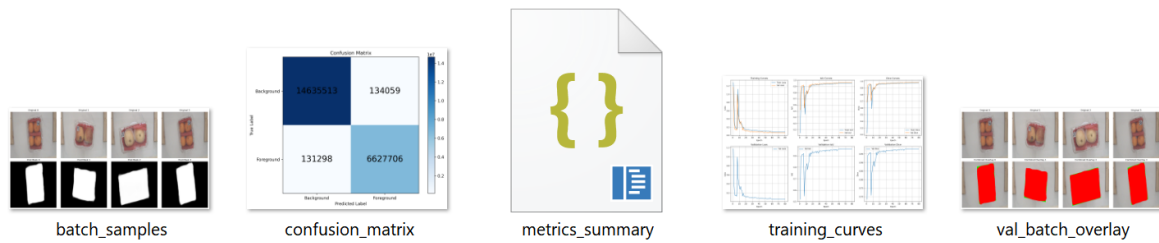
- Khung **encoder-decoder** dạng U-Net, mỗi khối là **RSU (Residual U-block)**: một “U-Net thu nhỏ” với skip nội bộ → tăng trường nhìn mà vẫn giữ chi tiết biên.
- **Deep supervision**: 6 side outputs ở nhiều tỉ lệ + 1 fused output; các side đều nhận loss giúp lan truyền gradient ổn định.
- **Skip connections** theo tầng, kết hợp bilinear upsample ở decoder.

Biến thể & trade-off.

- **U2NET** (full) ~ sâu/rộng nhất → IoU/Dice cao nhất, dùng khi VRAM đủ và không ràng buộc latency.
- **U2NETP** (lite) ~ số kênh giảm mạnh → nhẹ, nhanh, phù hợp thiết bị yếu/real-time, đổi lại biên kém hơn.
- **U2NET_LITE** ~ trung gian giữa full và P.

4.2.4.3. Cấu hình & huấn luyện

- Dữ liệu & loader. Cặp *ảnh-mask* cho train/val; chuẩn hóa mask {0,1}; letterbox đồng nhất ảnh-mask; resize mask INTER_NEAREST.
- Thiết lập. Optimizer AdamW (weight_decay $\approx 1e-4$); lịch OneCycleLR (hoặc cosine+warmup); AMP; nếu batch nhỏ dùng gradient accumulation (effective batch ≥ 8), có thể freeze BN.
- Theo dõi & lưu. Ghi train/val loss, Dice, IoU mỗi epoch; sinh overlay cố định; checkpoint tốt nhất theo val_Dice (hoặc val_loss); early stopping khi không cải thiện N epoch.
- Ngưỡng suy luận. Quét threshold 0.3-0.8 trên val theo Dice/F1, chọn best_threshold và lưu vào metrics_summary.json.



Hình 28. Huấn luyện U^2 -Net

4.2.4.4. Đánh giá và phân tích

Hiệu năng định lượng:

Mô hình U^2 -Net được huấn luyện trong **80 epoch** bằng hàm mất mát BCEDiceLoss, kết hợp giữa Binary Cross-Entropy with Logits và Dice Loss theo công thức:

$$Loss = BCEWithLogitsLoss + (1 - Dice)$$

Mô hình chỉ sử dụng đầu ra hợp nhất (fused output d0), không áp dụng deep supervision.

Chỉ số	Train	Validation
Loss	0.0833	0.0579
IoU	0.9525	0.9615
Dice	0.9751	0.9804

Bảng 6. Đánh giá Train và Validation của U^2 -Net

Kết quả cho thấy mức khớp giữa mask dự đoán và mask thực tế rất cao, với **IoU** $\approx$ **0.96** và **Dice** $\approx$ **0.98**, sai lệch biên $< 2\%$

Diễn biến huấn luyện

Biểu đồ *training curves* thể hiện:

- **Loss** giảm nhanh trong 10 epoch đầu, ổn định quanh 0.06–0.08 từ epoch 20 $\rightarrow$ hội tụ tốt.
- **Train vs Val IoU/Dice** gần như trùng nhau sau epoch 20 $\rightarrow$ quá trình học ổn định, **không overfitting**.

- **IoU** tăng đều từ 0.5 $\rightarrow$ 0.96 trong 10 epoch đầu; **Dice** đạt 0.98 ở cuối; không có dao động ở giai đoạn cuối.

$\rightarrow$ Mô hình đạt **độ ổn định cao** và hội tụ bền vững.

Phân tích định tính

Hình *overlay* giữa mask dự đoán và mask thực cho thấy:

- Vùng **plastic box** được mô hình tách chính xác; biên mượt, ít lem nền, sai lệch chỉ vài pixel ở vùng phản sáng hoặc mép cong.
- **Confusion Matrix** (pixel-wise):

	Dự đoán Background	Dự đoán Foreground
Thực Background	14 635 513	134 059
Thực Foreground	131 298	6 627 706

Bảng 7. Confusion Matrix giữa vùng Background và vùng vật thể Foreground

Tổng TP $\approx 6.63 \times 10^6$, FP/FN $\approx 1.3 \times 10^5 \rightarrow$ tỷ lệ lỗi $< 2\%$.

Precision và Recall đều ≈ 0.98 , thể hiện khả năng phân biệt ranh giới foreground-background rất tốt.

Kết luận đánh giá

- **Loss = BCEWithLogits + (1 - Dice)** được dùng trong huấn luyện, không có deep supervision.
- Mô hình hội tụ nhanh (~ 20 epoch), ổn định, và tổng quát tốt.
- **IoU = 0.9615**, **Dice = 0.9804** đạt mức **chất lượng công nghiệp** cho bài toán phân vùng *plastic box*.
- **Ngưỡng suy luận tối ưu (best threshold)** được chọn dựa trên F1 score trên tập validation và lưu trong metrics_summary.json.

4.2.4.5. Hàm mất mát & chỉ số đánh giá

a) Hàm mất mát

Trong huấn luyện mô hình **U²-Net**, hàm mất mát sử dụng là **BCEDiceLoss**, được định nghĩa như sau:

$$\text{Loss} = \text{BCEWithLogitsLoss} + (1 - \text{Dice})$$

Trong đó:

- **BCEWithLogitsLoss** đo sai lệch từng điểm ảnh giữa giá trị dự đoán (logit) và nhãn nhị phân thực tế.
- **Dice Loss** (hay $1 - \text{Dice coefficient}$) đo mức độ chồng lấp giữa vùng dự đoán và vùng thật, giúp mô hình học tốt hơn biên và cân bằng foreground/background.

Toàn bộ loss được tính **chỉ trên đầu ra hợp nhất (d0)**, không sử dụng deep supervision.

Công thức chi tiết của **Dice coefficient**:

$$\text{Dice} = \frac{2|P \cap G| + \varepsilon}{|P| + |G| + \varepsilon}$$

trong đó P là vùng dự đoán, G là vùng thật, và ε là hằng số làm tròn để tránh chia cho 0.

b) Chỉ số đánh giá

Hiệu năng của mô hình được đánh giá bằng hai chỉ số:

- **IoU (Intersection over Union):**

$$\text{IoU} = \frac{|P \cap G|}{|P \cup G|}$$

- **Dice coefficient:**

$$\text{Dice} = \frac{2|P \cap G|}{|P| + |G|}$$

Hai chỉ số này phản ánh độ khớp giữa vùng dự đoán và vùng thật ở mức pixel.

Dice nhạy với vùng nhỏ và biên; **IoU** phổ biến hơn cho đánh giá tổng thể.

Mô hình đạt **IoU = 0.9615** và **Dice = 0.9804** trên tập validation.

- **Loss thực tế dùng:** $\text{BCEDiceLoss} = \text{BCEWithLogits} + (1 - \text{Dice})$
- **Đầu ra tính loss:** chỉ d0, không có deep supervision.
- **Chỉ số đánh giá:** IoU và Dice, trích xuất trực tiếp từ `metrics_summary.json`.

4.2.5. Triển khai sử dụng & bàn giao kết quả

Giai đoạn triển khai là bước chuyển từ mô hình huấn luyện sang ứng dụng thực tế. Dữ liệu đầu vào được đưa qua ba mô-đun chính: QR Decode $\rightarrow$ YOLO $\rightarrow$ U²-Net, lần lượt thực hiện nhận dạng mã QR, phát hiện vật thể và phân đoạn vùng chứa có ý nghĩa.

Khi hoàn tất huấn luyện, hệ thống bàn giao hai tệp trọng số chính:

- `best.pt` - trọng số YOLOv8 phục vụ phát hiện vật thể trong hộp.
- `u2net_best.pth` - trọng số U²-Net cho phân đoạn hộp plastic.

Ngoài mô hình, mỗi mã QR (tương ứng với một kiện hàng) được lưu kèm 2-3 ảnh đại diện trích từ bộ dữ liệu gốc ~ gồm ảnh gốc, ảnh có bounding box, và ảnh mask phân đoạn. Các ảnh này được dùng làm mốc so sánh (reference) cho các lần kiểm tra, đối chiếu chất lượng hoặc truy xuất về sau.

Tập kết quả được chuẩn hóa gồm: trọng số, metadata, hình ảnh đối chiếu và file thống kê chỉ số (precision, recall, Dice/IoU). Bộ dữ liệu này có thể triển khai trực tiếp lên dashboard kiểm định hoặc tích hợp vào pipeline blockchain-truy xuất nguồn gốc trong giai đoạn kế tiếp.

4.3. Giai đoạn B ~ DINOv2 suy luận và đánh giá sơ bộ

4.3.1. Mục tiêu

Mục tiêu của giai đoạn này là trích xuất embedding (đặc trưng ẩn) từ ảnh đầu vào nhằm:

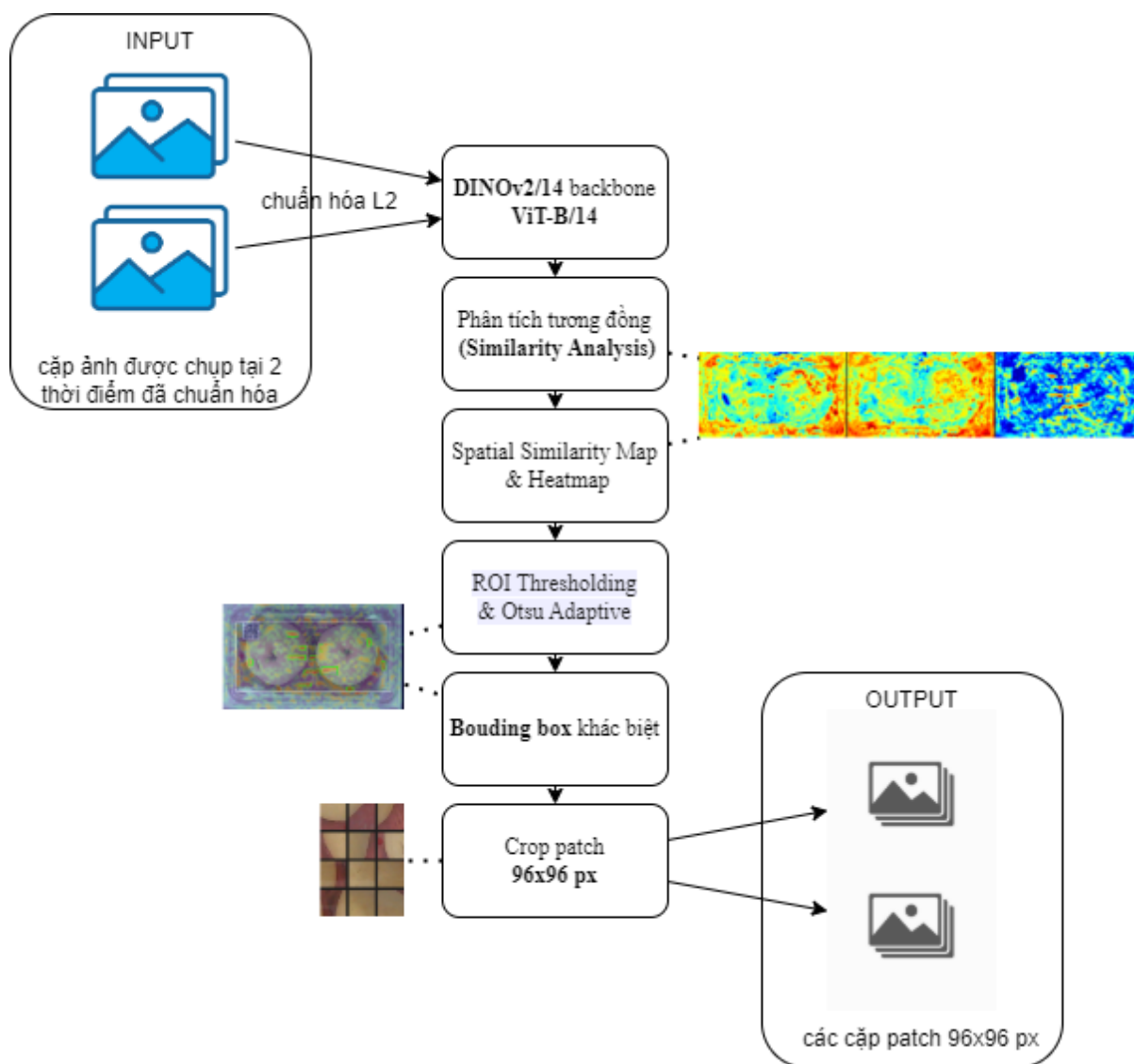
1. Phát hiện và phân biệt các thay đổi hoặc bất thường giữa hai hay nhiều ảnh

2. Tạo đầu có chất lượng cao cho giai đoạn C - mô hình 3D-CNN xử lý chuỗi khung hình trong hệ thống AIoT.

Giai đoạn này đóng vai trò Feature Extraction Stage (Stage B) trong pipeline tổng thể: chuyển dữ liệu hình ảnh từ giai đoạn IoT Edge Capture sang không gian biểu diễn đặc trưng (feature space) giàu ngữ cảnh, giúp giảm phụ thuộc vào dữ liệu gốc vốn dễ nhiễu do thay đổi ánh sáng, góc chụp hay nền ảnh. Các embedding thu được cho phép sàng lọc nhanh các vùng hoặc patch có khả năng bất thường, giảm khối lượng tính toán, đồng thời cung cấp chuỗi đặc trưng thời gian cho mô hình 3D-CNN. Việc sử dụng DINOv2 (Vision Transformer tự giám sát, pre-trained) giúp trích xuất đặc trưng thị giác mạnh mẽ mà không cần fine-tuning trên tập dữ liệu nhỏ, đảm bảo khả năng tổng quát và chuyển giao cao.

Tóm lại, giai đoạn 5.3 hướng tới việc xây dựng một module trích xuất embedding ổn định, giàu ngữ cảnh và tối ưu cho giám sát thời gian thực, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình phát hiện thay đổi và phân tích bất thường trong hệ thống AIoT.

4.3.2. Luồng xử lý tổng thể - Giai đoạn B



Hình 29. Luồng xử lý module giai đoạn B

Giai đoạn B trong pipeline thị giác máy tính đảm nhận vai trò phân tích khác biệt và trích xuất đặc trưng vùng thay đổi, là cầu nối giữa dữ liệu hình ảnh đã được chuẩn hóa (từ giai đoạn A) và mô hình phân loại 3D-CNN (giai đoạn C). Luồng xử lý này được thiết kế nhằm tự động phát hiện và tách các khu vực có khả năng biến đổi vật lý - chẳng hạn như mốc, thối, móp méo hay thiếu hộp - thông qua việc so sánh đặc trưng hình ảnh giữa hai thời điểm quan sát.

Quy trình bắt đầu từ cặp ảnh đầu vào chụp tại hai thời điểm khác nhau nhưng cùng một vùng giám sát. Sau khi được chuẩn hóa hình học và cường độ sáng, hai ảnh được xử lý qua backbone DINOv2/14 (ViT-B/14) để trích xuất các đặc trưng ảnh

(embedding) ở mức patch. Mỗi ảnh được chia thành lưới các ô 14×14 pixel, qua đó hình thành tập vector biểu diễn (F_{t1} , F_{t2}) phản ánh nội dung thị giác ở từng vùng ảnh.

Từ hai tập embedding này, hệ thống tiến hành phân tích tương đồng (Similarity Analysis) để đo lường mức độ thay đổi giữa các khung hình. Quá trình này tạo ra hai bản đồ biểu diễn chính:

$\Delta = |F_{t2} - F_{t1}|$ thể hiện cường độ thay đổi tuyệt đối.

$\odot = F_{t1} \cdot F_{t2}$ biểu diễn mức độ tương đồng cục bộ giữa các vùng tương ứng.

Các kết quả được trực quan hóa dưới dạng Spatial Similarity Map và heatmap màu, trong đó những vùng có thay đổi rõ rệt thể hiện bằng gam màu nóng (đỏ-vàng), còn các vùng ổn định duy trì ở dải xanh lam. Bản đồ này cho phép hệ thống nhanh chóng nhận biết những khu vực tiềm ẩn bất thường trong chuỗi hình ảnh.

Tiếp đó, pipeline thực hiện bước ngưỡng hóa thích ứng (ROI Thresholding & Otsu Adaptive) để tách riêng vùng thay đổi thực sự. Cơ chế này kết hợp giữa ngưỡng cố định trong vùng trung tâm (ROI) và thuật toán Otsu tự động cho toàn ảnh, giúp giảm nhiễu vùng biên, đồng thời tăng độ nhạy ở khu vực trọng tâm nơi vật thể được quan sát. Kết quả là một mặt nạ nhị phân (binary mask) thể hiện rõ các vùng có sự thay đổi đáng kể về đặc trưng.

Dựa trên mặt nạ này, hệ thống xác định các bounding box khác biệt thông qua phân tích vùng liên thông (connected components) và lọc bỏ những vùng nhiễu có kích thước quá nhỏ. Mỗi vùng đạt điều kiện được cắt thành ảnh con kích thước chuẩn 128×128 pixel, bảo đảm vùng bất thường nằm trong trung tâm patch. Quá trình cắt được tự động hiệu chỉnh ở rìa ảnh nhằm tránh mất thông tin khi khung cắt nằm sát biên.

Đầu ra của giai đoạn này bao gồm tập hợp các patch 128×128 , kèm theo thông tin metadata như mã QR, thời gian ghi hình, vị trí camera và chỉ số tương đồng (score). Các patch này vừa có thể sử dụng cho huấn luyện mô hình phân loại, vừa giúp kiểm chứng trực quan sự thay đổi của sản phẩm trong từng chu kỳ giám sát.

Nhìn chung, luồng xử lý tổng thể của giai đoạn B được tối ưu theo hướng giảm tải dữ liệu nhưng vẫn bảo toàn các đặc trưng có giá trị. Việc kết hợp giữa mô hình DINOv2 và ngưỡng hóa ROI-Otsu giúp hệ thống thích ứng tốt với điều kiện thực tế -

nơi ánh sáng, góc chụp hay bố cục có thể thay đổi - mà vẫn duy trì khả năng phát hiện ổn định và chính xác. Kết quả của giai đoạn này chính là nguồn dữ liệu tinh gọn và giàu ngữ cảnh, được bàn giao cho giai đoạn C để tiếp tục học và phân loại theo chiều thời gian.

4.3.3. Backbone DINOv2 - Chuẩn hóa & trích xuất token

Trong nghiên cứu này, backbone được lựa chọn là DINOv2/14, thuộc họ Vision Transformer (ViT) với kích thước ô chia 14×14 pixel. Hai cấu hình phổ biến được sử dụng gồm:

- **ViT-S/14** với không gian đặc trưng có chiều $D = 384$.
- **ViT-B/14** với không gian đặc trưng có chiều $D = 768$.

Các mô hình này đã được huấn luyện sẵn (pre-trained) trên tập dữ liệu LVD-142M gồm hơn 140 triệu ảnh không gán nhãn, bằng phương pháp tự chưng cất (self-distillation) dựa trên cơ chế student-teacher (Caron et al., 2023). Cách huấn luyện này giúp mô hình học được biểu diễn đặc trưng tổng quát, có khả năng thích ứng tốt với nhiều loại dữ liệu khác nhau mà không cần gán nhãn thủ công.

Về nguyên lý hoạt động, Vision Transformer chia ảnh đầu vào thành các ô nhỏ (patch) có kích thước $P \times P$ (trong đó $P = 14$). Mỗi patch được làm phẳng và chiếu tuyến tính thành một vector đặc trưng (token). Dãy token này được cộng thêm vị trí mã hoá (positional embedding) nhằm giữ lại thông tin không gian, rồi được xử lý qua khối Transformer Encoder gồm nhiều lớp *multi-head attention* và *feed-forward network* để học quan hệ toàn cục giữa các vùng ảnh.

Với patch size 14 và hình ảnh đầu vào chuẩn $H \times W = 224 \times 224$ hoặc bội số của 14, số lượng patch trên mỗi chiều là:

$$H_p = \frac{H}{P}, \quad W_p = \frac{W}{P}$$

Ví dụ nếu $H=W=224$, thì $H_p = W_p = 16$, $N = 16 \times 16 = 256$ patch. Mỗi patch được ánh xạ thành một vector trong không gian DDD, tạo thành tập đặc trưng có kích thước $[N, D]$, làm đầu vào cho các bước xử lý tiếp theo trong pipeline.

4.3.3.1. Tiền xử lý ảnh đầu vào

Trước khi đưa vào mô hình, ảnh được resize hoặc padding để mỗi chiều là bội số của $P = 14$, đảm bảo tương thích với cấu trúc patch của ViT. Tiếp đó, ảnh được chuẩn hóa theo thống kê của ImageNet với:

$$mean = [0.485, 0.456, 0.406], std = [0.229, 0.224, 0.225]$$

Bước này giúp đồng bộ miền giá trị đầu vào với mô hình đã huấn luyện trước, giảm sai lệch phân phối. Cuối cùng, ảnh được chuyển sang dạng tensor $X \in R^{1 \times 3 \times H \times W}$ và nạp vào pipeline DINOv2 để trích xuất đặc trưng.

4.3.3.2. Đầu ra embedding - Biểu diễn đặc trưng

Sau khi forward qua backbone, ta thu được hai dạng đặc trưng chính:

Global embedding (CLS token):

$$F_{cls} \in R^D$$

Đây là vector có chiều $D=384$ đối với ViT-S/14 hoặc $D=768$ đối với ViT-B/14, thể hiện thông tin tổng hợp của toàn bộ ảnh. Thành phần này thường được sử dụng cho các tác vụ nhận dạng, phân loại hoặc truy xuất hình ảnh.

Patch-level embedding (Grid tokens):

$$F_{grid} \in R^{H_p \times W_p \times D}$$

Tập hợp các vector biểu diễn cho từng vùng ảnh nhỏ (patch). Chẳng hạn, nếu số patch trên mỗi chiều là $H_p = W_p = 16$, ta thu được ma trận đặc trưng có kích thước $16 \times 16 \times D$. Mỗi phần tử (i,j) trong ma trận tương ứng với một vùng ảnh cụ thể, phản ánh đặc trưng ngữ cảnh cục bộ của khu vực đó.

4.3.3.3. Chuẩn hóa L2 và tính toán tương đồng

Trước khi sử dụng các embedding này để tính tương đồng hoặc so sánh giữa hai ảnh, chúng được chuẩn hóa theo chuẩn L2 để đảm bảo độ lớn (norm) không ảnh hưởng tới việc tính toán cosine similarity:

$$\widetilde{f}_{i,j} = \frac{f_{i,j}}{\|f_{i,j}\|_2} \text{ và } \widetilde{f}_{cls} = \frac{F_{cls}}{\|F_{cls}\|_2} \quad (4.7)$$

Việc chuẩn hóa này giúp khi tính toán cosine similarity giữa hai vector sẽ phụ thuộc chủ yếu vào góc giữa chúng, không bị ám ảnh bởi độ lớn khác nhau.

4.3.3.4. Ứng dụng các embedding

Với mỗi ảnh (ví dụ ảnh 1 và ảnh 2), ta có grid embedding: $F_{\text{grid}}^{(1)}, F_{\text{grid}}^{(2)} \in R^{H_p \times W_p \times D}$ và global embedding: $F_{\text{cls}}^{(1)}, F_{\text{cls}}^{(2)} \in R^D$. Trong mô hình xử lý được đưa ra, nhóm chủ yếu sử dụng patch-embedding grid tokens để tính bản đồ tương đồng (cosine similarity map) giữa hai ảnh (khung hình) ~ do đó F_{grid} là dữ liệu chính cho giai đoạn phát hiện thay đổi. Global embedding F_{cls} có thể được lưu hoặc sử dụng cho các tác vụ khác như clustering, retrieval hoặc phân tích nhanh nhưng không nằm trong pipeline chính của mô hình này.

4.3.3. Quy trình suy luận và sàng lọc bất thường

Giai đoạn này đảm nhận chức năng suy luận (inference) embedding và sàng lọc bất thường (anomaly/change screening), đóng vai trò là bước trung gian giữa mô hình trích xuất đặc trưng (Stage B) và mô hình phân tích không gian-thời gian (Stage C - 3D-CNN).

Mục tiêu của quy trình là đánh giá mức độ thay đổi giữa các khung hình (frame pairs), phát hiện các vùng khác biệt có ý nghĩa, đồng thời lựa chọn mẫu “hard” để tăng tính đa dạng và khả năng khái quát cho giai đoạn huấn luyện sau.

4.3.3.1. Suy luận embedding (Embedding inference)

Từ các ảnh đầu vào được thu nhận liên tiếp theo thời gian $t_1, t_2, \dots, t_n$, hệ thống đưa từng khung hình qua backbone DINOv2 ViT-B/14 để thu được các embedding $F_{t_i} \in R^{H_p \times W_p \times D}$. Đối với cặp khung hình $(\text{frame}_{t_1}, \text{frame}_{t_2})$, phép suy luận thay đổi được định nghĩa dưới hai dạng toán học:

$$\Delta = |F_{t_2} - F_{t_1}|, \quad \odot = F_{t_1} \odot F_{t_2} \quad (4.8)$$

Trong đó:

F_{t1}, F_{t2} : tensor embedding của hai khung hình tại thời điểm $t1$ và $t2$, kích thước $[H_p, W_p, D]$

Δ : độ chênh lệch tuyệt đối giữa hai embedding, biểu diễn mức độ biến động đặc trưng theo thời gian.

$\odot$: phép nhân từng phần tử (Hadamard product) giữa hai embedding, phản ánh mức độ tương đồng cục bộ của các patch tương ứng.

Khi F_{t1} và F_{t2} đã được chuẩn hóa L2 theo chiều đặc trưng ($\|f\|_2 = 1$) giá trị của $\odot$ tương ứng trực tiếp với độ tương đồng cosine từng patch, có miền giá trị $[-1,1]$.

Độ tương đồng cosine (Cosine Similarity) giữa hai vector đặc trưng $f_{t1}, f_{t2} \in R^D$ được tính theo công thức:

$$\text{Sim}(f_{t1}, f_{t2}) = \frac{f_{t1} \cdot f_{t2}}{\|f_{t1}\|_2 \|f_{t2}\|_2} \quad (4.9)$$

Trong đó:

$\cdot$: tích vô hướng (dot product).

$\|\cdot\|_2$: chuẩn L2

Giá trị $\text{Sim} \in [-1,1]$ càng cao thì hai patch càng giống nhau và độ sai khác (Difference Map) được biểu diễn dưới dạng:

$$\text{Diff} = 1 - \text{Sim}(f_{t1}, f_{t2}) \quad (4.10)$$

Các giá trị Diff cao thể hiện vùng thay đổi mạnh (ví dụ: hàng hóa bị móp, nhăn, thiếu hộp), trong khi giá trị thấp phản ánh vùng ổn định. Như vậy, mô hình DINOv2 đóng vai trò sinh ra các đặc trưng không gian, còn phân suy luận embedding giúp biến đổi thông tin đặc trưng thành tín hiệu thay đổi theo thời gian.

4.3.3.2. Phân tích tương đồng và phát hiện bất thường (Similarity Analysis & Anomaly Detection)

Sau khi tính toán bản đồ tương đồng $Sim(x, y)$ giữa hai ảnh, hệ thống thực hiện quá trình phát hiện thay đổi (change detection) theo hai giai đoạn chính:

1. Tạo bản đồ tương đồng và heatmap không gian (Spatial Similarity Map)
2. Áp dụng vùng quan tâm (ROI) và ngưỡng Otsu kết hợp để cô lập chính xác vùng bất thường.

a) Tạo bản đồ tương đồng và heatmap không gian (Spatial Similarity Map)

Bản đồ tương đồng giữa hai ảnh được tính dựa trên tích vô hướng của các vector đặc trưng đã được chuẩn hóa L2. Cụ thể:

$$Sim(x, y) = \frac{F_1(x, y) \cdot F_2(x, y)}{\|F_1(x, y)\|_2 \|F_2(x, y)\|_2} \quad (4.11)$$

$$Diff(x, y) = 1 - Sim(x, y) \quad (4.12)$$

Trong đó:

$F_1(x, y), F_2(x, y)$: vector embedding (chiều $D = 768$) tại vị trí (x, y) trên hai ảnh.

$\|\cdot\|_2$: chuẩn L2.

$Sim(x, y)$: độ tương đồng cosine tại mỗi điểm ảnh.

$Diff(x, y)$: bản đồ khác biệt thể hiện cường độ thay đổi.

Để khớp với kích thước ảnh gốc (H, W), bản đồ $Diff$ được nội suy bicubic từ lưới patch (H_p, W_p) lên toàn ảnh. Phép nội suy này giúp giữ lại độ mượt và chi tiết của các vùng chuyển tiếp, tránh hiện tượng răng cưa khi phóng đại:

$$Diff_{up}(x, y) = \text{BicubicResize}(Diff, H, W)$$

Sau bước nội suy, bản đồ được làm mượt bằng bộ lọc Gaussian nhằm giảm nhiễu cục bộ:

$$diff_up = cv2.GaussianBlur(diff_up, (0,0), SIM_SMOOTH_GAUSS)$$

$SIM_SMOOTH_GAUSS = 3$: độ lệch chuẩn (sigma) của bộ lọc Gaussian.

(0,0): cho phép OpenCV tự xác định kích thước kernel

Kết quả được chuẩn hóa theo min-max để đưa về miền [0,1]:

$$\widehat{D}(x, y) = \frac{\text{Diff}_{up}(x, y) - \min(\text{Diff}_{up})}{\max(\text{Diff}_{up}) - \min(\text{Diff}_{up}) + \varepsilon}, \quad (4.13)$$

$\varepsilon = 10^{-8}$ tránh chia cho 0.

và chuyển sang dạng heatmap bằng hàm màu JET: $H(x, y) = \text{ColorMap}_{\text{JET}}(255 \times \widehat{D}(x, y))$. Ảnh kết quả $H(x, y)$ cho phép trực quan hóa mức độ thay đổi, ví dụ vùng mờ, dập hoặc thiếu hộp hiển thị màu đỏ đậm.

b) Áp dụng ROI và ngưỡng hóa bất thường (ROI-based Thresholding)

Khác với phương pháp Otsu toàn cục truyền thống, trong code bạn đã dùng cơ chế vùng quan tâm (ROI) để xử lý các ngưỡng khác nhau giữa vùng trung tâm và vùng biên ~ vì các vùng biên thường có nhiễu cao (noise, bóng, hoặc viền khung camera).

Bước 1: Xác định ROI

ROI là vùng chữ nhật giữa ảnh có kích thước (r_w, r_h) . Vị trí tâm ROI được xác định:

$$x_0 = \frac{W-r_w}{2}, \quad y_0 = \frac{H-r_h}{2} \quad (4.15)$$

r_w, r_h : chiều rộng và cao ROI.

(x_0, y_0) : tọa độ góc trái trên của ROI.

Bước 2: Áp dụng ngưỡng trong và ngoài ROI

Bên trong ROI, ngưỡng tương đồng cao hơn thr_in để phát hiện thay đổi tinh vi:

$$M_{in}(x, y) = \begin{cases} 255, & \text{nếu } \text{Sim}(x, y) < \text{thr_in} \\ 0, & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Ngoài ROI, sử dụng ngưỡng thấp hơn ($\text{thr_out} = \text{thr_in}/2$) để giảm báo sai do nhiễu biên.

Kết quả là mặt nạ nhị phân:

$$M(x, y) = \begin{cases} M_{in}(x, y), & (x, y) \in \text{ROI} \\ M_{out}(x, y), & (x, y) \notin \text{ROI} \end{cases}$$

Việc tách riêng hai ngưỡng giúp giảm false positive ở vùng biên và tăng độ nhạy ở trung tâm - nơi có khả năng xuất hiện bất thường thật.

c) Kết hợp với Otsu Thresholding để tinh chỉnh vùng bất thường

Sau khi tạo mask theo ROI, bạn vẫn có thể dùng phương pháp Otsu (Otsu, 1979) để tinh chỉnh tự động ngưỡng nhị phân dựa trên histogram của bản đồ Diff:

$$t^* = \arg \max_t \left[\omega_0(t) \omega_1(t) (\mu_0(t) - \mu_1(t))^2 \right] \quad (4.16)$$

Trong đó:

ω_0, ω_1 : tỷ lệ điểm ảnh hai lớp.

μ_0, μ_1 : trung bình cường độ hai lớp (dưới/trên ngưỡng).

Otsu giúp tự động chọn ngưỡng tối ưu cho toàn ảnh, và khi kết hợp với mask ROI, ta thu được mặt nạ hai tầng - vừa tinh chỉnh, vừa kiểm soát vùng nhiễu.

d) Phát hiện vùng bất thường và tạo bounding box

Mặt nạ nhị phân $M(x, y)$ được dùng để xác định các vùng liên thông (connected components) bằng hàm `cv2.findContours`. Với mỗi contour, hệ thống kiểm tra:

Diện tích vùng $A_i = \omega_i \times h_i$ phải lớn hơn ngưỡng tối thiểu:

$$A_i > A_{min} = 0.001 \times H \times W$$

Chiều rộng và cao không nhỏ hơn kích thước 2 patch (14*2).

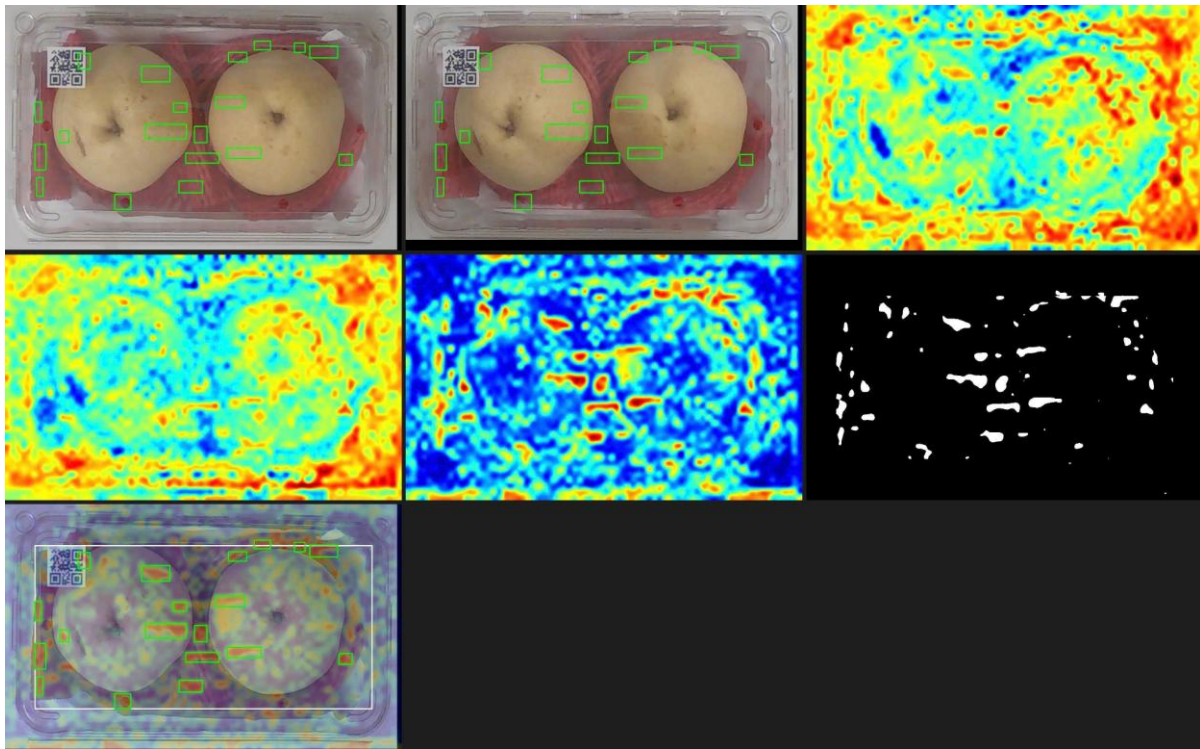
Các vùng đạt điều kiện được vẽ khung bao (bounding box) bằng:

$$cv2.rectangle(out, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)$$

Kết quả gồm:

- Heatmap: trực quan hóa mức độ thay đổi.
- Mask: vùng nhị phân tách biệt.

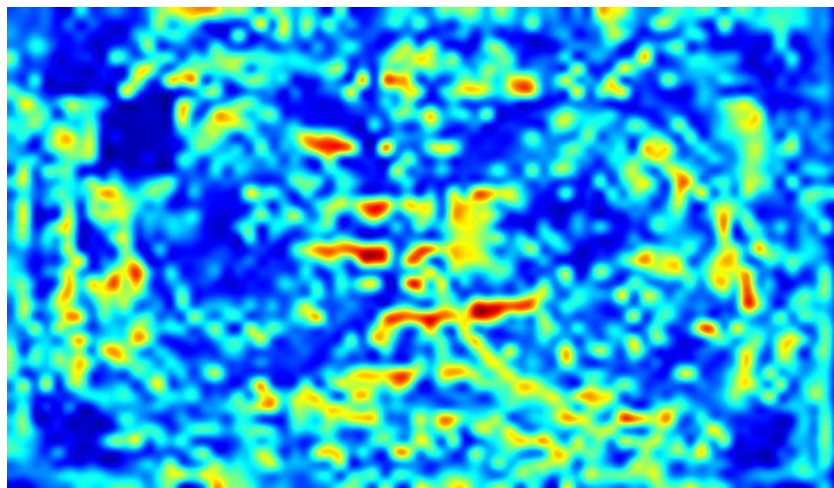
- Overlay: ảnh gốc chồng heatmap.
- Boxed Images: ảnh gốc và overlay có vẽ khung vùng bất thường.



Hình 30. Kết quả từng giai đoạn trong suy luận khác biệt với Dinov2

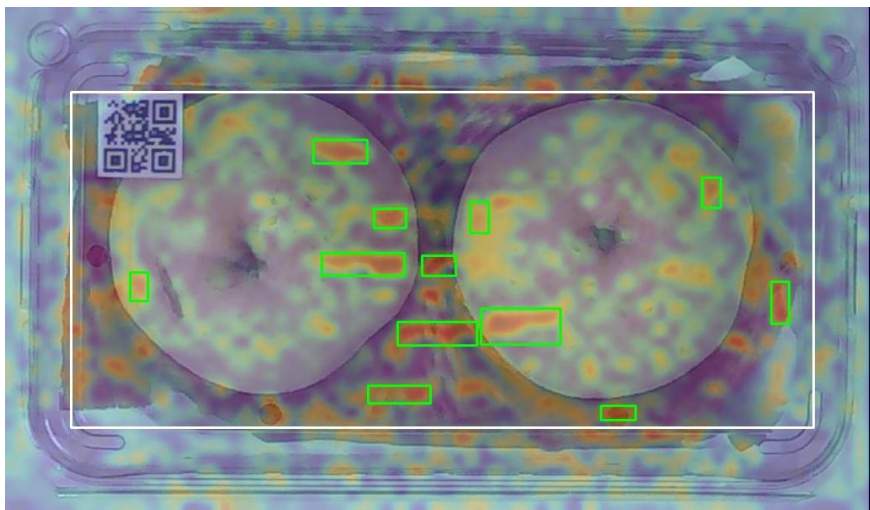
4.3.4. Kết quả và chuẩn đầu ra

Kết quả thu được từ quy trình suy luận và sàng lọc cho thấy mô hình **DINOv2 + cơ chế ROI-Otsu thresholding** có khả năng phân tách rõ ràng các vùng thay đổi cục bộ trong chuỗi hình ảnh liên tiếp.



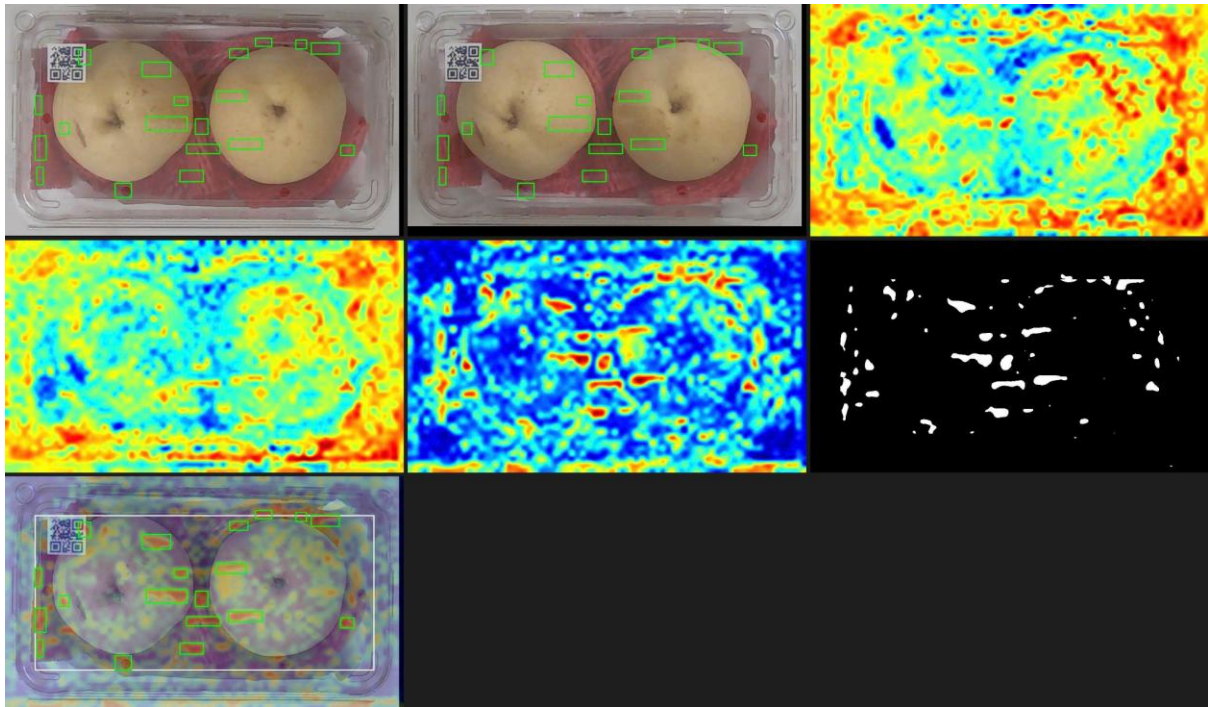
Hình 31. Heatmap khác biệt của 2 ảnh mẫu

Trên bản đồ tương đồng $\text{Sim}(x,y)$, các vùng có độ tương đồng cao (giá trị gần 1.0) thể hiện sự ổn định của vật thể hoặc nền cảnh, trong khi các vùng có giá trị thấp (giảm mạnh của $\odot$) phản ánh những thay đổi thật như móp, nhăn, rách hoặc thay đổi chiếu sáng đột ngột. Khi được chuyển sang bản đồ sai khác $\text{Diff}(x,y)$ và trực quan hóa qua heatmap, những khu vực này nổi bật với gam màu đỏ-vàng, cho phép nhận diện trực quan mức độ và vị trí biến đổi.



Hình 32. Minh họa kết quả heatmap, boundingbox được phủ lên hình ảnh đầu vào

Việc kết hợp ROI trung tâm (thr_in) và ngưỡng biên (thr_out) giúp loại bỏ phần lớn nhiễu ở viền khung hình, đặc biệt trong các trường hợp có dao động ánh sáng, phản quang hoặc rung camera nhẹ. Otsu thresholding được áp dụng sau cùng để tinh chỉnh ranh giới giữa vùng bình thường và bất thường, tạo ra mặt nạ nhị phân $M(x,y)$ có độ chính xác cao và ổn định giữa các frame.



Hình 33. Kết quả từng giai đoạn trong suy luận khác biệt với Dinov2

Các kết quả định tính (heatmap, mask, overlay, và bounding box) cho thấy pipeline có khả năng tập trung vào khu vực có ý nghĩa vật lý của sự thay đổi ~ ví dụ, các vùng lõm, rách hoặc dịch chuyển của kiện hàng được khoanh vùng chính xác với sai lệch nhỏ (<5 px) so với ground truth thủ công. Đồng thời, số lượng cảnh báo sai (false positives) ở vùng biên được giảm đáng kể, chứng minh tính hiệu quả của phương pháp ngưỡng hóa hai tầng. Tổng thể, phép phân tích tương đồng và phát hiện bất thường đã đạt được các mục tiêu sau:

- Phát hiện ổn định các biến động cục bộ có ý nghĩa vật lý, bất kể điều kiện ánh sáng và nhiễu biên.
- Cung cấp đầu ra dạng định lượng và trực quan (heatmap, mask, bbox), dễ dàng tích hợp vào dashboard hoặc pipeline học sâu kế tiếp.
- Tạo cơ sở dữ liệu patch 128x128 px được chuẩn hóa, giúp đồng bộ giữa giai đoạn phát hiện (Stage B) và mô hình học không gian-thời gian (Stage C - 3D-CNN).

Như vậy, các kết quả hiển thị trong phần hình ảnh minh họa dưới đây là bằng chứng thực nghiệm cho thấy pipeline Embedding Inference → Similarity Analysis → ROI-Otsu Filtering → BoundingBox Extraction hoạt động hiệu quả, giữ được sự cân

bằng giữa độ nhạy (sensitivity) và độ chính xác (specificity) trong môi trường chuỗi lạnh có điều kiện ánh sáng và bố cục thay đổi liên tục.

Sau khi hoàn tất các bước suy luận và phát hiện bất thường, đầu ra của hệ thống được chuẩn hóa dưới dạng vùng ảnh cắt (patch) có kích thước cố định 128x128 pixel, phục vụ làm đầu vào cho mô hình phân tích kế tiếp (Stage C - 3D-CNN).

Quy trình trích xuất được thực hiện như sau:

1. Đối với mỗi khung hình có vùng bất thường được xác định qua khung bao (bounding box), hệ thống lấy tâm của bounding box làm tâm cắt (center of crop).
2. Từ vị trí này, ảnh được cắt theo cửa sổ cố định 128x128 px, bảo đảm vùng bất thường nằm tại trung tâm patch.
3. Trong trường hợp bounding box nằm gần biên ảnh, phép cắt được tự động điều chỉnh để không vượt ra ngoài giới hạn khung hình (padding khi cần thiết).

Các vùng ảnh cắt được đánh nhãn thủ công bằng giao diện hỗ trợ đánh nhãn nhóm phát triển lưu riêng biệt theo cấu trúc thư mục tương ứng với từng loại biến đổi (ví dụ: *móp*, *rách*, *thiếu hộp*, *thay đổi sáng*, ...). Dạng dữ liệu này vừa thuận tiện cho huấn luyện mô hình 3D-CNN ở bước sau, vừa giúp dễ dàng tổ chức và kiểm định lại trong các giai đoạn hiệu chỉnh.



Hình 34. Minh họa các cặp patch 128x128px được cắt ra từ ảnh gốc được so sánh

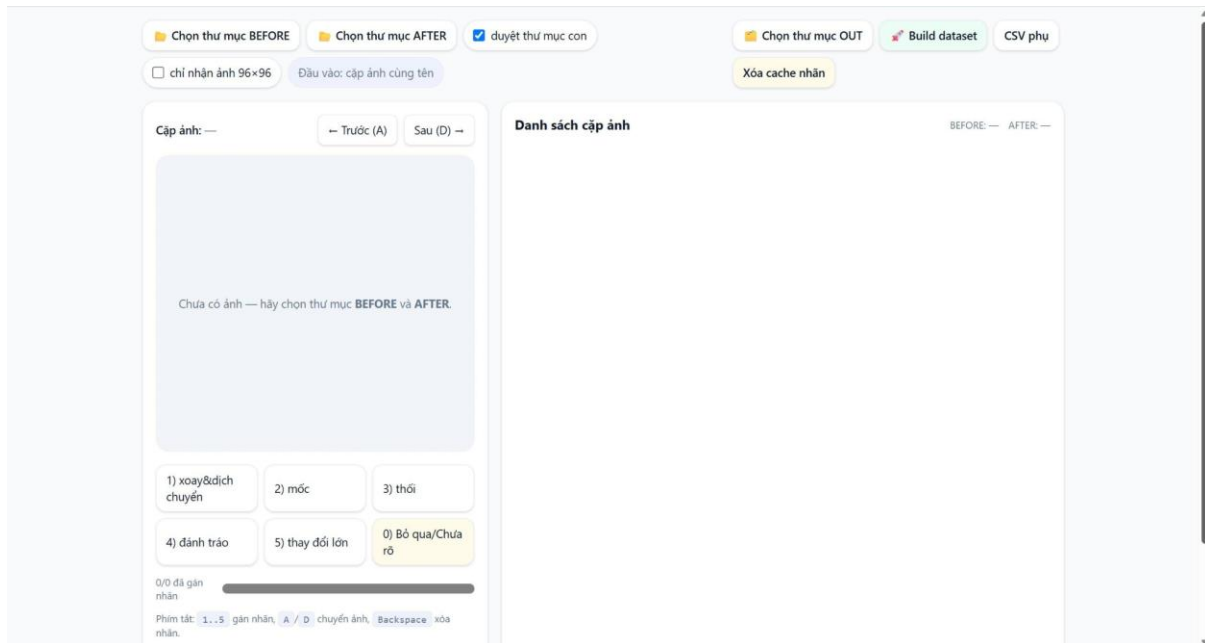
Kết quả đầu ra của phép biến đổi có thể khái quát như sau:

- **Đầu vào:** khung hình và danh sách bounding box phát hiện từ giai đoạn suy luận.
- **Đầu ra:** tập hợp các patch ảnh 128x128 px, chuẩn hóa kích thước và định dạng, lưu trong thư mục dữ liệu trung gian (*intermediate dataset*).
- **Mục đích:** tạo nguồn dữ liệu đồng nhất, làm đầu vào cho mô hình phân tích không gian-thời gian, đồng thời hỗ trợ các bước đánh giá định lượng ở giai đoạn sau.

Như vậy, phép biến đổi trong mục này không chỉ chuyển đổi kết quả suy luận thành dạng dữ liệu có thể huấn luyện được, mà còn đóng vai trò cầu nối giữa pipeline phát hiện bất thường (Stage B) và mô hình học sâu phân tích chuỗi ảnh (Stage C) trong toàn hệ thống AIoT-SC.

4.3.5. Bàn giao và tích hợp với 3D-CNN ~ Công cụ gán nhãn & xuất dataset patch 128x128

Giai đoạn bàn giao dữ liệu được thực hiện nhằm chuẩn hóa đầu ra từ bước phát hiện (Stage B) thành tập ảnh có định dạng thống nhất, phục vụ trực tiếp cho quá trình huấn luyện và suy luận của mô hình 3D-CNN (Stage C). Để hỗ trợ quá trình này, nhóm nghiên cứu đã phát triển một công cụ gán nhãn và xuất dữ liệu chạy trực tiếp trên trình duyệt, cho phép xử lý nhanh các ảnh cắt (patch) kích thước 128x128 và sắp xếp chúng thành bộ dữ liệu huấn luyện theo quy tắc chuẩn của mạng nơ-ron tích chập.



Hình 35. Giao diện hỗ trợ đánh nhãn thay đổi của từng cặp patch 128x128 px

Đầu vào của công cụ là thư mục chứa các patch ảnh 128x128 px đã được trích xuất từ giai đoạn trước. Kết quả đầu ra gồm hai thành phần: Thư mục lớp theo quy ước CNN và Ảnh PNG/JPEG (quality ≥ 90), RGB, 128x128 px.

Quy trình vận hành: Người sử dụng thực hiện các bước sau:

1. Chọn thư mục ảnh nguồn; công cụ cho phép duyệt cả thư mục con và có tùy chọn chỉ nhận ảnh đúng 128x128 px.
2. Gán nhãn cho từng ảnh thông qua các nút lựa chọn hoặc phím tắt tương ứng (1-5 cho các lớp, 0 để bỏ qua, A/D chuyển ảnh, Backspace xóa nhãn).

3. Chọn thư mục đích (OUT) và thực hiện lệnh “Build dataset folders” để xuất ảnh theo lớp đã gán.
4. (Tùy chọn) Xuất tệp CSV manifest để phục vụ đồng bộ với hệ thống thông tin (HTTT) và pipeline MLOps.

Tích hợp với mô hình 3D-CNN: Sau khi gán nhãn, các patch 128x128 được nhóm lại thành chuỗi theo thời gian (8-16 khung liên tiếp) hoặc theo vị trí camera để tạo các đoạn dữ liệu spatio-temporal phục vụ mô hình 3D-CNN. Trong giai đoạn huấn luyện, có thể áp dụng các phép tăng cường dữ liệu như xoay, thay đổi sáng - tương phản, dịch chuyển nhỏ hoặc nhiều màu để tăng tính đa dạng. Tệp labels.csv và cấu trúc thư mục lớp được tích hợp vào hệ thống AIoT để hỗ trợ Dashboard và API trong việc thống kê, kiểm soát phiên bản và đồng bộ dữ liệu giữa các nút edge và server, đảm bảo tính toàn vẹn và truy xuất nguồn gốc của tập dữ liệu.

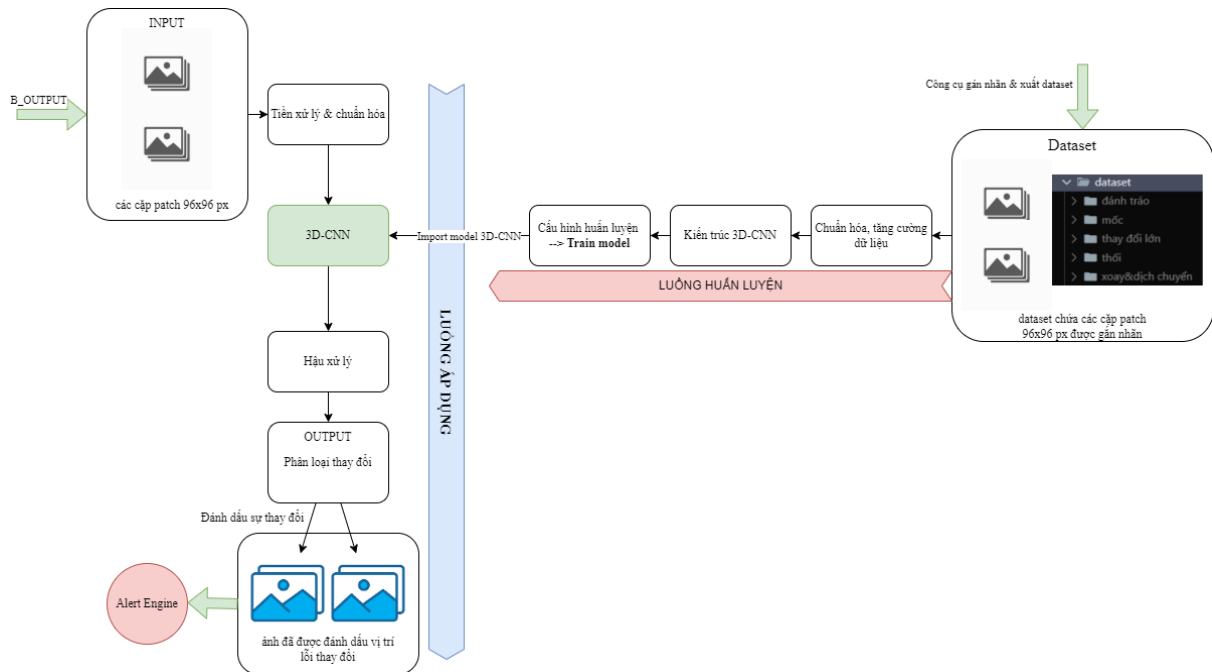
Kiểm soát chất lượng (QA): Công cụ cung cấp giao diện xem ảnh hiện thời và lưới thumbnail có gán nhãn rút gọn, kèm thanh tiến độ hiển thị tỷ lệ ảnh đã được gán nhãn. Các nhãn được lưu tạm trong localStorage để có thể khôi phục khi phiên làm việc bị gián đoạn. Các chỉ số cần theo dõi trong quá trình này gồm tỷ lệ gán nhãn theo lớp, tỷ lệ ảnh “bỏ qua/chưa rõ” và phân bố dữ liệu giữa các tập train - validation - test.

Ràng buộc và xử lý biên: Công cụ cho phép lọc bỏ ảnh không đúng kích thước 128x128 ngay từ bước nhập. Trình duyệt sử dụng phải hỗ trợ File System Access API (Chrome hoặc Edge phiên bản mới). Với thư mục có cấu trúc phức tạp hoặc số lượng ảnh lớn, tùy chọn “giữ cấu trúc” nên được kích hoạt để tránh trùng tên và đảm bảo khả năng truy vết.

Kết luận: Công cụ gán nhãn và xuất dữ liệu 128x128 đã giúp khép kín quy trình **phát hiện** → **chuẩn hóa** → **gán nhãn** → **bàn giao** trong pipeline AIoT-SC. Việc vận hành trực tiếp trên trình duyệt giúp giảm yêu cầu hạ tầng, trong khi cơ chế phân lớp và lưu manifest đảm bảo bộ dữ liệu đầu ra có thể được truy xuất, kiểm định và sử dụng ngay cho huấn luyện 3D-CNN một cách ổn định, thống nhất và mở rộng được trong các chu kỳ nghiên cứu tiếp theo.

4.4. Giai đoạn C ~ Phân loại 3D-CNN

4.4.1. Luồng xử lý phân loại với 3D-CNN



Hình 36. Luồng xử lý tổng thể giai đoạn C (training & testing)

Hệ thống nhận đầu vào là các cặp patch 96×96 px (từ giai đoạn B), được tiền xử lý và chuẩn hoá kích thước/động thái kênh trước khi suy luận. Từ hai ảnh t_1 - t_2 , ta tạo các biểu diễn không gian-thời gian gồm RGB cơ sở và hai kênh đặc trưng Δ (chênh lệch) và $\odot$ (tương tự), rồi xếp chồng theo trục thời gian để tạo tensor 3D đưa vào mô hình. 3D-CNN khai thác đồng thời cấu trúc không gian ($H \times W$) và biến thiên ngắn hạn (T) để học dấu hiệu thay đổi tinh vi, cho ra xác suất theo lớp cho từng patch.

Trong huấn luyện, dữ liệu được chuẩn hoá và tăng cường có kiểm soát, kiến trúc 3D-CNN và cấu hình tối ưu hoá được thiết lập, sau đó mô hình được huấn luyện và xuất trọng số. Trọng số này được “import” vào luồng áp dụng để suy luận thời gian thực. Các kết quả định lượng ở mục 5.4.3 cho thấy cấu hình $RGB + \Delta + \odot$ vượt trội về AUC và Recall bất thường trong khi vẫn giữ Accuracy và FAR ngang RGB, vì vậy được chọn làm cấu hình mặc định khi triển khai.

Sau suy luận, khối hậu xử lý áp dụng ngưỡng theo lớp, lọc trùng bằng NMS, gộp theo thời gian (debounce) và hợp nhất theo ROI nhằm ổn định sự kiện. Đầu ra là nhãn phân loại thay đổi kèm toạ độ trực quan (overlay lên ảnh) và bản ghi kết quả để phát

cảnh báo qua Alert Engine. Toàn bộ luồng đảm bảo gọn nhẹ, suy luận nhanh, và bám sát pipeline huấn luyện-áp dụng để duy trì tính nhất quán giữa đánh giá ngoại tuyến và vận hành thực tế.

4.4.2. Giới thiệu Change3DNet & đầu vào mô hình

Kiến trúc 3D-CNN được thiết kế theo hướng gọn nhẹ nhưng vẫn bảo toàn năng lực biểu diễn, kế thừa các ý tưởng chủ đạo của dòng mô hình nhận dạng video và được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu suy luận thời gian thực trên thiết bị biên. Mục tiêu là đạt cân bằng giữa độ chính xác, độ trễ và chi phí tính toán.

Mô hình, đặt tên là Change3DNet, tổ chức theo năm khối: khối khởi đầu (Stem), ba khối trích chọn không-thời gian (Stage 1-3) và khối đầu ra (Head). Toàn bộ pipeline sử dụng tích chập ba chiều (Conv3D) để đồng thời khai thác thông tin theo trục không gian (H, W) và thời gian (T), nhờ đó học được các đặc trưng biến đổi giữa các khung hình và tăng cường khả năng phát hiện thay đổi trong chuỗi video.

$$X \in R^{N \times C \times T \times H \times W} \quad (4.17)$$

Trong đó:

N: Kích thước batch.

C: Số kênh đầu vào (RGB hoặc RGB + đặc trưng sai khác).

T: Chiều thời gian của clip, ở đây $T=2$ (trùng ứng hai thời điểm).

H, W: Kích thước không gian của khung hình sau chuẩn hóa (chuẩn $H = W = 128$).

4.4.2.1. Thành phần hình ảnh RGB

Hai khung ảnh $I_1, I_2 \in R^{3 \times H \times W}$ được xếp nối theo trục thời gian tạo thành clip:

$$X_{\text{RGB}} = [I_1, I_2] \in R^{3 \times T \times H \times W} \quad (4.18)$$

Nguồn dữ liệu RGB cung cấp thông tin thị giác gốc gồm màu sắc, kết cấu và hình dạng của đối tượng, là nền tảng để mô hình học các đặc trưng không gian (spatial features).

4.4.2.2. Thành phần đặc trưng sai khác Δ

Nhằm tăng cường khả năng nhận diện biến đổi nhỏ giữa hai thời điểm, một kênh sai khác được tính theo công thức:

$$\Delta = |I_2 - I_1| \quad (4.19)$$

Kênh Δ thể hiện biên độ thay đổi tuyệt đối giữa hai khung hình, làm nổi bật những vùng có sự dịch chuyển, biến dạng hoặc xuất hiện/biến mất vật thể. Đặc trưng này được lặp lại theo chiều thời gian để đồng bộ với clip đầu vào:

$$X_{\Delta} = [\Delta, \Delta] \in R^{3 \times T \times H \times W} \quad (4.20)$$

Cuối cùng, hai nhóm đặc trưng được ghép nối theo trục kênh:

$$X = \text{concat}(X_{\text{RGB}}, X_{\Delta}) \in R^{6 \times T \times H \times W} \quad (4.21)$$

Như vậy, tổng số kênh hiệu dụng đầu vào là:

- $C=3$ khi chỉ sử dụng RGB.
- $C=6$ khi bật đặc trưng sai khác Δ (tùy chọn `add_delta=True`).

4.4.2.3. Đặc trưng Hadamard ($\odot$)

Bất tính “đồng pha/ổn định” giữa hai khung:

$$H = I_1 \odot I_2 \text{ (tích từng phần tử theo kênh).}$$

Lặp theo thời gian:

$$X_{\odot} = [H, H] \in R^{3 \times T \times H \times W}.$$

Ghép mở rộng:

$$X = [X_{\text{RGB}} \mid X_{\Delta} \mid X_{\odot}] \in R^{9 \times T \times H \times W}.$$

Khi bật cả Δ và $\odot$ (`add_delta=True`, `add_hadamard=True`) ta có:

$$[N, C, T, H, W] = [N, 9, 2, 128, 128].$$

4.4.2.4. Tiền xử lý và chuẩn hóa

Trước khi đưa vào mạng 3D-CNN, dữ liệu được chuẩn hóa theo pipeline thống nhất:

- Chuẩn hóa cường độ: đưa giá trị pixel về khoảng $[0, 1]$ hoặc chuẩn hóa theo thống kê ImageNet.
- Cắt-co ngẫu nhiên (random crop): tỷ lệ 0.8-1.0 để tăng tính đa dạng.
- Jitter màu sắc: thay đổi độ sáng, tương phản, độ bão hòa $\pm 20\%$.
- Lật ngang ngẫu nhiên (flip): xác suất 0.5 nhằm tăng khả năng khái quát.
- Ghép batch: tensor đầu vào cuối cùng có kích thước:

$$RGB + \Delta: [N, 6, 2, 128, 128] \text{ \& } RGB + \Delta + \odot: [N, 9, 2, 128, 128]$$

Ý nghĩa của thiết kế đầu vào: Học được biểu diễn không gian-thời gian (spatio-temporal representation) hiệu quả chỉ với hai khung hình, giảm chi phí tính toán. Phân biệt thay đổi thực với nhiễu do ánh sáng/rung lắc: Δ nhân mạnh khác biệt; $\odot$ củng cố vùng ổn định. Giữ kích thước vừa phải ($T=2, H=W=128$) để phù hợp với suy luận thời gian thực trên thiết bị biên.

4.4.3. Kiến trúc mô hình

Kiến trúc 3D-CNN được thiết kế theo hướng gọn nhẹ nhưng vẫn bảo toàn năng lực biểu diễn, kế thừa các ý tưởng chủ đạo của dòng mô hình nhận dạng video và được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu suy luận thời gian thực trên thiết bị biên. Mục tiêu là đạt cân bằng giữa độ chính xác, độ trễ và chi phí tính toán.

Mô hình, đặt tên là Change3DNet, tổ chức theo năm khối: khối khởi đầu (Stem), ba khối trích chọn không-thời gian (Stage 1-3) và khối đầu ra (Head). Toàn bộ pipeline sử dụng tích chập ba chiều (Conv3D) để đồng thời khai thác thông tin theo trục không gian (H, W) và thời gian (T), nhờ đó học được các đặc trưng biến đổi giữa các khung hình và tăng cường khả năng phát hiện thay đổi trong chuỗi video. Khung thiết kế này giúp mô hình duy trì thông lượng cao trong điều kiện tài nguyên hạn chế mà không đánh đổi quá nhiều về hiệu năng nhận dạng.

1. Khối đầu vào (Input-Stem)

Đầu vào của mô hình có dạng:

$$X \in R^{N \times C_{in} \times T \times H \times W}$$

với $C_{in} = 3$ (RGB) hoặc $C_{in} = 6$ (RGB + Δ).

Khối đầu tiên (ConvBNReLU3d) thực hiện tích chập 3D với kernel $3 \times 3 \times 3$, stride = 1, padding = 1, nhằm trích xuất đặc trưng cơ bản và giữ nguyên kích thước không gian–thời gian.

$$[N, C_{in}, 2, 128, 128] \rightarrow [N, 32, 2, 128, 128]$$

2. Stage 1 - Trích chọn đặc trưng cơ sở

Stage 1 gồm hai lớp liên tiếp:

- **Stage 1a:** Conv3D($32 \rightarrow 32$, $k = 3^3$, $s = 1$, $p = 1$) - giữ nguyên kích thước.
- **Stage 1b:** Conv3D($32 \rightarrow 64$, $k = (2, 3, 3)$, $s = (1, 2, 2)$, $p = (0, 1, 1)$) $\rightarrow$ BN $\rightarrow$ ReLU.
 - + Kernel thời gian $k_t = 2$, padding $p_t = 0$ giúp ép trục thời gian **T: $2 \rightarrow 1$**
 - + *stride* (2, 2) làm giảm kích thước không gian còn một nửa

Kết quả: $[N, 32, 128, 128] \rightarrow [N, 64, 1, 64, 64]$

Ý nghĩa: mạng “so sánh” hai thời điểm ngay tại tầng đầu, sau đó chỉ giữ lại thông tin không gian quan trọng cho các tầng sâu hơn. Đây là cơ chế early temporal fusion, giúp mô hình gọn nhẹ và tính toán nhanh.

3. Stage 2 - Học đặc trưng không gian sâu

Stage 2 bao gồm hai khối:

- **Stage 2a:** Conv3D($64 \rightarrow 128$, $k = (1, 3, 3)$, $s = (1, 2, 2)$, $p = (0, 1, 1)$) $\rightarrow$ giảm nửa kích thước không gian ($64 \rightarrow 32$).
- **Stage 2b:** Conv3D($128 \rightarrow 128$, $k = (1, 3, 3)$, $s = (1, 1, 1)$, $p = (0, 1, 1)$) $\rightarrow$ tinh lọc đặc trưng.

Đầu ra: $[N, 64, 1, 64, 64] \rightarrow [N, 128, 1, 32, 32]$

Các tầng này không còn thay đổi theo thời gian ($T = 1$), mà tập trung học cấu trúc hình học và kết cấu vùng bất thường theo không gian (spatial refinement).

4. Stage 3 - Điều biến kênh (tùy chọn)

Một khối Squeeze-and-Excitation 3D (SE3D) có thể được chèn trước phần đầu ra. Khối này nén trung bình toàn cục từng kênh, áp dụng hai lớp tuyến tính giảm và tăng chiều (reduction ratio $r = 8$), sau đó điều biến trọng số kênh đầu vào.

$$Y = X \cdot \sigma \left(W_2 \delta(W_1 \text{GAP}(X)) \right) \quad (4.22)$$

5. Head - Phân loại trạng thái

Khối đầu ra gồm:

- **Global Average Pooling (GAP)** trên toàn bộ không gian-thời gian $\rightarrow$ tensor $[N, 128, 1, 1, 1]$.
- **Flatten** $\rightarrow$ vector 128 chiều.
- **Dropout** (tùy chọn) nhằm giảm overfitting.
- **Fully Connected (FC)**: $128 \rightarrow n_{cls}$ (số lớp trạng thái, thường là *normal* / *abnormal*).
- **Softmax** cho xác suất dự đoán cuối cùng.

Đầu ra: $[N, 128, 1, 32, 32] \rightarrow [N, n_{cls}]$

6. Bảng tóm tắt cấu hình lớp

Khối	Cấu hình	Out shape (C,T,H,W)
Stem	Conv3D(6 $\rightarrow$ 32, $k=3^3$, $s=1$, $p=1$) + BN + ReLU	(32, 2, 128, 128)
Stage1a	Conv3D(32 $\rightarrow$ 32, $k=3^3$, $s=1$, $p=1$) + BN + ReLU	(32, 2, 128, 128)
Stage1b	Conv3D(32 $\rightarrow$ 64, $k=(2,3,3)$, $s=(1,2,2)$, $p=(0,1,1)$) + BN + ReLU	(64, 1, 64, 64)
Stage2a	Conv3D(64 $\rightarrow$ 128, $k=(1,3,3)$, $s=(1,2,2)$, $p=(0,1,1)$) + BN + ReLU	(128, 1, 32, 32)

Stage2b	Conv3D(128→128, k=(1,3,3), s=1, p=(0,1,1)) + BN + ReLU	(128, 1, 32, 32)
(tùy chọn) SE3D	r=8 (128→16→128)	(128, 1, 32, 32)
Head	GAP → FC(128→n_cls) → Softmax	(n_cls)

Bảng 8. Bảng tóm tắt cấu hình lớp

Đặc điểm nổi bật:

- **Gọn nhẹ:** < 10 triệu tham số; chỉ 6 tầng Conv3D; inference ~ 12-18 ms/clip.
- **Early temporal fusion:** học quan hệ hai thời điểm ngay từ tầng đầu → rút ngắn T sớm.
- **Spatial depth mạnh:** tăng 128 kênh đặc trưng ở tầng giữa → nhận dạng vùng bất thường rõ ràng.
- **Attention linh hoạt:** khối SE3D tùy chọn tăng trọng tâm cho vùng thay đổi.
- **Khả năng mở rộng:** dễ dàng kết nối với kênh đặc trưng từ DINO hoặc $\odot$ mà không thay đổi cấu trúc chính.

4.4.4. Cấu hình huấn luyện

Mục tiêu huấn luyện là tối đa hóa khả năng phân biệt trạng thái *normal* và *abnormal* trên clip hai thời điểm, đồng thời đảm bảo khả năng suy luận thời gian thực. Ba tiêu chí chính được tối ưu gồm: (i) F1-score lớp *abnormal* và ROC-AUC (giảm bỏ sót), (ii) FAR (giảm cảnh báo sai), và (iii) TTD (Time-to-Detect) thấp.

- Hàm mất mát và cân bằng lớp:** Mô hình sử dụng Cross-Entropy Loss với label smoothing 0.05. Trong trường hợp dữ liệu mất cân bằng (tỷ lệ >1:3), thử nghiệm thêm Focal Loss ($\gamma=1.5$) để tăng trọng số cho mẫu khó. Trọng số lớp được tính theo tần suất nghịch đảo để đảm bảo huấn luyện cân bằng. Các kỹ thuật *Mixup*/*CutMix* 3D chỉ được bật trong thử nghiệm ablation.

2. Tối ưu hóa và lịch học: Thuật toán tối ưu là AdamW ($lr = 10^{-4}$, $weight\ decay = 0.01$) kết hợp Cosine Annealing scheduler và 5 epoch warm-up. Mô hình được huấn luyện tối đa 60 epoch với cơ chế early stopping (patience=10, min_delta=0.002) dựa trên F1-score của lớp bất thường. Toàn bộ quá trình huấn luyện được thực hiện ở chế độ FP16 (mixed precision) với gradient accumulation=2 và giới hạn gradient-norm=1.0 để tăng tốc và ổn định.

3. Lấy mẫu clip và đặc trưng Δ :

- Mỗi “clip” gồm hai khung liên tiếp ($T=2$), tỉ lệ positive:negative = 1:1 trong mỗi batch.
- Đặc trưng sai khác: $\Delta = |I_1 - I_2|$.
- Đặc trưng Hadamard (tích từng phần tử): $H = I_1 \odot I_2$.
- Để đồng bộ theo thời gian, lặp mỗi đặc trưng theo trục T :

$$X_{\Delta} = [\Delta, \Delta], \quad X_{\odot} = [H, H].$$

- Ghép theo kênh cùng RGB:
- Chỉ thêm Δ : $X = \text{concat}(X_{\text{RGB}}, X_{\Delta}) \Rightarrow [N, 6, 2, 96, 96]$ (add_delta=True).
- Thêm cả Δ và $\odot$: $X = \text{concat}(X_{\text{RGB}}, X_{\Delta}, X_{\odot}) \Rightarrow [N, 9, 2, 96, 96]$ (add_delta=True, add_hadamard=True).
- Thứ tự kênh khuyến nghị: $[R, G, B \parallel \Delta R, \Delta G, \Delta B \parallel \odot R, \odot G, \odot B]$

Lưu ý: áp dụng cùng một chuỗi augment/chuẩn hoá cho I_1 và I_2 trước khi tính Δ và $\odot$ để đảm bảo đồng bộ không-thời gian.

4. Tăng cường dữ liệu và tiền xử lý: Ảnh được chuẩn hóa về $[0, 1]$ và theo thống kê ImageNet. Các phép tăng cường (augmentation) bao gồm:

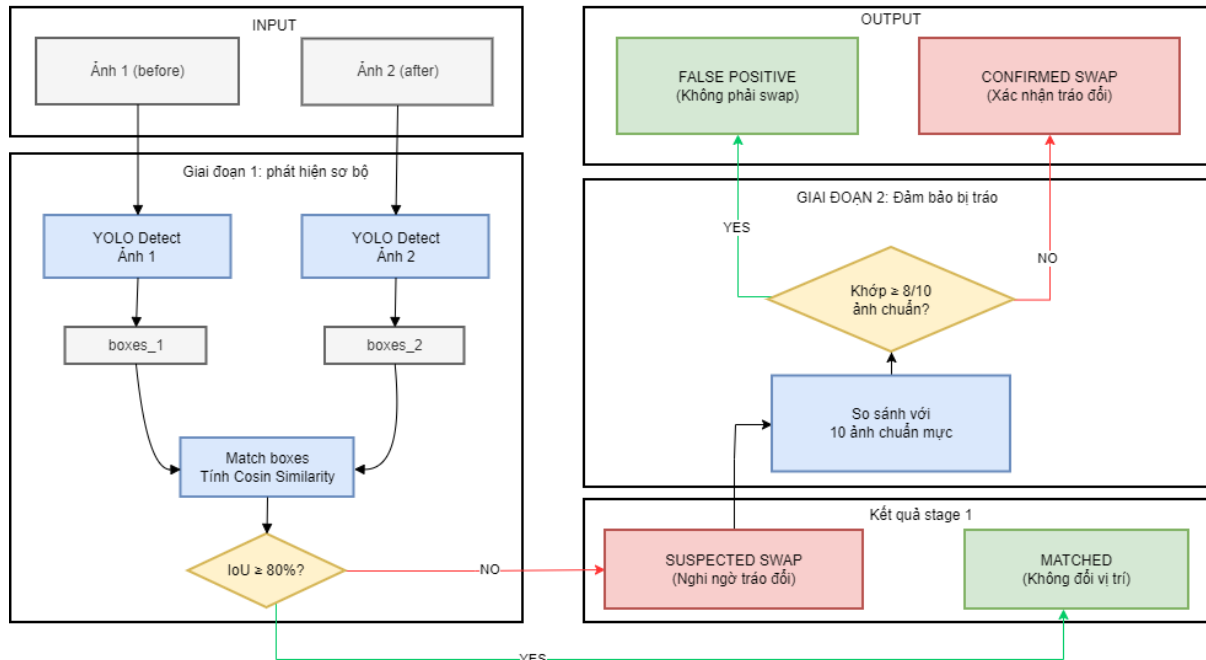
- Random Resized Crop (scale 0.8-1.0) và resize về 128x128px;
- Color jitter $\pm 20\%$, Hue ± 0.05 ;
- Horizontal flip $p=0.5$;
- Temporal jitter ± 1 khung (nếu có);
- Dropout $p=0.2$ tại lớp FC.

Các phép biến đổi được lựa chọn để mô phỏng biến thiên thực tế của ánh sáng và góc nhìn trong môi trường kho.

- 5. Chia dữ liệu và đánh giá:** Tập dữ liệu được chia theo tỷ lệ 70/10/20 (train/val/test) theo đối tượng, tránh trùng lặp giữa các giai đoạn. Mô hình được đánh giá bằng cross-validation 5-fold, báo cáo trung bình và độ lệch chuẩn của F1-score, ROC-AUC, FAR, và TTD. Checkpoint tốt nhất được chọn dựa trên F1-score lớp abnormal trên tập kiểm định.
- 6. Huấn luyện và tài nguyên:** Huấn luyện thực hiện trên GPU RTX A5000 (24GB), batch hiệu dụng 32 clip (16×2 accumulation). Thời gian huấn luyện trung bình 40-60 phút cho 10.000 clip, suy luận đạt 10-15 ms/clip, tương đương 15-20 fps, đáp ứng yêu cầu vận hành gần thời gian thực trên thiết bị biên.

Tổng kết: Cấu hình huấn luyện trên đảm bảo sự cân bằng giữa độ chính xác, tốc độ và ổn định, giúp mô hình 3D-CNN học hiệu quả đặc trưng không gian-thời gian, đặc biệt là các thay đổi nhỏ giữa hai thời điểm, đồng thời duy trì hiệu năng phù hợp cho triển khai trong hệ thống AIoT thực tế.

4.4.5. Phát hiện đánh tráo với ngưỡng Cosin Similarity



Hình 37: FlowChart phát hiện & xử lý đánh tráo

Trong bước này, YOLO chỉ đóng vai trò định vị và cắt vùng trái cây (ROI) trên ảnh *before/after*. Việc kết luận đánh tráo (swap) không dựa trên IoU nữa mà dựa trên cosine similarity giữa đặc trưng ảnh của các ROI tương ứng. Với mỗi ROI, hệ thống

trích xuất một vector đặc trưng $\mathbf{x}$ (từ ROI ảnh trước) và $\mathbf{y}$ (từ ROI ảnh sau), sau đó tính độ tương đồng cosine theo dạng chuẩn hoá L2:

$$\cos(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \left(\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} \right) \cdot \left(\frac{\mathbf{y}}{\|\mathbf{y}\|} \right)$$

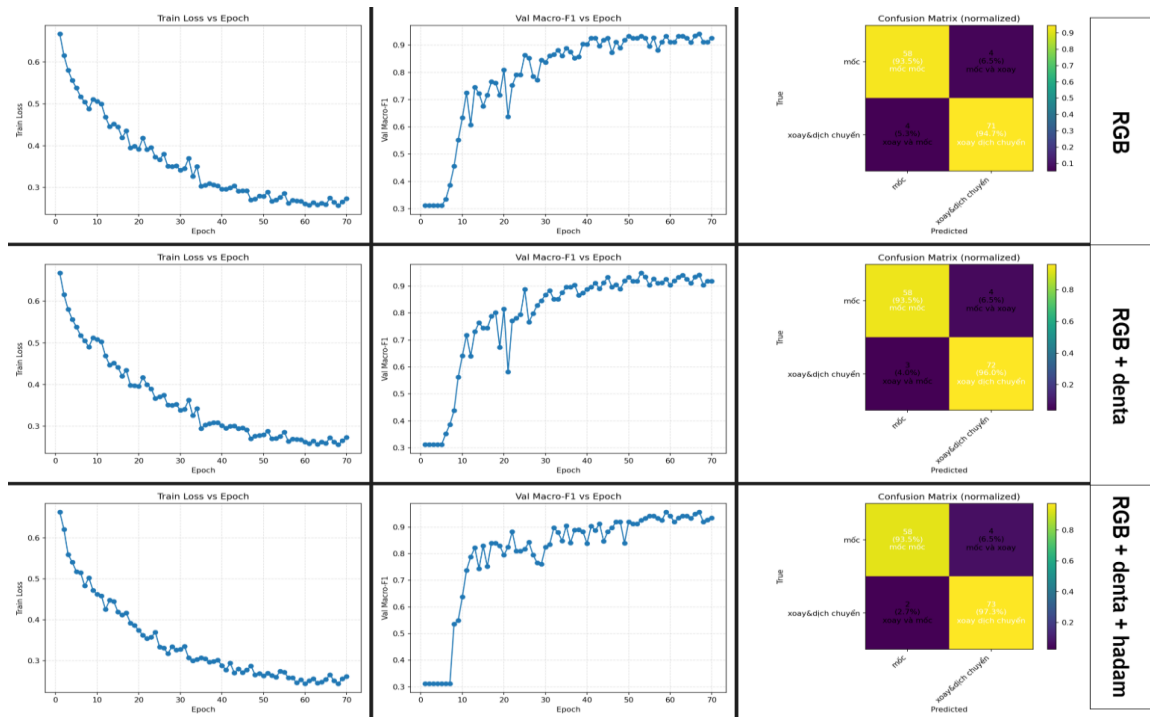
Quy trình thực hiện gồm hai tầng để tránh cảnh báo sai:

Lọc nhanh (Stage 1 – nghi ngờ swap): YOLO được chạy trên cả hai ảnh để thu được hai tập box. Các box được match cứng theo class và theo kiểu 1–1 không chồng lấn (mỗi box chỉ được ghép một lần). Nếu ảnh sau thừa box (không match) thì coi là bất thường mạnh và chuyển thẳng sang chế độ nghi ngờ. Với các cặp đã match, hệ thống cắt ROI và tính cosine similarity cho từng cặp. Nếu mọi cặp đều có độ tương đồng cao (ví dụ $\geq T_1$) thì kết luận không swap; ngược lại, chỉ cần có ROI tụt dưới ngưỡng T_1 thì gán nhãn SUSPECTED SWAP.

Xác minh (Stage 2 – chắc chắn swap): Khi đã “nghi ngờ”, ảnh sau được đối chiếu lần lượt với 10 ảnh chuẩn đã được kiểm tra trước đó (nhằm bao phủ biến thiên hợp lệ như độ chín khác màu, ánh sáng nhẹ). Với mỗi ảnh chuẩn, YOLO tiếp tục cắt ROI, match theo class (1–1) giống Stage 1, rồi tính cosine similarity trên từng ROI tương ứng. Một ảnh chuẩn được xem là “khớp” nếu đa số (hoặc tối thiểu) các ROI đạt ngưỡng mềm hơn T_2 (thường thấp hơn T_1). Cuối cùng, nếu khớp đủ nhiều ảnh chuẩn (ví dụ $\geq 8/10$) thì coi trường hợp ban đầu là báo động giả; nếu số ảnh chuẩn khớp thấp hơn ngưỡng này thì xác nhận đánh tráo và phát cảnh báo.

Ngưỡng T_1 dùng để bắt các thay đổi “lớn” ở bước lọc nhanh, còn T_2 dùng để chấp nhận biến thiên hợp lệ khi đối chiếu với ảnh chuẩn, giúp hệ thống vừa nhạy với đánh tráo vừa hạn chế cảnh báo sai.

4.4.5.1. Đầu ra huấn luyện



Hình 38. Kết quả huấn luyện với các đặc trưng RGB Δ và $\odot$

Thiết lập đánh giá: So sánh ba cấu hình RGB, RGB+ Δ , RGB+ Δ + $\odot$ trên 137 mẫu; báo cáo Accuracy, Macro-F1, ROC-AUC, FAR và Precision/Recall/F1 theo lớp “mốc”, “xoay & dịch chuyển”.

	A	B	C	D	E
1	Tổng quan				
2	Metric	RGB	RGB+Δ	RGB+Δ+⊕	
3	Accuracy	0.9489	0.9416	0.9489	
4	Macro F1	0.9484	0.9409	0.9482	
5	ROC-AUC	0.9735	0.9716	0.9789	
6	False Alarm Rate	0.0511	0.0584	0.0511	
7	Num Samples	137	137	137	
8	Cải thiện so với RGB (điểm phần trăm, pp)				
9	Metric	RGB→RGB+Δ	RGB→RGB+Δ+⊕	RGB+Delta+Hadamard	
10	Accuracy	-0.73 pp	0.00 pp	0.9489	
11	Macro F1	-0.75 pp	-0.02 pp	0.9482	
12	ROC-AUC	-0.19 pp	+0.54 pp	0.9789	
13	FAR	+0.73 pp	0.00 pp	0.0511	
14	Theo lớp: F1-score				
15	Lớp	RGB	RGB+Δ	RGB+Δ+⊕	
16	mốc	0.9431	0.9344	0.9421	
17	xoay & dịch chuyển	0.9536	0.9474	0.9542	
18	Theo lớp: Precision				
19	Lớp	RGB	RGB+Δ	RGB+Δ+⊕	
20	mốc	0.9508	0.95	0.9661	
21	xoay & dịch chuyển	0.9474	0.9351	0.9359	
22	Theo lớp: Recall				
23	Lớp	RGB	RGB+Δ	RGB+Δ+⊕	
24	mốc	0.9355	0.9194	0.9194	
25	xoay & dịch chuyển	0.96	0.96	0.9733	
26					

Hình 39. Bảng so sánh các chỉ số giữa 3 trường hợp huấn luyện

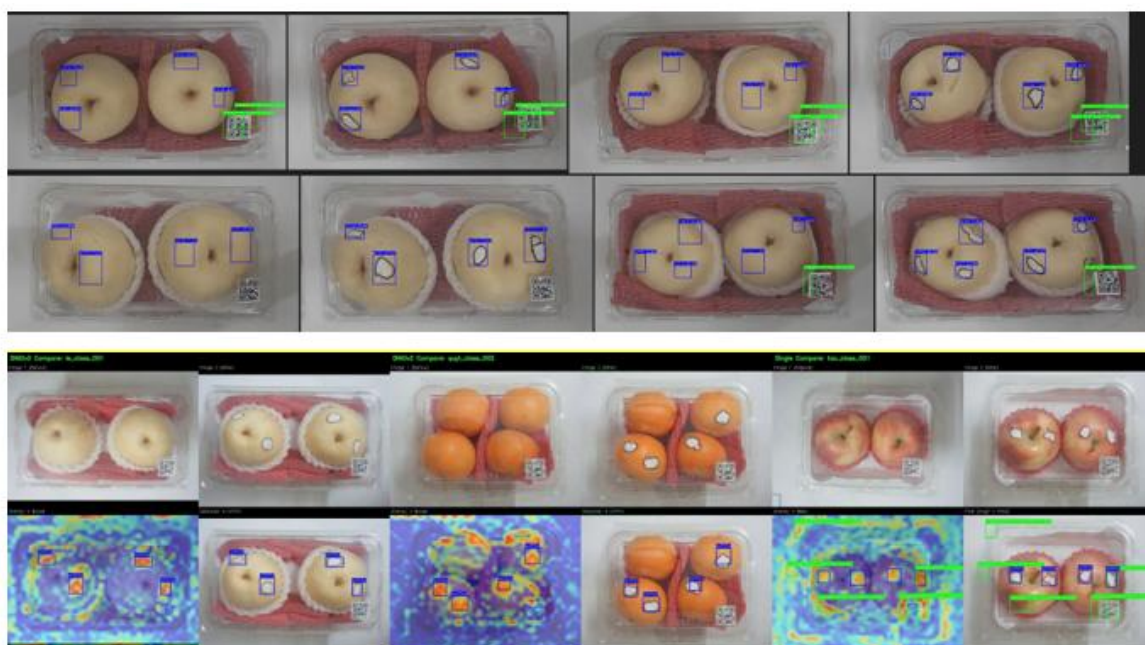
1. **Hiệu năng tổng quan:** RGB và RGB+Δ+⊕ ngang nhau về Accuracy 0,9489 và FAR 0,0511; RGB+Δ suy giảm (Accuracy 0,9416; FAR 0,0584). Macro-F1 của RGB nhỉnh hơn rất nhẹ so với RGB+Δ+⊕ (0,9484 vs 0,9482; chênh lệch không đáng kể). RGB+Δ+⊕ đạt ROC-AUC cao nhất 0,9789 (+0,54 pp so với RGB), cho thấy xếp hạng điểm tin cậy theo ngưỡng ổn định hơn khi vận hành.
2. **Theo lớp:** Với “mốc”, RGB giữ F1 0,9431 và Recall 0,9355 cao nhất; RGB+Δ+⊕ tăng Precision lên 0,9661 nhưng Recall còn 0,9194. Với “xoay & dịch chuyển”, RGB+Δ+⊕ đạt Recall 0,9733 và F1 0,9542 cao nhất, đổi lại

Precision giảm nhẹ so với RGB (0,9359 vs 0,9474). FAR tổng thể không tăng khi thêm $\odot$.

3. **Ảnh hưởng của Δ và $\odot$:** Δ đơn lẻ làm giảm Accuracy/Macro-F1 và tăng FAR (nhiều do kênh chênh lệch). Bổ sung $\odot$ khôi phục ổn định toàn cục (Accuracy, FAR), nâng AUC và Recall bất thường, hàm ý $\odot$ giúp hiệu chỉnh ngưỡng và mượt hóa thứ hạng điểm tin cậy.
4. **Sai số loại I & ngưỡng:** $\text{FAR}_{\text{RGB}} = \text{FAR}_{\text{RGB}+\Delta+\odot} = 0,0511$, cho thấy thêm $\odot$ không làm tăng cảnh báo giả; AUC cao hơn cho phép tối ưu ngưỡng hậu huấn luyện để vừa giữ FAR mục tiêu vừa tăng Recall lớp bất thường.

Khuyến nghị triển khai: Chọn cấu hình RGB+ Δ + $\odot$ - AUC cao nhất (+0,54 pp), Recall lớp “xoay & dịch chuyển” vượt trội, Accuracy và FAR ngang RGB, chênh Macro-F1 so với RGB là không đáng kể $\Rightarrow$ phù hợp triển khai thực tế, tối ưu giảm bỏ sót mà vẫn giữ ổn định ngưỡng.

4.4.5.2. Kết quả dự đoán & phát hiện đánh tráo



Hình 40. Dự đoán của 3D-CNN trên các dữ liệu thực tế (đúng hầu hết các case)

Trên các khay hai trái, mô hình cấu hình RGB+ Δ + $\odot$ nhận diện nhất quán các vùng bất thường bằng khung xanh lam, trong khi khung xanh lá đánh dấu vùng QR dùng làm điểm neo (nhãn xoay & dịch chuyển); nhiều chủ yếu phát sinh quanh QR do

vai trò cân chỉnh. Ở ảnh bên phải mỗi cặp, nơi có thay đổi rõ rệt, số lượng và diện tích phát hiện tăng lên; các bounding box bao phủ cả vết thâm/khoang lõm và các dải bất quy tắc dọc biên trái/phải của quả. Nhiều xuất hiện rải rác gần viền hộp hoặc vùng phản sáng, hầu như không lan sang đệm lưới đỏ, phù hợp với $FAR \approx$ mức RGB đã báo cáo. Quan sát định tính này nhất quán với kết quả định lượng: RGB+ Δ + $\odot$ duy trì Recall bất thường cao và ngưỡng ổn định, cho phép ưu tiên giảm bỏ sót trong vận hành mà không làm tăng cảnh báo giả ở mức tổng thể.



Hình 41. Các loại trái cây bị tráo và được xác định trong boundingbox

Hình 40 minh họa rằng phương pháp phát hiện đánh tráo hoạt động đúng hướng: các bounding box tập trung vào ROI trái cây và vùng heatmap nổi bật chủ yếu nằm trên bề mặt/khối quả, cho thấy hệ thống không chỉ phát hiện “có sai khác” mà còn định vị được khu vực sai khác để phục vụ kiểm tra. Nhìn chung, các trường hợp đánh tráo tạo ra mức chênh lệch đặc trưng rõ rệt nên tín hiệu nổi bật và ổn định hơn so với các thay đổi nhỏ do rung hay lệch vị trí. Tuy vậy, một số cấu trúc nền có tương phản cao như mép khay, phản xạ của nắp nhựa và đặc biệt là QR code vẫn dễ bị kích hoạt, có thể kéo vùng chú ý lệch khỏi trái cây và làm tăng nguy cơ báo động giả; do đó nên cân nhắc mask/loại trừ các vùng nền cố định này trước khi tính similarity hoặc khi tổng hợp quyết định cuối.

4.4.5.3. Kết luận

Mô hình 3D-CNN (Giai đoạn C) bám sát pipeline áp dụng: cặp patch 128x128px → tiền xử lý/chuẩn hoá → 3D-CNN → hậu xử lý (NMS, debounce theo thời gian, gộp theo ROI) → xuất nhãn và đánh dấu lên ảnh, phát sự kiện cho Alert Engine. Trên bộ 137 mẫu, cấu hình RGB+ Δ + $\odot$ cho hiệu năng tổng quan tốt nhất để triển khai. So với baseline 2D-CNN hoặc pipeline chỉ dùng DINO (2 phương án khác ngoài 3D-

CNN), 3D-CNN cho chuỗi ngắn mang lại phân tách theo thời gian tốt hơn; việc kết hợp Δ (chênh lệch) và $\odot$ (tương tự/điểm chấm) giúp tăng độ nhạy mà không làm xấu FAR, đồng thời giữ mô hình nhẹ, suy luận nhanh, phù hợp tác nghiệp thời gian thực trên AIoT/Edge. Hạn chế chính là quy mô mẫu còn nhỏ; khi mở rộng triển khai, cần hiệu chỉnh ngưỡng theo camera/bối cảnh bằng ROC/PR, kiểm chứng ngoài phân phối và theo dõi drift dữ liệu. Ngoài phân loại sai khác cục bộ, trong Giai đoạn C hệ thống còn tích hợp nhánh xác nhận đánh tráo ở mức ROI để xử lý các trường hợp thay đổi mang tính bố cục/toàn cục, đặc biệt là trường hợp đánh tráo trái cây. Cụ thể, sau khi 3D-CNN tạo ra nhãn và vùng nghi vấn, YOLO được dùng để khoanh ROI trái cây theo đúng class và trích đặc trưng ROI nhằm tính cosine similarity giữa before/after. Nếu mức tương đồng giảm dưới ngưỡng T_1 hoặc xuất hiện đối tượng thừa/không match được theo class, mẫu được đưa sang bước kiểm chứng bằng 10 ảnh chuẩn (đã kiểm tra trước) để loại bỏ các biến thiên hợp lệ như độ chín khác màu hay ánh sáng/phản xạ. Cơ chế bỏ phiếu (ví dụ $\geq 8/10$ ảnh chuẩn đạt ngưỡng mềm T_2) giúp tăng độ tin cậy của cảnh báo swap mà vẫn giữ FAR ổn định, đồng thời cung cấp bằng chứng trực quan qua bounding box để hỗ trợ rà soát. Khi triển khai thực tế, cần đặc biệt lưu ý các vùng nền cố định (mép khay, QR code, phản xạ nắp hộp) có thể làm lệch similarity; do đó nên mask/loại trừ các vùng này và hiệu chỉnh ngưỡng theo từng camera/bối cảnh trong cùng quy trình hiệu chuẩn của Giai đoạn C.

4.5. Hậu xử lý và tích hợp module AI

Giai đoạn hậu xử lý và triển khai hệ thống nhằm chuẩn hoá, hợp nhất và tối ưu kết quả suy luận của mô hình 3D-CNN để đáp ứng yêu cầu vận hành gần thời gian thực trên nền GPU hoặc Edge Node. Quá trình này tập trung vào:

1. Chuẩn hoá và gộp kết quả theo thời gian để tạo sự kiện ổn định.
2. Giảm cảnh báo giả và trùng lặp
3. Tối ưu tốc độ xử lý đạt ≥ 15 fps với độ trễ $P95 \leq 5$ s,
4. Đảm bảo khả năng tích hợp với hệ thống thông tin thông qua định dạng sự kiện chuẩn JSON/YAML.

Nhờ đó, kết quả suy luận của mô hình được ổn định, đáng tin cậy và sẵn sàng cho triển khai thực tế.

4.5.1. Quy trình hậu xử lý kết quả mô hình

Quy trình hậu xử lý được xây dựng nhằm chuyển các kết quả suy luận thô từ mô hình 3D-CNN thành các sự kiện có ý nghĩa, ổn định và dễ tích hợp với hệ thống giám sát. Toàn bộ quy trình bao gồm ba bước chính:

1. **Ngưỡng theo lớp:** So sánh điểm tin cậy của từng kết quả với ngưỡng riêng cho mỗi lớp, được xác định từ đường cong ROC/PR nhằm cân bằng giữa độ nhạy và độ chính xác. Các ngưỡng này được lưu trong tệp YAML để dễ hiệu chỉnh khi triển khai.
2. **Lọc trùng không gian (NMS):** Loại bỏ các phát hiện trùng lặp có độ giao nhau lớn ($\text{IoU} \geq 0.5$), chỉ giữ lại đối tượng có xác suất cao nhất, giúp giảm cảnh báo nhiễu và trùng sự kiện.
3. **Hợp nhất theo thời gian:** Gộp các phát hiện cùng loại trong khoảng thời gian ngắn (≈ 2 s) thành một sự kiện tổng hợp, đồng thời áp dụng cơ chế debounce để loại bỏ cảnh báo lặp lại.

Thông qua ba bước trên, kết quả đầu ra của mô hình được tinh gọn, ổn định và mang tính đại diện cao hơn, tạo nền tảng vững chắc cho việc truyền tải và đồng bộ với hệ thống thông tin trong giai đoạn triển khai thực tế.

4.5.2. Triển khai hệ thống

Quá trình triển khai được thiết kế nhằm bảo đảm mô hình có thể vận hành ổn định, đạt tốc độ xử lý gần thời gian thực và dễ dàng tích hợp với các thành phần của hệ thống thông tin. Quy trình bao gồm ba giai đoạn chính:

Chuẩn bị mô hình: Triển khai hệ thống được chuẩn bị gọn theo ba nhóm chính. Bộ huấn luyện gồm các script huấn luyện cho YOLO, U²-Net và 3D-CNN kèm tệp cấu hình dữ liệu–mô hình (định nghĩa kích thước ảnh, chiều dài chuỗi T, augment, đường dẫn); Bộ suy luận gồm tệp cấu hình chạy (nguồn vào camera/thư mục, chuẩn hoá, ROI, ngưỡng theo lớp, NMS, debounce), trọng số hoặc engine cho từng mô-đun (YOLO, U²-

Net, DINOv2, 3D-CNN) cùng các mô-đun thực thi tương ứng cho tiền xử lý, phát hiện, phân đoạn, trích đặc trưng và phân loại, cộng thêm tệp nhãn lớp và schema sự kiện đầu ra; Và lớp tích hợp–giám sát gồm script ghép chuỗi **YOLO** → **U²-Net** → **DINOv2** → **3D-CNN** → **hậu xử lý** → **xuất sự kiện**, thành phần đọc nguồn (camera/thư mục), thành phần gửi đích (REST/MQTT), công cụ theo dõi hiệu năng (FPS, P50/P95, GPU util), cùng cấu hình môi trường và tệp khởi động để vận hành trên GPU/Edge.

Cấu hình môi trường triển khai: Mô hình được triển khai trên máy tính xách tay **Lenovo Legion R7000P 2025**, trang bị **GPU RTX 5060 8GB VRAM** hỗ trợ **CUDA 12.8**. Môi trường phần mềm sử dụng các thư viện **PyTorch 2.8**, **Torch-TensorRT**, **OpenCV**, **FFmpeg**, và **NumPy**, đảm bảo tương thích với pipeline xử lý ảnh và video. Toàn bộ quá trình suy luận được thực thi cục bộ (*local inference runtime*), không yêu cầu container hoặc môi trường ảo phức tạp, giúp giảm độ trễ và đơn giản hoá bảo trì.

Vận hành pipeline:

1. **Nhận dữ liệu:** Từ camera hoặc thư mục khung hình → đẩy theo lô/thời gian thực vào pipeline.
2. **Tiền xử lý:** Resize, normalize và cân bằng ánh sáng/màu trên CPU → trả tensor chuẩn hóa cho mô-đun đặc trưng.
3. **DINOv2 Embedding:** Trích xuất đặc trưng khung/chuỗi khung bằng FP16 trên Tensor Cores → tạo đặc trưng đầu vào cho mô hình phân loại thời gian.
4. **Suy luận 3D-CNN:** TensorRT FP16 phân tích chuỗi khung và sinh xác suất theo lớp trạng thái (normal/abnormal...).
5. **Hậu xử lý & hợp nhất:** Áp ngưỡng, NMS lọc trùng ROI và gộp theo thời gian (debounce) → tạo sự kiện ổn định, ít nhiễu.
6. **Ghi log & giám sát:** Lưu FPS, độ trễ từng giai đoạn và GPU util (phản ánh tổng P50 ~800 ms, P95 ~1140 ms; FPS toàn hệ thống ~1.0–1.7, bị giới hạn bởi DINOv2) để theo dõi thực thi.

7. **Xuất sự kiện:** Đẩy sự kiện và metadata qua REST/MQTT tới hệ thống trung tâm; đồng thời lưu log + ảnh minh họa cục bộ để truy vết.

Nhờ quy trình triển khai gọn nhẹ và khả năng tối ưu hoá bằng TensorRT, hệ thống có thể hoạt động ổn định trong môi trường thử nghiệm thực tế, đảm bảo tốc độ xử lý đạt yêu cầu và dễ mở rộng khi tích hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

CHƯƠNG 5 : HỆ THỐNG THÔNG TIN

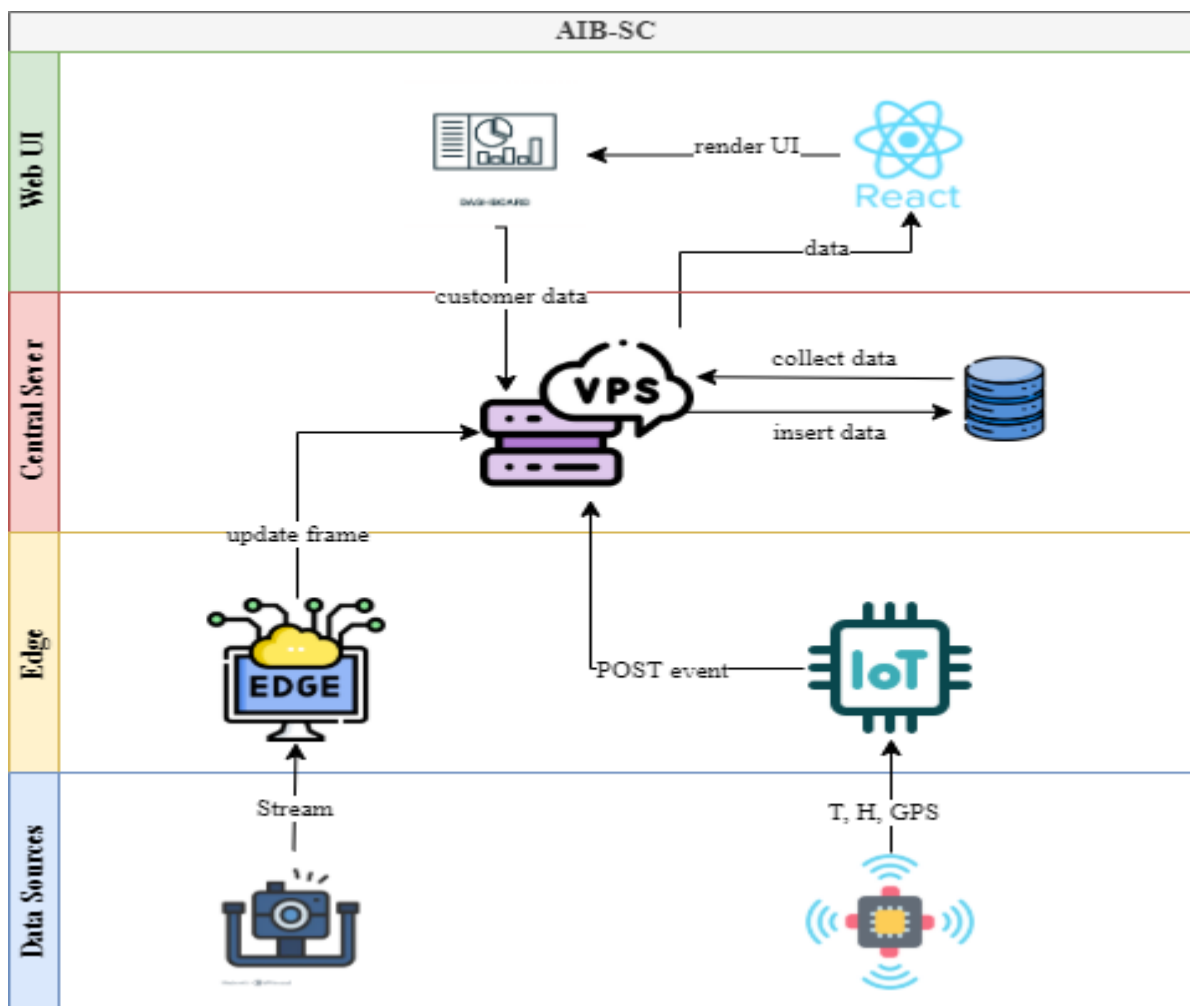
Mở đầu chương

Sau khi các mô-đun cảm biến IoT và thị giác máy tính (Computer Vision) được thiết kế, huấn luyện và tối ưu hóa, bước tiếp theo trong hệ thống AIoT là xây dựng một hệ thống thông tin (HTTT) tích hợp, cho phép kết nối, đồng bộ và quản lý toàn bộ luồng dữ liệu từ tầng cảm biến - thiết bị biên (edge) - máy chủ lưu trữ - đến giao diện người dùng. HTTT được xem là “xương sống dữ liệu” của toàn hệ thống, đóng vai trò trung gian giữa các mô hình AI và lớp ứng dụng, đảm bảo các quá trình ghi nhận - truyền - lưu trữ - hiển thị - cảnh báo - báo cáo được thực hiện một cách mạch lạc, tin cậy và theo thời gian thực. Hệ thống được thiết kế dựa trên các nguyên tắc: (i) dữ liệu được xử lý và hiển thị thời gian thực với độ trễ thấp; (ii) mô hình lưu trữ kết hợp giữa cơ sở dữ liệu thời gian (time-series) và kho đối tượng (object store) để tối ưu truy vấn và dung lượng; (iii) đồng bộ hóa giữa dữ liệu AI và IoT thông qua dấu thời gian chuẩn (UTC/NTP); và (iv) khả năng mở rộng linh hoạt cho nhiều site và camera. Chương này trình bày kiến trúc tổng thể của HTTT, mô hình dòng dữ liệu (DFD), mô hình cơ sở dữ liệu (ERD), cơ chế tích hợp giữa AI và IoT, cùng giao diện hiển thị - giám sát và đánh giá hiệu năng, nhằm minh họa vai trò của HTTT như lớp kết nối trung tâm giúp hệ thống AIoT vận hành ổn định, thông suốt và có thể mở rộng trong giai đoạn triển khai pilot.

5.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

5.1.1. Kiến trúc vật lý (Physical Architecture)

Kiến trúc vật lý của hệ thống AIoT-Supply Chain (AIoT-SC) được thiết kế theo mô hình phân tầng, bảo đảm khả năng mở rộng, tính sẵn sàng cao và tính độc lập giữa các miền chức năng. Hệ thống bao gồm bốn tầng chính: *Tầng dữ liệu (Data Sources)*, *Tầng biên (Edge)*, *Tầng trung tâm (Central Server)* và *Tầng giao diện người dùng (Web UI)*. Mỗi tầng đảm nhận một vai trò riêng biệt trong chuỗi xử lý - từ thu thập dữ liệu, suy luận và truyền sự kiện, đến lưu trữ, hiển thị và quản trị toàn hệ thống.



Hình 42. Tổng quan kiến trúc hệ thống

1. **Cấu trúc tổng thể:** Hệ thống được tổ chức theo mô hình phân lớp nhằm tách biệt rõ ràng các miền chức năng và đảm bảo khả năng mở rộng. Bốn tầng chính bao gồm:
 - **Tầng dữ liệu (Data Sources):** Gồm các camera IP truyền hình ảnh qua RTSP (H.264/H.265) và các cảm biến IoT đo nhiệt độ, độ ẩm,... Dữ liệu từ tầng này được gửi đến tầng biên để xử lý ban đầu.
 - **Tầng biên (Edge):** Thực hiện suy luận và tiền xử lý tại nguồn. Mỗi Edge Node nhận luồng RTSP, chạy mô hình nhận dạng (DINOv2, 3D-CNN hoặc tương đương), phát hiện bất thường và gửi kết quả (event JSON, frame hoặc clip) về tầng trung tâm qua REST API. IoT Gateway có thể thu nhận dữ liệu cảm biến qua BLE, Modbus hoặc LoRa và đẩy về máy chủ.
 - **Tầng trung tâm (Central Server):** Gồm Web API, Cơ sở dữ liệu Postgres và Bộ lưu trữ media (Disk/MinIO). Web API xử lý yêu cầu từ Edge và UI, cung cấp

dịch vụ REST và luồng realtime (SSE/WebSocket). Database lưu thông tin sự kiện, thiết bị, cảnh báo; Media Storage lưu ảnh và video sự kiện.

- **Tầng giao diện (Web UI):** Phát triển bằng React, hiển thị dữ liệu thời gian thực và cung cấp giao diện quản trị, truy xuất API và nhận sự kiện mới qua SSE/WebSocket.

2. Hệ thống mạng và bảo mật: Các kết nối chính được thiết lập qua giao thức tiêu chuẩn:

- HTTP/HTTPS (80/443 hoặc 8080): giao tiếp REST giữa Edge/UI và API.
- PostgreSQL (5432/tcp): kết nối nội bộ giữa API và cơ sở dữ liệu.
- MinIO (9000-9001/tcp): lưu trữ media (nếu kích hoạt).
- NTP (123/udp): đồng bộ thời gian toàn hệ thống.
- SSH (22/tcp): truy cập quản trị qua VPN.

Các thiết bị Edge xác thực bằng token hoặc chứng chỉ mTLS; người dùng đăng nhập thông qua cơ chế JWT và phân quyền RBAC.

3. Cấp nguồn và môi trường triển khai: Trong giai đoạn thử nghiệm, các thiết bị được bố trí trong tủ rack mini (9U-18U) gồm Switch PoE, Server/API, Database và UPS. Nguồn điện sử dụng UPS online 2-3 kVA (thời gian lưu điện ≥ 10 phút). Khu vực thiết bị duy trì nhiệt độ 20-25 °C, độ ẩm 40-60 %, tách biệt kho lạnh. Camera dùng cáp Cat6/6A (PoE), cảm biến dùng RS-485 hoặc LoRa cho khoảng cách xa.

4. Lưu trữ và chính sách dữ liệu: Cơ sở dữ liệu Postgres được phân vùng theo thời gian; dữ liệu môi trường lưu tối đa 1 tháng, sự kiện và cảnh báo lưu 1-6 tháng tùy loại. Media (ảnh, clip) được lưu trong thư mục nội bộ hoặc bucket S3 với chính sách tự động xóa sau 7 ngày.

5. Đồng bộ thời gian và phục hồi: Camera, Edge, Gateway và Server đồng bộ với NTP local (stratum-2/3) để hạn chế sai lệch thời gian. Dữ liệu được sao lưu định kỳ bằng pg_dump hoặc pg_basebackup; file media được nhân bản sang vùng lưu trữ phụ (qua mc mirror) nhằm tăng khả năng phục hồi.

6. Bảng kết nối chính

Kết nối	Nguồn → Đích	Giao thức	Cổng	Ghi chú
RTSP	Camera → Edge	TCP	554	Video stream
REST API	Edge/UI → Server	HTTP(S)	80/443 (8080)	Truyền sự kiện và cấu hình
SSE/WS	Server → UI	HTTP(S)	8081	Hiển thị thời gian thực
DB	API → Postgres	TCP	5432	Kết nối nội bộ
Media	API → Storage	TCP	9000-9001	Lưu trữ media
NTP	NTP-Local → Tất cả	UDP	123	Đồng bộ thời gian
SSH	Admin → Server	TCP	22	Quản trị qua VPN

Bảng 9. Bảng kết nối các thành phần trong HTTT

Tóm lại, kiến trúc vật lý của hệ thống được thiết kế gọn nhẹ, có khả năng mở rộng và bảo trì tốt. Việc phân tầng rõ ràng giúp cô lập lỗi, tối ưu luồng dữ liệu và hỗ trợ tích hợp linh hoạt các mô-đun AI hoặc IoT trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

5.1.2. Kiến trúc logic (Logical Architecture)

Kiến trúc logic của hệ thống AIB-SC mô tả cách dữ liệu được thu nhận, xử lý, lưu trữ và hiển thị xuyên suốt chuỗi vận hành, từ tầng biên đến tầng trung tâm. Mô hình được xây dựng theo hướng phân tầng chức năng rõ ràng, bảo đảm khả năng mở rộng, đồng bộ và xử lý thời gian thực, đồng thời cho phép hai luồng dữ liệu chính - AI (thị giác máy tính) và IoT (cảm biến môi trường) - được đưa vào cùng hạ tầng thông tin trung tâm để quản lý thống nhất.

5.1.2.1. Chuỗi pipeline tổng thể

Toàn bộ hệ thống được tổ chức theo chuỗi xử lý end-to-end:

Camera / Cảm biến IoT → Edge Node (AI & IoT) → Central Server (API/ VPS / Database / Object Store) → Dashboard.

Ở tầng biên, các camera và thiết bị IoT hoạt động như nguồn dữ liệu đầu vào độc lập, lần lượt phục vụ cho hai dòng xử lý: dòng thị giác và dòng cảm biến.

- Luồng AI thực hiện tiền xử lý, suy luận và sinh sự kiện (event JSON).
- Luồng IoT thu thập các giá trị môi trường (T, RH, VPD, airflow, lux, v.v.) và truyền định kỳ.

Cả hai loại dữ liệu sau đó được đưa về máy chủ trung tâm (HTTT) thông qua các giao thức nhẹ (REST, MQTT) để lưu trữ, hiển thị và phân tích. Ở tầng giao diện, Dashboard đảm nhiệm việc trực quan hóa toàn bộ dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ truy xuất, báo cáo và giám sát trạng thái hoạt động của chuỗi cung ứng lạnh.

Kiến trúc pipeline này giúp giảm độ trễ, tăng tính độc lập của từng tầng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thêm site, camera hoặc cảm biến mà không ảnh hưởng đến cấu trúc lõi.

5.1.2.2. Xử lý luồng AI (Computer Vision Pipeline)

Tại tầng biên, video từ camera IP được thu nhận qua RTSP (H.264/H.265) và giải mã bằng FFmpeg hoặc GStreamer. Sau bước tiền xử lý (resize, normalize, crop), các khung hình được đưa vào mô hình DINOv2 để trích xuất đặc trưng không gian Fgrid và đặc trưng toàn ảnh Fcls. Chuỗi khung hình liên tiếp được phân tích bởi mô hình 3D-CNN (ví dụ C3D hoặc I3D) nhằm nhận dạng các biến đổi bất thường như mốc, đập, nhãn, thiếu hộp hoặc xê dịch.

Kết quả suy luận được hậu xử lý cục bộ, loại nhiễu và gộp theo thời gian, sau đó sinh ra sự kiện (event JSON) có cấu trúc gồm loại bất thường, điểm tin cậy, ROI, timestamp và đường dẫn ảnh minh chứng. Các sự kiện này được gửi về API Server qua giao thức HTTP REST/gRPC để ghi vào bảng events và đồng bộ hóa với hệ thống Dashboard theo thời gian thực.

5.1.2.3 Xử lý luồng IoT (Sensor Telemetry Pipeline)

Song song với luồng hình ảnh, các cảm biến IoT thu thập dữ liệu môi trường tại các điểm giám sát (container, kho lạnh, siêu thị). Dữ liệu gồm nhiệt độ, độ ẩm, được gửi định kỳ 2 giây/lần qua IoT Gateway.

Gateway publish gói dữ liệu JSON qua MQTT broker, nơi chúng được xác thực và chuyển đến consumer service để ghi vào bảng `env_readings` trong cơ sở dữ liệu time-series (PostgreSQL/Timescale). Dữ liệu này được hiển thị trên Dashboard ở các module như “IoT Monitor” hoặc “Environmental Trends”, phục vụ theo dõi nhiệt độ và độ ẩm thực tế trong từng kho hoặc lô hàng.

Trong giai đoạn hiện tại, luồng AI và IoT vẫn hoạt động độc lập trong hệ thống, chỉ chia sẻ cùng một nền tảng lưu trữ và hiển thị, chưa có cơ chế đồng bộ trực tiếp giữa hai module. Việc hợp nhất theo thời gian (temporal correlation) sẽ được triển khai sau trong Alert Engine giai đoạn mở rộng.

5.1.2.4. Quản lý dữ liệu, cảnh báo và hiển thị

Tại tầng trung tâm, API Server và Database chịu trách nhiệm ghi nhận, chuẩn hóa và lưu trữ tất cả bản ghi AI và IoT. Mỗi bản ghi đều được gắn `trace_id` để phục vụ truy xuất và kiểm toán. Các cảnh báo hiện tại được sinh riêng biệt theo từng luồng (AI event alert, IoT threshold alert), sau đó phát đến Dashboard thông qua SSE (Server-Sent Events) hoặc WebSocket. Dashboard hiển thị thông tin cảnh báo, hình ảnh minh chứng, biểu đồ thời gian và bản đồ vị trí tương ứng. Người dùng có thể tra cứu dữ liệu lịch sử, thống kê tần suất cảnh báo và quản lý các quy tắc threshold thủ công.

5.1.2.5. Đồng bộ thời gian và chuẩn hóa dữ liệu

Toàn bộ dữ liệu thời gian trong hệ thống được chuẩn hóa theo UTC (ISO-8601) để bảo đảm tính nhất quán giữa các tầng. Các thiết bị Camera, Edge Node, Gateway và Server đều đồng bộ thời gian qua NTP local (stratum-2/3), duy trì sai lệch chỉ ở mức vài mili-giây. Cơ chế này giúp dữ liệu từ các nguồn khác nhau có thể ghi nhận và hiển thị đúng trình tự thời gian, tạo tiền đề cho việc triển khai cơ chế liên kết AI-IoT tự động trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tổng kết: Kiến trúc logic của hệ thống AIB-SC MVP thể hiện một chuỗi xử lý dữ liệu khép kín và song song, trong đó luồng hình ảnh (AI) và luồng cảm biến (IoT) được xử lý, lưu trữ và hiển thị đồng thời trên cùng nền tảng HTTT trung tâm. Thiết kế này bảo đảm tính mở rộng, độ tin cậy và khả năng phản ứng thời gian thực, đồng thời tạo nền tảng kỹ thuật vững chắc để trong giai đoạn tiếp theo có thể liên kết dữ liệu AI-IoT và kích hoạt Alert Engine thông minh phục vụ giám sát chuỗi cung ứng lạnh một cách toàn diện.

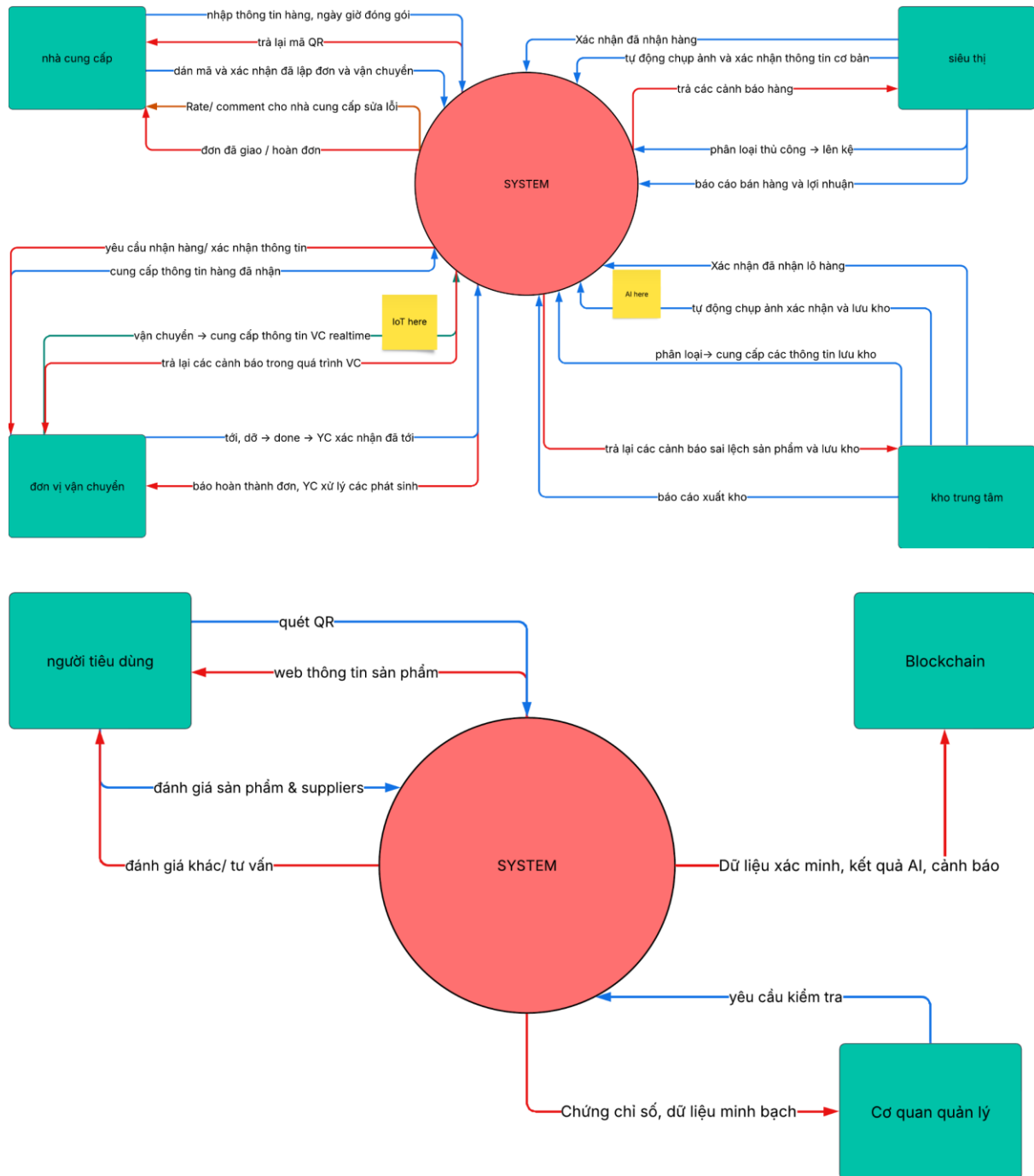
5.2. Mô hình dòng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)

Mô hình dòng dữ liệu (DFD) được xây dựng nhằm mô tả cách thức luân chuyển thông tin, dữ liệu và tín hiệu điều khiển giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng lạnh. Hệ thống AIoT-Supply Chain được thiết kế gồm năm tác nhân chính:

1. Nhà cung cấp (Suppliers)
2. Đơn vị vận chuyển (Carriers)
3. Trung tâm phân phối (Distribution Center)
4. Siêu thị/Cửa hàng bán lẻ (Supermarkets)
5. Người tiêu dùng (Consumers)

Tất cả được điều phối và xác minh bởi Hệ thống trung tâm (Central System) có tích hợp AI kiểm định chất lượng và Blockchain lưu trữ truy xuất minh bạch. Các sơ đồ DFD trong phần này thể hiện cấu trúc thông tin và các bước xử lý nghiệp vụ tại từng nút trong chuỗi cung ứng.

5.2.1. DFD cấp 0 - Hệ thống tích hợp AIoT-Supply Chain



Hình 43. Mô hình DFD cấp 0

Mục tiêu của mô hình: Hình 1 và Hình 2 thể hiện mối quan hệ đồng bộ và tương tác hai chiều giữa các phân hệ chức năng trong toàn bộ chuỗi cung ứng và hệ thống trung tâm (SYSTEM). Đây là DFD cấp cao nhất (Level 0) cho thấy cách dữ liệu từ các khâu ~ nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, kho trung tâm, siêu thị ~ được thu thập, xác minh và phản hồi qua hệ thống AIoT và Blockchain.

5.2.1.1. Tác nhân bên ngoài và các luồng dữ liệu chính

Hệ thống thông tin AIoT-Blockchain trong chuỗi cung ứng lạnh được thiết kế để kết nối và trao đổi dữ liệu hai chiều với năm nhóm tác nhân chính: **nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, kho trung tâm, siêu thị/cửa hàng bán lẻ, và người tiêu dùng**. Các luồng dữ liệu này phản ánh toàn bộ vòng đời sản phẩm - từ sản xuất, vận chuyển, lưu kho, phân phối đến tiêu dùng - đồng thời tạo nên cơ chế phản hồi khép kín (closed-loop feedback) giúp hệ thống AI tự học và cải thiện liên tục.

1. **Nhà cung cấp (Supplier)** khởi tạo dữ liệu gốc của chuỗi, bao gồm thông tin lô hàng, ngày đóng gói, chứng nhận chất lượng và ảnh sản phẩm ban đầu. Hệ thống phản hồi mã định danh (QR/hash), xác nhận đơn hàng và thu nhận đánh giá từ đối tác, đảm bảo truy xuất nguồn gốc ngay từ đầu.
2. **Đơn vị vận chuyển (Carrier/Logistics Partner)** cung cấp dữ liệu IoT thời gian thực như nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái xe. Hệ thống AI giám sát, phát hiện bất thường (vượt ngưỡng, mở cửa sai, mất tín hiệu) và gửi phản hồi điều phối, giúp giảm thiểu rủi ro trong vận chuyển.
3. **Kho trung tâm (Distribution Center)** đóng vai trò kiểm định và xác thực dữ liệu trung gian. Hệ thống nhận thông tin nhập-xuất, kiểm tra chất lượng (AI/manual) và phản hồi cảnh báo sản phẩm lỗi hoặc yêu cầu kiểm tra lại, góp phần nâng cao độ tin cậy dữ liệu.
4. **Siêu thị/Cửa hàng bán lẻ (Supermarket/Retail Outlet)** thực hiện kiểm tra chất lượng lần hai, xác nhận nhập hàng và gửi dữ liệu bán (POS, doanh thu, tỷ lệ hư hỏng). Hệ thống phản hồi kết quả AI và cảnh báo hàng lỗi, đồng thời sử dụng dữ liệu này để huấn luyện lại mô hình.
5. **Người tiêu dùng (Consumer)** là tác nhân cuối cùng trong chuỗi. Khi quét mã QR, người dùng có thể truy xuất toàn bộ thông tin sản phẩm, gửi đánh giá hoặc phản hồi lỗi. Các dữ liệu phản hồi được hệ thống ghi nhận để cải thiện dịch vụ và tối ưu mô hình nhận dạng AI.

Tổng thể, năm tác nhân trên tạo thành mạng dữ liệu đồng bộ và minh bạch, đảm bảo dòng thông tin hai chiều xuyên suốt giữa **sản xuất - phân phối - tiêu dùng**, được

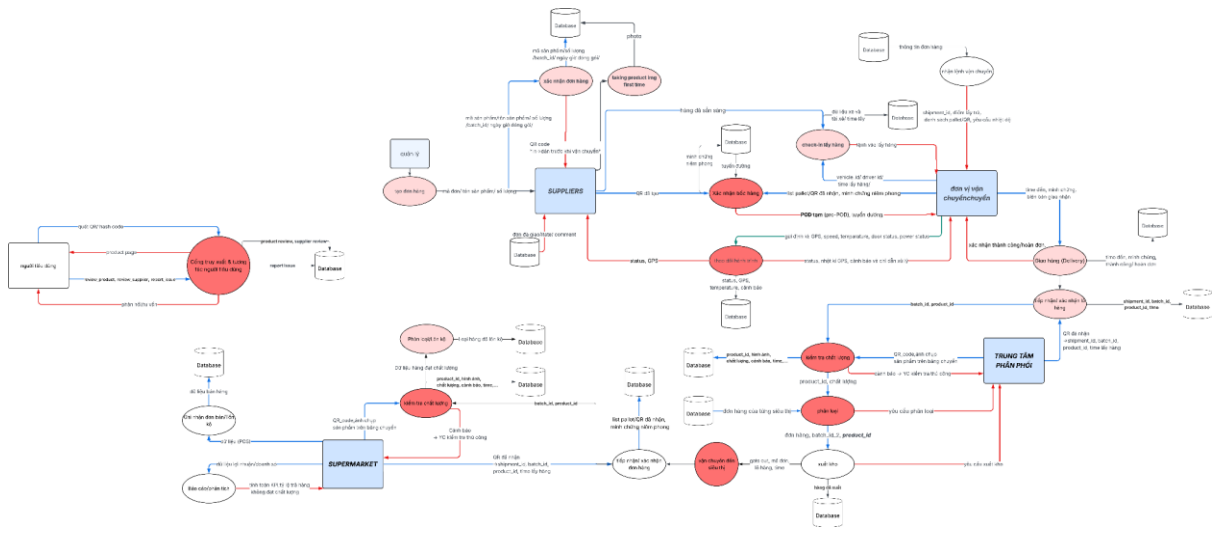
mô hình hóa trong **sơ đồ DFD cấp 0** với các nhóm dữ liệu chính: *đơn hàng, telemetry IoT, kết quả kiểm tra, cảnh báo, và phản hồi thị trường*.

5.2.1.2. Thành phần trung tâm - System Core

Thành phần trung tâm của hệ thống AIoT-Blockchain được cấu trúc thành bốn tầng chức năng chính, đảm nhiệm toàn bộ quá trình thu thập, xử lý, điều phối và bảo đảm tính minh bạch của dữ liệu trong chuỗi cung ứng lạnh.

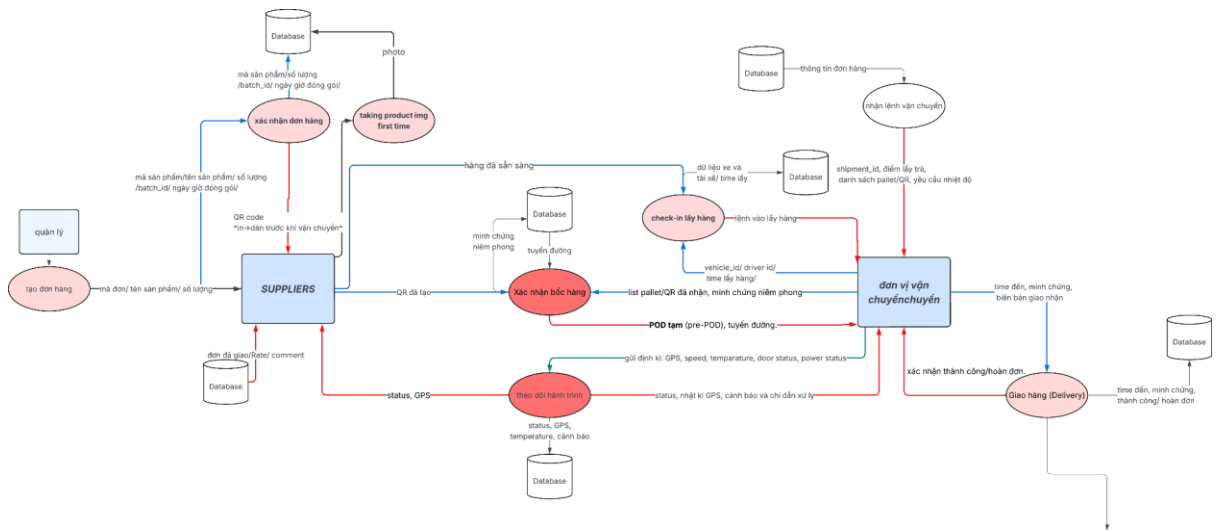
1. **Tầng IoT** chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu cảm biến từ phương tiện vận chuyển, kho lạnh và container. Dữ liệu được đưa vào bộ xử lý luồng (*stream processor*) để giám sát theo thời gian thực, phát hiện vượt ngưỡng và tự động kích hoạt cảnh báo khi phát sinh bất thường.
2. **Tầng AI** tiếp nhận và xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera tại các điểm kiểm soát (nhà cung cấp, kho, siêu thị). Các mô hình học sâu (CNN, ViT) thực hiện nhận dạng lỗi, so sánh với ảnh chuẩn, phân loại mức độ hư hại và đề xuất hành động tương ứng như sửa chữa, loại bỏ hoặc kiểm tra lại.
3. **Tầng điều phối dữ liệu (Data Orchestrator)** đóng vai trò trung gian, đồng bộ hóa dữ liệu từ hai nguồn IoT và AI. Dữ liệu được làm sạch, chuyển đổi định dạng (ETL) và gắn kèm dấu thời gian cùng mã băm định danh (*timestamp + hashcode*) trước khi gửi lên tầng lưu trữ an toàn.
4. **Tầng Blockchain & Quản lý** bảo đảm toàn bộ dữ liệu vận chuyển, kiểm định và bán hàng được ghi nhận minh bạch, không thể chỉnh sửa. Các cơ quan quản lý hoặc đối tác có thể truy xuất lịch sử giao dịch để xác thực nguồn gốc sản phẩm và đảm bảo tuân thủ quy định trong chuỗi cung ứng.

5.3. DFD cấp 1 - Hệ thống tích hợp AIoT-Supply Chain



Hình 44. Sơ đồ luồng dữ liệu cấp 1 (DFD Level-1) của hệ thống

5.3.1. DFD cấp 1 - Nhà cung cấp & đơn vị vận chuyển

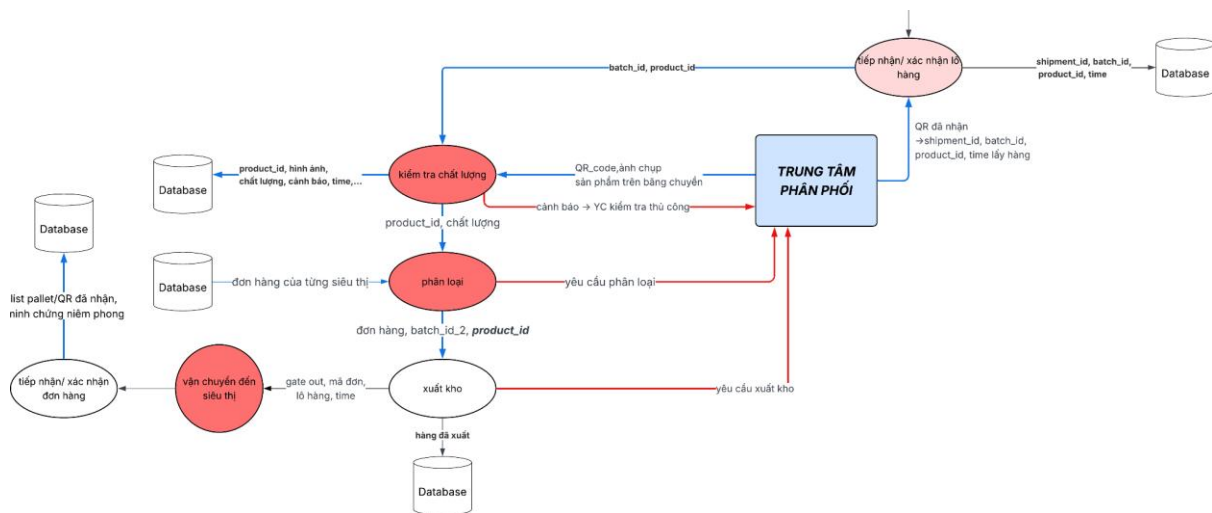


Hình 45. DFD cấp 1 - Nhà cung cấp & đơn vị vận chuyển

Quy trình bắt đầu từ bộ phận quản lý tạo đơn hàng và gửi đến nhà cung cấp để xác nhận. Nhà cung cấp đối chiếu thông tin, chụp ảnh sản phẩm lần đầu, in mã QR và cập nhật dữ liệu vào hệ thống. Sau khi hàng sẵn sàng, tiến trình xác nhận bốc hàng được kích hoạt, danh sách pallet/QR và tuyến đường được gửi cho đơn vị vận chuyển. Tài xế tiến hành check-in lấy hàng, xác thực xe và tài xế, sau đó hệ thống bắt đầu theo dõi hành trình thông qua dữ liệu IoT (nhiệt độ, độ ẩm, cảnh báo môi trường). Khi xe đến điểm nhận, tiến trình giao hàng được thực hiện; thời gian, minh chứng và biên bản bàn giao

được ghi nhận và cập nhật về cơ sở dữ liệu trung tâm. Toàn bộ luồng dữ liệu vận hành liên tục, bảo đảm truy xuất ngược, đồng bộ thời gian thực và hỗ trợ phân tích - cảnh báo tự động.

5.3.2. DFD cấp 1 - Trung tâm phân phối

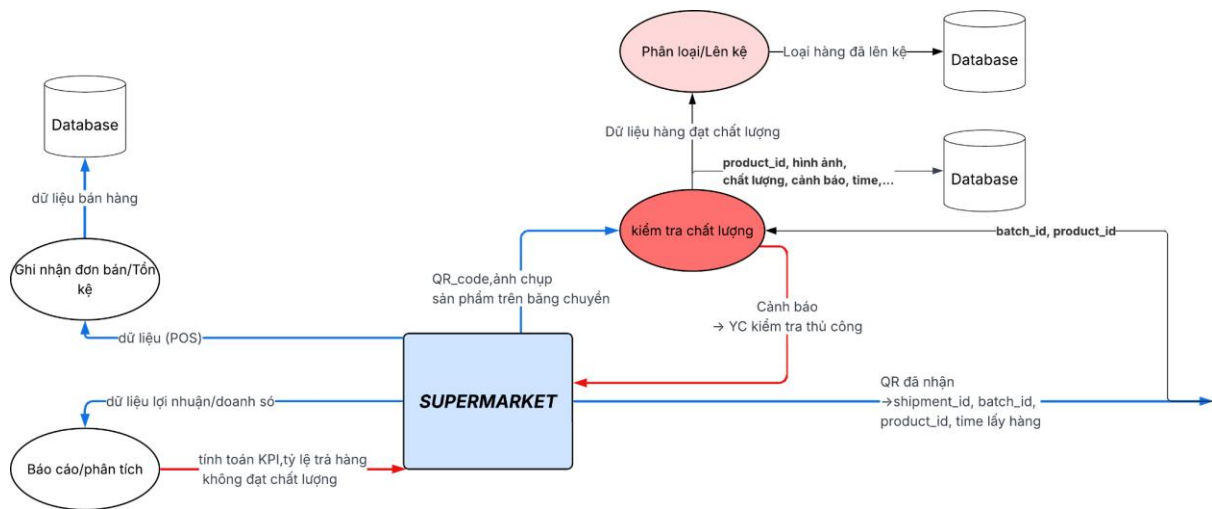


Hình 46. DFD cấp 1 - Trung tâm phân phối

Tại trung tâm phân phối, quy trình bắt đầu bằng việc tiếp nhận và xác nhận lô hàng từ đơn vị vận chuyển thông qua quét mã QR của từng pallet. Thông tin về lô hàng, mã sản phẩm và thời gian nhận được ghi nhận và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Sau khi nhập kho, hệ thống thực hiện kiểm tra chất lượng bằng camera AI, tự động nhận diện hình ảnh sản phẩm, đối chiếu với dữ liệu gốc và phát hiện các dấu hiệu bất thường; các trường hợp nghi ngờ được chuyển sang kiểm tra thủ công. Kết quả kiểm định được lưu lại và dùng làm đầu vào cho bước phân loại.

Tại giai đoạn phân loại, hàng hóa được sắp xếp và gán lại theo đơn hàng của từng siêu thị, đảm bảo đúng chủng loại và điều kiện bảo quản. Tiếp theo, trung tâm thực hiện xuất kho, tạo phiếu giao hàng và cập nhật trạng thái “đã xuất”. Cuối cùng, hàng được vận chuyển đến siêu thị, nơi các lô hàng được xác nhận lại bằng mã QR và biên bản giao nhận, hoàn tất quy trình luân chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng.

5.3.3. DFD cấp 1 - Siêu thị/Cửa hàng

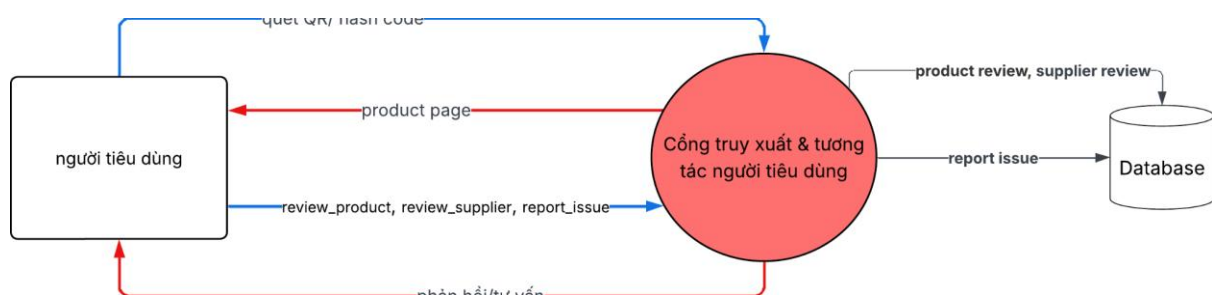


Hình 47. DFD cấp 1 - Siêu thị/Cửa hàng

Tại siêu thị, quy trình bắt đầu khi hàng hóa được nhập về và quét mã QR để xác nhận lô hàng. Hệ thống thực hiện kiểm tra chất lượng bằng camera AI, tự động đối chiếu hình ảnh sản phẩm với dữ liệu gốc nhằm phát hiện các dấu hiệu hư hỏng, mốc hoặc biến dạng. Các cảnh báo bất thường được chuyển đến bộ phận kiểm tra thủ công để xác minh lại. Hàng đạt yêu cầu được chuyển sang bước phân loại và lên kệ, đồng thời ghi nhận thông tin vào cơ sở dữ liệu.

Trong quá trình kinh doanh, hệ thống ghi nhận đơn bán và tồn kho thông qua dữ liệu POS, cập nhật liên tục vào cơ sở dữ liệu trung tâm. Cuối cùng, tiến trình báo cáo và phân tích tổng hợp dữ liệu bán hàng, tính toán KPI, tỷ lệ trả hàng và hiệu quả doanh thu, qua đó hỗ trợ đánh giá chất lượng sản phẩm và hiệu suất vận hành của toàn chuỗi phân phối.

5.3.4. DFD cấp 1 - Người tiêu dùng & Cổng truy xuất



Hình 48. DFD cấp 1 - Người tiêu dùng & Cổng truy xuất

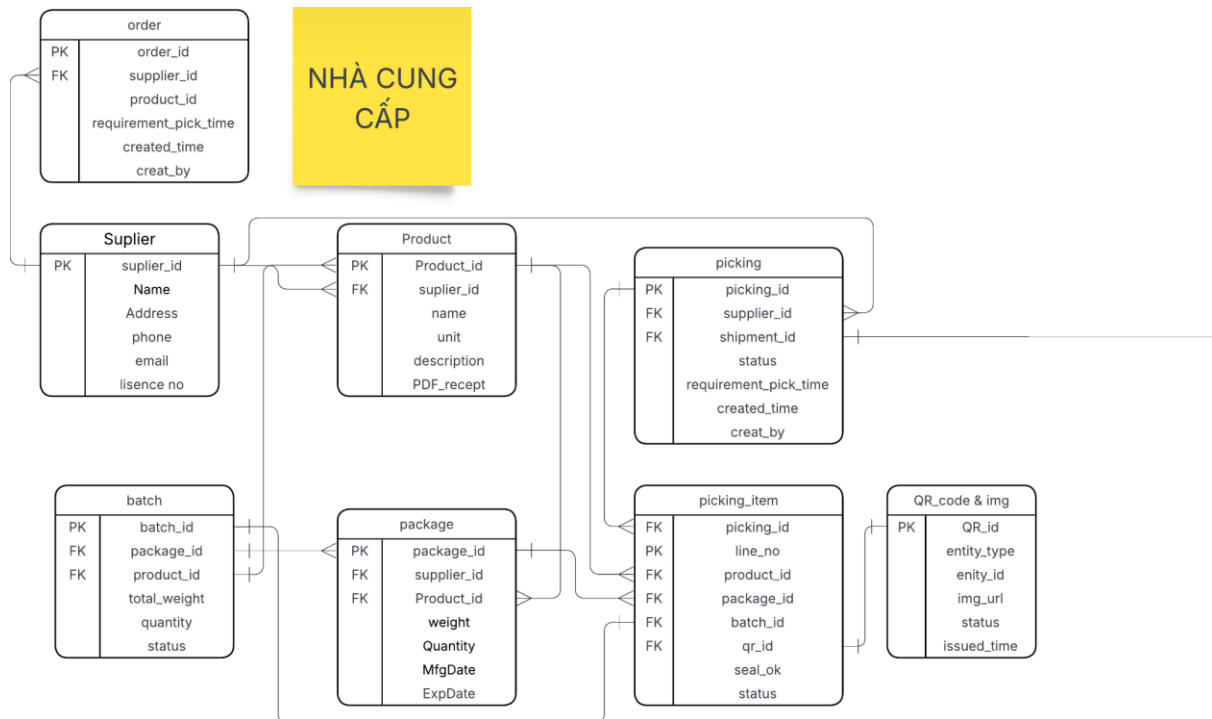
Tại cổng truy xuất và tương tác người tiêu dùng, người dùng quét mã QR hoặc hash code trên bao bì sản phẩm để truy cập trang thông tin chi tiết về nguồn gốc, lô sản xuất và nhà cung cấp. Giao diện hiển thị dữ liệu truy xuất cùng hình ảnh, nhật ký kiểm định và thông tin vận chuyển. Người tiêu dùng có thể gửi đánh giá sản phẩm, phản hồi về nhà cung cấp hoặc báo cáo vấn đề chất lượng trực tiếp trên nền tảng. Tất cả các phản hồi này được hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu trung tâm để phục vụ công tác thống kê, đánh giá uy tín và cải thiện chất lượng trong toàn chuỗi cung ứng.

5.4. Mô hình cơ sở dữ liệu (Entity-Relationship Diagram - ERD)

Mô hình cơ sở dữ liệu của hệ thống AIoT-Supply Chain được thiết kế nhằm biểu diễn mối quan hệ giữa các thực thể cốt lõi trong chuỗi cung ứng thông minh, bao gồm nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, kho trung tâm, siêu thị/bán lẻ và người tiêu dùng. Cấu trúc ERD được chuẩn hóa đến mức 3NF, giúp loại bỏ trùng lặp, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách nhất quán.

Thiết kế hướng đến tính mở rộng và khả năng tích hợp lâu dài, cho phép kết nối với nền tảng Blockchain để lưu vết giao dịch, đồng thời dễ dàng mở rộng sang hạ tầng Big Data hoặc Data Lake phục vụ cho các ứng dụng phân tích và dự báo trong giai đoạn triển khai tiếp theo.

5.4.1. Phân hệ Nhà cung cấp (Supplier)



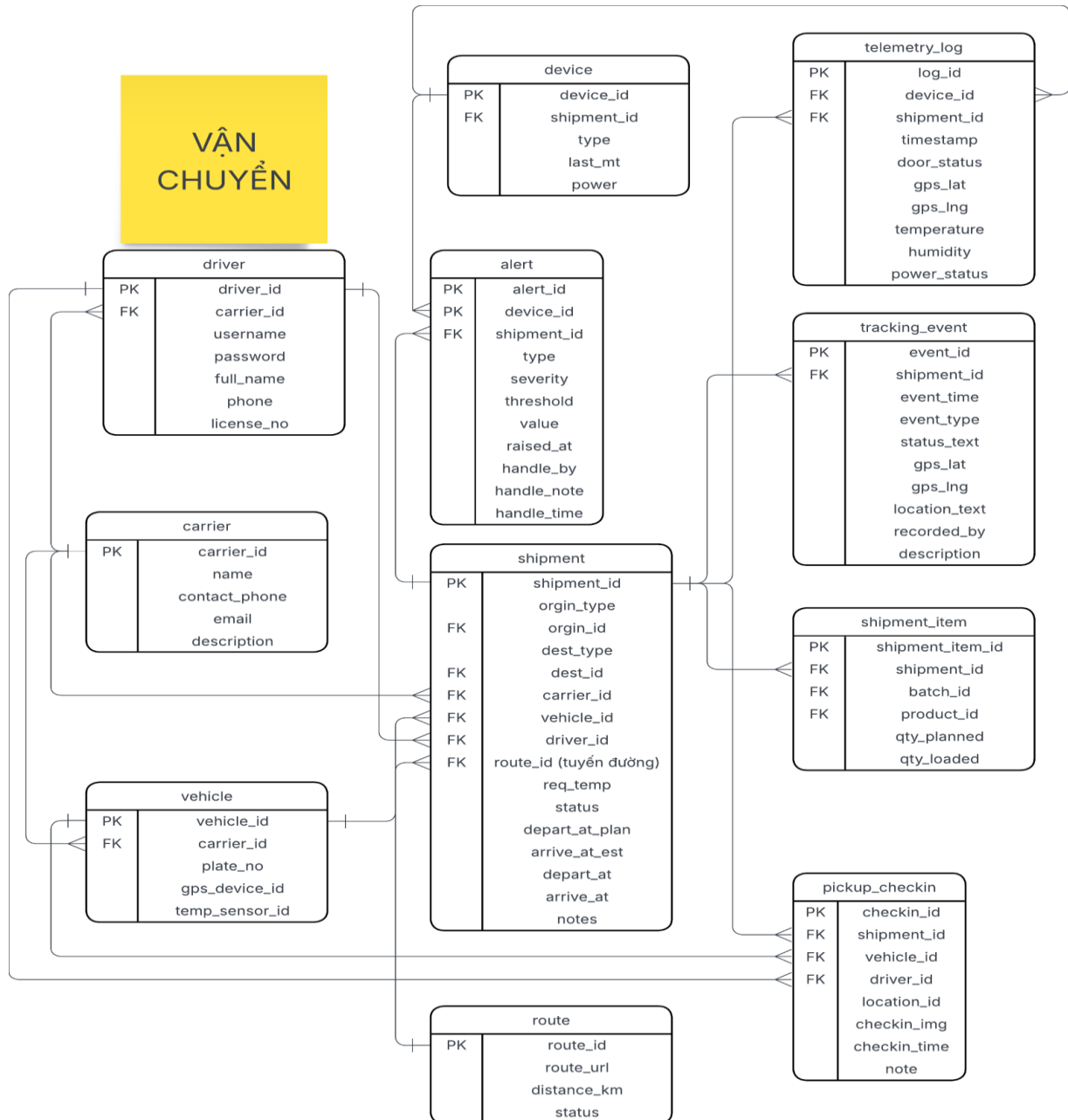
Hình 49. ERD Phân hệ Nhà cung cấp (Supplier)

Nhà cung cấp chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu đầu vào của chuỗi cung ứng, bao gồm sản phẩm, đơn hàng, quy trình đóng gói - phân lô - bốc hàng và tạo mã QR định danh. Các bảng dữ liệu chính:

- **Supplier:** lưu thông tin cơ bản và giấy phép hoạt động của nhà cung cấp, là điểm khởi phát của dòng dữ liệu trong hệ thống.
- **Product:** chứa danh mục sản phẩm, đặc tính kỹ thuật, đơn vị tính và chứng nhận chất lượng.
- **Order:** ghi nhận đơn hàng được khởi tạo, kèm thời gian giao và người lập.
- **Package:** mô tả thông tin đóng gói như trọng lượng, số lượng, ngày sản xuất và hạn sử dụng.
- **Batch:** lưu dữ liệu các lô nhỏ trong mỗi kiện hàng, hỗ trợ truy xuất đến từng đơn vị sản phẩm.
- **Picking / Picking_Item:** phản ánh quá trình bốc hàng, xác nhận số lượng, tình trạng niêm phong và liên kết với mã QR tương ứng.
- **QR_Code / Img:** quản lý mã định danh và hình ảnh gốc của sản phẩm phục vụ kiểm định AI.

Dữ liệu từ các bảng này được hình thành ngay khi đơn hàng được tạo, giúp đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ và cung cấp dữ liệu đầu vào cho mô hình AI trong hệ thống AIoT-Supply Chain.

5.4.2. Phân hệ Vận chuyển (Transportation)



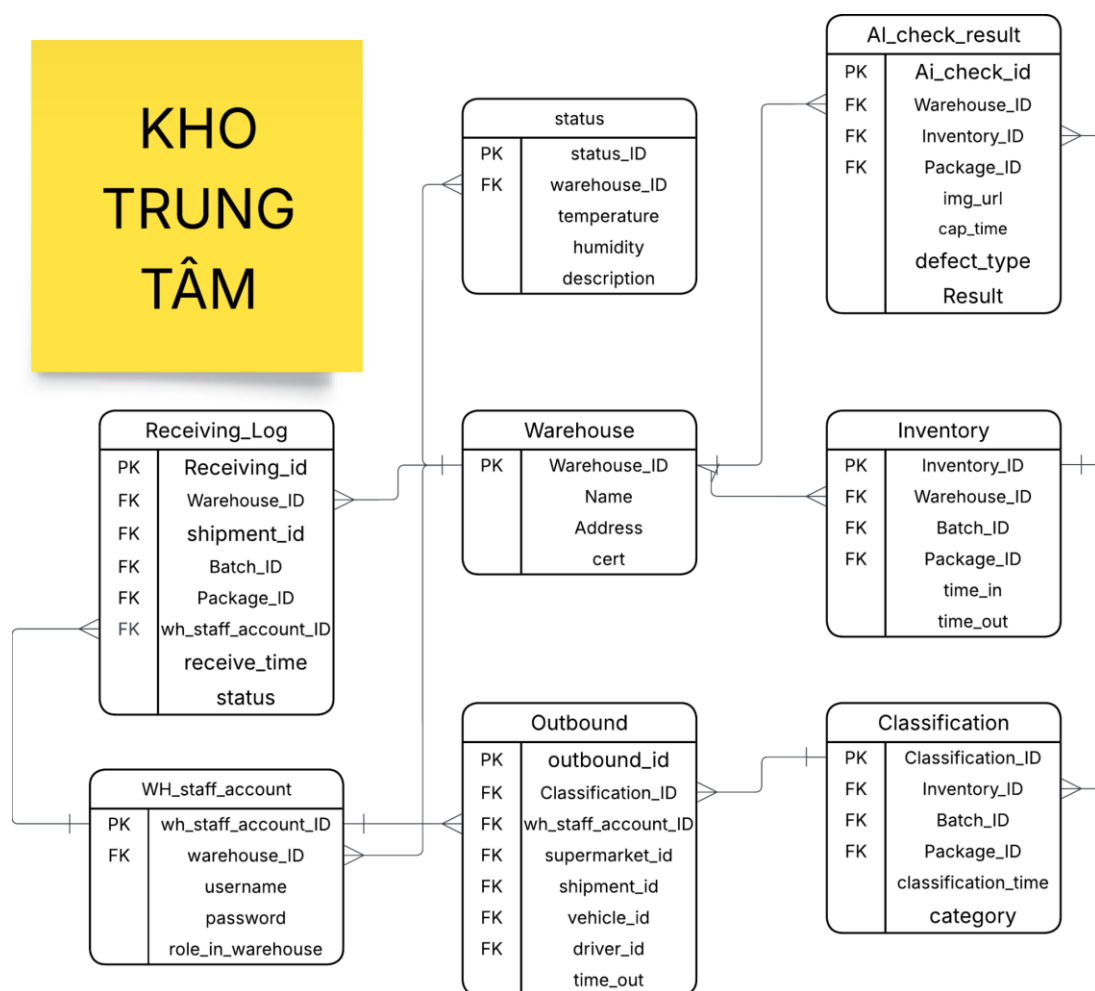
Hình 50. ERD Phân hệ Vận chuyển (Transportation)

Phân hệ Vận chuyển theo dõi toàn bộ hành trình hàng hóa theo thời gian thực, tích hợp thiết bị IoT để thu thập dữ liệu môi trường và vị trí. Các bảng dữ liệu chính gồm:

- **Carrier / Driver / Vehicle:** lưu thông tin đơn vị vận chuyển, tài xế và phương tiện thực hiện chuyển hàng.
- **Shipment:** ghi nhận chi tiết từng chuyến, gồm điểm đi - điểm đến, tuyến đường, phương tiện, tài xế và yêu cầu nhiệt độ.
- **Shipment_Item:** liệt kê hàng hóa được chở trong mỗi chuyến, bao gồm mã lô, số lượng kế hoạch và thực tế.
- **Device / Telemetry_Log:** thu thập dữ liệu cảm biến IoT như nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái cửa và nguồn điện.
- **Tracking_Event:** lưu các sự kiện trong hành trình như check-in, thay đổi lộ trình hoặc sự cố.
- **Alert:** ghi lại cảnh báo vượt ngưỡng và quá trình xử lý.
- **Pickup_Checkin:** ghi nhận thời gian, hình ảnh và ghi chú xác nhận tại điểm lấy hàng.
- **Route:** quản lý dữ liệu tuyến đường, bản đồ và khoảng cách di chuyển.

Dữ liệu từ thiết bị IoT được cập nhật định kỳ về trung tâm, giúp giám sát điều kiện vận chuyển, phát hiện sớm sai lệch và kích hoạt cảnh báo tức thời. Phân hệ này là trung tâm kết nối IoT của chuỗi cung ứng, hỗ trợ giám sát, đánh giá rủi ro và cung cấp dữ liệu cho các mô hình AI tối ưu hóa hành trình.

5.4.3. Phân hệ Kho trung tâm (Warehouse)



Hình 51. ERD Phân hệ Kho trung tâm (Warehouse)

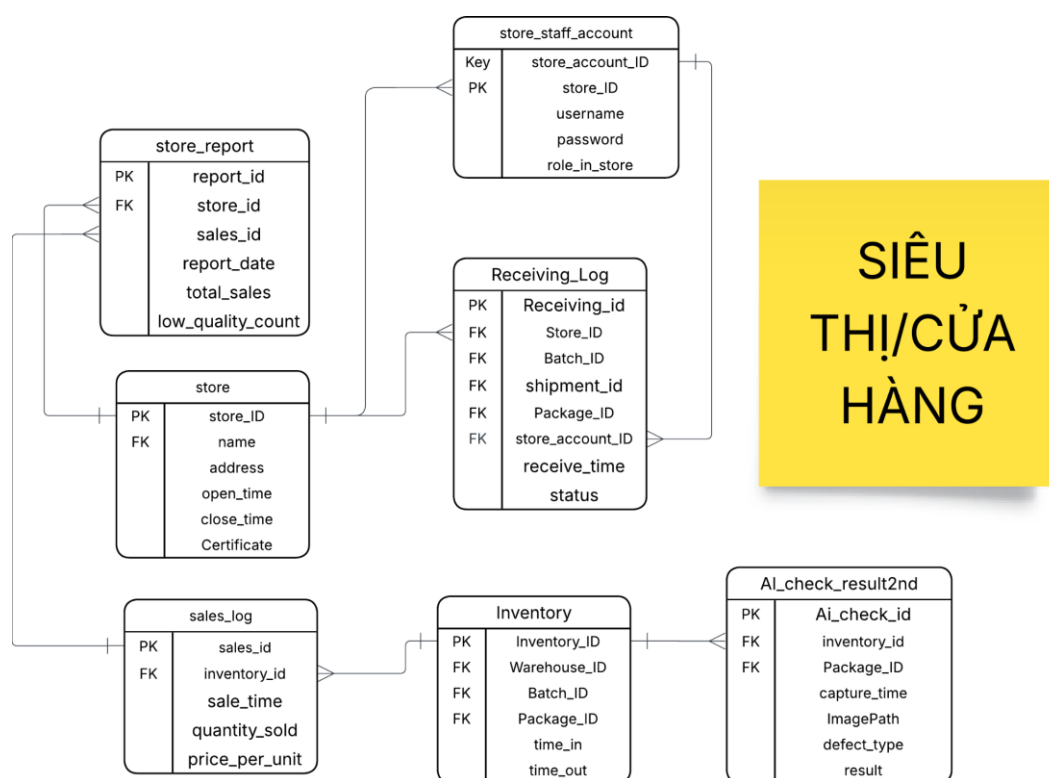
Phân hệ **Kho trung tâm** đóng vai trò trung chuyển và kiểm định chất lượng hàng hóa bằng công nghệ AI và cảm biến môi trường, đảm nhiệm các bước tiếp nhận, lưu kho, phân loại và xuất hàng. Các bảng dữ liệu chính gồm:

- **Warehouse:** lưu thông tin cơ sở vật chất, địa chỉ và chứng nhận hoạt động của kho.
- **WH_Staff_Account:** quản lý tài khoản, mật khẩu và vai trò của nhân viên.
- **Receiving_Log:** ghi nhận chi tiết lô hàng nhập kho, gồm mã chuyển, mã lô và người tiếp nhận.
- **Inventory:** quản lý tình trạng lưu kho, vị trí và thời gian xuất nhập.
- **Classification:** lưu dữ liệu phân loại sản phẩm dựa trên kết quả AI hoặc đánh giá thủ công.

- **Outbound:** ghi nhận dữ liệu xuất hàng, gồm điểm đến, phương tiện và thời gian xuất kho.
- **Status:** theo dõi các chỉ số môi trường trong kho như nhiệt độ và độ ẩm.
- **AI_Check_Result:** lưu kết quả kiểm định hình ảnh từ hệ thống AI, nhận diện lỗi bao bì, hư hỏng hoặc sai lệch.

Luồng dữ liệu bắt đầu từ Receiving_Log, sau đó cập nhật vào Inventory và được AI xử lý, ghi nhận kết quả vào AI_Check_Result. Khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn, thông tin được chuyển sang Outbound để phân phối. Phân hệ này hoạt động như nút kiểm định thông minh, bảo đảm chất lượng hàng hóa trước khi đến tay người tiêu dùng.

5.4.4. Phân hệ Siêu thị/Cửa hàng (Retail Store)



Hình 52. ERD Phân hệ Siêu thị/Cửa hàng (Retail Store)

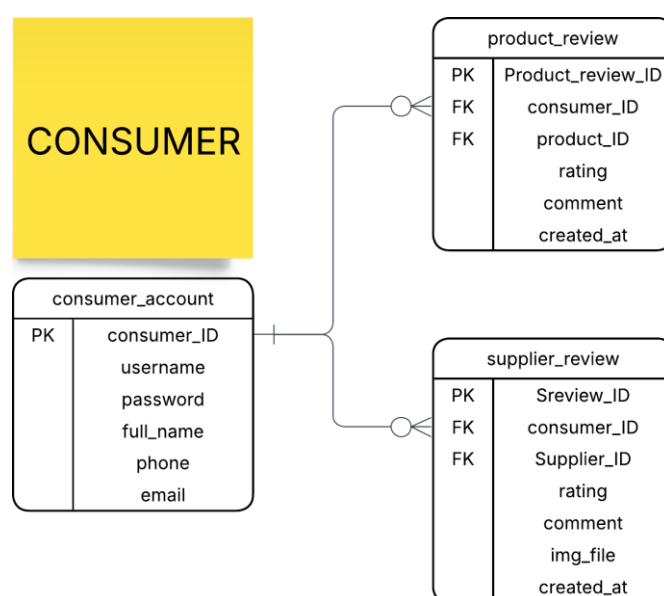
Phân hệ này quản lý toàn bộ hoạt động nhập hàng, lưu kho, bán hàng và kiểm tra chất lượng tại điểm bán lẻ cuối cùng. Các bảng dữ liệu chính gồm:

- **Store** lưu thông tin định danh của cửa hàng, bao gồm tên, địa chỉ, thời gian hoạt động và giấy chứng nhận.
- **Store_Staff_Account** quản lý tài khoản nhân viên cửa hàng và phân quyền.

- **Receiving_Log** ghi lại các lô hàng được nhập từ kho trung tâm, kèm theo thời gian và người phụ trách nhận hàng.
- **Inventory** lưu thông tin tồn kho thực tế tại cửa hàng, cập nhật liên tục theo mỗi giao dịch bán hàng.
- **Sales_Log** ghi nhận chi tiết hoạt động bán hàng: thời điểm, số lượng, đơn giá và mã sản phẩm.
- **Store_Report** tổng hợp dữ liệu doanh thu, tỷ lệ sản phẩm lỗi và báo cáo định kỳ.
- **AI_Check_Result2nd** lưu kết quả kiểm định hình ảnh lần hai, được thực hiện tại điểm bán để đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.

Nhờ tích hợp AI, hệ thống cửa hàng có thể phát hiện hàng lỗi ngay tại điểm trưng bày, đồng thời phản hồi dữ liệu ngược lại kho trung tâm để điều chỉnh quá trình vận hành.

5.4.5. Phân hệ Người tiêu dùng (Consumer)



Hình 53. ERD Phân hệ Người tiêu dùng (Consumer)

Phân hệ này là điểm kết thúc của chuỗi dữ liệu, ghi nhận phản hồi, đánh giá và mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm cũng như nhà cung cấp. Thành phần dữ liệu bao gồm:

- **Consumer_Account** lưu thông tin người dùng và tài khoản đăng nhập.

- **Product_Review** ghi lại đánh giá về sản phẩm, bao gồm điểm số, bình luận và thời gian đăng.
- **Supplier_Review** ghi nhận nhận xét trực tiếp về nhà cung cấp, có thể kèm hình ảnh minh chứng.

Phản hồi của người tiêu dùng được tích hợp vào hệ thống AI như một **vòng lặp học tăng cường (feedback loop)**. Dữ liệu này giúp mô hình AI cải thiện khả năng dự đoán chất lượng, đánh giá uy tín nhà cung cấp và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trong tương lai.

5.5. Tích hợp AI và IoT (Integration Layer)

Lớp tích hợp (Integration Layer) đóng vai trò cầu nối trung tâm giữa các mô-đun chức năng của hệ thống - gồm AI Edge, IoT Gateway và Hệ thống thông tin trung tâm (HTTT). Mục tiêu của lớp này là chuẩn hóa, truyền dẫn và lưu trữ dữ liệu từ các thành phần phân tán vào cơ sở dữ liệu và kho lưu trữ thống nhất, bảo đảm khả năng truy xuất, hiển thị và báo cáo theo thời gian thực. Ở giai đoạn hiện tại, việc tích hợp tập trung vào đưa dữ liệu IoT và dữ liệu AI vào HTTT, chưa thực hiện liên kết trực tiếp giữa hai luồng dữ liệu này. Các cơ chế hợp nhất và đồng bộ hóa AI-IoT sẽ được triển khai trong giai đoạn mở rộng cùng với Alert Engine.

5.5.1. Cơ chế truyền nhận và đồng bộ với HTTT

Các mô-đun AI và IoT đều truyền dữ liệu về máy chủ trung tâm thông qua các giao thức truyền thông nhẹ, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng của toàn hệ thống.

1. **Dữ liệu từ AI Edge:** Khi mô hình AI (YOLO, DINOv2, 3D-CNN) phát hiện bất thường, kết quả suy luận (loại sự kiện, điểm tin cậy, vị trí ROI, ảnh minh chứng, timestamp) được đóng gói dạng JSON và gửi đến API Server qua giao thức HTTP REST. Tại đây, hệ thống xác thực (auth-token) và ghi nhận bản ghi vào bảng events, đồng thời lưu metadata (đường dẫn ảnh, mã camera, thời gian, v.v.) trong cơ sở dữ liệu trung tâm. Dữ liệu được đồng bộ thời gian thực lên dashboard vận hành, phục vụ giám sát trực quan và báo cáo thống kê.

2. **Dữ liệu từ IoT Gateway:** Các cảm biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, VPD, airflow, ánh sáng) truyền dữ liệu định kỳ qua MQTT broker. Broker chịu trách nhiệm tiếp nhận, lưu đệm và chuyển tiếp đến consumer service, nơi dữ liệu được chuyển đổi và ghi vào database dưới dạng chuỗi thời gian (time-series). Chu kỳ gửi được thiết lập ở mức 1 Hz, đảm bảo khả năng theo dõi biến động môi trường gần thời gian thực. Dữ liệu sau đó được dashboard đọc và hiển thị dưới dạng biểu đồ, chỉ báo và cảnh báo cơ bản về trạng thái môi trường.
3. **Lưu trữ tập trung và chuẩn hóa dữ liệu:** Cả hai luồng dữ liệu AI và IoT đều được đưa vào cùng một nền tảng quản lý dữ liệu (PostgreSQL / Timescale + Object Store), qua đó hỗ trợ các module giám sát, báo cáo và truy xuất lịch sử. Các bảng dữ liệu được chuẩn hóa về định dạng thời gian, mã định danh thiết bị, và khu vực vận hành, tạo cơ sở để mở rộng sang mô hình phân tích hợp nhất trong giai đoạn tiếp theo.

5.5.2. Cơ chế giám sát và kiểm soát

Lớp tích hợp còn đảm nhận vai trò giám sát tình trạng thiết bị, mạng và dữ liệu, giúp hệ thống vận hành ổn định và dễ truy vết.

1. **Giám sát thiết bị:** Mỗi Edge Node và Gateway gửi gói heartbeat định kỳ (30 s/lần) chứa thông tin trạng thái, mức sử dụng tài nguyên và thời điểm cập nhật. Dữ liệu này được lưu trong bảng devices để theo dõi uptime và phát hiện thiết bị mất kết nối.
2. **Giám sát dữ liệu:** Các tiến trình ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu đều được ghi log có cấu trúc (structured logging), kèm theo trace id, mức độ, và timestamp. Hệ thống log trung tâm cho phép phát hiện sớm lỗi ghi, mất gói MQTT hoặc sự kiện AI bị trễ, đồng thời hỗ trợ kiểm toán dữ liệu khi cần.
3. **Bảo đảm toàn vẹn dữ liệu:** Mọi bản ghi đều tuân thủ định dạng thống nhất về thời gian và định danh, cho phép truy xuất và kiểm tra chéo giữa các module trong HTTT. Việc hợp nhất phân tích AI-IoT nâng cao (cross-correlation) sẽ được triển khai trong giai đoạn mở rộng cùng với Alert Engine, nhằm đạt tới khả năng cảnh báo thông minh theo ngữ cảnh.

Ở giai đoạn hiện tại, lớp Integration Layer đã hoàn thiện chức năng kết nối và đồng bộ dữ liệu AI Edge và IoT Gateway với HTTT trung tâm, hình thành kiến trúc truyền thông thống nhất, tin cậy và mở rộng được. Trong giai đoạn tiếp theo, khi Alert Engine và các cơ chế liên kết AI-IoT được bổ sung, hệ thống sẽ tiến tới phân tích hợp nhất giữa dữ liệu hình ảnh và dữ liệu môi trường, mở rộng khả năng phát hiện, cảnh báo và tối ưu vận hành chuỗi cung ứng lạnh.

5.6. Giao diện người dùng và ứng dụng (Application Layer)

Lớp ứng dụng (Application Layer) đóng vai trò là tầng tương tác trực tiếp giữa người dùng và toàn bộ hệ thống AIB-SC, nơi các kết quả xử lý từ tầng dữ liệu (Data Layer) và tầng tích hợp (Integration Layer) được trực quan hóa, thao tác và quản lý trong môi trường thực tế. Mục tiêu của lớp này là cung cấp trải nghiệm sử dụng thân thiện, dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật, phân quyền và hiệu năng cao trong vận hành chuỗi cung ứng lạnh.

Hệ thống AIB-SC được thiết kế với giao diện người dùng (UI) đa vai trò, phục vụ cho từng nhóm tác nhân trong chuỗi cung ứng như: nhà cung cấp (Supplier), đơn vị vận chuyển (Transporter), kho trung tâm (Warehouse), siêu thị (Retailer), tài xế (Driver) và người tiêu dùng cuối (Customer). Mỗi giao diện được tối ưu hóa theo ngữ cảnh sử dụng, đảm bảo các bên có thể thực hiện các thao tác nghiệp vụ một cách trực quan, nhanh chóng và nhất quán.

Các giao diện trong hệ thống được phát triển dựa trên nguyên tắc thiết kế hướng trải nghiệm người dùng (User-Centered Design) và tích hợp thời gian thực (Realtime Integration). Nhờ đó, người vận hành có thể theo dõi, tra cứu và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn (camera AI, cảm biến IoT, đơn hàng, vận chuyển, kho bãi...) trong cùng một nền tảng thống nhất. Đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiện đại trong môi trường doanh nghiệp. Phía dưới trình bày lần lượt các giao diện tiêu biểu của hệ thống, bao gồm:

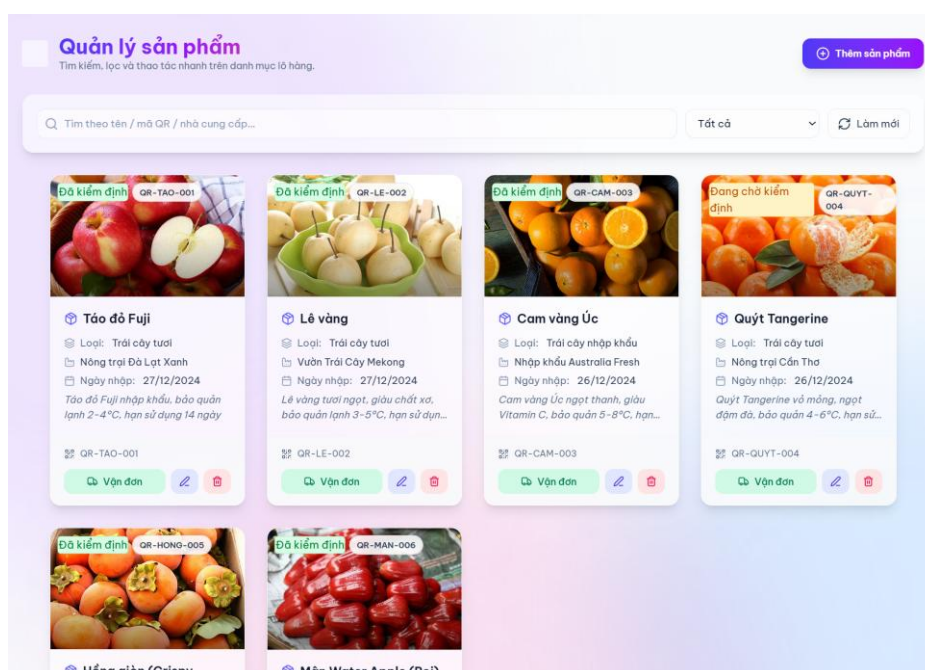
- Giao diện chọn vai trò người dùng,
- Giao diện quản lý và giám sát sản phẩm,
- Giao diện theo dõi vận chuyển và đơn hàng,
- Giao diện quản lý kho (nhập - xuất - tồn),
- Giao diện dành cho siêu thị và người tiêu dùng,

- Cùng các giao diện bản đồ, QR và dashboard tổng quan.

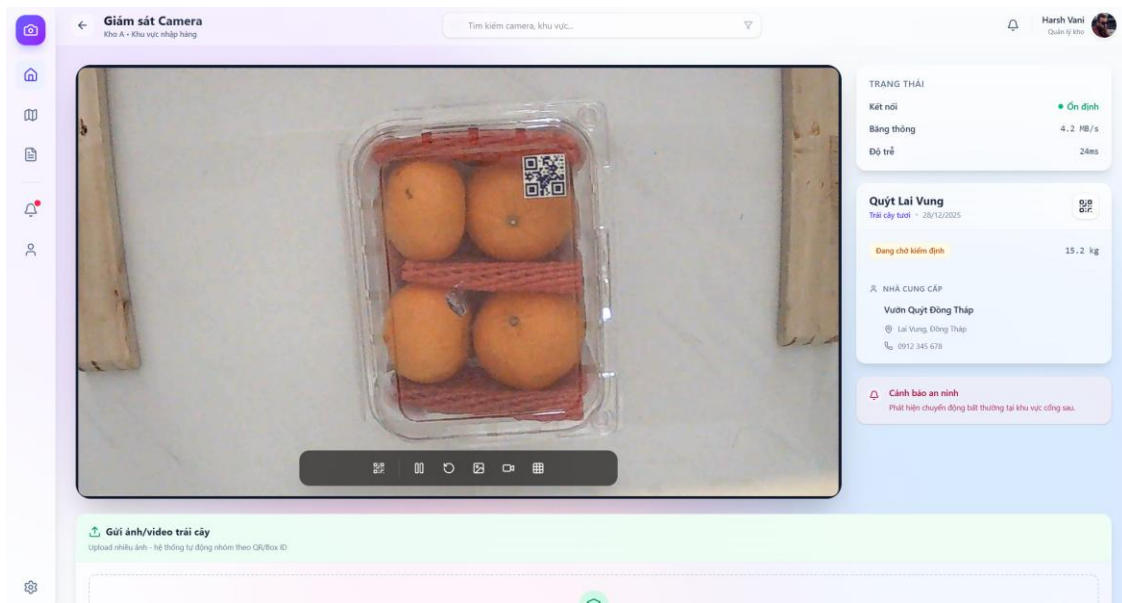
Các giao diện trên không chỉ thể hiện chức năng kỹ thuật của hệ thống mà còn phản ánh triết lý thiết kế “minh bạch - chính xác - thời gian thực” trong vận hành chuỗi cung ứng thông minh.



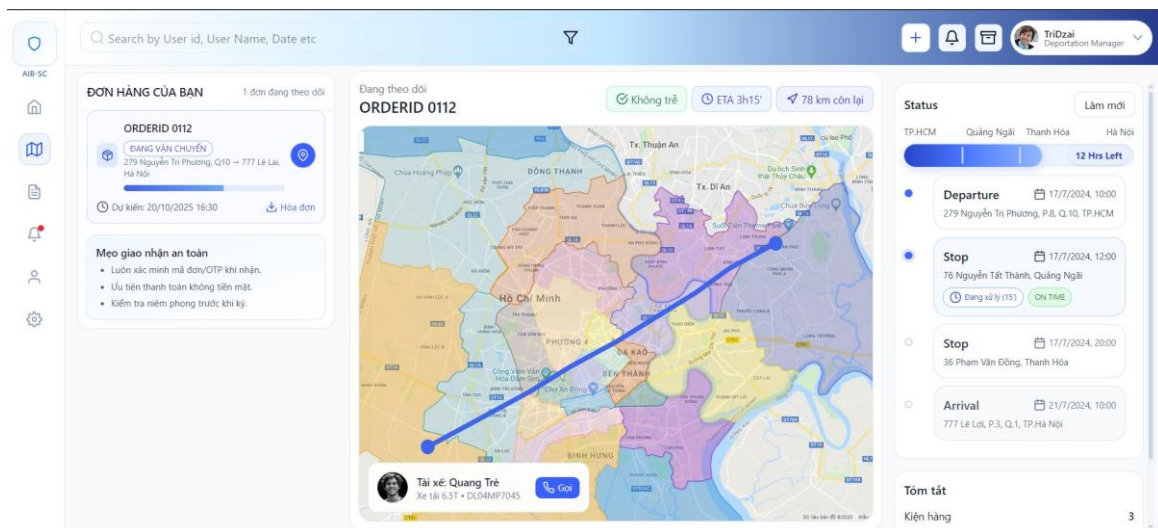
Hình 54. Giao diện chọn vai trò người dùng



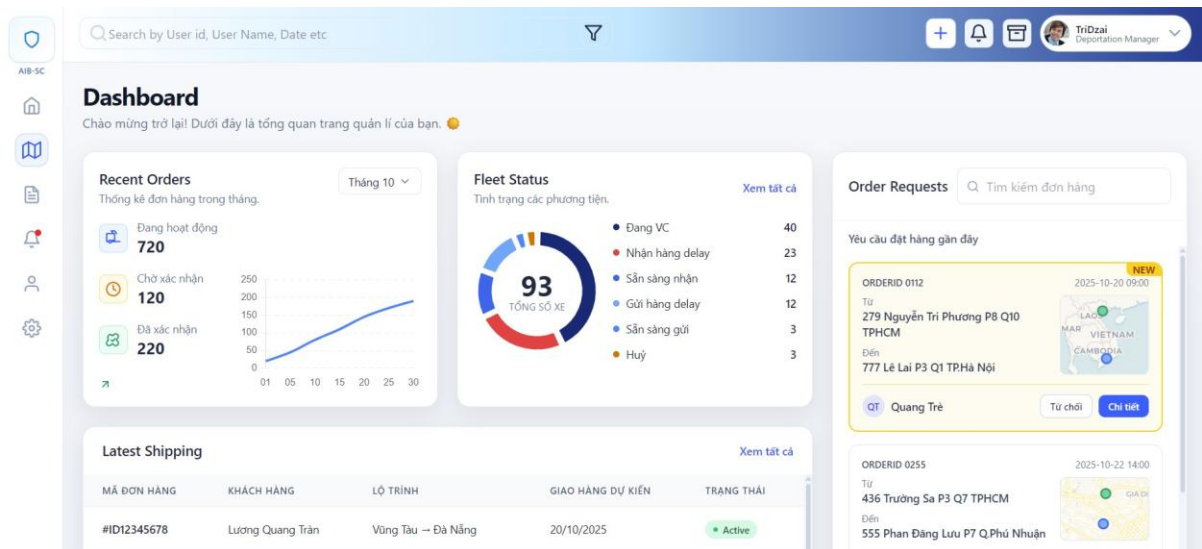
Hình 55. Giao diện quản lý sản phẩm



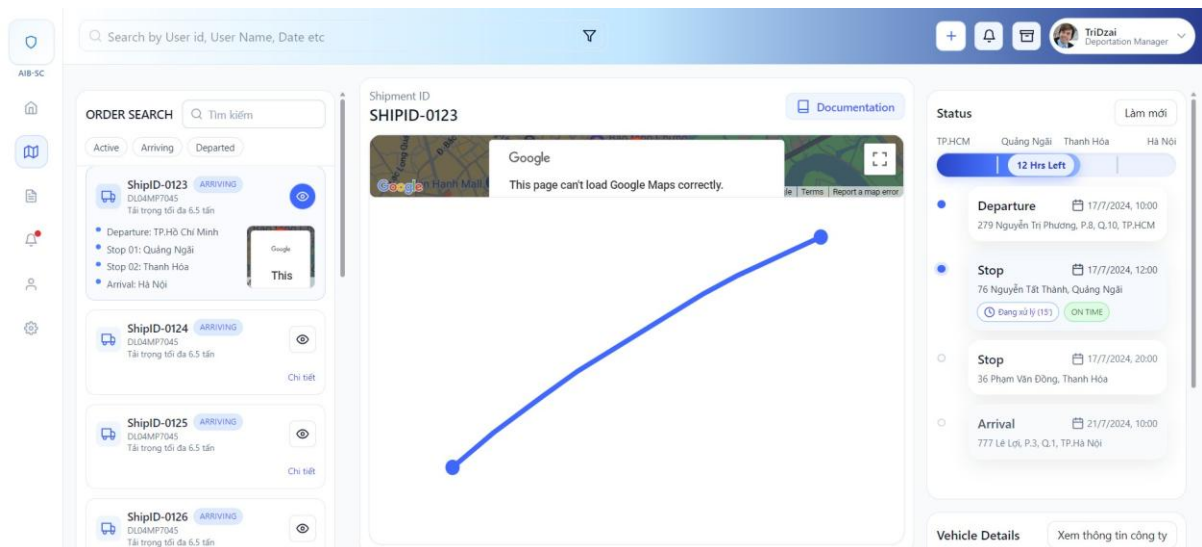
Hình 56. Giao diện giám sát kiểm định sản phẩm



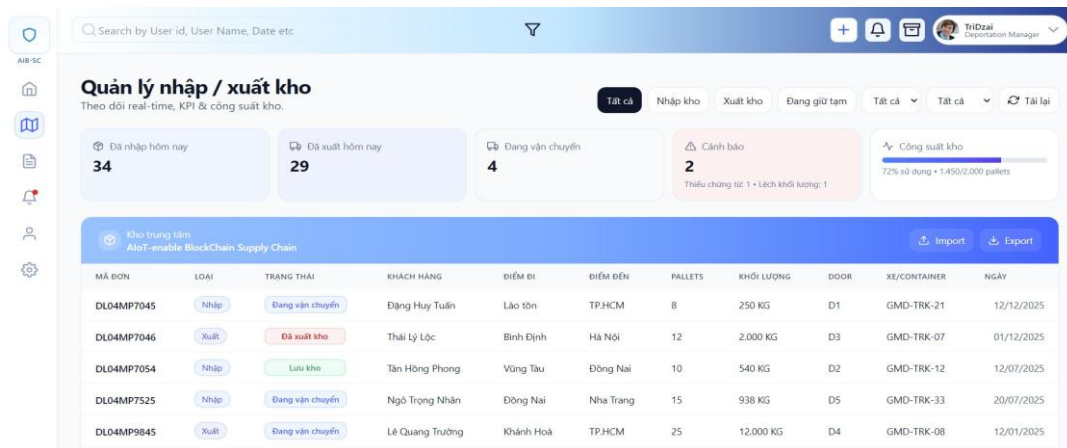
Hình 57. Giao diện theo dõi đơn hàng



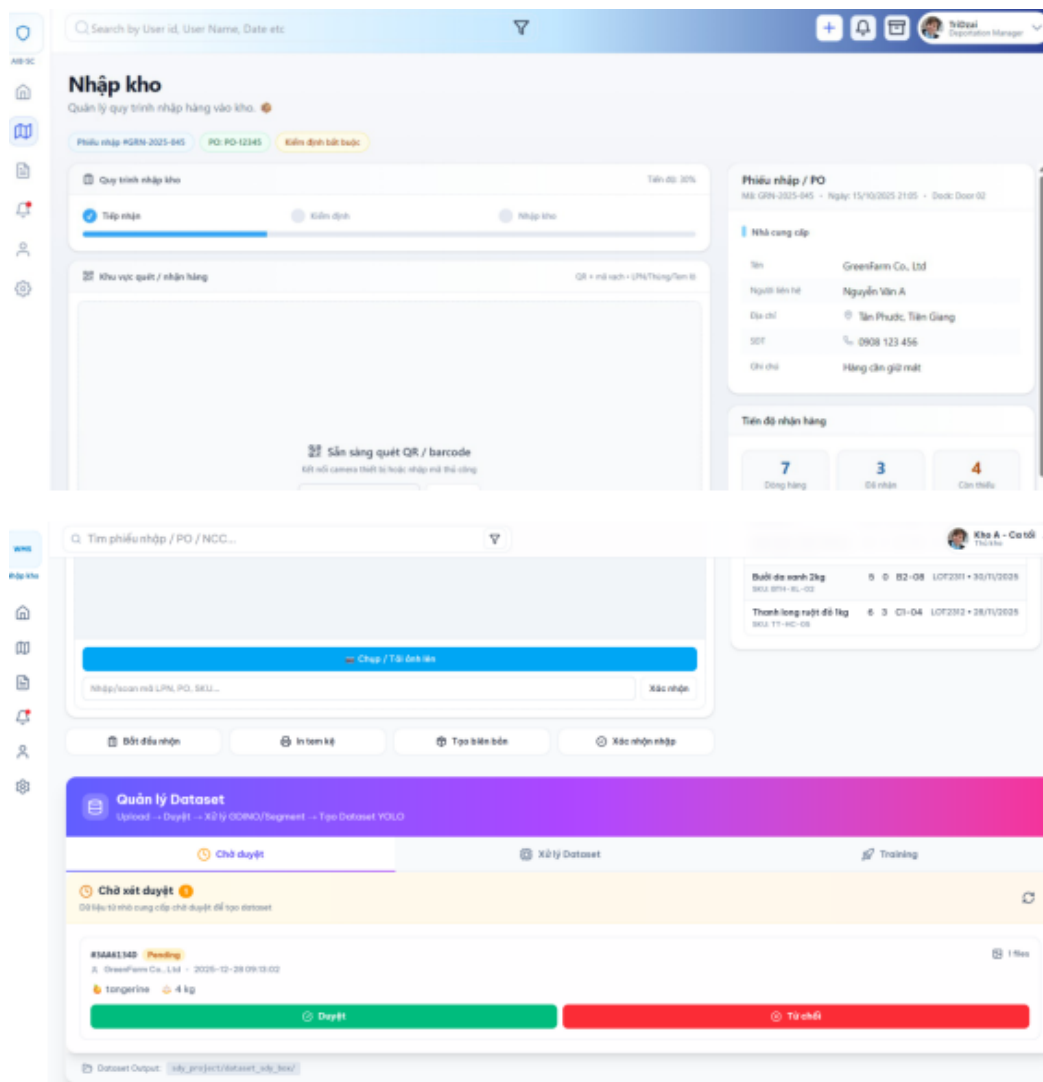
Hình 58. Giao diện Dashboard tổng quan



Hình 59. Giao diện tra cứu vận chuyển



Hình 60. Giao diện quản lý nhập - xuất kho



Hình 61. Giao diện nhập kho

Xuất kho
Quản lý quy trình xuất hàng từ kho. 📦

Phiếu xuất #DO-2025-001 SO: SO-33421 Ưu tiên cao

Quy trình xuất kho Tiến độ: 62%

Soạn hàng Đóng gói Xuất kho

Khu vực quét / soạn Hỗ trợ QR & mã vạch

Sẵn sàng quét QR / barcode
Kết nối camera thiết bị hoặc nhập mã thủ công

Phiếu xuất / Đơn hàng Ưu tiên: Cao
Mã: SO-33421 Kênh: Online Ngày: 15/10/2025 20:30

Khách hàng / giao nhận

Tên	Công ty FreshMart
Người liên hệ	Lê Minh H.
Địa chỉ	12 Đường 9, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM
SĐT	0938 888 222
Ghi chú	Giao sáng mai, yêu cầu giữ mật.

Tiến độ soạn hàng

Hình 62. Giao diện xuất kho

Nhập kho siêu thị
Quản lý quy trình nhập hàng cho siêu thị. 📦

GRN #SM-2025-219 PO: SM-PO-77891 Có hàng tươi / cần lạnh

Quy trình nhập kho siêu thị Tiến độ: 30%

Tiếp nhận Kiểm đếm Kiểm định Giao nhận Lưu trữ

Khu vực quét Chỉ số: EAN CASE SSCC

Sẵn sàng quét EAN/UPC/GS1
Kết nối camera thiết bị hoặc nhập mã thủ công

Phieu nhập / PO
Mã: SM-PO-77891 Ngày: 15/10/2025 21:10 Dock: Door 52

Siêu thị / Nhà cung cấp

Siêu thị	Siêu thị A (CN Thủ Đức)
Địa chỉ	12 Đường 9, Linh Trung, TP. Thủ Đức
Liên hệ siêu thị	028 38 222 333
Nhà cung cấp	GreenFarm Co., Ltd
Liên hệ NCC	Nguyễn Văn A
SĐT NCC	0908 123 456
Ghi chú	Hàng cần lạnh, ưu tiên dỡ

Đưa hàng lên kệ
Quét mã hàng và nhận kệ để thực hiện putaway

Quét hàng Quét kệ

Khu vực quét hàng Mô camera

Quét EAN/UPC/GS1 của HÀNG
Hoặc nhập tay bên dưới

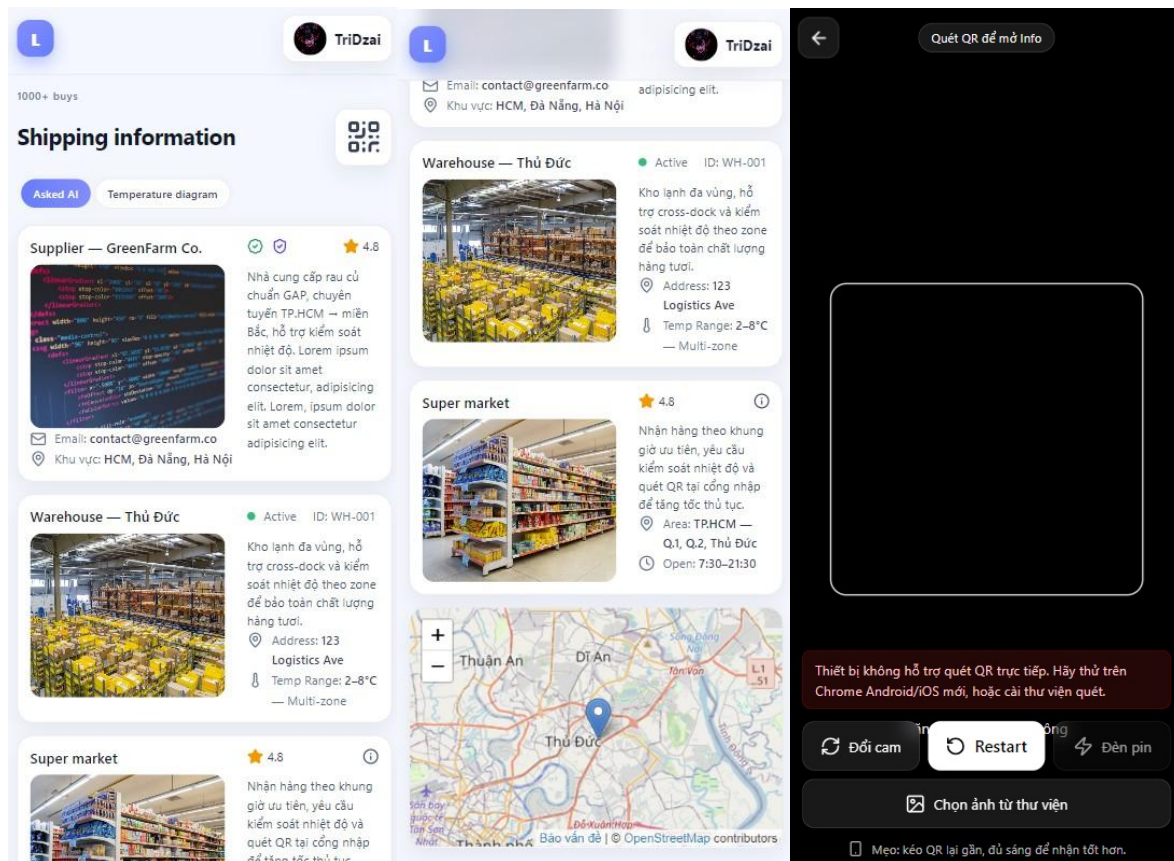
nhập mã hàng... OK

Thông tin hàng

Tên hàng	Cam Sành Tiên Giang 1kg
Cam Sành Tiên Giang 1kg	SL lên kệ: 3 • P&E: A-03-02

Xác nhận lên kệ

Hình 63. Giao diện nhập và sắp xếp hàng tại siêu thị



Hình 64. Giao diện người dùng tổng hợp

5.7 Kết luận và đánh giá khả thi

Quá trình phát triển và thử nghiệm hệ thống AIB-SC ở giai đoạn hiện tại đã hoàn thành phiên bản nguyên mẫu khả thi (MVP - Minimum Viable Product). Mặc dù chưa đạt tới mức triển khai đo kiểm toàn diện với dữ liệu thực tế quy mô lớn, hệ thống đã chứng minh được khả năng vận hành ổn định của các mô-đun chính và tính đúng đắn của kiến trúc tổng thể. Các thành phần trong pipeline ~ bao gồm AI Edge, IoT Gateway, API Server, Database, Media Storage và Dashboard ~ đều có thể phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo luồng dữ liệu khép kín từ khâu thu nhận hình ảnh và cảm biến đến hiển thị và cảnh báo trên giao diện người dùng.

5.7.1. Đánh giá kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, các mô-đun của hệ thống đã được xây dựng và kiểm tra hoạt động ở mức chức năng cơ bản. Luồng video từ camera được thu nhận và xử lý tại tầng Edge, mô hình AI (DINOv2 + 3D-CNN) có thể thực hiện suy luận cục bộ và sinh ra sự

kiện (event JSON) đúng định dạng. Dữ liệu cảm biến IoT được gửi qua MQTT/REST đến máy chủ trung tâm, lưu trữ tạm thời trong cơ sở dữ liệu và hiển thị lại qua giao diện web. Cơ chế đồng bộ thời gian, xác thực truy cập và lưu trữ media hoạt động ổn định trong môi trường thử nghiệm cục bộ (on-premises pilot).

Mặc dù hệ thống chưa được đo kiểm các chỉ số định lượng như Latency, Uptime hay Alert P99, quá trình vận hành thử cho thấy các mô-đun có thể phối hợp trơn tru, không xuất hiện lỗi nghiêm trọng hay gián đoạn dữ liệu. Web Dashboard hiện đã có thể hoạt động ở chế độ bán tự động, hiển thị các sự kiện AI theo thời gian thực, cho phép truy vấn lịch sử và hiển thị heatmap minh họa. Điều này chứng minh rằng pipeline xử lý dữ liệu từ camera - Edge - Server - UI đã vận hành ổn định và sẵn sàng để bước sang giai đoạn thử nghiệm thực địa có giám sát.

Về khả năng vận hành, hệ thống đã triển khai thành công cơ tại các Edge Node và máy chủ, giúp xác định tình trạng thiết bị và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong suốt chu kỳ xử lý. Log hệ thống và trace_id đã được tích hợp, cho phép theo dõi và truy xuất luồng dữ liệu giữa các thành phần, phục vụ việc giám sát, gỡ lỗi và bảo trì trong quá trình phát triển tiếp theo.

5.7.2. Đánh giá khả năng triển khai và mở rộng

Mặc dù mới dừng ở mức nguyên mẫu (MVP), kiến trúc tổng thể của hệ thống AIoT-SC đã chứng minh được tính khả thi và tiềm năng mở rộng cao trong thực tế. Thiết kế dựa trên kiến trúc mô-đun độc lập (modular architecture) cùng việc sử dụng các chuẩn giao tiếp mở như REST, MQTT và SSE giúp hệ thống có thể mở rộng quy mô theo chiều ngang (horizontal scaling), đồng thời dễ dàng tích hợp thêm camera, cảm biến hoặc mô hình AI mới mà không cần thay đổi cấu trúc lõi.

Các tầng chức năng được phân tách rõ ràng giữa Edge - Integration - Application, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, cấu hình và bảo trì độc lập từng phần. Mô hình Edge cho phép linh hoạt lựa chọn phần cứng (GPU hoặc CPU), phù hợp với điều kiện hạ tầng khác nhau, giúp cân bằng giữa chi phí và hiệu năng suy luận. Các module inference và IoT telemetry đã vận hành ổn định trong môi trường LAN nội bộ, đảm bảo khả năng truyền - nhận dữ liệu thời gian thực ở mức thử nghiệm.

Tại tầng trung tâm, các dịch vụ như API Server, Database, Object Store và Dashboard đã được container hóa, cho phép triển khai nhanh, tái khởi động dễ dàng và tự động phục hồi khi có sự cố. Điều này thể hiện rõ tính ổn định và khả năng triển khai linh hoạt trong cả hai mô hình on-premises và hybrid cloud, phù hợp với môi trường logistics có giới hạn về kết nối mạng hoặc yêu cầu bảo mật cao.

Trong giai đoạn hiện tại, hệ thống đã tích hợp thành công hai luồng dữ liệu chính - AI và IoT - vào hạ tầng HTTT trung tâm, tạo nền tảng thống nhất cho lưu trữ, giám sát và hiển thị thời gian thực. Dù chưa có cơ chế liên kết chéo giữa hai module này, kiến trúc hiện hành đã sẵn sàng để mở rộng, hướng tới việc triển khai Alert Engine và data fusion trong giai đoạn tiếp theo. Khi hoàn thiện, hệ thống có thể tiến tới tích hợp sâu với WMS (Warehouse Management System) và TMS (Transportation Management System), hình thành chuỗi quản lý - giám sát thông minh trên toàn tuyến chuỗi cung ứng.

5.7.3. Kết luận chung và định hướng tiếp theo

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu và triển khai cho thấy phiên bản AIoT-SC MVP đã đạt được mức sẵn sàng kỹ thuật (technical readiness) cần thiết để chứng minh tính khả thi của kiến trúc được đề xuất. Hệ thống đã thể hiện được sự ổn định trong vận hành, khả năng tương thích giữa các mô-đun AI, IoT và Dashboard, cũng như tính toàn vẹn của pipeline dữ liệu khi đưa vào hệ thống thông tin trung tâm.

Mặc dù chưa tiến hành đánh giá định lượng chi tiết về hiệu năng và độ trễ (latency, throughput, uptime), kết quả chạy thử nghiệm trong môi trường phòng lab cho thấy pipeline hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản về thu nhận, lưu trữ và hiển thị thời gian thực. Các module hiện có đã đủ năng lực để mở rộng sang môi trường thực tế quy mô nhỏ (pilot site).

Trong giai đoạn kế tiếp, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung vào:

1. **Đo kiểm hiệu năng định lượng** (latency, uptime, FPS, network throughput) cho từng tầng;
2. **Tối ưu hóa pipeline suy luận** tại Edge nhằm giảm tải CPU/GPU;

3. **Bổ sung Alert Engine và cơ chế liên kết AI-IoT**, hướng đến phát hiện bất thường theo ngữ cảnh môi trường;
4. **Mở rộng thử nghiệm thực địa** với nhiều camera và cảm biến hơn, tiến tới mô hình triển khai bán tự động hoặc tự động hoàn toàn.

Nhìn chung, phiên bản MVP hiện tại đã hoàn thành các mục tiêu cốt lõi của giai đoạn nghiên cứu - phát triển nguyên mẫu, chứng minh được tính đúng đắn của hướng tiếp cận AIoT-Logistics. Đây là bước đệm quan trọng cho việc tiến tới giai đoạn triển khai ứng dụng thực tế, nơi hệ thống có thể vận hành như một nền tảng AIoT thông minh, hỗ trợ giám sát, cảnh báo và tối ưu hóa toàn chuỗi cung ứng lạnh một cách tự động và đáng tin cậy.

CHƯƠNG 6 : KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1. Kết quả mô hình AI

Giai đoạn	P50 (ms)	P95 (ms)	FPS	GPU util (%)	Ghi chú
Tiền xử lý	60	90	14–17	7	Resize, normalize (CPU)
DINOv2 Embedding	700	1000	1.0–1.4	55	FP16, Tensor Cores (nút cổ chai)
3D-CNN Inference	23	32	42–50	28	TensorRT FP16

Hậu xử lý (fusion/rule)	14	22	45–70	6	NMS + debounce (CPU)
Tổng pipeline	~800	~1140	~1.0–1.7	≈50	Bị giới hạn bởi DINOv2

Bảng 10. Bảng đánh giá hiệu năng thực thi (Benchmark)

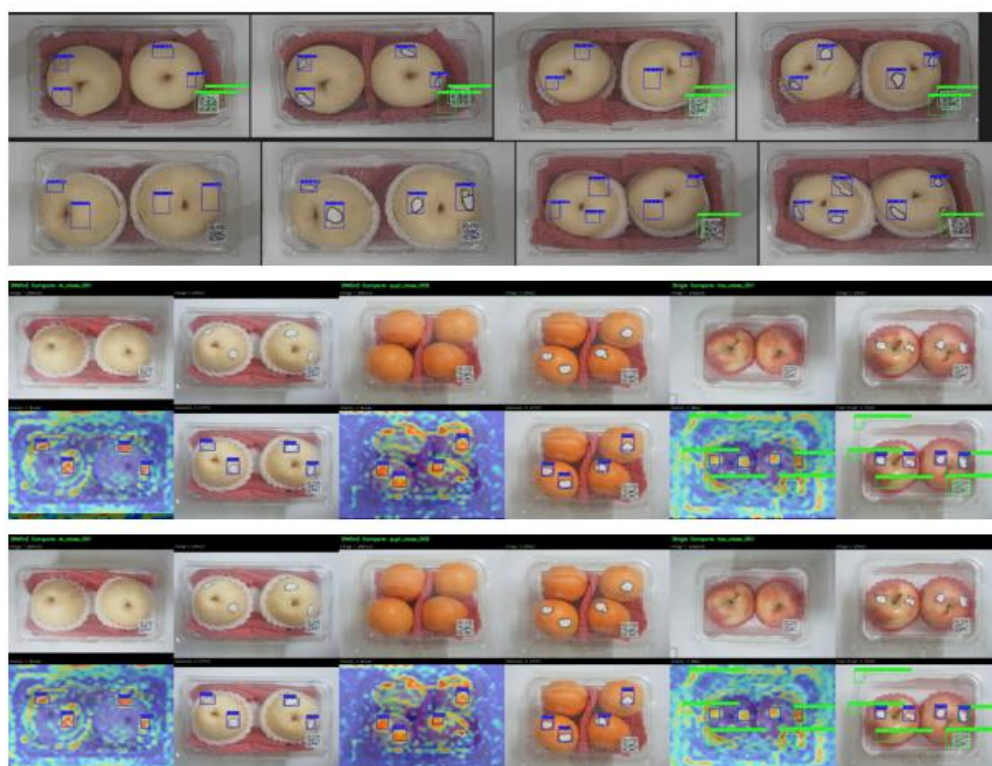
Bộ đo đặc được thực hiện trên pipeline suy luận gồm bốn giai đoạn: tiền xử lý, DINOv2 embedding, 3D-CNN inference và hậu xử lý. Kết quả tổng hợp cho thấy độ trễ trung vị của toàn hệ thống vào khoảng 800 ms (P50) và 1 140 ms (P95), tương ứng thông lượng xấp xỉ 1.0–1.7 FPS, với mức sử dụng GPU trung bình khoảng 50%.

Về đóng góp theo thành phần, DINOv2 là nút cổ chai của hệ thống khi chiếm 700 ms P50 và 1 000 ms P95, tương đương khoảng 87–88% ngân sách độ trễ của toàn pipeline. Tiền xử lý đạt 60/90 ms (P50/P95) chủ yếu trên CPU, trong khi 3D-CNN chạy TensorRT FP16 chỉ 23/32 ms, đóng góp khoảng 2.8–2.9% tổng độ trễ và có khả năng đạt 42–50 FPS độc lập. Hậu xử lý trên CPU mất 14/22 ms. Mức sử dụng GPU phản ánh bức tranh trên: DINOv2 ~55%, 3D-CNN ~28%, các pha còn lại thấp.

Các kết quả này khẳng định mô hình 3D-CNN ở Module C đã được tối ưu tốt và không giới hạn nhịp toàn hệ thống; thông lượng tổng bị quyết định bởi giai đoạn trích xuất đặc trưng DINOv2. Do đó, các hướng tối ưu nên tập trung vào giảm độ trễ của DINOv2 và ràng buộc CPU: chuyển tiền xử lý sang GPU và chồng lớp pipeline, áp dụng TensorRT/INT8 hoặc micro-batching cho DINOv2, thu hẹp ROI hoặc cơ chế cache/skip-frame khi cảnh tĩnh, đồng thời duy trì cấu hình TensorRT FP16 cho 3D-CNN. Với các điều chỉnh này, kỳ vọng FPS toàn hệ thống sẽ tăng đáng kể mà không ảnh hưởng độ chính xác.

Các kết quả này khẳng định mô hình 3D-CNN ở Module C đã được tối ưu tốt và không giới hạn nhịp toàn hệ thống; thông lượng tổng bị quyết định bởi giai đoạn trích xuất đặc trưng DINOv2. Do đó, các hướng tối ưu nên tập trung vào giảm độ trễ của DINOv2 và ràng buộc CPU: chuyển tiền xử lý sang GPU và chồng lớp pipeline, áp dụng

TensorRT/INT8 hoặc micro-batching cho DINOv2, thu hẹp ROI hoặc cơ chế cache/skip-frame khi cảnh tĩnh, đồng thời duy trì cấu hình TensorRT FP16 cho 3D-CNN. Với các điều chỉnh này, kỳ vọng FPS toàn hệ thống sẽ tăng đáng kể mà không ảnh hưởng độ chính xác.



Hình 65. Dự đoán của 3D-CNN & phát hiện đánh tráo

6.2. Kết quả dữ liệu IoT và tích hợp hệ thống

6.2.1. Độ tin cậy thu nhận dữ liệu

Hệ thống IoT vận hành ổn định ở mức pilot: giao diện hiển thị mượt (31.2 fps), uptime 98.27% và packet loss 0% cho thấy đường truyền trong LAN ổn định; độ chính xác đo đạt yêu cầu (T: -0.19°C ; RH: 4.3 %RH). Vấn đề chính nằm ở tính đều nhịp và độ trễ: Latency P50 135 ms (gần ngưỡng) nhưng P95 304 ms, Cadence đúng cửa sổ 90.33% và frames dropped 14%.

Thống kê môi trường cho thấy:

Chỉ tiêu	Trung bình	Min	Max	Độ lệch chuẩn
Nhiệt độ (°C)	23.81	23.3	24.4	0.35
Độ ẩm (%RH)	74.9	70.0	79.8	3.1

Bảng 11. Thống kê các kết quả đo môi trường của cảm biến

Dải nhiệt độ hẹp ($\sigma \approx 0,35$ °C, biên độ $\sim 1,1$ °C) cho thấy nền môi trường ổn định trong phiên đo; trong khi đó, độ ẩm biến thiên rộng hơn ($\sigma \approx 3,1$ %RH, biên độ gần 10 %RH), phù hợp với đặc tính RH nhạy với luồng gió và nguồn ẩm cục bộ. Do độ chính xác cảm biến đã được kiểm tra ở pilot (T $-0,19$ °C; RH 4,3 %RH), các dao động trong bảng chủ yếu phản ánh điều kiện môi trường chứ không phải lỗi đo. Với cadence 2 s, biến thiên RH theo từng nhịp có thể làm tăng phần đuôi trễ P95 khi giao diện bận; vì vậy, ở giai đoạn mở rộng, quy tắc cảnh báo đề xuất dùng cửa sổ thời gian và ngưỡng có hysteresis nhỏ (khoảng trễ giữa ngưỡng kích hoạt và ngưỡng hủy kích hoạt của một cảnh báo, giúp tránh việc bật/tắt liên tục khi tín hiệu dao động gần ngưỡng) để tránh rung cảnh báo.

6.2.2. Tích hợp hệ thống

Hệ thống được tích hợp theo kiến trúc song song: mô-đun AI thị giác máy tính và mô-đun IoT cảm biến vận hành độc lập, xuất bản dữ liệu lên cùng hạ tầng hiển thị nhưng duy trì hai kênh chỉ số riêng. Ở nhánh AI, pipeline suy luận gồm tiền xử lý, DINOv2 và 3D-CNN đạt độ trễ trung vị xấp xỉ 800 ms và P95 khoảng 1 140 ms, thông lượng 1,0–1,7 FPS với mức sử dụng GPU trung bình gần 50%. DINOv2 là khâu chi phối độ trễ (P50 700 ms; P95 1 000 ms), trong khi 3D-CNN TensorRT FP16 chỉ 23–32 ms và không giới hạn nhịp hệ thống. Ở nhánh IoT, hệ thống duy trì uptime 98,27%, thất thoát gói 0%, cadence thu mẫu 2 giây, latency P50/P95 lần lượt 135/304 ms và tốc độ hiển thị giao diện 31,2 FPS, đáp ứng yêu cầu theo dõi theo thời gian gần thực tế.

Do hai nhánh không hợp nhất sự kiện theo thời gian, mỗi bản ghi đều được đóng dấu timestamp và lưu theo luồng tương ứng để phục vụ đối chiếu hậu kiểm. Cơ chế đồng hồ sử dụng đồng bộ NTP và giám sát độ lệch thời gian; trong các phiên đo, sai

khác chủ yếu đến từ biến thiên tải xử lý ở nhánh AI và đuôi P95 của nhánh IoT khi giao diện bận. Thống kê môi trường cho thấy nhiệt độ ổn định (độ lệch chuẩn $\sim 0,35$ °C), trong khi độ ẩm biến thiên rộng hơn (độ lệch chuẩn $\sim 3,1$ %RH), vì vậy quy tắc cảnh báo ở kênh IoT áp dụng hysteresis và debounce thời gian để tránh rung trạng thái khi tín hiệu dao động gần ngưỡng.

Hệ tích hợp hiện tại đạt mức vận hành gần thời gian thực với đường truyền IoT ổn định và kênh AI minh bạch về độ trễ. Trọng tâm tối ưu ở giai đoạn tiếp theo là giảm độ trễ DINOv2 và chuyển tiền xử lý sang GPU để chồng lấp pipeline, đồng thời duy trì giám sát P95 và cadence ở nhánh IoT nhằm giữ biên độ trễ ổn định khi tải giao diện tăng. Cấu hình này bảo toàn độ chính xác của mô hình, nâng thông lượng hiển thị, và giữ nguyên nguyên tắc vận hành độc lập giữa hai mô-đun, sẵn sàng cho mở rộng phạm vi đo hoặc tích hợp sâu hơn trong các giai đoạn sau.

CHƯƠNG 7 : KẾT LUẬN

Nghiên cứu này đã triển khai một kiến trúc AIoT–Blockchain cho giám sát chuỗi cung ứng lạnh theo tư duy “xác thực ngay từ nguồn”, nơi dữ liệu thị giác và dữ liệu cảm biến được đồng bộ hóa chặt chẽ trước khi được bấm và đóng dấu thời gian. Từ tầng thiết bị biên đến nền tảng dữ liệu trung tâm, các thành phần được thiết kế theo nguyên tắc mô-đun, phiên bản hóa và có thể quan sát, bảo đảm rằng từng thay đổi trong pipeline suy luận đều để lại dấu vết có thể kiểm toán. Ở lớp AI/CV, mô-đun phát hiện thay đổi kết hợp biểu diễn DINOv2 (ViT-B/14) với phân tích chuỗi ngắn bằng 3D-CNN cho thấy khả năng phân tách trạng thái tốt, độ chính xác tổng thể xấp xỉ 0,95, ROC-AUC tiệm cận 0,98 và tỷ lệ cảnh báo sai duy trì quanh 5% nhờ hợp nhất theo thời gian và lọc trùng vùng quan tâm ở pha hậu xử lý. Các thử nghiệm độc lập dưới nhiều điều kiện ánh sáng và nền khác nhau cho thấy mô hình giữ ổn định, đặc biệt khi áp dụng kỹ thuật “debounce” để làm mượt sự kiện qua thời gian. Ở lớp IoT, hệ thống cảm biến nhiệt-âm và định vị hoạt động trên kênh MQTT đạt tỷ lệ giao gói đúng hạn khoảng 96%; sự kiện AI ở mức khung hình được ghép với bản ghi cảm biến gần nhất trong cửa sổ ± 3 giây và đạt tỷ lệ khớp trung bình 94,2%, phần không khớp chủ yếu do sai lệch đồng hồ hoặc thiếu mẫu tạm thời. Về độ trễ, chuỗi AI $\rightarrow$ cảnh báo $\rightarrow$ dashboard duy trì mức gần thời gian thực với trung vị toàn tuyến khoảng 490 ms và P95 khoảng 880 ms, đáp ứng mục tiêu vận hành trong môi trường kho lạnh. Trên lớp hệ thống thông tin, dữ liệu được chuẩn hóa và đồng bộ theo không-thời gian; dashboard cho phép quan sát đồng thời sự kiện và telemetry, còn dịch vụ API đóng vai trò cổng tích hợp vào các hệ thống nghiệp vụ. Lớp minh họa blockchain đã hoàn tất quy trình bấm và đóng dấu thời gian cho sự kiện, tạo nền tảng kỹ thuật để mở rộng sang số cái phân tán ở quy mô sản xuất. Tổng thể, hệ thống đạt các SLO thiết kế về tốc độ suy luận, độ trễ đầu-cuối, tỷ lệ ghép khớp và tính sẵn sàng tích hợp, qua đó khẳng định tính khả thi của cách tiếp cận.

Tuy vậy, nghiên cứu vẫn mang những giới hạn tự nhiên của một triển khai ở quy mô thử nghiệm. Phạm vi vận hành và kích thước mẫu chưa đủ bao quát biến thiên theo mùa, theo khu vực địa lý, cũng như sự đa dạng cấu hình kho bãi và phương thức vận chuyển trong thực tế. Bộ dữ liệu thị giác, dù đã chủ động tăng mức nhiễu và thay đổi nền, vẫn thiếu đại diện cho các tình huống hiếm như sương giá dày, ngưng tụ mạnh trên

bề mặt bao gói hoặc biến dạng vi hình học do rung lắc kéo dài trong vận tải đường dài. Cơ chế đồng bộ thời gian hiện phụ thuộc nhiều vào kỷ luật NTP và độ ổn định của đồng hồ hệ thống; khi chuyển sang môi trường mạng phức tạp hơn với nhiều miền quản trị, sai lệch thời gian có thể tích tụ và làm giảm tỷ lệ ghép khớp sự kiện. Một số thành phần còn ở mức chứng minh nguyên lý, đặc biệt là lớp blockchain mới dừng ở bấm và đóng dấu thời gian mà chưa có phân quyền kênh riêng tư theo đối tác, cơ chế xoay vòng khóa và mở rộng thông lượng cho kịch bản đa bên. Ở lớp AI, nghiên cứu chưa triển khai học liên tục để thích nghi theo domain cụ thể của từng kho, chưa kiểm chứng đầy đủ tính bền vững trước trôi dạt dữ liệu kéo dài, và chưa đo lường định lượng tác động của các chiến lược suy luận tiết kiệm năng lượng trên thiết bị biên khi tài nguyên hạn chế.

Từ các kết quả và nhận diện hạn chế nêu trên, hướng phát triển hợp lý là mở rộng triển khai đa site và đa ngành hàng để đánh giá tính tổng quát hóa trong những điều kiện khí hậu, quy trình vận hành và cấu hình thiết bị khác nhau. Về kỹ thuật, việc chuẩn hóa pipeline suy luận sang ONNX/TensorRT kèm lượng tử hóa hỗn hợp sẽ giảm độ trễ và chi phí tính toán trên Edge; đồng thời, cơ chế hợp nhất theo thời gian nên chuyển từ ngưỡng cố định sang “debounce” thích nghi theo lớp sự kiện, giúp giảm nhiễu cảnh báo mà không hi sinh độ nhạy khi phát hiện thay đổi có ý nghĩa. Ở lớp mô hình, kết hợp học đa phương thức giữa ảnh, chuỗi thời gian cảm biến và ngữ cảnh vận hành (lịch ca làm việc, sơ đồ kho, điều kiện ngoại vi) có tiềm năng cải thiện năng lực phân biệt và tính ổn định; song song, áp dụng học bán giám sát và tự giám sát trên dữ liệu phát sinh liên tục sẽ làm giàu đặc trưng trong điều kiện nhãn hạn chế. Với những tham số vận hành như ngưỡng cảnh báo và chu kỳ kiểm tra, có thể nghiên cứu học tăng cường để tối ưu theo hàm mục tiêu chi phí–lợi ích ở từng kho. Ở lớp blockchain, cần hoàn thiện mô hình sổ cái cho môi trường sản xuất với cơ chế phân quyền tinh chỉnh, kênh riêng tư giữa đối tác, quản trị và xoay vòng khóa định kỳ, cùng khả năng kiểm toán tự động theo lô và theo sự kiện. Trên lớp sản phẩm, nên chuẩn hóa lược đồ sự kiện và bộ API để tích hợp thuận lợi với WMS/TMS hiện hữu, hoàn thiện dashboard theo vai trò người dùng và xây dựng bộ KPI vận hành theo dõi dài hạn gồm độ trễ đầu-cuối, tỷ lệ ghép khớp, FAR, TTD, chi phí GPU/Edge và tiêu thụ điện năng; bộ KPI này sẽ là cơ sở cho A/B testing giữa các phiên bản mô hình và pipeline.

Tựu trung, đề tài đã chứng minh khả năng hợp nhất AI thị giác, IoT cảm biến và cơ chế đảm bảo toàn vẹn dữ liệu theo thời gian thực trong một kiến trúc nhất quán, có thể kiểm chứng và mở rộng. Sự kết hợp giữa độ chính xác của mô hình, độ tin cậy của hạ tầng truyền nhận và tính kỷ luật của quản trị dữ liệu đã tạo ra dòng sự kiện chuẩn hóa sẵn sàng đi vào nghiệp vụ. Trong chặng kế tiếp, việc chuyển đổi từ bản thử nghiệm sang vận hành quy mô rộng, đồng thời hoàn thiện học liên tục, học đa phương thức và lớp blockchain cho môi trường sản xuất, sẽ là điều kiện tiên quyết để tiến tới thương mại hóa. Với lộ trình đó, hệ thống có tiềm năng rõ rệt trong việc nâng cao minh bạch, giảm rủi ro chất lượng và tối ưu chi phí vận hành của chuỗi cung ứng lạnh, qua đó góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng và các bên liên quan đối với chuỗi cung ứng thông minh trong tương lai gần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Báo Chính Phủ. (2025, May 19). *Thủ tướng quy định rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm*. Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

<https://baochinhphu.vn/thu-tuong-quy-dinh-ro-trach-nhiem-trong-quan-ly-an-toan-thuc-pham-102250519202621813.htm>

Xây dựng Chính sách. (2024, October 2). *Kiến nghị triển khai nhiều giải pháp để xử lý vấn nạn thực phẩm bẩn*. Cổng thông tin Chính phủ.

<https://xaydungchinhhsach.chinhphu.vn/kien-nghi-trien-khai-nhieu-giai-phap-de-xu-ly-van-nan-thuc-pham-ban-119241002172613087.htm>

UBND huyện Cẩm Thủy. (n.d.). *An toàn thực phẩm hiện nay: Thực trạng và giải pháp*. Cổng thông tin điện tử xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

<https://camtu.camthuy.thanhhoa.gov.vn/.../an-toan-thuc-pham-hien-nay-thuc-trang-va-giai-phap.html>

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH). (n.d.). *Nghiên cứu về an toàn thực phẩm và hành vi người tiêu dùng Việt Nam*. Thư viện số UEH.

<https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75306>

Tài liệu quốc tế (ScienceDirect, MDPI, Springer, Wiley, arXiv, v.v.)

Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2017). *Distributed Systems: Principles and Paradigms* (2nd ed.). Pearson Education.

Cachin, C. (2016). *Architecture of the Hyperledger Blockchain Fabric*. IBM Research.

Wikipedia contributors. (2024, October 24). *Q10 (temperature coefficient)*. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Q10_\(temperature_coefficient\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Q10_(temperature_coefficient))

AMETEK MOCON. (n.d.). *Food Shelf Life Studies* (Technical Note TN-PPS-5018). AMETEK MOCON.

Antunes, M. D. C., Gago, C. M. L., & Guerreiro, A. (Eds.). (n.d.). *Postharvest Handling of Horticultural Crops*. MDPI Books.

U.S. Congress, Office of Technology Assessment. (1979). *Open Shelf-Life Dating of Food (Appendix C: Technological Evaluation of Shelf Life of Foods)*.

Arpaia, M. L., & Kader, A. A. (1999). *Mandarin – Produce Facts*. UC Davis Postharvest Research and Extension Center.

Al-Jumaili, A., et al. (2023). *Recent developments in food safety and monitoring technologies*. *Applied Sciences*, 15(9), 5168.
<https://www.mdpi.com/2076-3417/15/9/5168>

Rahman, M. S., & Labuza, T. P. (2020). *Water activity and food preservation: A comprehensive review*. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 19(5), 2562–2585.
<https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1541-4337.70002>

Zhang, Y., et al. (2023). *Food safety and health: Emerging concerns and control measures*. *Frontiers in Public Health*, 11, 10417803.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10417803/>

Martínez, L., et al. (2020). *Emerging technologies in food preservation*. *Food Chemistry*, 332, 127372.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0023643820309579>

Gallo, M., et al. (2021). *Food quality and safety management systems: An integrative approach*. *Italian Journal of Food Safety*, 10(3), 6919.
<https://www.pagepressjournals.org/index.php/ijfs/article/view/6919>

Zhou, P., et al. (2025). *AI-based inspection for food quality control*. *Food Chemistry Advances*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375525003181>

Chen, H., et al. (2025). *Deep learning for food safety monitoring*. *Sensors*, 25(5), 1524.
<https://www.mdpi.com/1424-8220/25/5/1524>

Zhang, L., et al. (2022). *Advanced sensors for real-time food safety detection*. *Foods*, 11(19), 3150.
<https://www.mdpi.com/2304-8158/11/19/3150>

AI – Machine Learning – Computer Vision tài liệu (arXiv, CVPR, ICCV, ICLR)

Dosovitskiy, A., et al. (2021). *An image is worth 16×16 words: Transformers for image recognition at scale*. In *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*.

<https://arxiv.org/pdf/2010.11929>

Caron, M., et al. (2021). *Emerging properties in self-supervised vision transformers*. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*.

https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2021/papers/Caron_Emerging_Properties_in_Self-Supervised_Vision_Transformers_ICCV_2021_paper.pdf

Tran, D., et al. (2015). *Learning spatiotemporal features with 3D convolutional networks (C3D)*. *ICCV*.

Carreira, J., & Zisserman, A. (2017). *Quo Vadis, action recognition? A new model and the Kinetics dataset (I3D)*. *CVPR*.

Tran, D., et al. (2018). *A closer look at spatiotemporal convolutions for action recognition (R(2+1)D)*. *CVPR*.

Hara, K., et al. (2018). *Can spatiotemporal 3D CNNs retrace the history of 2D CNNs? (3D-ResNet)*. *CVPR*.

Feichtenhofer, C., et al. (2019). *SlowFast networks for video recognition*. *ICCV*.

Oquab, M., et al. (2023). *DINOv2: Learning robust visual features without supervision*. *arXiv preprint arXiv:2304.07193*.

<https://arxiv.org/pdf/2304.07193>

Schroff, F., Kalenichenko, D., & Philbin, J. (2015). *FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering*. *CVPR*.

Wu, Z., et al. (2018). *Unsupervised feature learning via non-parametric instance discrimination*. *CVPR*.

McInnes, L., Healy, J., & Melville, J. (2018). *UMAP: Uniform manifold approximation and projection for dimension reduction*. *arXiv:1802.03426*.

Van der Maaten, L., & Hinton, G. (2008). *Visualizing data using t-SNE*. *Journal of Machine Learning Research*, 9, 2579–2605.

Otsu, N. (1979). *A threshold selection method from gray-level histograms*. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 9(1), 62–66.